PHP Gallery

Vollständige Produktdokumentation

Referenz zu Installation, Administration, Architektur, Sicherheit, Wartung und Entwicklung

Anwendungsversion:	1.1.0
Handbuchausgabe:	12. November 2026
Dokumentformat:	A4, PDF mit Index und Verknüpfungen
Projektautor:	Rudolf Klusal
Lizenz:	MIT-Lizenz

Leitfaden zum Erstellen, Organisieren, Präsentieren, Schützen, Teilen und Bewahren einer Fotosammlung mit PHP Gallery Version 1.1.0.

Inhaltsverzeichnis

1 Zweck und Lesehinweise **1**
1.1 So verwenden Sie dieses Handbuch . . . 1
1.2 Weitere Projektreferenzen . . . 1
1.3 Begriffe . . . 1

2 Produktübersicht **3**
2.1 Wesentliche Funktionen . . . 3
2.2 Zusammenspiel von Dateisystem und Datenbank . . . 3

3 Anforderungen und Umgebung **5**
3.1 Mindestanforderungen an die Laufzeitumgebung . . . 5
3.2 Berechtigungen . . . 5

4 Installation und Ersteinrichtung **7**
4.1 Installation im Browser . . . 7
4.1.1 Installationsablauf . . . 7
4.2 Einrichtung über die Befehlszeile . . . 8
4.2.1 Lokale Befehle . . . 8
4.3 Erste Prüfung der Administration . . . 8
4.4 Sprechende URLs und Kompatibilität der Umschreibregeln . . . 8

5 Ihre erste Stunde mit PHP Gallery **10**
5.1 Administrationsbereich öffnen . . . 10
5.2 Temporärer Administratorzugang für Support . . . 10
5.3 Erste Galerie erstellen . . . 11
5.4 Vorschau als Besucher . . . 11
5.5 Checkliste für die erste Stunde abschließen . . . 11

6 Eine Galeriesammlung planen **12**
6.1 Eine nachvollziehbare Struktur wählen . . . 12
6.2 Tiefe der Hierarchie bestimmen . . . 12
6.3 Titel und Beschreibungen vorbereiten . . . 12
6.4 Privatsphäre vor dem Hochladen planen . . . 13

7 Galerien erstellen und bearbeiten **14**
7.1 Eine Galerie in der Administration erstellen . . . 14
7.1.1 Erstellungsablauf . . . 15
7.1.2 Gespeicherte Vorgaben und SimBrief-Entwürfe . . . 15
7.1.3 Im kompakten Editor arbeiten . . . 16
7.1.4 PDF-Dokumente anhängen und umwandeln . . . 17
7.1.5 Musikverwaltung . . . 19
7.1.6 Musikspeicher . . . 21
7.2 Identität und Kontext bearbeiten . . . 23
7.2.1 Datumsvorschläge galerieübergreifend prüfen . . . 23
7.3 Referenz der Galerieeditor-Steuerungen . . . 24
7.4 Titelbild und visuelle Identität wählen . . . 28
7.5 Galerien verschieben und neu ordnen . . . 28
7.6 Eine Galerie bedacht löschen . . . 29

8 Smart Galleries **30**
8.1 Sichere Beziehungen und Reparatur . . . 31
8.2 Präsentationseinstellungen . . . 32
8.3 Lightbox über Ergebnisseiten hinweg . . . 32
8.4 Downloads und Sicherheitsgrenzen . . . 32

9 Kooperative Galerien **34**

10 Windows-Uploader **35**
10.1 Dauerhafte Capture-Warteschlange und Wiederherstellung . . . 35
10.2 Aufbau . . . 35
10.3 Windows-Start und eine laufende Instanz . . . 46
10.4 Updatehinweis und Anzeigen . . . 47
10.5 Simulatorposition unter Windows . . . 48
10.6 Flugaufzeichnung und Berichte . . . 49

11 Fotos hinzufügen, beschreiben und organisieren **54**
11.1 Uploadmethode wählen . . . 54
11.2 Fotos aus iCloud importieren . . . 54
11.3 Nützliche Fototitel schreiben . . . 55
11.4 Schlagwörter als zweite Organisationsebene verwenden . . . 55
11.5 Betrachtungsreihenfolge gestalten . . . 56
11.6 EXIF- und Ortsinformationen prüfen . . . 56

12 Veröffentlichen, Teilen und Zielgruppenszenarien **57**
12.1 Öffentliches Portfolio . . . 57
12.2 Privates Familienarchiv . . . 57
12.3 Übergabe an Kunden . . . 57
12.4 Veranstaltungs- und Gemeinschaftsgalerie . . . 57
12.5 Reise- und Ortsarchiv . . . 58
12.6 Historisches und institutionelles Archiv . . . 58

13 Ihre Galeriedaten verstehen **59**
13.1 Was in Galerieordnern liegt . . . 59
13.2 Was in der Datenbank liegt . . . 59
13.3 Wie Benutzer von der Datenbank profitieren . . . 59
13.4 Sicherung als vollständiger Satz . . . 60

14 Alltägliche Verwaltung und Pflege **61**
14.1 Nach jedem wichtigen Upload . . . 61
14.2 Monatliche Prüfung . . . 61
14.3 Vor einem größeren öffentlichen Start . . . 61
14.4 Wenn eine weitere Person bei der Administration hilft . . . 61

15 Öffentliches Besuchererlebnis **62**
15.1 Was ein Besucher sieht . . . 62
15.1.1 Lokaler Verlauf und neue Inhalte . . . 62
15.1.2 Typischer Besuch . . . 63
15.2 Galeriehierarchie und Seitennavigation . . . 63
15.2.1 Direkte Inhalte und stabile Reihenfolge . . . 63
15.3 Konfigurierbare Widgets für öffentliche Inhalte . . . 63
15.4 Suche, Schlagwörter und Navigation . . . 64

16 Medien- und Galerieverwaltung **66**
16.1 Galerieübersicht und schnelle Bedienung . . . 66
16.1.1 Upload-Einstellungen und mobile Verbindungen . . . 66
16.1.2 Darstellung, Sprache und eigene Stylesheets . . . 66
16.1.3 Kartenorientierung und Betriebszustand . . . 67
16.2 Administrativer Arbeitsbereich . . . 69
16.3 Zuverlässige Änderungen direkt im Seitenbereich . . . 71
16.4 Admin-Navigation . . . 72
16.5 Zentrale Einstellungen . . . 72
16.5.1 Geführter Einrichtungsassistent . . . 73
16.5.2 Websiteadresse korrigieren . . . 74
16.6 Schlagwortmetadaten verwalten . . . 74
16.7 Funktionsschalter . . . 75
16.8 Galerieverwaltung . . . 76
16.9 Metadatenorganizer . . . 77

16.10 Medienumbenenner . . . 77
16.11 Bildverwaltung . . . 78
16.12 Uploads und Erkennung . . . 80
16.12.1 Die Metadatenbegleitdatei gallery.json . . . 81
16.13 Erzeugte Metadaten und Automatisierung . . . 84

17 Vorschaubilderzeugung und öffentliche Darstellung 86
17.1 Was ein Vorschaubild ist . . . 86
17.2 Warum mehrere Vorschaubildgrößen existieren . . . 86
17.3 Warum JPEG und WebP verfügbar sind . . . 87
17.4 Wann Vorschaubilder erstellt werden . . . 87
17.5 DNG- und RAW-Anzeigemaster . . . 87
17.6 Was Besucher erhalten . . . 88
17.7 Responsive Browserauswahl . . . 88
17.8 Progressive Vorschaubildschärfung . . . 89
17.8.1 Was auf dem Bildschirm geschieht . . . 89
17.8.2 Abwägung beim Datentransfer . . . 89
17.9 Welchen Modus sollte ein Betreiber wählen? . . . 89
17.10 Ladeprioritäten und stabiles Layout . . . 90
17.11 Vorschaubildqualität und Speicher . . . 90
17.12 Vorschaubildkompatibilität und Wartungsmodi . . . 90
17.12.1 Geschützte öffentliche Vorschaubildvorbereitung . . . 92
17.13 Wenn ein Vorschaubild fehlt . . . 92

18 Lightbox, Karten, EXIF und Abstimmung 94
18.1 Kompakte Anzeige und Tastaturfokus . . . 94
18.2 Asynchrone Lightbox-Metadaten . . . 94
18.3 Geschwindigkeit der Diashow ändern . . . 95
18.4 Ein Foto vergrößern und verschieben . . . 95
18.5 EXIF- und Kartenrichtlinie . . . 96
18.6 Flugkarten und Navigationsdaten . . . 97
18.7 Abstimmung . . . 100
18.8 Picture Game . . . 101

19 Fotoduplikatdetektor 102
19.1 Kategorien von Anhaltspunkten . . . 102
19.1.1 Exakte und mögliche Funde . . . 102
19.2 Dauerhafte Prüfliste . . . 102

20 Zugriffskontrolle und Sicherheit 103
20.1 Mehrstufige Zugriffsauswertung . . . 103
20.2 Passwörter und Freigabelinks . . . 103
20.3 Besucherkonten und Registrierung nur auf Einladung . . . 103
20.4 Administratorkonto und E-Mail-Einstellungen . . . 107
20.5 Vertrag zur Datenbankbereitschaft . . . 108
20.6 Sicherheitsrelevante Ausnahmen . . . 108
20.7 Schreibvorgänge, Wartung und Zugangsdaten . . . 109
20.8 Optionale Funktionen . . . 109
20.9 Betriebliche Sicherheit . . . 110
20.10 Dateigrenzen für Medien und wiederaufnehmbare Migration . . . 110

21 Design, Präsentation und Lokalisierung 111
21.1 Referenz der Designsteuerungen . . . 112
21.2 Erweitertes Erscheinungsbild und manuelle CSS-Overrides . . . 116
21.3 Lightbox-Browsingmodi . . . 119
21.4 Oberflächensprache wählen . . . 119
21.4.1 Besucher-Sprachauswahl anpassen . . . 120
21.4.2 Mehrsprachige Galerie- und Fototexte . . . 120
21.4.3 Verfügbare Sprachen und ihr aktueller Zustand . . . 121

21.4.4 Funktionsweise von Übersetzungspaketen . . . 121
21.5 Galerie-Hero-Schlagwörter . . . 122

22 Downloads, Freigabe und Übertragung 123
22.1 Optionale PDF- und Musikoriginale in ZIP-Downloads . . . 123
22.2 Migration zwischen Galerien . . . 123
22.3 Mobile WebDAV-Übertragung . . . 124
22.4 Öffentliche Auffindbarkeit und Werkzeuge für ausgewählte Fotos . . . 125

23 Wartung, Aktualisierungen und Wiederherstellung 126
23.1 Migrationen . . . 126
23.2 Wie die Galerie Datenbankbereitschaft prüft . . . 126
23.3 Galeriepapierkorb und Wiederherstellung . . . 127
23.4 Wartungszentrale . . . 127
23.5 Vorschaubildwartung . . . 129
23.6 SEO-Anfrageschutz und öffentliche Abfragehygiene . . . 129
23.7 Datenbankwartung . . . 129
23.8 Speicherstatistik und Gesamtbericht . . . 129
23.9 Telemetrie und Datenschutzsteuerungen . . . 131
23.10 Laufzeitdiagnose, Integrität und Galeriebenchmark . . . 132
23.11 Geplante Websitewartung . . . 133
23.12 Cron-Übersicht und besuchergetriebene Ausführung . . . 136
23.13 Administrationsprotokollverlauf und Archive . . . 137
23.14 Vollständige aktuelle Funktionsreferenz . . . 138
23.15 Anwendungsaktualisierungen . . . 145
23.16 Integritätsmanifest . . . 150

24 Optionaler Hintergrund: Wie PHP Gallery funktioniert 151
24.1 Initialisierung, Routing und Dispatch . . . 151
24.2 Controller . . . 152
24.3 Dienste . . . 152
24.4 Ansichten und Browsermodule . . . 153
24.5 Öffentliche Darstellungspipeline der ausgewählten Galerie . . . 153

25 Optionaler Hintergrund: Was die Datenbank speichert 154
25.1 Wesentliche Domänen . . . 154
25.2 Beziehungen und Kaskaden . . . 154
25.3 Anwendungseinstellungen . . . 154

26 API-Referenz für galeriegebundene Schlüssel 156
26.1 Umfang und Unterstützungsgrenze . . . 156
26.2 Operationsverzeichnis . . . 156
26.3 Verbindung, Schlüssel und Anfragekonventionen . . . 157
26.4 Fotos hochladen . . . 158
26.5 Inventar: gelieferte Dateikandidaten vergleichen . . . 160
26.6 Teilergebnisse, Zeitüberschreitungen und Wiederaufnahme . . . 162
26.7 Aktuellen Schlüssel widerrufen . . . 162
26.8 Spezialisiertes KI-Worker-Protokoll . . . 162
26.9 Einen KI-Job übernehmen: `ai_next_job` . . . 163
26.10 KI-Anspruch verlängern: `ai_heartbeat` . . . 164
26.11 KI-Job abschließen oder Fehler melden: `ai_complete` . . . 164
26.12 Eingabedatei des KI-Anspruchs laden: `ai_asset` . . . 165
26.13 PDF-Berichtsquittung abfragen: `flight_report_status` . . . 166
26.14 PDF-Bericht anhängen: `flight_report` . . . 166
26.15 Migration: Berechtigungen und Datenvertrag . . . 167
26.16 Manifest exportieren . . . 168
26.17 Eine Quelldatei herunterladen . . . 169
26.18 Quell-ZIP-Paket herunterladen . . . 170
26.19 Zielauftrag vorbereiten . . . 170

26.20 Eine Datei zum Ziel hochladen . . . 171
26.21 Geplantes ZIP-Paket hochladen . . . 172
26.22 Zielfortschritt abgleichen . . . 172
26.23 Zielauftrag abschließen . . . 173
26.24 HTTP-Fehler, Grenzen und Kompatibilität . . . 173
26.25 Vollständiges Python-Beispiel für Upload, Inventar und Migration . . . 175
26.26 Implementierungsübersicht und Pflege . . . 179

27 Optionale Referenz für Entwickler **181**
27.1 Repositoryorganisation . . . 181
27.2 Codekonventionen . . . 181
27.3 Code vor der Quellprüfung schreiben . . . 182
27.4 Eine Funktion hinzufügen . . . 183
27.5 Quellkandidaten für CI vorbereiten . . . 184

28 Ihre Galerie vor der Veröffentlichung prüfen **185**
28.1 Eine besucherorientierte Veröffentlichungsprüfung . . . 185
28.2 Automatisierte Prüfungen für Softwarebetreuer . . . 185
28.3 Manuelle Browserprüfung . . . 186
28.3.1 Netzwerk- und Interaktionsprüfungen . . . 186
28.4 Sorgfalt bei Veröffentlichungen . . . 186

29 Die Galerie schnell wirken lassen **188**
29.1 Praktische Wege zu höherer Geschwindigkeit . . . 188
29.2 Test bei langsamer Verbindung . . . 188
29.3 Technische Messungen für Betreuer . . . 188

30 Fehlersuche **190**
30.1 Anwendung startet nicht . . . 190
30.2 Galerie oder Bilder fehlen . . . 190
30.3 Vorschaubilder fehlen oder sind unscharf . . . 190
30.4 Administrationsaktionen verlassen den Seitenbereich . . . 190
30.5 Migration scheitert . . . 190
30.6 PDF-Handbuchkompilierung scheitert . . . 190

31 Checkliste für Sicherung und Wiederherstellung **191**
31.1 Einen Wiederherstellungssatz prüfen . . . 191

32 Betreuerprüfung und Veröffentlichungsnachweise **192**
32.1 Quellqualifikation aus dem gewählten Feature-Workflow . . . 192
32.2 Release-Zusammenstellung aus qualifiziertem develop . . . 193
32.3 Freigabe, Version und vollständige Anhänge . . . 194

33 Glossar **195**

34 Quellen **196**

Index **198**

1 Zweck und Lesehinweise

PHP Gallery ist eine selbst gehostete Fotogalerie. Die Fotos bleiben auf einem Speicher, den Sie kontrollieren; die Anwendung ergänzt Katalog, Navigation, Zugriffsregeln, Vorschaubilder, Karten, Suche, Downloads und Verwaltungswerkzeuge. Eine Installation eignet sich für ein öffentliches Portfolio, ein Familienarchiv, die Übergabe an Kunden, Veranstaltungsfotos, Reisesammlungen oder eine große persönliche Bibliothek.

Das Handbuch orientiert sich an den Aufgaben, die ein Betreiber tatsächlich ausführt. Die ersten Abschnitte behandeln die Installation und die erste Galerie; der mittlere Teil behandelt Veröffentlichung, Medien, Datenschutz, Präsentation und Wartung. Architektur und Entwicklerthemen stehen weiter hinten, damit sie die alltägliche Administration nicht unterbrechen.

Beginnen Sie bei einer neuen Installation mit Abschnitt 5. Die Planung Ihrer Sammlung behandelt Abschnitt 6; die regelmäßige Bearbeitung von Galerien und Fotos finden Sie in den Abschnitten 7 und 11. Abschnitt 12 ist vor der Veröffentlichung hilfreich, weil er verschiedene typische Zielgruppen vergleicht. Inhaltsverzeichnis und Index ermöglichen den direkten Sprung zu einer Einstellung oder einem Arbeitsablauf, wenn die Website bereits genutzt wird.

1.1 So verwenden Sie dieses Handbuch

Bezeichnungen aus der Administration wie **Design** und **Systemzustand** erscheinen fett. Nichtproportionale Schrift kennzeichnet Dateinamen, Einstellungsnamen, Werte oder Befehle. Bei Abläufen mit verbindlicher Reihenfolge werden nummerierte Listen verwendet; Checklisten und Referenzinformationen stehen in Aufzählungen oder Tabellen. Technische Hinweise sind nur enthalten, wenn sie ein sichtbares Verhalten, eine Wiederherstellungsentscheidung oder eine Wartungsanforderung erklären.

1.2 Weitere Projektreferenzen

Referenzen für Entwicklung und Hosting bleiben von diesem Betreiberhandbuch getrennt. Der Abschnitt mit den Quellen führt die Repository-Dokumente zu Architektur, Datenbank, Quellcodeverantwortung, Tests und Beitragsregeln auf [1, 2, 3, 4, 6, 7].[1]

Die Projektwebsite bietet die veröffentlichte Version und Dokumentation auf Englisch, Tschechisch, Deutsch und Schwedisch. Der Hell-/Dunkelschalter ändert die Präsentationsseite; vergrößerbare Anwendungsaufnahmen behalten ihre erfasste Sprache, Darstellung und Version. Die Quellenlinks führen zur öffentlichen Galerie oder zur entsprechenden Dokumentation. Diese Bedienelemente ändern nicht das Design Ihrer installierten Galerie.

1.3 Begriffe

Galerie Eine benannte Fotosammlung. Eine Galerie kann Fotos und kleinere Galerien enthalten.

Foto oder Bild Ein einzelner Eintrag einer Galerie mit Titel, Beschreibung, Schlagwörtern, Sichtbarkeit und verfügbaren Kamerainformationen.

Vorschaubild Eine kleinere Kopie für die schnelle Anzeige in Galerierastern, Suchergebnissen, Titelbildern und Vorschauen.

[1] Diese Dateien sind die bessere Quelle, wenn Sie Code ändern, Schemadetails prüfen oder eine Veröffentlichung vorbereiten.

Besucher Eine Person, die den öffentlichen Bereich der Website betrachtet.

Administrator Eine vertrauenswürdige Person, die sich anmeldet, um Inhalte und Einstellungen zu erstellen und zu verwalten.

Ausgewählte Galerie Die derzeit auf dem Bildschirm geöffnete Galerie.

Galeriezweig Eine Galerie einschließlich aller darin untergeordneten Galerien.

2 Produktübersicht

PHP Gallery macht aus einer Ordnersammlung eine durchsuchbare Fotowebsite. Besucher sehen Titelbilder, Titel, Beschreibungen, Fotoraster, Vollbildansichten, Karten, Schlagwörter, Suche und Downloads entsprechend den Entscheidungen des Betreibers. Administratoren erhalten private Werkzeuge zum Hinzufügen von Fotos, Ordnen von Sammlungen, Steuern der Privatsphäre, Verbessern von Beschreibungen und Erhalten einer funktionsfähigen Installation.

Gewöhnliches PHP/MySQL-Webhosting ist die primäre Zielumgebung. Der Betreiber hält die Originalfotos in nachvollziehbaren Ordnern; die Datenbank liefert den Katalog und den für das Durchsehen benötigten Anwendungszustand.[2]

2.1 Wesentliche Funktionen

- Erstellen Sie Galerien innerhalb anderer Galerien, beispielsweise *2026 / Italien / Rom* oder *Kunden / Northwind / Endauswahl*.
- Geben Sie jeder Galerie einen Titel, eine Beschreibung, einen Datumsbereich, ein Titelbild, eine öffentliche Adresse, eine Datenschutzeinstellung und ein individuelles Erscheinungsbild.
- Laden Sie Fotos über den Browser hoch oder lassen Sie Dateien erkennen, die in Galerieordner kopiert wurden.
- Ergänzen Sie Fotos um Titel, Geschichten, Schlagwörter, Sichtbarkeit, Reihenfolge, Datums- und Ortsinformationen.
- Ermöglichen Sie Besuchern die Suche, das Durchsehen von Schlagwörtern, die Vollbildanzeige von Fotos, die Kartennavigation, Abstimmungen und Downloads erlaubter Sammlungen.
- Schützen Sie Familien-, Kunden- oder sensible Sammlungen mit Zugriffskontrollen und Freigabemethoden.
- Finden Sie wahrscheinliche Fotoduplikate und prüfen Sie sie über direkte Links zu beiden Speicherorten.
- Halten Sie die Installation mit geführten Aktualisierungen, Zustandsprüfungen, Sicherungen und Wartungswerkzeugen aktuell.
- Automatisieren Sie auf bestimmte Bereiche beschränkte Uploads, tauschen Sie Galerien mit kompatiblen Installationen aus und bereiten Sie Downloads ausgewählter Fotos oder ganzer Galerien vor.
- Erzeugen Sie optional KI-Metadaten und Übersetzungsentwürfe, wobei jeder erzeugte Wert vor der Veröffentlichung überprüfbar bleibt.
- Veröffentlichen Sie crawlerfreundliche Robots- und Bild-Sitemap-Ausgaben für öffentliche Inhalte, auf die Besucher tatsächlich zugreifen können.

2.2 Zusammenspiel von Dateisystem und Datenbank

PHP Gallery speichert dauerhafte Daten sowohl im Dateisystem als auch in der Datenbank. Galerieverzeichnisse enthalten die Originalfotos in einem nachvollziehbaren Verzeichnisbaum. Die Datenbank speichert Informationen, die nicht zur Datei selbst gehören: Titel, Beschreibungen,

[2] Die Projektübersicht enthält eine kurze Zusammenfassung von Installation und Funktionen [1].

Schlagwörter, Reihenfolge, Zugriffseinstellungen, Stimmen, Datumsangaben, Datensätze erzeugter Medien und weitere Anwendungszustände.

Keine der beiden Seiten stellt allein eine vollständige Sicherung dar. Eine Wiederherstellung nur der Datenbank hinterlässt Katalogeinträge ohne Originaldateien; eine Wiederherstellung nur des Galeriebaums verliert den Verwaltungs- und Präsentationszustand dieser Dateien. Sicherung und Wiederherstellung sollten daher Datenbank, Galerieverzeichnisse und lokale Konfiguration als zusammengehörigen Satz behandeln. Abschnitt 13 geht darauf ausführlicher ein.

3 Anforderungen und Umgebung

Verwenden Sie diesen Abschnitt bei der Auswahl eines Hostingpakets oder der Prüfung eines vorhandenen Kontos. Die Anforderungstabelle eignet sich auch zur direkten Weitergabe an einen Hostinganbieter.

3.1 Mindestanforderungen an die Laufzeitumgebung

Komponente	Anforderung
PHP	Version 8.1 oder neuer.
Datenbank	MySQL 8.4 LTS, MariaDB 10.11 LTS oder MariaDB 11.4 LTS.
PDO	PDO-MySQL-Erweiterung für Anwendungsabfragen und Migrationen.
Bildverarbeitung	GD für die übliche Vorschaubilderzeugung. Zusätzliche lokale Bildwerkzeuge können spezielle Formate unterstützen.
Archive	ZipArchive für Paket-, Download- und Übertragungsabläufe, die ZIP-Daten erzeugen oder verarbeiten.
Dateisystem	Beschreibbare Speicherorte für Anwendungsdaten, Galerien, Cache und erzeugte Medien.
Webserver	Umschreibregeln nach Apache-Art werden für sprechende URLs empfohlen; das Routing über Abfrageparameter unterstützt kompatible Umgebungen ohne Umschreibregeln.

Die gepflegte Supportmatrix qualifiziert MySQL 8.4 LTS, MariaDB 10.11 LTS und MariaDB 11.4 LTS als unmittelbar in der vorgeschriebenen CI getestete Vertreter. Das kanonische Dokument führt MySQL 8.0 und MariaDB 10.4–10.10 als ältere Versionen mit Unterstützung nach bestem Bemühen auf; für sie gibt es weder einen vorgeschriebenen Datenbank-CI-Lauf noch eine projektseitige Regressions- oder Sicherheitszusage. Sie liegen außerhalb der gepflegten Qualifizierung. MySQL 5.7 und älter sowie MariaDB 10.3 und älter werden nicht unterstützt. Andere Datenbankserien bleiben unqualifiziert, bis sie direkt durch die vorgeschriebene CI abgedeckt sind; eine höhere Versionsnummer allein belegt keine Kompatibilität. Einzelheiten enthält `docs/DATABASE_SUPPORT.md`.

Ausgehender HTTPS-Zugriff unterstützt Anwendungsaktualisierungen und entfernte Veröffentlichungsmetadaten. Lokaler Betrieb und manuell bereitgestellte Versionen können auch bei stärker eingeschränktem ausgehendem Zugriff funktionieren.[3]

3.2 Berechtigungen

Der Webprozess benötigt Lesezugriff auf den Laufzeitcode und Schreibzugriff auf die vorgesehenen veränderlichen Speicherorte. Halten Sie den Laufzeitcode schreibgeschützt, soweit das Hosting dies erlaubt, außer während eines kontrollierten Aktualisierungsvorgangs. Originaldateien der Galerien benötigen denselben Sicherungsumfang wie die Datenbank, weil sich der vollständige Anwendungszustand über beide Bereiche erstreckt.

[3] Die Netzwerkrichtlinie sollte den Aktualisierungs- und Datenschutzanforderungen des Installationsbetreibers folgen. Der Aktualisierungscode prüft Pakete und bewahrt Wiederherstellungsdaten entsprechend der lokalen Aktualisierungsimplementierung auf.

Wichtig. Sichern Sie Datenbank, Galeriedateien und Installationskonfiguration gemeinsam. Eine reine Datenbanksicherung bewahrt Metadaten, lässt aber den maßgeblichen Medienbaum aus.

4 Installation und Ersteinrichtung

Interne Verzeichnisse für Anwendung, Werkzeuge, Dokumentation, Cache, Daten und Protokolle besitzen eigene Apache-Zugriffssperren unabhängig von URL-Umschreibungen. Der Hoster muss diese Regeln beachten oder gleichwertige Serverregeln bereitstellen; der PHP-Entwicklungsserver liest sie nicht. Direkte HTTP-Aufrufe von CLI-Befehlen erhalten vor dem Anwendungsstart eine leere Antwort 404. Verwenden Sie für Browserrouten den öffentlichen Einstiegspunkt und für Wartungsbefehle die Kommandozeile. Siehe `docs/HTTP_ENTRYPOINTS.md`.

Erstellen Sie angeforderte Produktionsordner oder ZIP-Dateien mit `scripts/package_production.php`. Das Werkzeug für PHP 8.1+ verwendet `app/production-files.json`, verlangt aktuelle Integritätsdaten und prüft vor der Bereitstellung exakte Mitgliedschaft und vollständige SHA-256-Inhalte. Vorhandene Ausgaben, unsichere Pfade und Dateisystemverknüpfungen werden abgelehnt. Tests, private Medien, installierte Konfiguration und Laufzeitdaten sind ausgeschlossen. WinApp-Quellen behalten ihr separates Begleitinventar. Historische interaktive und FTP-Bereitstellungsskripte wurden entfernt. Siehe `docs/PRODUCTION_FILES.md`.

Schrift und Lizenz der Begleitanwendung verwenden das optionale Inventarfeld `companion_resource_files`. Installierte Leser können diese Ergänzung ignorieren; die aktuelle Paketrichtlinie prüft die exakten erlaubten Pfade. Das ursprüngliche Begleitfeld bleibt für ältere Updater lesbar; beide Felder gewähren keine CMS-Ersetzungsrechte. Direkte Updates verwenden ein vollständiges neueres Paket und alle ausstehenden Migrationen ohne jede Zwischenversion. Dies qualifiziert keine beliebigen historischen Hosting- oder Datenbankzustände. Brechen Sie einen fehlgeschlagenen Auftrag vor der Aktivierung ab, bevor Sie ein korrigiertes neueres Paket wählen; Wiederholung desselben inkompatiblen Builds repariert sein Inventar nicht.

4.1 Installation im Browser

4.1.1 Installationsablauf

Das browserbasierte Installationsprogramm erfasst Datenbankeinstellungen, initialisiert das Schema durch Migrationen, erstellt den ersten Administrator, bereitet beschreibbare Speicherorte vor und schreibt die lokale Konfiguration. Fehlt eine erforderliche Konfiguration, leitet eine neue Anfrage zur Installation weiter.[4]

Migrationen werden vor dem ersten Administratorkonto, `config.php` und der Installationssperre abgeschlossen. Reparaturen verwenden die geprüfte Installer-Verbindung und die gemeinsame Schreibsperre für Galerien; vor der Konfiguration liegt der Galeriespeicher im Installationsordner `galleries/`. Beheben Sie bei einer fehlgeschlagenen Migration die Ursache und senden Sie den Administratorschritt erneut. Abgeschlossene Migrationen bleiben protokolliert, der fehlgeschlagene Callback wird erneut ausgeführt. Bewahren Sie das Migrationsprotokoll sowie Konfiguration und Sperren abgeschlossener Installationen auf.

Typische Schritte sind:

1. Erstellen Sie im Hosting-Kontrollbereich eine leere MySQL- oder MariaDB-Datenbank.
2. Laden Sie das Anwendungspaket in das vorgesehene Webverzeichnis hoch.
3. Öffnen Sie die Website und folgen Sie dem Installationsprogramm.

[4] Installationszustand und erzeugte Konfiguration sollten ebenso geschützt werden wie Zugangsdaten. Quellcodearchive sollten die lokale `config.php` weiterhin ausschließen.

4. Geben Sie die Datenbankverbindungswerte und die Zugangsdaten des ersten Administrators ein.
5. Bestätigen Sie die beschreibbaren Verzeichnisse und die Erweiterungsprüfungen.
6. Schließen Sie die Installation ab und öffnen Sie den Administrationsbereich.

4.2 Einrichtung über die Befehlszeile

4.2.1 Lokale Befehle

Das Repository bietet einfache PHP-Skripte für Migrationen und die Administratorerstellung:

```
php scripts/migrate.php
php scripts/create_admin.php <username> <password>
```

Die Einrichtung über die Befehlszeile folgt demselben dauerhaften Schemamodell wie die Browsereinrichtung. Prüfen Sie `config.example.php`, erstellen Sie die lokale Konfiguration, richten Sie die Datenbank ein, führen Sie Migrationen aus und erstellen Sie den ersten Administrator.

4.3 Erste Prüfung der Administration

Prüfen Sie nach der Installation:

- Websitename, Sprache, Design, Seitenbreite und öffentliche Darstellungspräferenzen.
- Berechtigungen des Galeriestammverzeichnisses und Erkennungsergebnisse.
- Vorschaubildformate, Abmessungen, Qualität und Wartungszustand.
- Einstellungen für Zugriff, Passwortzurücksetzung, E-Mail, Telemetrie, Aktualisierungskanal und Sicherung.
- Kompatibilität der Umschreibregeln und kanonische öffentliche URLs.
- Diagnose des Systemzustands und ausstehende Migrationen.

4.4 Sprechende URLs und Kompatibilität der Umschreibregeln

PHP Gallery unterstützt sprechende öffentliche Pfade, wenn die Hostingumgebung die Umschreibregeln des Projekts anwendet. Sprechende URLs sind eine Präsentations- und Routingpräferenz, keine Anforderung des Galeriedatenmodells. Routen mit Abfrageparametern bleiben der Kompatibilitätsweg und funktionieren weiter, wenn Umschreibungen deaktiviert sind oder nicht zuverlässig überprüft werden können.

Die Einstellung zur URL-Umschreibung steuert, welche Form PHP Gallery in erzeugten Links ausgibt. Ist die Umschreibung ausgeschaltet, verwenden Hilfsfunktionen Adressen mit Abfrageparametern für Galerien, Fotos, Vorschaubilder und andere Anwendungsrouten, statt die Übersetzung eines sprechenden Pfads durch den Webserver vorauszusetzen. Slugs, Galerieordner, Datenbankzeilen und Originalfotos müssen bei einer Änderung dieser Einstellung nicht umbenannt werden.

Scheitern sprechende Pfade bei einem neuen Hoster, deaktivieren Sie zunächst die URL-Umschreibung in der Administration und prüfen Sie, ob die Form mit Abfrageparametern, etwa `?page=gallery`, funktioniert. Prüfen Sie auf Apache oder LiteSpeed anschließend, ob

die `.htaccess` des Projekts berücksichtigt wird und Umschreibunterstützung verfügbar ist. Behalten Sie auf anderen Webservern den Kompatibilitätsmodus bei, sofern keine entsprechenden Routingregeln eingerichtet wurden.

5 Ihre erste Stunde mit PHP Gallery

Halten Sie den Umfang der ersten Sitzung klein: Erstellen Sie eine Galerie, fügen Sie einige Fotos hinzu und öffnen Sie das Ergebnis in einem Browser, in dem Sie nicht als Administrator angemeldet sind. Designarbeit und eine tiefere Strukturierung können warten, bis dieser grundlegende Ablauf nachweislich funktioniert.

5.1 Administrationsbereich öffnen

Wählen Sie **Administratoranmeldung** in der öffentlichen Kopfzeile und geben Sie das während der Installation erstellte Konto ein. Die Übersicht ist der Ausgangspunkt für die alltägliche Verwaltung. Sie fasst Galerien, Fotos, Systemzustand und verfügbare Wartungsaktionen zusammen.[5]

Nach der Anmeldung kann ein Rücksprunglink eine lokale Seite dieser Installation öffnen. Externe URLs und Rücksprungpfade mit umgekehrten Schrägstrichen werden abgelehnt; stattdessen verwendet die Anwendung das sichere lokale Ersatzziel des Anmeldeablaufs.

Nehmen Sie sich einige Minuten, um diese Bereiche kennenzulernen:

- **Galerien**, in denen Sammlungen erstellt, erkannt, bearbeitet und geordnet werden;
- **Design**, in dem Erscheinungsbild und Präsentationsvorgaben der öffentlichen Website ausgewählt werden;
- **Schlagwörter**, in denen wiederverwendbare Themen und Kategorien gepflegt werden;
- **Systemzustand**, in dem Migrationen, Vorschaubilder, Speicher und Konsistenz geprüft werden;
- **Konto**, in dem Zugangsdaten, Wiederherstellungs-E-Mail und E-Mail-Zustellung verwaltet werden.

5.2 Temporärer Administratorzugang für Support

Ein dauerhaft angemeldeter Administrator kann unter **Konto** den Bereich **Temporärer Administratorzugang** öffnen und einen einmalig nutzbaren Support-Link erzeugen. Der Link wird nur bei der Erstellung angezeigt und läuft genau 24 Stunden nach seiner Ausgabe ab, unabhängig von der ersten Nutzung. Geben Sie ihn ausschließlich vertraulich an eine vertrauenswürdige Person weiter. Der Empfänger verwendet ein separates Browserprofil und akzeptiert die Einladung ausdrücklich. Ein neues dauerhaftes Administratorkonto entsteht nicht.

Die Administrationsoberfläche zeigt die temporäre Berechtigung und die Ablaufzeit in UTC an. Der Empfänger kann Diagnoseinformationen ansehen und zugelassene Galerie- und Medienarbeiten durchführen, aber weder Administratorzugangsdaten noch globale Sicherheitseinstellungen, dauerhafte Tokens oder Updater-Konfiguration ändern. Der Eigentümer kann den Zugang jederzeit widerrufen; bei der nächsten Berechtigungsprüfung werden zugehörige Sitzungen verweigert. Dafür ist kein geplanter Hintergrundauftrag nötig.

[5] Die genauen Inhalte der Übersicht hängen von aktivierten Funktionen, abgeschlossenen Migrationen und Entwicklungseinstellungen ab. Auch eine fehlerfreie Installation kann informative Hinweise anzeigen, die einen Administrator zur Erledigung optionaler Aufgaben auffordern.

Sicherheitshinweis. Ein unbenutzter Einladungslink ist ein geheimes Zugriffsrecht. Veröffentlichen Sie ihn niemals in Protokollen, Tickets oder Bildschirmfotos. Die dauerhafte Administratorsitzung bleibt beim Widerruf erhalten. Führen Sie vor der Ausgabe die Datenbankmigrationen aus.

5.3 Erste Galerie erstellen

Öffnen Sie die Galerieverwaltung und erstellen Sie eine Galerie mit einem kurzen Titel wie *Sommerspaziergang*. Prüfen Sie den vorgeschlagenen öffentlichen Pfad und Ordnernamen und ergänzen Sie dann einen Satz zum Inhalt der Sammlung.

Machen Sie die Galerie für diese erste Prüfung öffentlich und belassen Sie erweitertes Branding und geerbte Überschreibungen bei ihren Vorgaben. Fügen Sie drei bis zehn Fotos hinzu. Das genügt, um Reihenfolge, Vorschaubilderzeugung, Titel und Lightbox zu prüfen, ohne aus der Übung einen großen Import zu machen.

5.4 Vorschau als Besucher

Verwenden Sie den Link zur öffentlichen Galerie oder die Besuchervorschau. Öffnen Sie für eine realistische Prüfung die öffentliche Adresse in einem privaten Browserfenster ohne Administratorsitzung. Prüfen Sie, ob Titel, Beschreibung, Fotos und Navigation wie vorgesehen erscheinen. Öffnen Sie ein Foto, wechseln Sie im Betrachter vor und zurück und kehren Sie zur Galerie zurück.

Administratoransichten können Bearbeitungssteuerungen und zusätzliche Ressourcen enthalten. Die anonyme Vorschau vermittelt das klarste Bild dessen, was Familie, Kunden oder Öffentlichkeit erleben.[6]

5.5 Checkliste für die erste Stunde abschließen

1. Legen Sie den öffentlichen Websitenamen und die Sprache fest.
2. Erstellen Sie eine Galerie mit Titel und Beschreibung.
3. Laden Sie eine kleine Gruppe von Fotos hoch.
4. Geben Sie mindestens einem Foto einen aussagekräftigen Titel.
5. Ändern Sie die Reihenfolge zweier Fotos und prüfen Sie die neue Reihenfolge öffentlich.
6. Öffnen Sie die Galerie als anonymer Besucher.
7. Prüfen Sie die Galerie auf einem Bildschirm in Telefongröße.
8. Bestätigen Sie, dass der Systemzustand keine dringenden Migrations- oder Berechtigungsprobleme meldet.
9. Erstellen Sie nach Abschluss der Ersteinrichtung eine abgestimmte Sicherung.

[6] Geschützte Galerien und Inhalte mit Altersbeschränkung verdienen einen gesonderten anonymen Test, weil eine aktive Administratorsitzung bereits weitergehenden Zugriff besitzt.

6 Eine Galeriesammlung planen

Eine durchdachte Struktur hilft Besuchern, eine Sammlung zu verstehen, und dem Betreiber, sie langfristig zu pflegen. Beginnen Sie damit, wie Menschen nach Fotos suchen. Ordnernamen und Datenbankdetails können dieser menschlichen Ordnung folgen.

6.1 Eine nachvollziehbare Struktur wählen

Übliche Strukturen sind:

Nach Jahr und Ereignis Ein Jahr auf oberster Ebene enthält Hochzeiten, Reisen, Feiern und Projekte. Das eignet sich für Familien- und historische Archive.

Nach Ort Länder enthalten Regionen und Städte. Das eignet sich für Reise-, Luftfahrt-, Landschafts- und Dokumentarfotografie.

Nach Kunde oder Projekt Jeder Kunde enthält Aufträge und Übergabegalerien. Das eignet sich für professionelle Arbeit mit getrennten Zugriffsregeln.

Nach Thema Wildtiere, Architektur, Porträts, Flugzeuge und ähnliche Themen bilden dauerhafte Kategorien. Schlagwörter bieten einen zweiten, kategorienübergreifenden Weg zum Durchsehen.

Nach Arbeitsablauf Eingangs-, Auswahl-, Übergabe- und Archivgalerien stehen für unterschiedliche Phasen. Sichtbarkeitseinstellungen halten Arbeitssammlungen privat, während fertige Auswahlen öffentlich werden.

Verwenden Sie Galerien für deutliche Navigationsgrenzen und Schlagwörter für Beziehungen über diese Grenzen hinweg. Ein Foto aus Prag kann in *Reisen / Tschechische Republik / Prag* liegen und Schlagwörter wie *Architektur*, *Nacht* und *Straßenbahn* tragen.[7]

6.2 Tiefe der Hierarchie bestimmen

Verschachtelte Galerien unterstützen tiefe Sammlungen; die meisten Besucher können jedoch leichter navigieren, wenn jede Ebene einen klaren Zweck hat. Zwei bis vier Ebenen eignen sich für viele Websites. Auch ein tieferes Archiv bleibt praktikabel, wenn Brotkrümelnavigation, aussagekräftige Titel und einheitliche Datumsangaben den Leser führen.

Erstellen Sie eine Untergalerie, wenn sie einen eigenen Titel, eine Beschreibung, ein Titelbild, eine Zugriffsrichtlinie, einen Datumsbereich oder eine öffentliche Adresse verdient. Lassen Sie Fotos zusammen, wenn eine neue Ebene nur einen zusätzlichen Klick erzeugen würde.

6.3 Titel und Beschreibungen vorbereiten

Ein Galerietitel sollte auch außerhalb der Administrationsoberfläche verständlich sein. Eine Beschreibung kann drei Fragen beantworten:

- Was zeigt diese Sammlung?

[7] Im normalen Inhaltsmodell besitzt ein Foto einen Galerieort, während wiederverwendbare Schlagwörter mehrere semantische Verbindungen schaffen. Kopier- und Verschiebewerkzeuge unterstützen bewusste Änderungen der physischen Organisation.

- Wo und wann wurde sie erstellt?
- Welcher Zusammenhang verleiht den Fotos Bedeutung?

Beschreibungen können bei zwanglosen Alben kurz und bei dokumentarischer Arbeit ausführlich sein. Verwenden Sie den ersten Satz als wesentliche Zusammenfassung, weil Besucher häufig zunächst überfliegen, bevor sie den ganzen Text lesen.

6.4 Privatsphäre vor dem Hochladen planen

Entscheiden Sie, ob eine Sammlung öffentlich, zur administrativen Vorbereitung nicht veröffentlicht oder für eine bekannte Zielgruppe geschützt sein soll. Die Richtlinie der übergeordneten Galerie kann sich auf Nachkommen auswirken; legen Sie daher Sammlungen mit ähnlichen Zielgruppen nach Möglichkeit zusammen ab.

Beispiele sind:

- ein öffentliches Portfolio mit sorgfältig ausgewählten Fotos;
- ein passwortgeschützter Familienzweig;
- eine nicht veröffentlichte Kundengalerie zur Bildauswahl während der Vorbereitung;
- eine öffentliche Veranstaltungsgalerie, in der einzelne ausgewählte Fotos als privat markiert sind;
- ein Zweig mit Altersprüfung für Inhalte, die eine Besucherbestätigung erfordern.

7 Galerien erstellen und bearbeiten

7.1 Eine Galerie in der Administration erstellen

Verwenden Sie die Schaltfläche + einer öffentlichen Galerie oder **Galerie hier erstellen** in deren Editor, um eine Untergalerie anzulegen. Der rechte Administrations-Seitenbereich fragt nur nach dem neuen Titel; die übergeordnete Galerie, von der die Schaltfläche stammt, ist bereits bekannt. Die neue Galerie beginnt als **Nicht veröffentlicht**. Nach der Erstellung öffnet derselbe Seitenbereich den vollständigen Editor für Beschreibung, Datum, Sprache, Schlagwörter, Zugriff, Anzeige, Medien und Fotos. Die öffentliche Seite bleibt während dieses erweiterten Ablaufs geöffnet.

Wenn Sie auf der eigenständigen Administrationsseite zur Erstellung beginnen, geben Sie einen Titel ein und ergänzen Sie vor dem Absenden optional SimBrief-Angaben, Beschreibung, Ausgangssprache und Schlagwörter. Der eingeklappte Abschnitt **Weitere Optionen** enthält Ordnername, anfängliche Sichtbarkeit, Datumsbereich, übergeordnete Galerie, Abstimmung, Dateinamensanzeige und Kennzeichnung enthaltener Bilder. Eine kurze Zusammenfassung darunter zeigt die aktuelle Sichtbarkeit und die übergeordnete Galerie. Das spezielle Formular zum Erstellen und Hochladen bleibt verfügbar, wenn Fotos bereits während der Erstellung hochgeladen werden sollen. Bei einem Validierungsfehler bleiben übermittelte, nicht geheime Werte und der Kontext der übergeordneten Galerie zur Korrektur erhalten.

Sobald Sie mindestens zwei Zeichen in das Titelfeld eingeben, kann die Administration den restlichen Text eines passenden vorhandenen Galerietitels als blassen Vorschlag direkt im Feld anzeigen. Neuere Titel unter der ausgewählten übergeordneten Galerie werden bevorzugt; Treffer an anderen Stellen werden erst berücksichtigt, nachdem die begrenzte Suche unter Geschwistergalerien ausgeschöpft ist. Ältere Titel können fehlen; kein Vorschlag beweist daher nicht die Einzigartigkeit eines Titels. Das Formular fordert höchstens acht Kandidaten an, statt den vollständigen Titelkatalog zu laden.

Wenn der Cursor am Ende steht und kein Text ausgewählt ist, drücken Sie `Tab` oder **Pfeil nach rechts** ohne Zusatztaste oder wählen Sie den vorgeschlagenen Text aus, um ihn zu übernehmen. Tastenkombinationen mit Zusatztasten und die Texteingabe über Eingabemethoden behalten ihr übliches Verhalten. Der erste Druck auf `Escape` verwirft die Vervollständigung; ein späterer Druck kann den umgebenden Seitenbereich erreichen. Übersetzte Hilfe und eine zurückhaltende Ansage machen Vorschläge auffindbar, ohne den Feldnamen zu ändern.

Der Unicode-Abgleich akzeptiert nur sichere Grenzen zwischen vollständigen Zeichen. Einige Vorschläge außerhalb des ASCII-Zeichensatzes entfallen, wenn Servererweiterungen oder die Segmentierungsunterstützung des Browsers fehlen. Eine langsame, fehlgeschlagene oder veraltete Abfrage verhindert niemals die normale Eingabe. Die Übernahme verändert nur das Titelfeld: Sie sendet das Formular nicht ab, benennt keine vorhandene Galerie um und verändert deren Zugriffsregeln nicht. Dasselbe Verhalten gilt nach dem Ersetzen eines Formulars im Seitenbereich. Abgleichgrenzen und technische Einzelheiten finden Sie in `docs/TITLE_COMPLETION.md`.

Nach der Erstellung mit nur einem Namen ist die Galerie bereits eine echte Sammlung im Galeriebaum, auch bevor weitere Editorfelder gespeichert wurden. Ihr physischer Ordner kann Fotos über Browser, Dateisystemübertragung, Erkennung oder einen anderen unterstützten Uploadablauf aufnehmen. Füllen und speichern Sie die Editorfelder vor der Veröffentlichung. Die Datenbank speichert beschreibende Einstellungen und Präsentationseinstellungen; die normale Zugriffsrichtlinie bestimmt, was Besucher sehen können.

Jedes erzeugte Erstellungsformular und klassische Uploadformular enthält außerdem eine private Vorgangskennung. Bricht eine Verbindung ab, nachdem der Server die Arbeit möglicherweise bereits beendet hat, versuchen Sie es mit demselben Formular erneut, statt ein neues zu öffnen:

Für denselben Administrator, Vorgang und Inhalt erhalten Sie das ursprüngliche abgeschlossene Ergebnis. Ein frisch geöffnetes Formular steht für einen neuen beabsichtigten Vorgang und kann weiterhin ein bewusstes Duplikat erstellen. Diese Kennung ist kein Passwort und ersetzt weder Anmeldung noch CSRF-Schutz.

7.1.1 Erstellungsablauf

1. Öffnen Sie die vorgesehene übergeordnete Galerie und wählen Sie deren Schaltfläche +, oder beginnen Sie eine Stammgalerie in der Administration.
2. Geben Sie einen besucherfreundlichen Titel ein; übernehmen Sie bei Bedarf einen Titelvorschlag.
3. Erstellen Sie die nicht veröffentlichte Galerie. Bei verfügbarem JavaScript öffnet sich der vollständige Editor im selben Seitenbereich.
4. Ergänzen Sie unter **Identität** Beschreibung, Datum oder Datumsbereich, Ausgangssprache, Schlagwörter und optionale SimBrief-Daten.
5. Prüfen Sie **Zugriff**, **Anzeige**, **Medienverwaltung** sowie gegebenenfalls die Werte für Galerieordner und übergeordnete Galerie unter den erweiterten Optionen.
6. Speichern Sie die Galerie, fügen Sie Fotos hinzu und wählen Sie ein Titelbild, sobald geeignete Fotos vorhanden sind.
7. Veröffentlichen Sie die fertige Galerie und prüfen Sie anschließend das Ergebnis anonym.

7.1.2 Gespeicherte Vorgaben und SimBrief-Entwürfe

Der Editor kann die aktuelle SimBrief-Kennung und Ausgangssprache für den angemeldeten Administrator speichern. Wählen Sie die benachbarte Option **Für zukünftige Galerien merken** nur bei einem Wert, den Sie wiederverwenden möchten. Bei späteren Galerien ist dieser Wert bereits ausgewählt; ein kleiner Hinweis kennzeichnet ihn als gespeicherte Vorgabe. Der Wert bleibt bearbeitbar; wenn Sie die Merken-Option nicht aktivieren, bleibt die bisher gespeicherte Auswahl erhalten. Vorgaben gehören zu einem einzelnen Administrator und veröffentlichen weder Zugangsdaten noch kopieren sie Zugriffsregeln. Die normale Migrationsaktion muss `202609250001_gallery_creation_preferences.php` anwenden, bevor die Merken-Funktion eine neue Vorgabe speichern kann; die Galerieerstellung funktioniert auch ohne diese optionale Tabelle.

Das sichtbare SimBrief-Feld akzeptiert eine Pilot ID oder einen Pilotennamen. Ausschließlich aus Ziffern bestehende Eingaben gelten als Pilot ID, anderer Text als Name. **Beschreibungsentwurf erzeugen** kann bei einer neuen oder bestehenden Galerie den neuesten OFP abrufen und einen bearbeitbaren Markdown-Text in der ausgewählten Inhaltssprache einfügen. Wenn die Galerielokalisierung aktiviert und ihr Übersetzungsspeicher bereit ist, füllt der Entwurf auch die Beschreibungsfelder der gepflegten Sprachen. Prüfen und bearbeiten Sie die Beschreibungen vor dem Speichern. Der Import hält für 30 Minuten eine private Referenz vor, die auf denselben Administrator und dieselbe Sitzung beschränkt ist; eine Änderung der Kennung macht diese Referenz ungültig. Bei einer bestehenden Galerie werden OFP und verfügbare Routenkoordinaten erst nach dem Speichern der Galerie angehängt. Scheitert ein optionaler Anhang, bleibt die Galerie gespeichert und der Seitenbereich meldet eine Warnung. Importieren Sie erneut, wenn der Entwurf abläuft oder sich die Sitzung ändert.

7.1.3 Im kompakten Editor arbeiten

Die üblichen Arbeitsbereiche sind **Identität**, **API**, **Zugriff**, **Anzeige** und **Medienverwaltung**; anschließend folgen je nach Verfügbarkeit Bild- und Spezialwerkzeuge. Die obere fixierte Navigation hält die Diskette **Speichern** beim Scrollen der Einstellungen und Fotolisten sichtbar. Ein Registerwechsel speichert nicht automatisch. Verwenden Sie nach der Bearbeitung die Schaltfläche und öffnen Sie die Galerie anschließend erneut, wenn Sie die gespeicherten Werte prüfen möchten. Längere Erklärungen stehen hinter per Tastatur erreichbaren Fragezeichen-Schaltflächen, seltenere Optionen unter aufklappbaren **Erweitert**-Bereichen. Ein direkter Administrationseditor verwendet dieselben Felder; ein Browser ohne JavaScript nutzt die normale Formularübermittlung.

Identität hält Titel, Beschreibung, Datum, Ausgangssprache, SimBrief und Schlagwörter direkt erreichbar. Der erweiterte Abschnitt enthält Slug, Ordner, übergeordnete Galerie, Sortierreihenfolge und, sofern aktiviert, KI-Galerietext. **API** zeigt einen kopierbaren Uploadendpunkt, Schlüsselbezeichnung und -aktion sowie einen neu erzeugten Schlüssel genau einmal; vorhandene Schlüssel erscheinen nur, wenn welche existieren. Die Neuerzeugung von KI-Metadaten, Migration und die globale API-Verwaltung liegen unter **Erweiterte API-Werkzeuge**. **Zugriff** bündelt Sichtbarkeit, Passwort, Freigabelink-Steuerungen und das NSFW-Kontrollkästchen; längere Richtlinienerklärungen stehen hinter Fragezeichen. **Anzeige** verwendet kompakte durchscheinende Gruppen für Raster, Fotokarten, Galeriekarten, Navigation und Karten, Besucherinteraktionen und Vorschaubildqualität. Unter **Fotokarten** wählen Sie Standard, 16:9, 21:9, 4:3, 1:1, 4:5 oder 9:16. Standard behält die bisherigen 4:3-Vorschauen am Desktop und quadratischen Mobilvorschauen bei; explizite Formate gelten auf allen Bildschirmen nur für Fotos innerhalb dieser Galerie. Originale, Lightbox und Galerie-Titelkarten bleiben unverändert. Galerie speichern übernimmt das Format und weitere vorgemerkte Felder. Dateinamen-, Abstimmungs- und Picture-Game-Schalter speichern mit JavaScript unabhängig; rekursives Kopieren der Vorschaubildgrenzen und gekoppelte Rasterfelder bleiben vorgemerkt. Ein fehlgeschlagenes oder unbestätigtes Speichern bewahrt Entwürfe und sperrt das Gesamtformular bis zur Prüfung des aktuellen Editors. Hilfe öffnet neben dem Fragezeichen; Breadcrumb-Beispiele bleiben aufklappbar. Flugroutentext bleibt neben SimBrief unter **Identität**.

Unter **Admin > Funktionen** sind **PDF-Dokumente der Galerien** und **Galeriemusik** unabhängig schaltbar. Neue und aktualisierte Installationen ohne gespeicherte Wahl starten mit beiden Funktionen an; eine ausdrückliche Abschaltung bleibt erhalten. OFF verbirgt die zugehörigen Tabellen/Player und sperrt Upload, Auslieferung und PDF-Konvertierung, auch aus alten Formularen. Dateien, Listen und Einstellungen bleiben erhalten. Bei beiden OFF bleiben Präsentationsvorgaben bei aktivem Lightbox erhalten. Ist auch Lightbox OFF, entfällt der leere Reiter; alte URLs wählen Identität. Bereits erzeugte Seitenfotos behalten ihre normalen Zugriffsregeln. SimBrief kann Beschreibungen/Routen weiter aktualisieren und behält alte PDFs.

Unter **Medienverwaltung > Musik** steht links der Katalog und rechts die Galerieliste; schmale Editoren stapeln beide Tabellen. Wiedergabe steht vor dem Titel, Hinzufügen am Zeilenende. Wählen Sie mehrere Einträge über Kontrollkästchen und nutzen Sie das Plus neben der Suche. Vorhandene Titel bleiben abspielbar, ihre Hinzufügen-Aktion ist jedoch gesperrt, auch bei Live-Alben. Alben haben ein Dateisymbol und einen eigenen Aufklapppfeil; erst das Öffnen lädt die eingerückten Titel. Vorhören weist nichts zu. Stapel laufen nacheinander und melden bei Fehlern den erreichten Fortschritt. Entfernen aus der Galerie gibt verfügbare Hinzufügen-Aktionen wieder frei und bewahrt gemeinsame Originale. Player und galerieweiter Musikschalter stehen im gemeinsamen Kopfbereich. Unter **Anzeige** ist die Sortierung neuester Uploads standardmäßig aus. Nach einem Upload oder geänderten Scan ordnet sie Fotos nach Registrierungszeit, bei gleicher Zeit nach ID. Unter **Medienverwaltung > Bilder** steuert derselbe Schalter die gespeicherte Einstellung. Ohne JavaScript verwenden Sie die Schaltfläche zum Speichern. Dort lässt sich die Reihenfolge einmalig anwenden; manuelle Änderungen bleiben bis zum nächsten geänderten Scan

erhalten. Die Registrierungszeit gehört zum lokalen Datensatz; ein erneuter Import kann eine neue Zeit vergeben. Unter **Medienverwaltung > Bilder** ersetzt ein großes vorhandenes Vorschaubild nicht die erforderliche 300px-Vorschau. Erstellen Sie bei Bedarf die Galerie-Vorschaubilder über die Vorschaubildwerkzeuge und laden Sie die Bilder erneut. Deaktivieren Sie die Browser-Erstellung, um auf dem Server zu erzeugen. Der Editor lädt Originale niemals als Ersatzvorschau herunter.

Ein Musikfehler zeigt eine Referenz zum Eintrag unter **Admin > Protokolle**, Kategorie **Medien**. Er enthält Galerie, Auswahl, Aktion, Phase und Speicherzustand, jedoch keine rohen Ausnahmen, SQL, Zugangsdaten oder absoluten Speicherpfade. Scheitert das Admin-Protokoll, geht der sichere Eintrag ins PHP-Fehlerprotokoll. Fehlende Originale wiederherstellen oder erneut hochladen; eine nicht abgeglichene Quelle benötigt die Musikkatalog-Aufgabe im Wartungszentrum. Übertragen Sie SQL, `data/music/` und Galerie-Sidecars gemeinsam zwischen Rechnern. Nach gespeichertem, aber nicht aktualisiertem Ergebnis zuerst den Editor neu öffnen.

7.1.4 PDF-Dokumente anhängen und umwandeln

Aufgeklappte Konvertierungsfelder vergrößern die Dokumentspalte nicht. Fehlt das bisherige Ziel oder wurde es geändert, bestätigen Sie ein neues privates Ergebnis; bisherige Dateien und Galerien bleiben erhalten.

Transparente Karten zeigen ständig PDF-Dateizahl, Gesamtgröße und Seitenzahl sowie Titelzahl und Gesamtdauer der Musik. Unbekannte Metadaten bleiben ein Strich; unlesbare Originale werden nicht stillschweigend ausgelassen. Die verfügbare Galeriebreite bestimmt das Layout: breite Fenster zeigen Karten nebeneinander, schmale Fenster untereinander und unter der Beschreibung.

Smart-Galerien verwenden dieselben Hero-Karten, **Präsentation** und das Teilen-Panel. PDFs und OFPs stammen aus zugänglichen physischen Quellen mit passenden Fotos in der gesamten Sammlung. Versteckte Dokumente fehlen auch für Administratoren auf der öffentlichen Smart-Seite. Quellzugriffe bleiben geprüft. Geteilte Links behalten Sprache und gewählten Quellfilter, entfernen Seitennummern und starten beim ersten passenden Foto. Explizite Starts nutzen Autoplay und Musik ON mit mittleren Geschwindigkeiten, ohne die normale Smart-Musikvorgabe zu ändern. Schwarzer Beginn, Startbestätigung und exklusive Ansicht bleiben gleich.

Unter den Karten startet **Präsentation** beim ersten Foto mit eingestellten Geschwindigkeiten und Musik für diesen Start. Die gespeicherte Musikvorgabe bleibt unverändert. Das Teilen-Symbol öffnet ein Overlay, das einen kurzen Link direkt im Anwendungsstamm erzeugt, etwa `/Galerie/presentation=1a2b3c4d`, ohne Albumpfad, Seitenauswahl oder Administratorvorschau. Acht kleine Hexadezimalzeichen bezeichnen gespeicherte Wiedergabeoptionen, Sprache und Smart-Quellenfilter. Dieselbe Galerie mit denselben Einstellungen verwendet denselben Code; eine andere Galerie erhält einen eigenen. Links laufen nicht automatisch ab und gewähren keinen Galeriezugriff. Ohne saubere URLs verwendet der Code den Abfrageparameter `presentation`. Nach dem Upgrade die normale Datenbankmigration ausführen; fehlender Speicher zeigt einen Fehler und sperrt Kopieren. Alte lange Links bleiben unterstützt. Versioniertes JSON und vollständiger SHA-256-Fingerabdruck sind vom eigenen Primärschlüssel getrennt; zusätzliche Optionen ändern unterstützte gespeicherte Schnappschüsse nicht. Galerie-URL-Slugs reservieren achtstellige Hexadezimalnamen und Präsentationspräfixe; bei Bedarf wird `gallery-` vorangestellt. Angezeigte Titel bleiben frei. Die Wiedergabe behält die kurze Stammadresse. Das Teilen-Overlay nutzt kompakte transparente Theme-Farben, kleine Schalter, schmale Geschwindigkeitsregler und ein Kopiersymbol mit sichtbarem Tastaturfokus. Die Startbestätigung passt dazu: kompakte transparente Start-/Schließen-Aktionen, sichtbarer Tastaturfokus und größere Touch-Ziele auf schmalen Bildschirmen. Nach normalen Zugriffskontrollen startet derselbe Ablauf. Browserregeln können **Abspielen** erfordern; bei verweigerter Zwischenablage erscheint ein markierbarer Link. Anonyme Besucher verwenden denselben Link nach normalen Zugriffskontrollen. Benö-

tigen Vollbild oder Ton Aktivierung, wartet der schwarze Beginn auf **Präsentation starten**. Danach füllt der Ersatz bei fehlender nativer Unterstützung das Browserfenster; **Abspielen** hilft bei späteren Tonfehlern. Unter **Galerie bearbeiten > Medienverwaltung > Präsentation** bietet die transparente Karte **Präsentationseinstellungen** öffentliche Schalter, Musik und beide Geschwindigkeiten. Das Speichern-Symbol verwendet das geschützte Galerieformular. Vorschau und Teilen verwenden aktuelle, auch ungespeicherte Werte. Neue Links enthalten Musik und beide Geschwindigkeiten; spätere Galerieänderungen ändern diese Vorgaben nicht. Besucher können die Wiedergabe vorübergehend anpassen. Auch `autoplay=1` startet die Präsentation. Bei blockiertem Ton bleibt der Player Teil der ausblendbaren Steuerung; Bewegung zeigt sie wieder. Ein Klick auf **Abspielen** oder das Foto versucht Ton und natives Vollbild. Stoppen oder Schließen verwirft wartende Musik. Verborgene Schalter widerrufen keine geteilten Links. Vorgaben verwenden versioniertes `galleries.presentation_json` nach der Spaltenmigration. Explizite Änderungen erfordern verifiziertes Schema; alte Galerien behalten aktivierte Präsentation, Musik und mittlere Geschwindigkeiten. Autoplay ist für alle Galerien standardmäßig ON und in der Karte abschaltbar. Das Teilen-Overlay bietet Geschwindigkeitsregler und Schalter für Autoplay, Musik, Vollbild und **Ohne Bedienelemente**. Kopieren übernimmt die aktuelle URL; Linkänderungen speichern keine Galerieeinstellungen. `autoplay=0` öffnet Foto eins pausiert und stumm. Vollbild und exklusive Ansicht verwenden `presentation_fullscreen=1|0` und `presentation_exclusive=1|0`. Ohne Bedienelemente ist standardmäßig OFF; bei ON fehlen Schalter, Metadaten und Diagnose. Esc beendet die Ansicht. Tonregeln des Browsers gelten weiterhin. Jeder Start zeigt mindestens eine Sekunde Schwarz und wartet auf das dekodierte erste Foto. Danach werden angefordertes Vollbild und Musik geprüft. Verlangt der Browser Aktivierung, bleibt Schwarz mit einer kompakten Bestätigung **Präsentation starten**. Ein Klick startet Musik und fordert Vollbild vor dem Übergang an. Auch Links ohne Bedienelemente zeigen diese Bestätigung einmal. Esc oder Schließen bricht ab. Autoplay OFF bleibt stumm und pausiert. Dieser Anfang wiederholt sich nicht beim Galerieumlauf. Schließen bricht ihn ab. Natives Vollbild kann einen Klick erfordern; sonst wird das Browserfenster gefüllt.

PDF- und Musik-Schalter zeigen Dateizahlen neben der Beschreibung, auf schmalen Bildschirmen darunter. Ein Klick öffnet ein kleines Overlay. Die Liste ist höchstens 12rem hoch und scrollt unabhängig. PDF-Zeilen behalten Größe, Seitenzahl und kleine Aktionssymbole; Titel oder Auge öffnen den geschützten Betrachter. Administratoren können Umwandlung aufklappen, Dokumente ausblenden/einblenden oder Löschen bestätigen. Verborgene PDFs bleiben auch per Direktlink gesperrt; erzeugte Fotos bleiben erhalten. Escape, Schließen, der Schalter oder ein Klick außerhalb schließt das Applet. Ohne JavaScript oder Popover-Unterstützung bleibt eine begrenzte native Aufklappliste. Reduzierte Bewegung deaktiviert Animation. Ein Inhaltsaustausch behält offene Liste und Scrollposition.

Die Dateiauswahl und die Ablage im Upload-Panel einer bestehenden Galerie akzeptieren auch PDFs. Standardmäßig wird nur das Originaldokument angehängt; es entstehen weder Untergalerien noch PNG-Seiten. Öffnen Sie für eine Konvertierung beim Upload **Erweitert** und aktivieren Sie ausdrücklich **PDF-Seiten zusätzlich in PNG umwandeln**; wählen Sie danach eine private Untergalerie oder das Anhängen der Seiten sowie die DPI. Das Öffnen allein aktiviert keine Konvertierung. Gemischte Auswahlen laden zuerst Fotos hoch, hängen dann PDFs an und führen nur gewählte Konvertierungen aus. Das Panel bleibt mit Fortschritt und Abbruch geöffnet. Wiederholungen behalten die ursprüngliche Konvertierungswahl; bei aktivierter Konvertierung wird ein fehlendes leeres Untergalerieziel nur wiederhergestellt, wenn noch keine Seite bestätigt wurde.

Der Galerieeditor vereint Fotos und Medien unter **Medienverwaltung**, mit **Bilder**, **Musik**, **PDF**, **Präsentation**, **Gestaltung** und ZIP-Optionen. Eine Auswahl **Dateien hochladen** erkennt aktivierte Foto-, PDF- und Audioformate automatisch. PDF-Verwaltung, Konvertierung und das optionale OFP-Panel bleiben im PDF-Bereich. Gestaltung und Präsentationsvorgaben behalten

das Galerieformular. Die fixierte obere Navigation bietet **Speichern** mit Diskettensymbol auch über langen Fotolisten. Uploads und Fotoreihenfolge speichern weiterhin unabhängig. Die kompakte Uploadansicht verbirgt Hinweise und Formatunterstützung hinter einem rahmenlosen Fragezeichen; Escape oder ein Klick außerhalb schließt die Hilfe. **Erweitert** enthält iCloud und Verarbeitung; PDF-Seitenkonvertierung muss ausdrücklich aktiviert werden und ist standardmäßig ausgeschaltet. Frühere Bilder-Links bleiben unterstützt.

Administratoren können einer physischen Galerie auch ohne SimBrief-Daten ein allgemeines PDF hinzufügen. Die Galerie speichert das Original und einen kleinen Index mit stabiler Dokument-ID, Dateiname, Titel, Herkunft, exakter Größe und SHA-256-Prüfsumme. Der geschützte gleichursprüngliche Anzeige- und Downloadlink folgt den Sichtbarkeits-, Passwort-, Freigabe- und NSFW-Regeln der Galerie. Der vorhandene SimBrief-OFP-Manifest- und Linkpfad bleibt davon unabhängig.

PDF-Seiten umwandeln rendert das Dokument im Browser. PDF.js erstellt PNG-Seiten nacheinander; der vorhandene Uploadprozess zeigt den Fortschritt, bestätigt Batches, setzt unterbrochene Arbeit fort und lässt sich abbrechen. Neue Umwandlungen verwenden standardmäßig 150 DPI; wählbar sind 96, 150, 200, 300, 600, 1200 oder 2400 DPI. Die Seitenzahl ist nicht begrenzt. Seiten über dem Richtwert von 16 384 Pixeln Kantenlänge oder 32 Millionen Pixeln lösen einen unverbindlichen Hinweis aus, der das Rendern nicht blockiert und die Seite nicht still verkleinert. Die Speicherschätzung umfasst nur den RGBA-Canvas mit vier Byte pro Pixel, nicht den gesamten Speicherbedarf des Browsers. Tatsächliche Canvas-Zuweisungs- und Uploadgrenzen des Browsers können das Rendern oder Hochladen dennoch verhindern.

Wählen Sie entweder eine reservierte private Untergalerie oder das Anhängen nach dem letzten Foto der Quellgalerie. Eine Untergalerie bleibt privat, bis Sie ihre Sichtbarkeit ausdrücklich ändern; solange die PDF-Konvertierung unvollständig oder abgebrochen ist, bleibt die Veröffentlichung gesperrt. Schließen Sie die Konvertierung zuerst ab oder gleichen Sie sie sicher ab. Beim Anhängen bleiben Sichtbarkeit und vorhandene Fotos erhalten; die neuen Seiten stehen am Ende. Das Original-PDF wird nie ersetzt. Fortschrittsmarker liegen für beide Ziele im verborgenen Quellgalerie-Sidecar und enthalten die Zielgalerie-ID. Foto-ZIP-Exporte und die Galeriemigration übertragen diese allgemeinen PDF-Originale nicht. Eine vollständige Dateisystemsicherung muss die verborgenen Sidecar-Ordner einschließen. Vorhandene JPG-Seitengalerien bleiben eigenständig. Die frühere serverseitige OFP-Konvertierungsanfrage antwortet jetzt mit HTTP 409 und fordert zum Neuladen des Editors auf; der Rasterizer-Helfer dient nur noch der CLI- und Testkompatibilität und wird von keiner Browseraktion aufgerufen. Einzelheiten stehen in `docs/GALLERY_PDF.md`.

7.1.5 Musikverwaltung

Jeder Song besitzt eine eigene Wiedergabe/Pause-Aktion. Der kompakte Player bietet Zurück, Wiedergabe/Pause, Stop, Weiter, Wiederholen und Stummschalten. Die Zeitleiste zeigt Position und Originallänge; klicken, ziehen oder nutzen Sie die Tastatur zum Suchen. Suchen während Pause erhält die Pause; Wiedergabe setzt am gleichen Punkt fort. Stop gibt die Quelle frei und setzt die Zeitleiste zurück. Anhören ändert keine Zuordnung oder Galerie-Vorgabe. Wiederholen wechselt zwischen Alle, Einzeltitel, Aus und wieder Alle. Alle ist anfangs aktiv und folgt dem vollständigen Album über die angezeigte Seite hinaus. Einzeltitel startet denselben Song erneut; Aus stoppt nach dem letzten Song. Aktive Modi besitzen Akzenttönung und Linie; Einzeltitel ergänzt eine 1, Aus durchstreicht die Pfeile. Der Tooltip nennt den aktuellen Modus. Umschalten erhält Pause und Position; Weiter/Zurück wählen weiterhin andere Songs. Jede Liste behält ihre Wahl beim Playerwechsel; Neuladen setzt Alle. Ändert sich der Katalog bei einer Fortsetzung, laden Sie ihn zuerst neu. Stummschalten bleibt zwischen Playerbereichen derselben Seite erhalten. Die Steuerung benötigt JavaScript; native Bearbeitungs- und Uploadformulare bleiben ohne JavaScript verfügbar.

Wählen oder erstellen Sie im Tab **Alben & Wiedergabelisten** ein Album und nutzen Sie **Dateien hochladen** unter der bestehenden Songauswahl aus dem Katalog. Beide Möglichkeiten bleiben verfügbar. Wählen Sie bis zu zwanzig Audiodateien mit höchstens 64 MiB je Datei und drücken Sie **Hochladen**; eine Galerie ist nicht erforderlich. Hostinggrenzen gelten zusätzlich. Identische Originalbytes verwenden auch nach Umbenennung denselben Song. Ein Song kann mehreren Alben unabhängig angehören; nach Entfernen der letzten Zuordnung bleibt das Original im Katalog. Erneutes Hochladen erhält die Position eines vorhandenen Mitglieds. Fortschritt und Einzelergebnisse bleiben sichtbar; ein Fehler stoppt weitere Dateien. Laden Sie vor einem erneuten Versuch nach ungeprüftem Ergebnis die Seite neu. Ohne JavaScript sendet das native Formular die gesamte Auswahl in einer Anfrage. Hochladen startet keine Wiedergabe.

Unter **Admin > Galerien > Musikverwaltung** steht der kompakte globale Katalog. Vorhandene Playlists werden in begrenzten Schritten abgeglichen; Originale und Reihenfolge bleiben erhalten. Die Suche nach Titel, Dateiname und Musik-Tag aktualisiert sich während der Eingabe; nur die neueste Anfrage ändert die Ergebnisse. Die Tabelle trennt Titel, Dateien, Orte, Tags und Aktionen. Ein Klick auf den Songtitel öffnet die vorhandene Titelbearbeitung; das separate Kontrollkästchen wählt ihn unabhängig davon zum Zusammenführen aus. Nur ausgewählte Songs erscheinen in der Überlebendenauswahl; ein gewählter Song bleibt dort nur, solange er weiterhin ausgewählt ist. Das Popup bietet Titelbearbeitung, Albumzuordnung und Schaltflächen für Tags, Dateien und Orte. Der Tab **Songs** zeigt den Katalog über die volle Breite. **Alben & Wiedergabelisten** zeigt links Baum und Anlage, rechts das gewählte Album mit Songs; auf schmalen Bildschirmen stehen beide Bereiche untereinander. Ohne Auswahl wird zur Auswahl oder Neuanlage aufgefordert. Alte Albumlinks öffnen diesen Tab. Ein neu angelegtes Album wird automatisch ausgewählt; nach dem Löschen des ausgewählten Albums wird die Auswahl aufgehoben, und ein veralteter Albumlink zeigt die Aufforderung zur Auswahl erneut an. Das Hinzufügen aus dem Titel-Popup hängt den Song ans Albumende; eine bestehende Mitgliedschaft behält ihre Position. Ein Klick auf den Titel im Album öffnet die Titel- oder Tagbearbeitung für dieselben Song-Metadaten wie im Katalog. Ziehen Sie einen Song am Griff an eine andere Albumposition; eine Linie markiert das Einfügeziel. Die Pfeile bleiben für Tastaturbedienung und einzelne Schritte verfügbar. Die Dateidetails listen physische Varianten. Die Detailansicht unter Orte zeigt direkte Galerien und Musikalben: zwei Varianten derselben Galerie zählen als ein Ort; abgeleitete Smart-Zugehörigkeit nicht. Galerielinks in beiden Aufklappelementen öffnen die öffentliche Galerie; jedes Musik-Tag erscheint als eigene kompakte Plakette. Die Links verwenden die kanonische öffentliche Galerie-URL, die aktuelle Sprache und die konfigurierte URL-Umschreibung; für eine fehlende Galerie erscheint kein Link. Kopfzeilenlinks sortieren Titel, Dateien, Orte oder Tags aufsteigend oder absteigend über alle Ergebnisse vor der Seitennavigation; gleiche Werte werden stabil nach ID sortiert. Tags werden alphabetisch nach dem ersten Musik-Tag eines Songs sortiert. Die schmale Aktionsspalte erscheint nur, wenn ein angezeigter Song trennbare Varianten hat. Die Verwaltung übernimmt Typografie und Akzentfarben der Website und nutzt kompakte, durchscheinende Flächen mit sanft abgerundeten Rändern. Die Dateizahl steht neben jedem Songtitel als gestapeltes Symbol mit Zahl. Die Aufklappelemente für Varianten und Orte folgen der globalen Animationsdauer des Admin-Seitenpanels; 0 bedeutet sofortige Anzeige. Schwebende Zeilen-Aufklappelemente schließen bei einem Klick außerhalb, erneutem Klick auf denselben Auslöser, Esc oder beim Öffnen eines anderen Zeilenelements. Interaktionen innerhalb des geöffneten Elements schließen es nicht; das kompakte Zeilenlayout bleibt erhalten.

Das Zahnrad in der Katalogüberschrift enthält die globale Dateiendungsoption. Das benachbarte Zahnrad zum Anlegen eines Albums blendet die Auswahl des übergeordneten Albums und das Beschreibungsfeld bei Bedarf ein. Native Aufklappelemente halten eingeklappte Titel- und Albumzeilen kompakt; die Zahl wartender Abgleiche erscheint nur bei einem Wert über null. Bei leerem Katalog bleibt die Beschriftung Import sichtbar; nach dem Befüllen bleibt nur das Symbol. Symbolaktionen behalten barrierefreie Namen und eine sichtbare Markierung des Tastaturfokus.

Klicken Sie auf einen Songtitel, um den Inline-Editor nahe dem Mauszeiger zu öffnen. Ein erneuter Klick auf denselben Titel oder außerhalb schließt ihn; ein Klick auf einen anderen Titel wechselt den Editor. Text wird nicht automatisch markiert. Der Editor bleibt im Ansichtsbereich und bricht lange Titel um. Enter speichert den Titel als eine Zeile; der Umbruch im Textarea ist nur visuell und benennt die Originaldatei nie um. **Dateiendungen in Musiktiteln anzeigen** ist auch nach Upgrades zunächst ausgeschaltet und betrifft nur dateibasierte Namen; eigene Titel bleiben unverändert. Ausgewählte Songs lassen sich nach Vorschau ausdrücklich verknüpfen, mit gewählten überlebenden Metadaten. Der Auswahldialog bietet nur markierte Songs als Überlebende an; der gewählte Song bleibt nur solange erhalten, wie er weiterhin zur Auswahl gehört. Eine Variante kann wieder getrennt werden. Quellzugriff und Downloadrechte bleiben unabhängig.

Der kompakte Albumbaum lässt sich mit nativen Aufklappelementen öffnen; bei der Auswahl eines Albums wird sein Vorgängerpfad automatisch geöffnet. Breadcrumbs ergänzen die Navigation. Alben und Unteralben enthalten geordnete Songs, die hinzugefügt, entfernt oder sortiert werden können. Das Kontext-Zahnrad eines Albums öffnet native Details für Titel, Beschreibung, Verschieben und Löschen; Songzugehörigkeit und Reihenfolge bleiben sichtbar. Der Baum umfasst höchstens acht Ebenen und 2 000 Alben. Die Zahl wartender Galerien zeigt ausstehende Abgleiche; unlesbare Quellen verhindern Abschluss. Entfernte Beziehungen löschen keine Originale. Diese Admin-Sammlungen veröffentlichen keine globale Musikbibliothek. Musik-Tags verwenden die gemeinsame Taxonomie mit eigenem Medientyp; Bild-Tags und Bildsuche bleiben getrennt. PDF ist reserviert. Bestehende Slugs bleiben global eindeutig. Sichern Sie SQL, `data/music/` und versteckte Altindizes gemeinsam; nach Wiederherstellung folgen Vorwärtsmigration und begrenzter Abgleich. Bei veralteter Revision öffnen Sie den aktuellen Stand. Deaktivierte Musik behält Metadaten und Audio. Lokale Papierkorb-Wiederherstellung verbindet aktuelle Titel nach geänderten Galerie-IDs mit bestehenden Identitäten. Alte Snapshots oder entfernte Identitäten erzeugen neue Einträge; fremde Archive liefern keine vertrauten IDs.

7.1.6 Musikspeicher

Öffnen Sie **Galerie bearbeiten > Medienverwaltung > Musik**, um Audio hochzuladen und die Playlist der Galerie zu verwalten. Neue Uploads speichern unveränderliche Originale im geschützten zentralen Repository `data/music/`; Audio wird niemals in Fotos umgewandelt. Einzelne Songzuordnungen bleiben unabhängige Einträge. Albumzuordnungen sind Live-Playlists: spätere Änderungen an Mitgliedern und Reihenfolge eines Albums gelten in allen verbundenen Galerien. Die Galerie speichert geordnete Referenzen und die Downloadfreigabe je Eintrag, keine Kopie des gemeinsamen Originals. Wiedergabe und Download prüfen den aktuellen Zugriff auf die Zielgalerie und die Freigabe des Eintrags; die Privatsphäre der Quellgalerie autorisiert keine unabhängigen Anfragen. MP3, M4A, AAC, Ogg/Opus, WAV, FLAC und WebM werden akzeptiert; Browser-Codecs bestimmen die Wiedergabe. Die Tabelle zeigt Titeldauer und ein Abspielen/Stopp-Symbol vor dem Titel. Das Symbol wechselt mit der Wiedergabe; es gibt keine Pause oder eigene Wiedergabespalte. Lange Titel erhalten Auslassung und vollständigen Tooltip; nur der laufende Titel scrollt horizontal. Reduzierte Bewegung behält statischen Text. Schließen der Liste lässt Musik und den bisherigen Miniplayer verfügbar. Kompakte Vorheriger/Abspielen/Stopp/Nächster-Symbole stehen auf der Seite und im Fotobetrachter bereit, sobald Audio vorhanden ist. Ein gemeinsamer Player verhindert überlappende Musik zwischen Zeilen, Editor und Diashow. Die ganze Liste wiederholt sich; Navigation springt an den Enden um. Automatische Diashow-Musik ist anfangs aus; ein Administrator kann sie für die Galerie aktivieren. Der Schalter speichert die Einstellung automatisch; der Editor bleibt geöffnet und zeigt den Speicherstatus. Eine aktivierte Diashow ersetzt andere Musik und beginnt beim ersten Titel. Stoppen oder Schließen des Betrachters gibt dessen Musik frei; unabhängig gestartete Tabellenmusik kann weiterlaufen. Foto- und Tempoänderungen unterbrechen Musik nicht. Browser-Ablehnung erlaubt einen neuen Abspielen-Versuch; eine unspielbare Liste stoppt nach einem Durchlauf.

Smart Galleries vereinen sichtbare Musik aller zugänglichen physischen Quellen mit passenden Fotos. Fotoseiten und temporäre Quellfilter begrenzen diese Vereinigung nicht; kein eigener Audioordner entsteht. SHA-256 entfernt identische Originalbytes auch nach Umbenennung. Gleiche Namen oder Längen reichen nicht; andere Kodierungen bleiben getrennt, bis ein Administrator sie in der Musikverwaltung verknüpft. Verborgene Titel entfallen, sichtbare gesperrte Downloads bleiben abspielbar. Bestehende und neue Titel sind zunächst sichtbar. Geschützte Quell-URLs prüfen Zugriff und Sichtbarkeit erneut. Die Präsentationsüberschreibung im Smart-Editor besitzt eine eigene anfangs ausgeschaltete Musikvoreinstellung; Quell-Autoplay wird nicht übernommen.

Jeder neue Titel verbietet zunächst Downloads. Kleine Admin-Symbole je Zeile erlauben oder sperren Downloads; das Kopfsymbol ändert alle aktuellen Titel. Spätere Uploads beginnen wieder gesperrt. Besucher sehen Download-Symbole nur für erlaubte Titel; der Endpunkt prüft Erlaubnis und Galeriezugang erneut. Wiedergabe liefert Audiodaten an den Browser; technisch versierte Besucher können diese Daten weiterhin erfassen.

Ein stummer Browser-Metadatenleser ermittelt die Dauer, jeweils für eine sichtbare Zeile mit zehn Sekunden Frist. Unbekannte Dauer erscheint als Strich. Ohne Sichtbarkeitsbeobachtung bedient derselbe Leser verbundene Zeilen nacheinander. Der Server dekodiert kein Audio. Upload-Wiederholungen bewahren bestätigte Fotos, PDFs und Musik; bei unbekannter Audioantwort muss die Galerie vor einem erneuten Versuch geprüft werden.

Der geordnete Playlistindex der Galerie bleibt in ihrem versteckten Ordner `.gallery-music/`; unveränderliche Audiodateien liegen zentral in `data/music/`. Die optionale Aufgabe im **Wartung > Wartungszentrum** ist vorausgewählt und kann vor dem Start abgewählt werden. Sie migriert ältere lokale Originale einzeln in begrenzten, fortsetzbaren Schritten. Sie prüft zuerst die zentrale Kopie und schaltet dann atomar die Referenz um; Song-IDs, logische Identitäten, Reihenfolge, Sichtbarkeit, Downloadrechte und Diashoweinstellungen bleiben erhalten. Unsichere lokale Dateien werden nicht gelöscht. Sichern Sie SQL, `data/music/` und versteckte Altindizes gemeinsam. Jedes zentrale Musikoriginal zählt unabhängig von der Zahl der Galerielinks einmal; noch nicht migrierte lokale Kopien zählen separat. Beim Löschen einer Galerie verschwinden ihre Referenzen, das gemeinsam genutzte Original bleibt erhalten. Foto-ZIP-Exporte und Galerieübertragungen enthalten keine Musik. Siehe `docs/GALLERY_MUSIC.md`.

Beim Entfernen eines katalogisierten lokalen Titels wird dessen Original zuerst zentral gesichert und geprüft; danach lässt er sich ohne Upload wieder hinzufügen. Ein Fehler bewahrt die bisherige Playlist und Datei. Nach dem Umzug entfernt die ausgewählte Wartungsaufgabe höchstens 20 Katalogeinträge pro Schritt ohne Galerienutzung oder registriertes zentrales Original. Ungeklärte Quellabgleiche und registrierte Originale bleiben geschützt, auch wenn deren Dateien wiederhergestellt werden müssen. Album-/Tagmetadaten allein bewahren keinen verwaisten Titel. Die Bereinigung löscht nur Metadaten und protokolliert die Anzahl. Analysieren Sie den geänderten Auftrag vor der Freigabe erneut. Früher gelöschtes Audio benötigt Original oder Sicherung; Wartung kann diese Bytes nicht neu erzeugen.

Dasselbe Wartungszentrum bietet einen vorausgewählten optionalen Abgleich älterer öffentlicher PDF-/Musikzähler. Er arbeitet in Schritten mit höchstens 25 Galerien und hasht je Schritt höchstens einen älteren OFP-Kandidaten bis 25 MiB. Fehlende oder ungültige Werte bleiben ausgeblendet. Die Analyse liest keine Originale; die Aufgabe ändert sie nicht. Manuelle Dateisystemänderungen erfordern einen erneuten Abgleich. Fehlt einem älteren OFP ein Digest, hasht die Aufgabe es unter der dauerhaften gemeinsamen Sperre und speichert den Digest atomar im Manifest; die PDF- und Audiodaten bleiben unverändert. Die Musikprüfung kann das private Sperrverzeichnis `.gallery-music/` erstellen. Eine neue Galerie ohne Quelldaten kann mit bekannten Nullwerten beginnen.

Fehlt der dauerhafte Abschlussbeleg des initialen Durchlaufs, reiht die erste erfolgreiche öffentliche HTML-Anfrage für die Startseite, eine Galerie oder Smart Gallery den Medienzählungslauf nach

der Antwort im Hintergrund ein. Jeder Schritt verarbeitet höchstens 25 Galerien und setzt die Arbeit fort, solange noch Einträge offen sind; eine spätere öffentliche Anfrage kann unterbrochene oder blockierte Arbeit nach der begrenzten Wartezeit wieder aufnehmen. Der Durchlauf erfolgt einmalig und nicht regelmäßig. Der separate Wartungsauftrag bleibt für einen ausdrücklichen Abgleich nach späteren manuellen Dateisystemänderungen verfügbar.

7.2 Identität und Kontext bearbeiten

Mit dem Editor können Sie eine Galerie im Laufe der Zeit verbessern. Titel und Beschreibungen können sich mit der Sammlung entwickeln. Datumsfelder können einen einzelnen Tag, eine Reise, eine Jahreszeit oder einen längeren historischen Zeitraum darstellen. EXIF-Datumsvorschläge können Fotos und untergeordnete Galerien untersuchen und anschließend einen bearbeitbaren Bereich zur Bestätigung anbieten.

Der vollständige Editor vermerkt die genaue Galerierevision, aus der seine Felder stammen. Ändert zuerst ein anderes Register, ein Administrator, Upload, Verschiebevorgang, Scan oder Wartungsablauf die Galerie, wird ein älterer Speicherversuch abgelehnt, statt den neueren Zustand still zu überschreiben. Die Konfliktansicht bewahrt eingegebenen, nicht geheimen Text und zeigt einen sicheren aktuellen Vergleich. Prüfen und kopieren Sie die gewünschten Änderungen in den aktuellen Editor; geben Sie Passwörter erneut ein und wählen Sie Dateien erneut aus, weil private Werte niemals in Konfliktdetails kopiert werden.

Verwenden Sie Datumsvorschläge als hilfreichen Ausgangspunkt. Gescannte Fotos, Bildschirmfotos, bearbeitete Exporte und Kameras mit falsch eingestellter Uhr können Datumsangaben liefern, die menschliche Prüfung erfordern.[8]

7.2.1 Datumsvorschläge galerieübergreifend prüfen

Die spezielle Wartungsseite **Galeriedaten** wendet dieselben EXIF-Anhaltspunkte auf viele Galerien an. Sie kann die ganze Installation oder einen ausgewählten Galeriezweig prüfen. Jede Zeile zeigt den aktuellen manuellen Datumsbereich, den vorgeschlagenen Bereich, die Anzahl der EXIF-Fotos und Galerieknoten, die Anhaltspunkte beigetragen haben, sowie bearbeitbare Felder **Von**/**Bis**. Zeilen ohne vorhandenes manuelles Datum sind standardmäßig zur Übernahme ausgewählt; Zeilen mit manuellem Datum bleiben unmarkiert, damit eine Sammelprüfung die vom Betreiber eingetragene Chronologie nicht still überschreibt.

Nur markierte Zeilen werden gespeichert. Unmarkierte Vorschläge werden ignoriert, und der Administrator kann beide Datumswerte vor der Übernahme der Auswahl bearbeiten. Falls ältere importierte Fotos noch keine gescannten EXIF-Aufnahmedaten besitzen, führen Sie zuerst den normalen Bildscan beziehungsweise Import der Galerie aus. Dieselbe gezielte Vorschlagsaktion steht auch im einzelnen Galerieeditor zur Verfügung und kann diesen an Ort und Stelle aktualisieren.

Datumsfelder in der Administration verwenden weiterhin das native Datumsfeld des Browsers als übermittelten Wert, ergänzen aber einen kompakten Kalenderöffner sowie die Hilfen **Heute** und **Löschen**. **Heute** trägt das aktuelle lokale Kalenderdatum des Browsers ein; **Löschen** leert das Feld. Diese Erweiterung wird auch auf Formulare angewendet, die in den Administrations-Seitenbereich geladen werden; das zugrunde liegende native Datumsfeld bleibt ohne die zusätzlichen JavaScript-Steuerungen nutzbar.

[8] Die Übernahme eines EXIF-basierten Vorschlags aktualisiert die vorgeschlagenen Galeriefelder über den bestehenden Editorablauf. Der Administrator bleibt für die endgültigen, Besuchern angezeigten Datumsangaben verantwortlich.

7.3 Referenz der Galerieeditor-Steuerungen

Veröffentlichung planen Das erweiterte Feld verwendet die angezeigte Browser-Zeitzone; vorgeschlagene aktuelle Uhrzeiten passen dadurch zur Ortszeit. Darunter steht die genaue UTC-Entsprechung. Es wird keine Benutzer-Zeitzone gespeichert. Ohne JavaScript bleibt das Feld ausdrücklich in UTC. Nicht vorhandene Frühlingszeiten werden abgelehnt. Bei einer neuen Eingabe während der doppelten Herbststunde wählt der Browser das frühere Vorkommen; prüfen Sie die UTC-Vorschau. Ein unverändert gespeichertes späteres Vorkommen bleibt erhalten.

Tragen Sie unter **Zugriff** im nativen Feld **Veröffentlichung planen** einen zukünftigen Termin ein und speichern Sie. Beachten Sie die Zeitzonenbeschriftung; der Status zeigt den genauen UTC-Termin. Ändern Sie ihn zum Verschieben, leeren Sie das Feld zum Abbrechen. Die Auswahl **Veröffentlicht** löscht den Termin ebenfalls. Beim unveränderten UTC-Feld ohne JavaScript rechnen Sie die gewünschte Ortszeit vor der Eingabe in UTC um.

Eine unveröffentlichte Galerie behält vor dem Termin ihre direkte URL, eine private Galerie ihre Zugriffssperren. Der nächste gewöhnliche PHP-Seitenaufruf per GET/HEAD ab dem Termin, auch durch einen anonymen Crawler, ändert die kanonische Sichtbarkeit auf öffentlich. Passwörter, NSFW, Freigabetoken, Ablauf und übergeordnete Schutzregeln bleiben erhalten. Die geplante Veröffentlichung stellt auch öffentliche Listung her, genau wie die manuelle Auswahl **Veröffentlicht**. Unvollständige PDF-Untergalerien bleiben geschützt; Kinder werden nicht automatisch veröffentlicht. Ohne Besuche erfolgt keine Ausführung; statische Dateien und CDN-Zugriffe lösen nichts aus. Größere Rückstände werden in Gruppen von 16 über weitere Besuche abgearbeitet. Cron, Daemon und Browser-Zeitgeber sind unnötig. Führen Sie zuerst die normalen Datenbankmigrationen aus. Termine bleiben datenbankgebunden; Sidecars übertragen die resultierende Sichtbarkeit, aber keine ausstehenden Termine auf andere Installationen. Die leichte Prüfung nutzt das bestehende Galeriemodell und den Zugriffsdienst; Schreibabhängigkeiten werden nur für einen über den Index fälligen Eintrag geladen.

Der Galerieeditor ist der maßgebliche Ort für Einstellungen, die zu einer physischen Galerie gehören. Die üblichen Register sind Identität, API, Zugriff, Anzeige und Medien, gefolgt von Bilder und optionalen Organizer-/Umbenennungswerkzeugen, sofern verfügbar. Aufklappbare erweiterte Bereiche behalten selten genutzte Einstellungen bei, ohne sie aus dem gemeinsamen Speicherformular zu entfernen. Die folgende Tabelle fasst die aktuellen galeriebezogenen Steuerungen in Version 1.1.0 zusammen.

Bereich	Steuerung	Aktuelles Verhalten
Identität	Titel und Beschreibung	Öffentlicher redaktioneller Text. Gepflegte Übersetzungen können separat gespeichert werden, ohne den Ausgangstext zu ändern.
Identität	Manuelles Datum und Datumsbereich	Optionales Ereignis- oder Aufnahmedatum und unterstützter Anfangs-/Endbereich. EXIF-basierte Vorschläge bleiben vor dem Speichern bearbeitbar.
Identität	Slug	Bestimmt die öffentliche URL-Kennung der Galerie. Halten Sie bestehende Slugs nach Möglichkeit stabil, weil Lesezeichen und externe Links davon abhängen können.

Bereich	Steuerung	Aktuelles Verhalten
Identität	Ordnername	Schreibgeschützter physischer Name aus dem bereinigten Galerietitel. Das Speichern eines neuen Titels benennt den Ordner um und aktualisiert alle untergeordneten Pfade.
Identität	Übergeordnete Galerie und Sortierreihenfolge	Ändert Hierarchie und Reihenfolge unter Geschwistergalerien. Beim Verschieben einer Galerie wird ihr Ordnerbaum physisch verlagert, soweit das konfigurierte Galeriestammverzeichnis dies erlaubt.
Identität	Schlagwörter	Wiederverwendbare, durch Kommas getrennte Schlagwörter. Vorschläge werden anhand benachbarter Galerien, Fotos und des Ordnerkontexts gewichtet und bilden keine ungeordnete Zufallsliste.
Identität	SimBrief-Kennung und Vorgaben	Ein einziges sichtbares Feld akzeptiert eine numerische Pilot ID oder einen Pilotennamen. Der Administrator kann diese Kennung und die Ausgangssprache für zukünftige Galerien speichern; vorbelegte Werte werden gekennzeichnet.
API	Uploadendpunkt und Schlüssel	Kopieren Sie den galeriebezogenen Endpunkt, erzeugen Sie einen Schlüssel mit Bezeichnung und kopieren Sie den neuen Rohwert sofort. Aktive Schlüssel erscheinen nur, wenn vorhanden; der Rohwert wird nicht erneut angezeigt. KI-Neuerzeugung und Migration liegen unter den erweiterten Optionen.
Zugriff	Sichtbarkeit	**Öffentlich** wird normal aufgelistet. **Nicht veröffentlicht** bleibt in normalen Listen verborgen, kann aber über die normale URL geöffnet werden, wenn die Zugriffsregeln es erlauben. **Privat** ist auf Administratoren beschränkt, außer bei unterstütztem direktem Tokenzugriff.
Zugriff	Passwortschutz	Unabhängig von der Sichtbarkeit. Eine öffentliche, nicht veröffentlichte oder private Galerie kann eine eigene Passwortrichtlinie besitzen, wenn das Zugriffsschema verfügbar ist. Ein leeres Feld für das neue Passwort erhält das bestehende Passwort.

Bereich	Steuerung	Aktuelles Verhalten
Zugriff	Freigabelink	Kann erzeugt, neu erzeugt, widerrufen und optional mit einem Ablaufdatum versehen werden. Gespeichertes Tokenmaterial ist durch Hashes geschützt; ein älteres oder nicht entschlüsselbares Token muss möglicherweise neu erzeugt werden, bevor wieder ein kopierbarer Link angezeigt werden kann.
Zugriff	NSFW / 18+	Kennzeichnet den Galeriezweig für die Altersbestätigung anonymer Besucher. Der Schutz gilt gemäß der wirksamen Zugriffsrichtlinie auch für Untergalerien und ausgelieferte Medien.
Anzeige	Picture Game	Besucherinteraktionsschalter für das Vergleichsspiel in diesem Galeriezweig. Die Aktivierung des Spiels erfordert außerdem verfügbare Bildabstimmung.
Anzeige	Bildabstimmung	Aktiviert öffentliche Likes für Bilder dieser Galerie. Bei Deaktivierung bleiben gespeicherte Bewertungen erhalten; neue Abstimmungssteuerungen werden entfernt und neue Einsendungen blockiert.
Anzeige	Dateinamen anzeigen	Standardmäßig aus. Ursprünglich hochgeladene Dateinamen bleiben ohne Aktivierung verborgen; benutzerdefinierte Fototitel und Beschreibungen werden weiterhin angezeigt.
Anzeige	Fotokartenformat	Standard behält 4:3 am Desktop und quadratische Mobilvorschauen bei. 16:9, 21:9, 4:3, 1:1, 4:5 und 9:16 beschneiden nur Fotovorschauen innerhalb dieser Galerie auf allen Bildschirmen; Originale und Lightbox bleiben unverändert.
Anzeige	EXIF/GPS-Anzeige	**Globale Vorgabe verwenden**, **Einschalten erzwingen** oder **Ausschalten erzwingen**. Der wirksame Zustand steuert öffentliche GPS-Markierungen, EXIF-Galeriekarten und die Anzeige von GPS-Koordinaten.
Anzeige	Breadcrumb-Stil	**Standard / vom Design übernehmen** folgt der Designvorgabe; eine Galerie kann einen der neun registrierten Stile wählen. Ein ungültiger Override übernimmt die Designvorgabe, danach den integrierten Fallback `chevron`. Alle Vorgängerlinks umbrechen auf schmalen Bildschirmen und bleiben auch ohne JavaScript zugänglich.

Bereich	Steuerung	Aktuelles Verhalten
Anzeige	Beschreibungsformat der Galeriekarten	Übernimmt standardmäßig die Designvorgabe und kann, soweit unterstützt, das Kartenlayout dieser Galerie überschreiben.
Anzeige	Kennzeichnung enthaltener Bilder	Übernimmt die Designvorgabe oder überschreibt das Symbol gestapelter Bilder und die auf Galeriekarten gezeigte Anzahl enthaltener Bilder.
Anzeige	Lightbox-Browsingmodus	Designvorgabe übernehmen, klassisches Einzelbild, Bildstreifen oder 3D-Karussell. Vollbild- und Diashow-Verhalten bleiben in allen Modi verfügbar.
Anzeige	Benutzerdefiniertes Raster	Erste sichtbare Anzeigesteuerung: optionale Spalten und Zeilen für diese Galerie. Ohne ausdrückliches Raster gilt das nächste übergeordnete Raster, das Vererbung an Untergalerien zulässt, danach die Designvorgabe.
Anzeige	Grenzen responsiver Vorschaubilder	Optionale Mindest-/Höchstgrenzen für Vorschaubildgrößen. Beim Speichern können die Galeriegrenzen rekursiv auf Nachkommen kopiert werden; rekursives Speichern ist standardmäßig aus.
Anzeige	Flugroute	Erweiterter manueller Routentext unterstützt die lokale Kennungssuche und ausdrückliche `NAME@latitude,longitude`-Punkte. SimBrief kann einen OFP, einen Beschreibungsentwurf und aufgelöste Routenkoordinaten speichern.
Medienverwaltung	Titelbild	Automatisch oder ein ausgewähltes Foto, einschließlich geeigneter Fotos aus Nachkommen, wenn die Auswahl sie anbietet.
Medienverwaltung	Hochgeladenes Galerievorschaubild	Separates Medium für die Galeriekarte, unabhängig von gewöhnlichen Galeriefotos gespeichert.
Medienverwaltung	Hintergrundquelle	Designvorgabe übernehmen, einen neuen Hintergrund hochladen, ein vorhandenes Galeriebild wählen oder eine Collage aus öffentlichen Galerien erzeugen.
Medienverwaltung	Branding-Ressourcen	Optionale galeriespezifische Banner-, Logo- und Trennlinienressourcen überschreiben konfigurierte Designersatzwerte nur für diese Galerie.
Medienverwaltung	Scan/Import	Durchsucht den physischen Galerieordner erneut und synchronisiert unterstützte Medien in den Katalog.

Bereich	Steuerung	Aktuelles Verhalten
Medienverwaltung	Alle Vorschaubilder erstellen	Erstellt die Vorschaubilder dieser Galerie neu. Wählen Sie **Untergalerien einschließen**, um ihre Nachkommen einzubeziehen; andere Galeriezweige bleiben außerhalb des Auftrags. Die Browsererzeugung ist standardmäßig ausgewählt, wenn verfügbar; es gibt eine Option zur Servererzeugung.
Werkzeuge	Organizer, Umbenenner, API	Datumsorganizer, physischer Medienumbenenner, Verwaltung von Upload-API-Schlüsseln, KI-Neuerzeugung und Galeriemigration erscheinen nur bei verfügbaren Schemata/Funktionen.

Wichtig. Galeriespezifische Steuerungen werden bewusst nicht in der globalen Einstellungszentrale zusammengeführt. Vererbung gehört zum Datenmodell; ein globales Suchergebnis kann daher zum Galerieeditor verlinken, ohne den galeriebezogenen Wert zu einer websiteweiten Einstellung zu machen.

7.4 Titelbild und visuelle Identität wählen

Ein Titelbild lädt visuell in die Galerie ein. Wählen Sie ein Bild, das als Vorschaubild erkennbar bleibt und die Sammlung angemessen vertritt. Gesichter, starke Silhouetten, klare Motive und übersichtliche Kompositionen funktionieren bei kleinen Größen häufig gut.

Je nach verfügbaren Steuerungen kann Galeriebranding Logo, Banner, Hintergrund, Trennlinie oder Präsentationsüberschreibungen bereitstellen. Beginnen Sie mit dem geerbten Designstil und ergänzen Sie galeriespezifische Ressourcen dort, wo eine Sammlung eine eigene Identität besitzt, etwa eine Hochzeit, Ausstellung, ein Kunde oder ein langfristiges Projekt.

7.5 Galerien verschieben und neu ordnen

Das Verschieben einer Galerie verändert ihre Position in der Hierarchie und kann geerbten Zugriff oder Präsentation beeinflussen. Prüfen Sie das Ziel, bevor Sie den Vorgang bestätigen. Neuordnen verändert die Reihenfolge unter Geschwistergalerien und ermöglicht eine kuratierte Betrachtungsreihenfolge.

Beim Verschieben von Fotos zwischen Galerien wird ein dauerhaftes Vorgangsprotokoll verwendet. Der Organizer verschiebt jedes Original physisch und prüft seine aufgezeichnete Identität, bevor er die Katalogzuordnung ändert. Hält ein Arbeitsprozess oder eine Verbindung mitten im Ablauf an, zeigen Systemzustand und Laufzeitdiagnose einen begrenzten Aktionszustand, ohne private Pfade offenzulegen. Ein fehlgeschlagener Verschiebevorgang zeigt einen sicheren Grund auf dem Bildschirm; vertrauenswürdige Administrationsprotokolle bewahren ausführlichere private Diagnosen. Stoppen Sie konkurrierende Speicherarbeiten, bewahren Sie eine Sicherung auf und folgen Sie `docs/IMAGE_MOVE_RECOVERY.md`; die Wiederherstellung behält geänderte oder nicht überprüfbare Dateien, statt sie zu überschreiben.

Die Reihenfolge kann chronologisch, geografisch, erzählerisch, alphabetisch oder manuell hervorgehoben sein. Halten Sie die Entscheidung innerhalb einer übergeordneten Galerie ausreichend

einheitlich, damit Besucher den nächsten Eintrag erwarten können.

Ein angemeldeter Administrator kann auch die direkten Untergaleriekarten auf der öffentlichen Galerieseite neu ordnen. Die kompakte öffentliche Sortierleiste ist auf die Karten der aktuellen Seite der Seitennavigation beschränkt. Die Speicheranfrage enthält den Versatz dieser Seite und ihre sichtbare Anzahl; der Server lehnt die Änderung ab, wenn die übermittelten IDs nicht mehr zum selben aktuellen Ausschnitt passen. Sie ändert nur die `sort_order`-Werte der Geschwistergalerien; übergeordnete Galerien werden nicht geändert, und Galerien werden nicht verschachtelt.

Betrachtet ein angemeldeter Administrator eine öffentliche Galerie, können direkte Untergalerien mit ausgefülltem **Von**-Datum auch vorläufig vom ältesten zum neuesten oder vom neuesten zum ältesten Datum sortiert werden. Untergalerien ohne brauchbares Datum behalten ihre Positionen. Die Vorschau ist vorübergehend, bis **Speichern** gewählt wird; das Speichern schreibt das Ergebnis als tatsächliche Geschwisterreihenfolge für alle Besucher. Mindestens zwei datierte direkte Untergalerien sind erforderlich, bevor die Datumsreihenfolge gespeichert werden kann.

Der öffentliche Kopfbereich bietet angemeldeten Administratoren die anonyme Vorschau und bei aktiven Besucherregeln deren Beendigung. Öffentliches Ziel und Sprache bleiben erhalten. Eine eigene Vorschauzeile und eine untätige Sortierinformation entfallen. Kartengriffe behalten die Reihenfolgefunktion; Fortschritt, Speicherergebnis und Fehler erscheinen bei Bedarf. Datumsortierung behält die kompakte transparente Leiste, verankerte Hilfe und explizites Speichern.

7.6 Eine Galerie bedacht löschen

Das Löschen einer Galerie kann Originaldateien, Nachkommen, Metadaten, Vorschaubilder, Links und Besucherlesezeichen betreffen. Prüfen Sie die genau ausgewählte Galerie und ihre Untergalerien, erstellen Sie eine Sicherung und verwenden Sie den normalen administrativen Löschablauf. Eine vorübergehende Sichtbarkeitsänderung kann eine sicherere Vorbereitungsphase bieten, wenn die Galerie später noch benötigt werden könnte.

Der Galeriepapierkorb ist standardmäßig aktiviert. Das Löschen über eine normale administrative Galerie-Löschaktion verschiebt den ausgewählten Ordner und seinen vollständigen untergeordneten Baum aus dem aktiven Galeriestammverzeichnis, zeichnet die zur Wiederherstellung benötigten Metadaten auf und führt den Eintrag unter **Wartung > Papierkorb** auf. Öffentliche Seiten erkennen diesen Teilbaum sofort nicht mehr; ein Administrator kann ihn jedoch am ursprünglichen Pfad wiederherstellen, solange dieser frei bleibt. Die Wiederherstellung überschreibt niemals eine neue aktive Galerie am selben Speicherort.

Wählen Sie im Papierkorb-Seitenbereich **Wiederherstellen**, **Endgültig löschen** oder **Papierkorb leeren**. Endgültiges Löschen und das Leeren des Papierkorbs sind nicht rückgängig zu machen. Das Leeren arbeitet in begrenzten Chargen, damit große Papierkorbsammlungen keine unbegrenzte einzelne Anfrage erfordern. Das Löschen einzelner Fotos gehört nicht zu dieser Wiederherstellungsfunktion auf Galerieebene und bleibt endgültig. Eine Sicherung bleibt als Schutz gegen Speicherausfall, administrative endgültige Löschung oder Schäden außerhalb von PHP Gallery notwendig.

8 Smart Galleries

Eine Smart Gallery ist eine gespeicherte Abfrage, kein Ordner. Öffnen Sie **Administration > Galerien > Smart Galleries**, fügen Sie Bedingungen hinzu und kombinieren Sie diese mit verschachtelten Gruppen **AND**, **OR** und **NOT**. Die Felder umfassen Quellgalerien und deren Nachkommen, Schlagwörter, Aufnahmedaten, EXIF/GPS, Text, KI-Metadaten, Duplikatstatus, Dateieigenschaften und private redaktionelle Bewertungen.

Verwenden Sie die bestehende Bedingung **Schlagwort**, wenn die Regel sowohl Foto-Schlagwörter als auch Schlagwörter der physischen Galerie oder einer zutreffenden übergeordneten Galerie berücksichtigen soll. Die Bedingung **Foto-Schlagwort** berücksichtigt ausschließlich Schlagwörter, die direkt dem jeweiligen Foto zugeordnet sind. Ihre Operatoren für ein Schlagwort, dessen Fehlen, beliebige oder alle ausgewählten Schlagwörter und Fotos ohne direkte Schlagwörter ignorieren Galerie-, Musik- und PDF-Zuordnungen. Bei „alle Schlagwörter“ müssen sämtliche ausgewählten Schlagwörter demselben Foto zugeordnet sein. Bestehende gespeicherte **Schlagwort**-Regeln behalten ihre bisherigen Ergebnisse; eine Änderung der Regelversion ist nicht erforderlich. Wenn das typisierte Schlagwortschema verfügbar ist, akzeptiert die Fotobedingung nur Schlagwörter der Kategorie „image“. Bei nachweislich älteren Schemas ohne diese Spalte bleiben direkte Bildzuordnungen nutzbar; bei unbekanntem Schemazustand wird die Bedingung sicher gesperrt.

Wenn die Inline-Administration für einen angemeldeten Administrator aktiviert ist, erscheint auf geeigneten Fotokarten und im normalen Lightbox-/Vollbildmodus eine einzeilige Schnellzugabe für direkte Foto-Schlagwörter. Das zuletzt erfolgreich hinzugefügte Schlagwort wird für das nächste Foto in dasselbe Feld eingetragen, aber das Öffnen eines Fotos wendet es nie automatisch an. Vorschläge erscheinen nur während der Eingabe; das ausgewählte oder neue Schlagwort wird mit **Enter** oder der kleinen Schaltfläche zum Hinzufügen übernommen. Die Zeile zeigt weder eine Schlagwortliste noch Entfernen-Steuerungen. Mit der benachbarten Schließen-Schaltfläche oder einem erneuten Klick auf dieselbe Tag-Schaltfläche schließen Sie die Zeile, ohne den aktuellen Text anzuwenden. Zum Anzeigen oder Entfernen von Schlagwörtern verwenden Sie den vorhandenen Fotoeditor mit Stiftsymbol. Drücken Sie beim Betrachten eines Fotos **T**, um das Eingabefeld zu fokussieren. Die Zeile wird erst geschlossen, wenn der Server das Hinzufügen bestätigt und die Ansicht synchronisiert ist; bei abgelehnten oder unbestätigten Anfragen sowie nach einem fehlgeschlagenen Ansicht-Refresh bleibt sie mit dem eingegebenen Wert geöffnet. In der normalen Lightbox schließt **Escape** die Zeile. Im nativen Vollbildmodus schließt der erste Tastendruck die Zeile und lässt den Viewer im Vollbild, wenn der Browser Escape an die Seite weiterleiten kann; der nächste Tastendruck beendet das Vollbild. Ist diese Unterstützung nicht verfügbar oder wird sie abgelehnt, kann der native Vollbildmodus zuerst enden und die Zeile wird mit ihm geschlossen. Die Schnellzugabe ist in Diashows/Präsentationen und Dokument-/PDF-Ansichten nicht verfügbar. In einer Smart Gallery wird das berechtigte physische Quellfoto bearbeitet; die Ergebnisse der gespeicherten Regel werden dynamisch aktualisiert.

Geeignete Fotokarten zeigen zusätzlich eine passive Vorschau der ersten drei direkten Schlagwörter. Gibt es weitere, weist ein viertes nicht anklickbares `...`-Element auf ausgelassene Schlagwörter hin; zwischen den Elementen liegt ein kleiner horizontaler Abstand.

Mit **Vorschau** sehen Sie die aktuelle Trefferzahl und die tatsächlich passenden Fotokarten; speichern Sie anschließend und veröffentlichen Sie die Galerie bei Bedarf. Bilder und Dateien bleiben in ihren physischen Galerien, sodass Metadaten- oder Bewertungsänderungen die Zugehörigkeit sofort verändern. Die redaktionelle Bewertung ist privat und unabhängig von Besucherabstimmungen. Administratoren können außerdem in der öffentlichen Suche **Suche als Smart Gallery speichern** verwenden.

Wählen Sie **Nicht gelistet** für Zugriff nur über die URL, **Stammgalerie**, um die Smart Gallery auf der Startseite zu zeigen, oder **Platzierung als Untergalerie**, damit physische Galerien

sie einbinden können. Wählen Sie in jedem physischen Galerieeditor, ob eine Einbindung **Über dem Galerieinhalt** oder **Unter dem Galerieinhalt** erscheinen soll, und geben Sie einen Reihenfolgewert an. Einbindungen oberhalb erscheinen zuerst, danach gewöhnliche Untergalerien und Fotos und schließlich Einbindungen unterhalb. Gleiche Reihenfolgewerte werden einheitlich anhand der Smart-Gallery-ID aufgelöst. Vorhandene Einbindungen stehen standardmäßig unterhalb mit Reihenfolge 0.

Im Reiter **Identität** der physischen Galerie steht **Smart-Gallery-Einbindungen** vor den erweiterten Einstellungen. Nur eingebundene Zeilen bleiben sichtbar. Wählen Sie **+ Intelligente Galerien**, geben Sie einen Namen ein und aktivieren Sie einen Treffer. Höchstens acht Treffer erscheinen; breitere Suchen zeigen die angezeigte und gesamte Trefferzahl. Jede Zeile hat eigene Platzierung, Reihenfolge und **Trennen**. Änderungen bleiben bis **Galerie speichern** ein Entwurf. **Intelligente Galerie erstellen** öffnet den Definitionseditor separat. Pfeiltasten und Enter erreichen die Treffer; Escape schließt das verankerte Panel. Ohne JavaScript bleiben native Auswahlfelder verfügbar. Die Diashow wartet auf das nächste dekodierte Bild und verwendet in unterstützenden Browsern additive Überblendungen ohne dunklen Impuls zwischen gleich hellen Bildern; ältere Browser behalten die normale Überblendung.

Dieselbe virtuelle Galerie kann unter mehreren physischen Galerien eingebunden werden, jeweils mit eigener Platzierung und Reihenfolge. Der Abschnitt **In physischen Galerien verwendet** des Smart-Gallery-Editors zeigt alle übergeordneten Galerien und erlaubt, deren Platzierung/Reihenfolge zu speichern oder die Einbindung mit **Trennen** zu lösen, ohne andere übergeordnete Galerien zu verändern. Wird der Editor im Administrations-Seitenbereich geöffnet, bleiben diese Aktionen dort; bei deaktiviertem JavaScript steht die gewöhnliche Formularübermittlung zur Verfügung. Die Karte einer öffentlichen Smart Gallery unter einer privaten oder anderweitig eingeschränkten übergeordneten Galerie erbt weiterhin deren öffentliche Zugriffsgrenze.

Öffentliche Ergebnisse und Zählungen wenden stets dieselbe Quellzugriffsrichtlinie an wie gewöhnliche öffentliche Galerieinhalte. Ein passendes Foto zählt nur dann, wenn seine physische Galerie öffentlich gelistet und für den aktuellen Besucher zugänglich ist und das Foto selbst öffentlich ist. Bestehende Regeln für Passwort, Freigabelink, geerbte Sichtbarkeit, nicht veröffentlichte Galerien und Altersbeschränkung gelten daher weiterhin. Routen mit Abfrageparametern funktionieren ohne Umschreibung; sprechende `/smart/<slug>`-URLs sind optional.

8.1 Sichere Beziehungen und Reparatur

Eine Smart Gallery darf nicht zu einer physischen Galerie zurückführen, die sie einbindet. Der Server prüft bei jeder Änderung von Regeln, Einbindungen oder Galeriehierarchie den vollständigen Beziehungsgraphen; Browserfilterung gilt nicht als Sicherheitsmaßnahme. Das umfasst indirekte Wege über physische Nachkommen und andere eingebundene Smart Galleries. Die aus dem Dateisystem abgeleitete Hierarchiesynchronisierung und die Reparatur übergeordneter Galerien anhand öffentlicher Pfade prüfen ihre vollständige vorgeschlagene Zuordnung, bevor eine neue Elternverknüpfung geschrieben wird. Der aktuelle Regeleditor kann physische Galerien referenzieren, bietet aber keine direkte Bedingung zur Referenzierung einer Smart Gallery.

Ein vollständiger administrativer Drag-and-drop-Baum wird einmal in seiner endgültigen Form geprüft. Die anschließenden Ordnerverschiebungen verwenden diese vorab geprüfte Zuordnung und verschieben die Hierarchiesynchronisierung bis zum Vorliegen des endgültigen Baums, sodass ein vorübergehender Zwischenzustand keine ansonsten gültige Stapeländerung ablehnen kann. Jede festgeschriebene Änderung der physischen Hierarchie leert den anfragelokalen Smart-Gallery-Graphcache, bevor spätere graphabhängige Arbeit fortgesetzt wird.

Enthalten ältere oder manuell veränderte Datenbankdaten bereits einen Zyklus, beendet die öffentliche Darstellung diese ungültige Beziehung, statt rekursiv fortzufahren. Die administrative

Einbindungsliste kennzeichnet die Beziehung zur Reparatur; **Trennen** bleibt verfügbar. Validierung und Laufzeitdurchlauf verwenden konservative Tiefen-/Knotengrenzen und anfragelokale Deduplizierung, damit fehlerhafte Daten dieselbe Smart Gallery nicht wiederholt erweitern können. Die normale Ergebnisabfrage bleibt seitenweise und kopiert nicht sämtliche passenden Fotos nach PHP, nur um Zyklen zu erkennen.

Migration `202608170002_smart_gallery_attachment_ordering.php` ergänzt die Felder für Platzierung und Reihenfolge je übergeordneter Galerie. Solange diese Migration nicht verfügbar ist, behalten vorhandene Einbindungen ihr bisheriges Verhalten unterhalb des Inhalts; administrative Platzierungsänderungen werden abgelehnt, statt teilweise gespeichert zu werden.

8.2 Präsentationseinstellungen

Standardmäßig folgt eine Smart Gallery dem aktuellen Design und der Websitepräsentation. Aktivieren Sie **Designvorgaben für diese Smart Gallery überschreiben**, wenn diese virtuelle Sammlung eigene Spalten, Zeilen, Seitennavigation, Vorschaubildgrößengrenzen, Vorschaubildrenderer, Galeriekartenlayout, Metadatenüberlagerungen, Lightbox-Verhalten, Diashow-, Download-, Abstimmungs- oder Breadcrumb-Stile benötigt. Der Breadcrumb-Selektor steht bei den Präsentationseinstellungen; **Standard / vom Design übernehmen** folgt der Designvorgabe. Sortierung und Richtung bleiben Teil der Smart-Gallery-Definition.

Eine Smart Gallery erbt keine Präsentation von der physischen Galerie, in der ihre Karte erscheint. Eine Smart Gallery kann unter mehreren physischen Galerien erscheinen; daher gibt es keine einzelne übergeordnete Präsentation mit eindeutigem Vorrang. Fehlt eine Überschreibung oder sind gespeicherte Präsentationsdaten nicht vorhanden oder ungültig, bleiben die aktuellen Design-/Websitevorgaben der Ersatzwert. Vorschaubildgrenzen physischer Galerien und Fotos haben weiterhin Vorrang, wenn eine Smart-Gallery-Grenze ihnen widerspricht.

8.3 Lightbox über Ergebnisseiten hinweg

Der große Betrachter ist nicht auf die auf der aktuellen HTML-Seite dargestellten Fotos beschränkt. Smart-Gallery-Karten merken sich die Position jedes Fotos in der vollständigen autorisierten Ergebnisreihenfolge. Wenn der Besucher vor- oder zurückwechselt, fordert der Browser benachbarte Metadaten in kleinen autorisierten Gruppen vom Server an. Der Server wiederholt dieselben Smart-Gallery-Regeln, Quellzugriffsprüfungen, Sortierung und stabile Auflösung gleicher Sortierwerte wie die Seite.

So bleiben große virtuelle Sammlungen praktikabel: Das Öffnen einer Smart Gallery lädt nicht alle Originale oder sämtliche Ergebnismetadaten vor. Bestehendes Verhalten für Tastatur, Berührung, Vollbild, Zoom, Schließen/erneutes Öffnen und Diashow wird mit gewöhnlichen Galerien geteilt. Ist die Diashow für diese Smart Gallery deaktiviert, entfallen ihre Diashow-Steuerungen, während normale Galerien ihre üblichen Vorgaben behalten.

8.4 Downloads und Sicherheitsgrenzen

Sind sowohl Website-Downloads als auch die Downloadoption der Smart Gallery aktiviert, kann der Server eine ZIP-Datei aus den aktuell autorisierten passenden Originalen vorbereiten. Er wertet gespeicherte Regeln und Zugriffsrichtlinie erneut aus, statt Dateisystempfade gegenüber dem Browser offenzulegen. Der Archivablauf lehnt Sammlungen mit mehr als 5.000 passenden Bildern ab und erzwingt außerdem eine Gesamtobergrenze für die Bytes der Originaldateien. Bestehende Installationen verwenden eine Grenze von 2 GiB, sofern `smart_gallery_zip_max_source_bytes`

nicht in `config.php` gesetzt ist. Gleichzeitige Anfragen für dieselbe Archivsignatur werden durch eine Dateisperre serialisiert; nach Erhalt der Sperre wird der Cache erneut geprüft, eine eindeutige vorläufige ZIP-Datei geschrieben und das vollständige Archiv durch atomare Umbenennung bereitgestellt. Fehlerprotokolle enthalten nur begrenzte Gründe-/Klassendiagnosen statt unverarbeiteter Ausnahmemeldungen oder privater Serverpfade.

Regeln sind lesbares versioniertes JSON, niemals vom Benutzer geliefertes SQL: Felder/Operatoren stehen auf einer Positivliste, Werte sind vorbereitete Parameter, die Tiefe ist auf fünf begrenzt und höchstens 50 Bedingungen werden akzeptiert. Gelöschte Referenzen treffen nichts; fehlerhafte oder unbekannte Regelversionen werden abgelehnt. Der normale Migrationsablauf ergänzt den Speicher für die Smart-Gallery-Präsentation; vorhandene Smart Galleries übernehmen Design-/Websitevorgaben, bis eine Überschreibung gespeichert wird.

9 Kooperative Galerien

Kooperative Galerien verbinden unabhängige, öffentlich erreichbare HTTPS-Installationen. Jeder Betreiber behält seine Alben und Originale. Wenden Sie ausstehende Migrationen über den normalen Verwaltungsablauf an und aktivieren Sie kooperative Galerien unter Funktionen auf jedem Server. Die Funktion ist standardmäßig ausgeschaltet; Ausschalten bewahrt Identitäten, Freundschaften, Vorschläge und Einstellungen.

Koppeln Sie unter Einstellungen > Erweitert > Befreundete Galerien jede Teilnehmerpaarung direkt. Freundschaft allein teilt keine Fotos. Wählen Sie bei Albumzusammenarbeit ein öffentliches, gelistetes Album ohne Passwort und NSFW und erstellen Sie seinen Referenzcode. Ein Teilnehmer kombiniert die Referenzen zu einem unveränderlichen Vorschlag. Jeder Administrator prüft Mitglieder und Berechtigungen und stimmt auf seiner eigenen Installation ausdrücklich zu. Zustellung und Prüfung laufen in begrenzten Schritten im Seitenpanel. E-Mail-Einladungen verwenden den konfigurierten Mailtransport; Öffnen eines Links ist keine Zustimmung.

Nach Aktivierung öffnen Sie gemeinsame Fotos im Panel oder über den Link des lokalen Albums. Quellen behalten Zuordnung und Seitennavigation. Nur vorhandene autorisierte JPEG/WebP-Vorschaubilder werden geteilt; Originale, geschützte Alben und entfernte Schreibzugriffe bleiben ausgeschlossen. Links funktionieren ohne JavaScript. Fehlende Vorschaubilder benötigen die normale Erzeugung. Neue Fotos erhalten vollständige Pfadidentitäten einschließlich Erweiterung. Alte Namen bleiben ohne Massenerneuerung erhalten, mehrdeutige Eigentümerschaft wird jedoch abgelehnt.

Rücknahme, geänderter Quellschutz und lokale Freundschaftswiderrufe sperren nachfolgende autorisierte Zugriffe. Unerreichbare Teilnehmer bleiben durch höchstens 120 Sekunden Prüfungsdauer begrenzt; bereits heruntergeladene Pixel lassen sich nicht zurückrufen. Neue Teilnehmer benötigen einen separaten Vorschlag mit neuer Zustimmung aller. Technische Erneuerung kann bei Nutzung erfolgen; ein Zeitplan ist optional. Fehlendes oder unbekanntes erforderliches Schema verweigert Freigaben und Änderungen. Betriebsgrenzen beschreibt `docs/COOPERATIVE_GALLERIES.md`.

10 Windows-Uploader

10.1 Dauerhafte Capture-Warteschlange und Wiederherstellung

Einmal verbinden, Capture starten und am Ende einmal **Finish** wählen. Ein eigener lokaler Producer erfasst Screenshots während Upload, Token-Erneuerung, Netzausfall und Rate-Limit-Wartezeit. Windows-Ereignisse werden jede Sekunde abgeglichen. Jede Quellgeneration erhält eine dauerhafte ID und unveränderliche FIFO-Position vor dem Hash. Nur der älteste ungelöste Eintrag darf Inventar, Verbindung oder Upload beginnen. Instabile, fehlende, wartende, unautorisierte und unbekannte Köpfe blockieren neuere Dateien. Import verwendet denselben Consumer. ZIP wird lokal entpackt; jeder Request enthält ein Original und optionale Vorschaubilder.

Neue Gruppen verwenden erkannte Steam-Aufnahmezeit, sonst Erstellungszeit oder erste Beobachtung, mit deterministischen Gleichständen. Mtime ordnet akzeptierte Arbeit nicht neu. Später gefundene alte Dateien ändern keine vergangenen Übertragungen. Neue Sitzungen schließen historische Bilder aus. Bestätigte wiederhergestellte Bytes werden je Ziel dedupliziert. Geänderte historische Quellen ohne Fingerprint und alte ungeordnete Warteschlangen mit mehreren offenen Pfaden erfordern Prüfung statt erfundener Reihenfolge.

Das kompakte Symbol **Warteschlange aktualisieren** gleicht dieselbe Sitzung ab und setzt sicher fort. Wiederholungen werden zusammengefasst. Ein aktiver Request behält seinen Eigentümer bis zum tatsächlichen Ende. FIFO, Ziel/Scope, Retry-Termin, Unsicherheit und Finish-Grenze bleiben erhalten. Finish speichert die erste Grenze, wartet auf zulässige unfertige Quellen und verlangt einen neuen Abschluss-Scan nach letzter Bestätigung. Fotowarteschlangen können länger als fünf Minuten warten. Verifiziertes Foto-Finish desselben Ziels wird nach Neustart fortgesetzt; Legacy-Schlüsselwiderruf verlangt weiterhin gesonderte neue Bestätigung. Linked-Flugberichte bleiben lokal.

Inventar/Upload teilen nicht mehr 60 Requests je IP in 300 s. Upload-Grants zählen Requests; Konto/IP/global zählen atomar jedes Original, auch bei bereits unterstütztem Multipart mit mehreren Originalen. Neue Fenster und Sperren dauern 60 s: 120/60 je verifiziertem Grant/Konto/Galerie, 240/120 je Konto und IP sowie 600/120 global. Gemeinsame Prüfung vor Authentifizierung erlaubt 240 je IP und 600 global pro Minute. Zwei Clients mit je 45 Bildern einschließlich Steuerung und sicherer Kopfprüfung passen hinein; dies misst keine Hosting-Kapazität. Retry-After erreicht denselben Kopf; sonst gelten automatische 5–300 s Rückwartezeiten ohne Aufgabe des Abschlusswunsches. Spekulatives Photos- Preload/Prefetch wartet bei Blockierung. Lokale Vorbereitung darf wiederholt werden; unbekannte gesendete Uploads verlangen Prüfung ohne erneutes Senden oder nächstes Bild. Hash-Inventar und requestlokale IDs sind keine Operationsbelege. Idle-Updates fordern keine Capture-Fortsetzung, aktive prüfen Nonce und Version streng. Diagnose behält Kopf, Anzahl, Producer/Consumer, Fortschritt, nächsten Versuch und historischen Fehler. BASIC prüft nur Quellen; installierter Windows-Betrieb, Layout und bereitgestellter Server benötigen separate Abnahme. Der dauerhafte Vertrag steht in `docs/UPLOADER_QUEUE.md`.

10.2 Aufbau

Beim normalen Start öffnet sich **Fotos**; die Reihenfolge lautet **Fotos**, **Watcher**, **Import**, **Activity**, **AI** und **Settings**. Bei aktiver Verknüpfung lädt Fotos links den Galeriebaum und öffnet rechts automatisch eine erste Galerie. Einzelne Zweige und der gesamte Baum lassen sich ein- und ausklappen. Die Galerieauswahl zeigt ihre Fotos im selben Fenster. Die standardmäßig eingeschaltete Option **Untergalerien** zeigt direkte Unterordnerkarten über den Fotos. Als Titelbild dient das erste autorisierte direkte Vorschaubild. Fehlt es, erscheint ein neutrales Ordnersymbol. Fotos hält Galerielisten im Arbeitsspeicher und verwendet die aktuelle Berechtigung der Verknüpfung.

Ohne Verknüpfung öffnet **Verbinden** den vorhandenen Adressdialog und die Zustimmung im Browser. Die aktive Verknüpfung erlaubt anschließend das direkte Anzeigen öffentlicher Fotos. Das getrennte Uploadziel wird über **Use for uploads** gewählt. Ein Start mit `-startup` bleibt bis zum Wiederherstellen im Infobereich. Unter macOS verwendet der Start aus dem Quellcode das normale Tk-Fenster. Temporäre Verknüpfungen enden mit dem Prozess.

Große Bäume laden zunächst höchstens 500 Galerien und setzen dann automatisch an der gespeicherten Position fort, eine Seite alle fünf Sekunden. Geladene Galerien bleiben während der angezeigten Fortsetzung benutzbar. Bei Fehlern stoppt der Ablauf und bietet einen manuellen neuen Versuch; normales Blättern benötigt keinen Klick auf **Mehr laden**. Kontextpanels behalten das Schließen per Tastatur und Außenklick bei. Windows beschneidet ihre abgerundete Kontur ohne dunkle äußere Eckblöcke. Ist native Formgebung nicht verfügbar, bleibt ein flaches undurchsichtiges Panel im aktuellen Design benutzbar. Ladestatus und ein kleiner geglätteter Drehring stehen über dem Baum. Sie zeigen anfängliche und fortgesetzte Abfragen an und enden bei Abschluss, Fehler oder Trennung, ohne einen Prozentwert zu schätzen. Neuere Server können einen optionalen vollständigen JSON-Baum mit Revision anbieten. Vor dem Baum oder einer Unverändert-Antwort prüfen sie die aktuellen Kontoberechtigungen erneut. Die bisherige Seiten-API bleibt für ältere Server, nicht verfügbare Daten und zu große vollständige Antworten erhalten. Der Client zeigt zuerst die zuletzt bekannte gespeicherte Struktur und öffnet die letzte ausdrücklich gewählte Galerie dieses Kontos. Der optionale Baum wird nur bei angekündigter Unterstützung abgefragt; ungültige oder nicht unterstützte Antworten behalten den gespeicherten Baum und verwenden das Seiten-API, auch mit Web 1.0.3. Jede erfolgreiche Seite und bestätigte Erstellung speichert bekannte Metadaten samt früheren Zeilen, auch bei abgebrochenem Laden. Angenommene lokale Schreibvorgänge enden beim normalen Beenden vollständig. Erst ein vollständiger erfolgreicher Abruf entfernt fehlende Zeilen. Der Kreispfeil neben Aufklappen, Zuklappen und Hinzufügen aktualisiert Namen und Elternzuordnungen; Aufklappzustand, Auswahl und Fotoansicht bleiben erhalten. Bei verschobener Auswahl öffnet sich ihr neuer Vorfahrenpfad und bleibt sichtbar. Wiederholte Aktualisierungen ignorieren veraltete Antworten. Kurze UI-Schritte aktualisieren geänderte Zeilen. Inkrementelles Laden erhält die numerische Reihenfolge gleichrangiger Galerien auch bei später eintreffenden Zeilen. Galerien mit noch nicht geladenem Elternknoten werden diesem nach seinem Eintreffen zugeordnet. Tooltips erscheinen nur mit dem Zeiger über ihrem Auslöser; Tastaturfokus allein öffnet sie nicht. Windows schützt Titel mit benutzergebundenem DPAPI; unsichere oder beschädigte Dateien gelten als Cache-Fehlschlag. Medien benötigen weiterhin aktuelle Serverfreigabe, neue Upload-/Erstellaktionen eine frisch bestätigte Galerie. Die Metadaten gewähren keinen Offline-Fotozugriff. Für Wartungsdiagnosen kann der gehostete WinApp-Workflow `native_only` auswählen. Die zentrale Suite `winapp-native` protokolliert den engeren Umfang des nativen Betrachters und ersetzt keine vollständige WinApp-Prüfung. Vollständige Standardauswahl und vorhandenes Zeitlimit bleiben unverändert.

Der Watcher-Bildschirm zeigt die Zielgalerie. Ein geprüfter Titel im API-Modus bleibt bei Aktualisierungen derselben gespeicherten Verbindung erhalten; Schlüssel- oder Moduswechsel machen ihn ungültig. Die Fotoauswahl ersetzt nicht den Uploadtitel. Die obere API-Schlüsselsteuerung öffnet einen kompakten Dialog mit maskiertem Schlüssel und **Save & Test**; diese Steuerung bleibt in der Kopfzeile auf allen Bildschirmen verfügbar. Ungespeicherte Änderungen ersetzen den gespeicherten Schlüssel nicht. Die App-Kopfzeile enthält außerdem Einstellungen, Updates und Hilfe. Der Watcher-Bildschirm zeigt die Zielgalerie, den ausgewählten Ordnerpfad, den Überwachungsstatus und den Warnhinweis zur Quelldatei-Löschung. Ist die Konfiguration nicht lesbar oder überprüfbar, stoppt der Start vor Beginn der Arbeit. Bewahren Sie die Originaldatei auf und stellen Sie eine gültige Sicherung wieder her; eine fehlende Datei nutzt weiter die Erststartvorgaben. Windows-Reparse-Punkte und Ausfallsicherheit bei Stromverlust sind noch nicht qualifiziert. Klicken Sie im Hauptfenster auf **Link gallery**. Fügen Sie die Galerieadresse aus dem Browser ein und bestätigen Sie mit **Link gallery**. Host und Installationspfad können Sie auch ohne Protokoll eingeben. Beim Bestätigen ergänzt WinApp `https://` und zeigt die normalisierte Adresse vor

der Prüfung der Galerie. Auf demselben Computer kann die Galerie eine HTTP-Adresse auf `localhost` verwenden. Entfernte Installationen verwenden geprüftes HTTPS. Der Dialog zeigt den Fortschritt bis zur Genehmigung. Schlägt die Verbindung fehl, zeigt er den Fehler an und ermöglicht einen neuen Versuch. Melden Sie sich im Browser als Administrator an und klicken Sie auf **Genehmigen**. Kehren Sie bei **Approval received** zu WinApp zurück. WinApp zeigt die Adresse der verbundenen Website und lädt die erste Galerieseite automatisch. Mit **Abbrechen** lehnen Sie die Anfrage ab.

Kopieren Sie bei einem Verbindungsfehler die WinApp-Diagnose. Der eigene Eintrag für die Browserverbindung behält den letzten Fehler, die Anfragephase, den HTTP-Status und den Antworttyp einschließlich erkannter Hosting-Prüfseiten. Er unterscheidet eine blockierte Anfrage von einer Galerie, die die Verbindung als nicht verfügbar meldet. Zugangsdaten und unverarbeitete Antwortinhalte werden nicht übernommen. Verwenden Sie die öffentliche Website-URL mit ihrem öffentlichen Unterpfad, falls erforderlich. Interne Hosting-Verzeichnisse gehören nicht in die Verbindungsadresse. Bei internen Pfadumschreibungen prüft PHP Gallery 1.0.1 den öffentlichen Installationspfad.

Die drei Punkte neben **Unlink gallery** öffnen die Verbindungsübersicht. Unter **Aktiv verbunden** wechseln Sie mit der bestehenden Genehmigung. Das Profil behält bis zu 20 Einträge unter **Letzte Adressen** über einen Neustart hinweg. Wählen Sie eine Adresse für eine neue Genehmigung. Das Ein/Aus-Symbol trennt die gewählte Website, das Kreuz entfernt eine letzte Adresse. Das Upload-Ziel hat eine eigene Auswahl.

Öffnen Sie **Choose gallery. . .** neben der Adresse und geben Sie einen Suchbegriff in **Galerien suchen** ein. Titel haben Vorrang vor Beschreibungen und Galerie-Tags. Die Titelsuche toleriert kleine Tippfehler. Anführungszeichen und `AND/OR` funktionieren wie auf der Website. Einrückung und übergeordnete Titel der Auswahl zeigen die Hierarchie. Der Pfeil lädt weitere Treffer. Mit einfachem Listenzugriff lassen sich die Titel der aktuellen Seite filtern. Für die Katalogsuche ist eine neue Genehmigung auf einem unterstützten Server nötig.

Wählen Sie mit genehmigtem Upload-Zugriff einen Treffer und klicken Sie auf **Für Uploads nutzen**. In einem unterstützten lokalen Profil verwendet WinApp die genehmigte Upload-Berechtigung automatisch, auch beim Start aus dem Quellcode unter macOS. Nach der Prüfung zeigt **Upload gallery** das Ziel in Watcher und Import. Die drei Punkte öffnen weitere Galerieaktionen. **Unlink gallery** beendet die aktuelle Verbindung. Verbinden Sie nach einem Neustart dasselbe Konto und wählen Sie die Galerie erneut. Erweiterte Rechte finden Sie in den Einstellungen unter **Manage link. . .** . Uploads per API-Schlüssel verwenden eine eigene **Gallery URL** und einen galeriegebundenen Schlüssel.

Wählen Sie **Read gallery details** gesondert und stimmen Sie dem Leserecht zu. Dann zeigt **Read selected details** für eine ausgewählte Galerie ID, Titel, Revision sowie gespeicherte Sichtbarkeit, Zugriffs- und Auflistungsmodus; vererbte effektive Rechte werden nicht angezeigt. Ein bereits vom Server geprüftes Lesen kann nach einem gleichzeitigen Widerruf abgeschlossen werden. Ältere Server unterstützen das Recht oder den Endpunkt möglicherweise nicht; der Client meldet dies als nicht unterstützt oder nicht verfügbar, ohne den Scope stillschweigend zu verringern. Der gespeicherte `pgu_`-Upload bleibt verfügbar. Echtes Windows, bereitgestelltes HTTPS und Datenbankverhalten sind noch nicht qualifiziert. Der verknüpfte Upload wird nur mit neuer Bildzeile und beobachteter Originaldatei am endgültigen Galeriepfad bestätigt. Bei unklarer Bestätigung kann die Datei bereits vorhanden sein; der Client wiederholt den Vorgang nicht automatisch. Ein Widerruf während des Uploads macht bereits gespeicherte Dateien nicht rückgängig. Der neue verknüpfte Client verlangt exakt den Upload-Nachweis `fresh_insert_v1`; bei einem älteren verknüpften Server bleibt der Versuch ungeklärt. Der Uploadweg `pgu_` bleibt unverändert. Eine Live-Antwort darf die vorab gespeicherte Unsicherheit nur ersetzen, wenn derselbe positive Versuch, unveränderte Quelle und Hash sowie ein bestätigter neuer Bildeintrag vorliegen. Die

Antwort muss ein hochgeladenes Bild und eine nichtnegative Zahl geprüfter Einträge melden; eine unbekannte oder verlorene Antwort, Hashprüfung oder Inventur entfernt den Marker nie. Daraus folgen weder Wiederholung noch Quelldateilöschung oder Exactly-once-Garantie. Die serverseitige Dateiidentität beweist bei fremden Änderungen nicht jedes Byte. Identitäts- und Hashprüfungen des Clients sind gegenüber lokalen Schreibern nicht atomar; Windows-Reparse und Stromausfall sind noch nicht qualifiziert. Originale ZIP-Dateien und entpackte Staging-Verzeichnisse bleiben unabhängig von Alter und Uploadbestätigung zur manuellen Prüfung erhalten; die automatische Altersbereinigung ist deaktiviert, da sichtbare Job-IDs keine vollständige Historie beweisen. Für genau einen ungewissen verknüpften Upload fragt **Check uncertain upload** die Dateigröße in Byte bis 64 MiB ab und prüft den gespeicherten Hash einmal, ohne die lokale Datei zu öffnen. Ein Treffer meldet beobachtete Bytes, nicht den Abschluss oder die Datenbankregistrierung; ein unbekanntes Ergebnis beweist keine Abwesenheit. Keines der Ergebnisse löscht den Eintrag oder Dateien oder wiederholt den Upload. Ältere Server unterstützen diese Prüfung möglicherweise nicht. Prüfen Sie vor der Bearbeitung eines aktuell ungewissen Uploads zuerst Galerie und Originalquelle. Die optionale Hashprüfung beobachtet nur Bytes; sie bestätigt weder die Registrierung noch beweist sie Abwesenheit. Die ausdrückliche Prüfabfrage wählt standardmäßig Nein. Die Prüfung erhält Unsicherheitsmarker, Original und ZIP. Derselbe Pfad oder dieselben Bytes bleiben auch nach einem Neustart gesperrt, während andere geeignete Quellen fortgesetzt werden können. Die unbekannte Quelle wird weder erneut gesendet noch gelöscht. Verknüpfte Uploads benötigen ein Profil ohne Ordnerumleitung auf einem festen lokalen Windows-Laufwerk oder einem lokalen, vom Benutzer kontrollierten macOS-Volume. Schließen Sie ältere Uploader mit diesem Profil. Die separate Berechtigung `gallery:visibility` wird nur angeboten, wenn der Server sie ausweist, und erfordert eine ausdrückliche Zustimmung im Browser. Vor einer Änderung bestätigt der Client den aktuellen Galeriezustand. Bei einer veralteten Revision oder einem Planungskonflikt wird der Zustand schreibgeschützt aktualisiert; die Änderung wird nicht erneut gesendet. Ältere Server weisen diese Berechtigung nicht aus. Der Betreiberbefehl `inspect_gallery_visibility.php` ist standardmäßig schreibgeschützt. Nur ein aktuelles `-reconcile=FINGERPRINT` kann passende Sidecar-Daten der Version zwei korrigieren und den Marker nach synchronisiertem Readback entfernen; Datenbankzeile und Revision bleiben unverändert. Marker der Version eins sind nur lesbar. Kandidat `8de8e50a` bestand BASIC-Lauf `42107055888` und WinApp-Lauf `42107055797`. Installiertes GUI, MariaDB und produktives Verhalten sind noch nicht qualifiziert. Eine aktive Verknüpfung mit Galerieliste erlaubt das Anzeigen gelisteter, öffentlicher Fotos ohne sensible Inhalte. Unterstützte Server bieten beim normalen Verknüpfen die ausdrückliche Zustimmung zu `presentation:read` für Präsentationseinstellungen und sichtbare Musik an. Bei einer öffentlichen Verknüpfung müssen alle übergeordneten Galerien öffentlich, gelistet, normal zugänglich und frei von NSFW-Inhalten sein. Eine separate Administratorfreigabe erlaubt auch ausgeblendete, geschützte und NSFW-Medien. Der Server prüft die aktuelle Administratorfreigabe erneut. Interne Seiten enthalten bis zu 64 Fotoeinträge oder acht auf älteren Servern. Für Dateien gilt die Grenze von 16 MiB. Die Präsentationsliste enthält bis zu 32 sichtbare MP3/WAV-Titel. Fehlt die kleinste Miniatur, kann der Server eine andere vorhandene Variante oder die öffentliche Anzeigedatei innerhalb des Limits liefern. Fotobereich und Lightbox bleiben im Hauptfenster. Eine unvollständige HTTP 304-Antwort löst höchstens eine neue autorisierte Abfrage aus; die abgelehnte Antwort erlaubt keine veralteten Bilddaten. Vorschaubilder schneiden erkannte schwarze Balken ab und zeigen die ganze verbleibende Szene im eigenen Seitenverhältnis. Sieben sichtbare Formtasten in der Albumleiste übernehmen Standard, 16:9, 21:9, 4:3, 1:1, 4:5 oder 9:16 sofort, ohne Speichern-Schaltfläche. Rechtecke zeigen die Seitenverhältnisse; ein dezenter Akzent markiert die aktive Wahl. Feste Formate beschneiden die Rastervorschau mittig; Originale und Lightbox behalten ihre Darstellung. Die Wahl bleibt lokal in WinApp, getrennt nach Galerie und bestätigter Website/Konto. Web- und Upload-Einstellungen bleiben unabhängig. Ein kleines **!** meldet einen lokalen Speicherfehler; die Ansicht bleibt angewendet und der Tooltip erklärt den neuen Versuch. Der Wechsel nutzt bereits geladene Vorschaubilder. Für Fotos und Vorschaubilder gilt ein separates Limit von 600 Anfragen je IP und 3 600 insgesamt in fünf Minuten. Bei HTTP 429 zeigt Photos die

Begrenzung an und pausiert das Vorabladen bis zur Auswahl von **Retry**. Das responsive Raster scrollt durchgehend und fordert nur sichtbare Vorschaubilder an, ohne separate Detailbilder zu laden. Die ausdrückliche Aktion **Galerie vorladen** lädt Vorschaubilder und Lightbox-Varianten. Ein Klick wählt ein Foto und zeigt seine Metadaten im anpassbaren rechten Bereich. Doppelklick oder Enter öffnet die Lightbox. Pfeile bewegen die Auswahl; die Leertaste schaltet ein Foto um. Control-Klick (Command-Klick unter macOS) schaltet einzelne Auswahlen um; Shift-Klick oder Shift-Pfeil wählt einen verankerten Bereich innerhalb des Limits von 64 Fotos. Control-Pfeil (Command-Pfeil unter macOS) bewegt den Fokus ohne Auswahlverlust. Nur ausgewählte Fotos erhalten einen leicht gerundeten Umriss direkt um die tatsächliche Vorschau und ihren gemeinsamen Rand, ohne leeren Beschriftungsraum unter dem Bild. Gewählte Formate haben horizontal und vertikal einen kompakten Abstand von 6 Pixeln zwischen den Rändern; Restbreite bleibt nach der letzten Spalte. Standard behält die stabile Zeilenhöhe natürlicher Vorschauen. Dateinamen erscheinen in einem kompakten kontrastierenden Tooltip. Bereich und Kontextinfo teilen berechtigungsgeprüfte Metadaten, Formatierung und einen kurzen begrenzten Sitzungscache. Links und Rechts durchlaufen das ganze Album in einer Schleife. Schließen oder Escape stellt Baum und Raster auch nach einem Bildfehler wieder her. Beim Start aus dem Quellcode muss Pillow im verwendeten Python-Interpreter installiert sein. **Erneut versuchen** lädt fehlgeschlagene Inhalte erneut. Mausrad, Zweifinger-Scrollen oder + und − ändern den Zoom. 0 setzt die Ansicht zurück. Ziehen verschiebt das Bild. F oder F11 schalten Vollbild um. Eine Zeigerbewegung blendet die Steuerung kurz ein. Wenn erlaubte Koordinaten vorhanden sind, öffnet eine angeheftete Standortmarke **In OpenStreetMap öffnen** im Systembrowser. Das vorherige und nächste Detailbild werden nur bei geöffneter Lightbox im begrenzten Arbeitsspeicher vorbereitet. Schließen leert die Vorlade-Warteschlange; eine bereits laufende begrenzte Anfrage darf enden. **An Inhalt anpassen** beschneidet erkannte schwarze Balken im Fenster und im Vollbild. **Originalbild anzeigen** stellt den ganzen Rahmen wieder her. Das Bild behält sein Seitenverhältnis. Beim Ändern der Fenstergröße aktualisiert die Bildansicht eine Vorschau und verfeinert sie anschließend. Ab macOS 15 können geeignete HDR-Dateien über AppKit auf einem EDR-Display erscheinen, wenn PyObjC und die Tk-Fensteranbindung verfügbar sind. Andere Konfigurationen einschließlich Windows verwenden 8-Bit-SDR über Pillow/Tk. Windows-Vollbildkürzel funktionieren auch mit NumLock, CapsLock und ScrollLock oder ohne Ziffernblock. Control/Alt-Kombinationen und Texteingabe bleiben erhalten. Große JPEG/MPO-Details verwenden vor der RGB-Zuweisung ein verkleinertes Dekoderraster bei demselben Limit von 36 Millionen Pixeln und derselben Anzeigegrenze. Das gilt auch unterhalb der Pixelgrenze, wenn die Quelle größer als die Anzeige ist; unterstützte JPEG-Skalierung verkleinert vor der Konvertierung. Überschreitet ein Detail weiterhin das Limit, kann eine autorisierte Miniatur eine begrenzte Vorschau liefern, auch mit älteren Webversionen. Berechtigungsfehler, Abbruch, Drosselung und beschädigte Daten nutzen diesen Ersatz nicht. Kopierte Diagnostik enthält sichere Gründe, Abmessungen und Grenzen sowie eine getrennte begrenzte F/F11-Spur. Die erste autorisierte Fotoseite erscheint vor optionalen Präsentationseinstellungen über denselben Worker. Grün bedeutet verifizierte kodierte Dateien; Detaildekodierung und nötige private Serverprüfungen bleiben. Windows und macOS teilen diese Wege; installierte Latenz braucht einen Live-Test. Aktuelle Albumsnapshots derselben Sitzung erscheinen sofort, während der Server sie erneuert, ohne zusätzliche Sichtbarkeitsfilter im Client. Gleiche Zeilen behalten Kacheln und erhalten aktuelle Prüfzeiten. Große JPEG-Miniaturen verkleinern das Dekoderraster ebenfalls vor der RGB-Zuweisung. Der Indikator **Thumbnails** und das Element **Photo storage** in der gemeinsamen Kopfzeile verwenden den kompakten Watcher-Pillenstil: Symbole, kurze Zahlen und einfache Balken ohne lange Beschriftungen. Das Detail-Popup öffnet sich bei Bedarf unter dem Bedienelement in der Kopfzeile und richtet sich am rechten Rand des sichtbaren Clientbereichs des Hauptfensters aus. Änderungen der Fenstergröße oder der Werte halten das ganze Popup innerhalb dieses Bereichs. Es zeigt alle typisierten gespeicherten Miniaturen und deren Bytes; Details trennen normale Quote und **Keep preloaded** und führen aufbewahrte Miniaturen, andere Medien und Galerien getrennt auf. RAM bezeichnet nur Working Set dieses Windows-Prozesses oder Resident Set unter macOS; VRAM bleibt unbekannt. Die

Auswahl einer Quote wird sofort gespeichert, ohne Speichern-Schaltfläche oder Bestätigung. Bei einem Speicherfehler bleibt der vorherige Wert erhalten und der Fehler wird direkt angezeigt. Der Abrechnungsumfang bleibt unverändert. Das Fotoraster fasst wiederholte Scroll- und Layoutsignale in einer geplanten Ansichtsaktualisierung zusammen. Sichtbare Miniaturen haben Vorrang; ein begrenzter Puffer benachbarter Zeilen erleichtert schnelle Richtungswechsel. Dekodierung bleibt im Arbeits-Thread, Tk-Bildänderungen im GUI-Thread. Kopierte Diagnostik enthält Ereignis- und Aktualisierungszahlen, erzeugte und freigegebene Bilder, Cache-Treffer und die längste Ansichtsaktualisierung. Dies sind lokale Beobachtungen; flüssiges Scrollen bleibt manuell zu prüfen. Ein Worker übergibt fertige Miniaturen in begrenzten seriellen Gruppen ohne separates GUI-Polling zwischen Fotos. Fertige Ergebnisse und Treffer im dekodierten Cache werden in kleinen GUI-Schritten angewendet; vorrangige Aktionen und Ansichtswechsel unterbrechen verbleibende Lesevorgänge. Das Request-Gate der Sitzung steuert weiterhin authentifizierte Übertragungen. Die Diagnostik trennt Festplatte, Gate-Wartezeit, Anmeldeerneuerung, Medientransport, Dekodierung, Warteschlange und Tk-Anwendung. Kalte und warme Aufrufe getrennt vergleichen; diese Messungen belegen keine FPS. Aktuelle autorisierte Festplattentreffer verarbeitet ein eigener Disk-/Dekodier-Worker mit vier Ergebnisplätzen; Admin-Wiederverwendung benötigt einen frischen kontogebundenen Katalognachweis. Die dekodierte LRU zählt vier Bytes je Pixel innerhalb von 16 MiB und 256 Einträgen. Sichtbare Einträge haben Vorrang; Overscan verdrängt bei vollem Cache keine jüngste Historie. Tk-Bilder bleiben auf das zugelassene Zeilenband begrenzt. Serielle Medien-GETs können eine HTTP/1.1-Verbindung und einen verifizierenden SSLContext wiederverwenden; beide Serialisierungssperren bleiben erhalten. Nur vollständig gelesene und geprüfte Antworten erlauben Wiederverwendung. Serverseitiges Schließen, unvollständige Daten, Abbruch und Erneuerung verwerfen den Socket. Ein veralteter geliehener Socket darf vor einer Antwort einmal innerhalb seiner Frist neu verbinden. Die anfängliche Leerlaufgrenze beträgt 15 Sekunden; reale Hosting-Unterstützung und Latenz sind noch zu messen. Diagnostik trennt Requests, Verbindungen, TLS-Handshakes und verworfene Arbeit sowie Kontext, DNS, TCP, TLS, Header und Body. Das Cache-Menü bietet **Nur Vorschaubilder vorladen** für die ausgewählte direkte Galerie. Es setzt aktuelle autorisierte Cachedaten fort, gibt dem Durchsuchen Vorrang, beachtet Retry-After und lädt weder volle Fotos noch Untergalerien. Abschluss bedeutet keine vollständigen Lightbox-Dateien; **Galerie vorladen** behält seine bisherige Bedeutung mit beiden Varianten. Die erste Ansicht nutzt direkt das ausgehandelte verifizierte Admin-Protokoll; private Vollbilder benötigen weiterhin die ausdrückliche lokale Vorladeauswahl. Eine neuere autorisierte Seite mit gleichem Foto und starkem Validator kann einen älteren sichtbaren Datensatz mit ihrer tatsächlichen Prüfzeit bestätigen. Vollständiges Vorladen prüft alte gespeicherte Vollbilder erneut, statt sie nur wegen vorhandener Dateien zu überspringen. Eine gültige 304 erneuert das Alter ohne erneuten Body-Download; vollständige Dateien haben keine gemeinsame Frist. Aktuelles Foto oder Seite gehen Hintergrundaktualisierung vor. Überholte Bildabrufe werden abgebrochen; benachbarte Lightbox-Bilder gehen Rasterminiaturen vor. Verlassene Ansichten ziehen abgebrochene Tickets aus dem seriellen Gate. Beide Vorlademodi geben der aktuellen Ansicht vor Katalogseiten und Bildern Vorrang. Gesehene Miniaturen werden automatisch im kontogetrennten normalen Cache mit gemeinsamem Standardlimit 4 GiB gespeichert; fremde Galerie-Pins umgehen es nicht. Cache-Ereignisse erneuern die gemessene Anzahl vor langsameren Retained-/RAM-Werten. Vollständiges Vorladen zählt bestätigte Fotos bereits während der Übertragung und gleicht am Ende ab. Die Auswahl eines bereits vorgeladenen Nachbarbildes übernimmt dessen Ergebnis statt denselben Abruf neu zu starten. Die Diagnostik trennt Detail/Prefetch nach Disk, Netzwerk, 304, Bytes und RAM/Übernahme. Ein isolierter Windows-Pixelvergleich prüft die ruhende Ansicht nach Scrollen; er belegt weder beseitigte vorübergehende Streifen noch höhere FPS. Ein gemeinsamer Cache pro Benutzer speichert freigegebene Fotos und Titel mit verifizierten Inhaltsprüfsummen. Normale Vorschaubilder haben einen eigenen Bereich mit standardmäßig 4 GiB und 262 144 Einträgen. Große Fotos und Audio behalten 1 GiB und 4 096 Einträge. Jeder Bereich entfernt nur seine ältesten Zugriffe.

Die kompakte Anzeige neben Watcher öffnet das gemeinsame Benutzerlimit 1/2/4/8/16/32/64 GiB. Anzahl und Bytes umfassen normale und typisierte behaltene Miniaturen. Belegt/Limit im Detail zählt nur normale Dateien mit Headern; angeheftete Galerien, Detail/Audio und decoded/Tk-Speicher bleiben getrennt. Laden oder unbekannt bedeutet weder null noch Offline-Zugriff. SQLite führt Summen unter dem vorhandenen Lock per Differenz nach. Unterbrochene Änderungen oder eine neue Verzeichnisgeneration verlangen begrenzten, abbrechbaren Metadatenabgleich außerhalb Tk; der Index ersetzt weder Zugriff noch SHA-256. Vorladen zeigt sofort Aktivität, auch bei Prüfungen, Foreground-Warten und Retry-After. Verarbeitet, aktuelle Treffer und bestätigte Schreibvorgänge werden getrennt. Die Endprüfung nutzt nur exakt unveränderte verifizierte Dateiidentitäten. Fehlgeschlagene Writes und no-store bestätigen keine Vollständigkeit. Serielles FIFO erhält Viewport/Watcher-Zugriff; spekulative Warm-Queues blockieren explizites Vorladen nicht dauerhaft. Hostingtempo und echte Variante verlangen einen vereinbarten Live-Test. Der rechte Inspector speichert seine eigene gewünschte Breite bei Ausblenden, Neustart und Resize. RAM ist nur der Working Set dieses Windows-Prozesses oder RSS unter macOS ohne Kindprozesse; Prozess-VRAM bleibt unbekannt. Decoded-Speicher bleibt auf 16 MiB begrenzt. Große Fotos verdrängen keine Vorschaubilder. Galerie-Aufbewahrung und private Vorladeoptionen bleiben gemeinsam. Beim Aufheben der Aufbewahrung wird zuerst Platz für alle Zielkopien geprüft. Alte Vorschaubilder werden anhand ihrer exakten Variantenidentität ohne erneuerte Frische übernommen. Ein passender Prüfwert aus dem aktuellen Albumkatalog ermöglicht die direkte Nutzung der Miniatur. Sonst gelten 60 Sekunden Frische und die autorisierte ETag-Prüfung. Die aktuell autorisierte Wiedergabeliste kann einen Titel anhand von SHA-256, Größe und Format wiederverwenden. Nur für Administratoren zugängliche Medien bleiben standardmäßig vom Festplattencache ausgeschlossen. Cache-Symbole aktualisieren sich aus geladenen Metadaten: Wolke bedeutet online, Halbkreis teilweise, voller Kreis lokal und gepunkteter Kreis ungeprüft. Ein Teilkatalog beweist keine vollständige Abdeckung. Das Symbol am Albumtitel öffnet das Galeriemenü. **Galerie vorladen** lädt direkte Fotos mit Miniaturen und Lightbox-Bildern im Hintergrund mit Fortschritt und Abbruch. Untergalerien bleiben getrennt. **Vorgeladen behalten** bewahrt erfolgreich vorbereitete Dateien außerhalb normaler Bereinigung, Anzahl- und Größenlimits auch nach Neustarts auf. Deaktivieren stellt die normale Cache-Regel wieder her; überschüssige Daten können entfallen. Abbruch behält fertige Dateien und die Behalten-Einstellung, behauptet aber keine vollständige Abdeckung. Ein erneuter Versuch nach einem Serverlimit verwendet geprüfte lokale Daten weiter. No-store-Medien bleiben temporär; lokale Dateien umgehen weder Anmeldung noch Linkablauf. Ein Vorgang akzeptiert höchstens 100 000 direkte Fotos.

Die optionale Serverfunktion `media:thumbnail-batch-v1` wird unter **Admin > Features** gesteuert. Bei Neuinstallationen und Upgrades ohne gespeicherte Auswahl ist sie aktiviert; Admins können sie deaktivieren, und gespeicherte Auswahl bleibt bei Updates erhalten. Solange keine Auswahl gespeichert ist, gilt der ältere Wert `PHP_GALLERY_THUMBNAIL_BATCH_V1`: nicht gesetzt oder 1 bedeutet an, 0 oder ein anderer Wert bedeutet aus. Eine gespeicherte Auswahl hat immer Vorrang. Die Funktion nutzt die vorhandene Bearer-Medienberechtigung ohne neue Einwilligung. Der schreibgeschützte Aufruf nimmt bis zu 32 Fotos, insgesamt 8 MiB und höchstens 4 MiB je Bild an; die Antwort ist `private, no-store`. SHA-256 prüft Bytes, erlaubt aber keine Cache-Nutzung. Admin-Vorladen bleibt getrennt. Der Server rechnet N angeforderte Fotos auf die bestehenden Grenzen von 600/IP und 3 600 insgesamt sowie 600/account je fünf Minuten an. Er hält höchstens ein 4-MiB-Bild gleichzeitig im Speicher. WinApp beginnt bei Unterstützung mit Gruppen von acht und nutzt nach einer erfolgreichen Gruppe bis zu sechzehn; langsame, große oder besondere Gruppen führen zurück zu acht. Unbestätigte Originale behalten Einzelabrufe. Die Abnahme von FPM, Proxy und HTTPS auf dem Zielserver ist noch offen; der Standardwert bestätigt sie nicht. Einzelabrufe bleiben als Rückfall für gemischte Versionen und Sonderfälle unterstützt. Ausdrückliches Vorladen mit einer Admin-Photos-Verknüpfung kann auf unterstützten Servern auch private Fotos und Entwürfe speichern. Foto, Galerie und sämtliche Vorfahren müssen nachweislich ohne NSFW-Beschränkung sein. Einstellung und private Dateien gehören

zur Installation und zum verifizierten Konto. Ein aktueller autorisierter Katalognachweis erlaubt für höchstens 60 Sekunden gleiche Miniaturen ohne weiteren Binärabruf. Normale HTTP-Abrufe von Vollbildern und ausdrückliches Vorladen erfordern weiterhin einen eigenen geprüften Inhalt innerhalb des 60-Sekunden-Frischefensters sowie die übliche 200/304-Prüfung. Der Vollbildbetrachter darf separat einen ausdrücklich heruntergeladenen Stand verwenden, wenn gespeicherte Vollbild-Vorladeabsicht, exakter Aussteller, verifiziertes Konto, Galerie und Foto, eine hashgeprüfte Datei sowie ein höchstens 60 Sekunden alter aktueller Katalognachweis übereinstimmen. Das ursprüngliche HTTP-Alter des geladenen Inhalts begrenzt diesen reinen Betrachterpfad nicht und wird nie umgeschrieben. Nach Ablauf des Seitennachweises wird die kleine Foto-Metadatenseite für die Gruppe erneuert, nicht jeder Bildinhalt. Fehlende oder beschädigte Dateien nutzen den normalen Serverabruf. Vorbereitete Details behalten 15 Sekunden; Anmeldung, Kontowechsel, Abbruch, bekannte Ablehnung und deaktivierte Auswahl blockieren die Wiederverwendung weiterhin. Fehlender Nachweis und Sitzungserneuerung nutzen sonst den normalen Serverweg. Spätere Änderungen werden beim nächsten autorisierten Abruf erkannt. Ältere Server und gewöhnliches geschütztes Browsing bleiben temporär. Eine serverseitige Wartezeit zeigt einen abbrechbaren Countdown; nach ausgeschöpften Versuchen bleiben fertige Dateien erhalten. Null gespeicherte Fotos zeigen einen sicheren Grund statt Teilerfolg. Die Diashow-Taste öffnet das Vollbild und wiederholt das gesamte Album im aktivierten Serverintervall oder standardmäßig alle fünf Sekunden. Dabei startet die freigegebene Begleitmusik. Die Musiksteuerung kann die Wiedergabe starten, pausieren und den Titel wechseln. Der Player liest eine lokale Datei und bereitet den nächsten Titel vor. Per Rechtsklick auf eine Galerie oder ein Foto öffnen Sie Informationen und freigegebene Sichtbarkeitsaktionen. Ein Klick außerhalb oder Escape schließt das Menü. Fotodetails zeigen Format, Abmessungen, gespeicherte EXIF-Daten und zulässige GPS-Daten. Die Vorschauqualität zeigt die aktuellen Generierungseinstellungen des Servers. Die Galerieinformationen zeigen direkte Inhalte und Cache-Abdeckung. Das Symbol im Galeriebaum erscheint, sobald sie bekannt ist. Die Hinzufügen-Schaltfläche im Baum erstellt eine Galerie auf der obersten Ebene. Die Schaltfläche am Albumtitel, das Galeriemenü und eine freie Stelle im Fotoraster bieten eine Untergalerie an. Mausrad und Zweifinger-Scrollen bewegen das Raster und ändern den Lightbox-Zoom. **Galerie bearbeiten** öffnet den Webeditor der ausgewählten Galerie im rechten Panel des Systembrowsers. Dabei gilt dessen eigene Admin-Anmeldung; WinApp-Schlüssel werden nicht übertragen. Ältere Server öffnen den normalen ganzseitigen Editor. Der Baum merkt sich geöffnete und geschlossene Zweige je verknüpfter Website und Konto. Der runde Pfeil neben dem Albumtitel aktualisiert die Fotos. WinApp prüft den Index des sichtbaren Admin-Albums etwa alle 30 Sekunden und verwendet unveränderte Miniaturen erneut. Ältere Server unterstützen die manuelle Aktualisierung. Beim Scrollen nutzt Photos begrenzten RAM und den verifizierten dauerhaften Festplatten-Cache. Die Identität einer Miniatur ist an Issuer und Sitzung, Galerie, Foto, öffentliche Berechtigung, starken Validator und privates Konto gebunden. Nur aktuelle Sitzungsnachweise erlauben die Wiederverwendung; eine Nachweiserneuerung kann unveränderte Inhalte behalten, abgelaufener oder verweigerter Zugriff jedoch nicht. Vor einzelnen Fotoabrufen bündelt WinApp die Erneuerung abgelaufener Nachweise sichtbarer Miniaturen über die bestehende begrenzte Katalogaktualisierung. Dies gilt für öffentliche und zulässige NSFW-freie Admin-Medien. Ältere Server und no-store-Antworten behalten ihre bisherigen autorisierten Abrufe. Ein Wiederholungsversuch pro bestehendem Revisionsintervall begrenzt wiederholte Aktualisierungen. Wählen Sie Fotos per Strg-Klick unter Windows, Command-Klick unter macOS oder im Fotomenü. Das Kontextmenü löscht ein Foto oder die Auswahl. WinApp nutzt die aktuelle Admin-Verknüpfung. Bestätigen Sie in der Anwendung jeweils bis zu 64 Fotos. WinApp verwendet dieselbe endgültige Löschoperation wie die Web-Administration. Aktualisieren und prüfen Sie das Album nach einer unterbrochenen Antwort vor einer weiteren Bestätigung. Über das Galeriekontextmenü oder das Watcher-Menü starten Sie die Überwachung mit einem temporären Schlüssel und roter REC-Anzeige. Fotos bleibt ausgewählt. Eine kleine Symbolanzeige in der Kopfzeile zeigt den Watcher-Status, die beobachtete Zahl angenommener Fotos in der Warteschlange und die letzte Prüfzeit; ein Strich bedeutet einen unbekannten Wert. Der Tooltip enthält das Zielalbum und die vollständige Status- und Warte-

schlangenbeschreibung. Die Anzeige steht direkt links von **Thumbnails**. Ihr Stop-Symbol nutzt die bisherige sichere Warteschlangen- und Berichtsfertigstellung; für normale Erfassung ist kein Wechsel zur Watcher-Registerkarte nötig. Die Registerkarte Watcher mit allen Bedienelementen bleibt über die Seitenleiste erreichbar. Das Watcher-Symbol pulsiert auf allen Registerkarten rot. Ein ausgefüllter roter Punkt markiert das Zielalbum und seinen Titel. Ein roter Ring markiert einen geschlossenen Zweig, der das Album verdeckt. Bei erkanntem Flugsimulator steht SimBrief zur Verfügung. Beenden verarbeitet angenommene Bilder, speichert verfügbare Flugberichte und widerruft den temporären Schlüssel. Die Website bleibt verknüpft. Im Watcher erscheint die Vorbereitung oder der Grund, falls die Überwachung nicht starten kann. Eine neu erstellte Galerie oder ein wiederhergestelltes Erstellungsergebnis, das die aktuelle Verbindung bestätigt hat, kann sofort ohne Neuladen von Fotos verwendet werden. Reine Cache-Zeilen benötigen weiterhin eine aktuelle Bestätigung. Ändern sich Galerie oder Uploadberechtigung bei geöffnetem Menü, bleibt eine Erklärung im Fotos-Panel sichtbar. Verbinden oder laden Sie Fotos neu und öffnen Sie die Galerieaktion erneut. Beim Start zeigt eine Aktivitätsanzeige die Vorbereitungsphase. Neue Bilder erst nach REC erzeugen. Stop und Finish zeigen die Vorbereitung sofort vor der Warteschlange und den Berichten. Activity-Ereignisse werden in begrenzten Hintergrundbatches gespeichert. Beim normalen Beenden wird das Schreiben innerhalb des Zeitlimits versucht. Speicherfehler, Zeitablauf oder Absturz können gepufferte Einträge verlieren; Fehler werden protokolliert. Das rotierende Log wird sofort geschrieben. Die Zielauswahl prüft angenommene Importe im lokalen Uploadverlauf. Es gilt dieselbe Grenze von 256 MiB wie bei Zustandsänderungen. Ein nicht prüfbarer Verlauf oder offene Arbeit für ein anderes Ziel blockiert den Wechsel weiterhin. Ein aktueller installierter Windows-Klicktest für die native Ansicht steht noch aus. Frühere Protokollnachweise decken diese UI-Version nicht ab. Die Dateisystem-Schreibsperre ist ein inaktiver Prototyp und schützt Galerieoperationen erst nach geprüfter Koordination. Die experimentelle separate Berechtigung `galleries:create` erfordert ausdrückliche Zustimmung und geprüften Berechtigungsspeicher. Ihr Quelltext lehnt belegte Ziele, Abweichungen im kanonischen Katalog und mehr als 10.000 Zeilen einschließlich der neuen Galerie ab; die Slug-Suche prüft höchstens 128 Kandidaten. Dies sind keine Zeitgrenzen. Ein unklarer Vorgang wird nicht automatisch wiederholt. Eine ausstehende Reservierung blockiert vorübergehend Admin-Ordnerimporte, das Verschieben entdeckter Fotos, das Löschen entdeckter Ordner, das Kopieren von Auswahlen, Verschieben in den Papierkorb und Wiederherstellung daraus, Metadatenverschiebungen, Konsistenzreparaturen und die normale Galerieerstellung, auch für andere Pfade. Löschen Sie die Reservierung nicht: eine sichere automatische Bereinigung fehlt noch. Uploads mit API-Schlüssel bleiben verfügbar. Der Schutz derselben Datenbank ersetzt keine Dateisystemsperre. Vor Erstellung oder Prüfung einer gespeicherten Absicht verlangt der Client eine aktuelle Serveridentität passend zum gewählten oder gespeicherten Admin. Vor dem Senden prüft der Client die vollständig vorbereitete Absicht und veröffentlicht sie exklusiv ohne einen anderen Schlüssel zu überschreiben. Eine Unterbrechung kann eine blockierende alte Sperre hinterlassen; Windows und Stromausfall sind nicht qualifiziert. Das Wartungs-CLI kann private Originaldaten über die Standardeingabe nur mit dem Register abgleichen; es beweist weder das Ende des ursprünglichen Workers noch erlaubt es eine neue Erstellung. **Resume original creation** zeigt den ursprünglichen Titel und das Elternziel zur ausdrücklichen Bestätigung und sendet denselben Schlüssel und dieselben Eingaben an denselben HTTPS-Issuer und dasselbe geprüfte Administratorkonto. Bestehende ausstehende oder ungeklärte Servereinträge bleiben blockiert und können eine Klärung durch den Administrator erfordern. Der Schutz setzt das ursprüngliche Serverregister voraus; eine ältere Datenbanksicherung kann diese Historie entfernen. Die Meldung bietet die ausdrückliche Fortsetzung oder nach Prüfung von Galerie und Speicher **Close unresolved creation**. Die Aktion zeigt den ursprünglichen Titel und das Elternziel zur ausdrücklichen Bestätigung. Die lokale Absicht wird erst nach bestätigtem dauerhaftem Abschluss desselben Schlüssels auf dem Server entfernt; bei unklarem Ergebnis bleibt sie erhalten. Ein ausstehender Claim wird vom Server nicht geschlossen. Der Abschluss beweist nicht, dass keine Galerie oder Dateien entstanden sind oder die frühere Arbeit endete. Prüfen Sie vor einer separaten Erstellung das Ende der ursprünglichen Arbeit, Galerie und Speicher;

automatisch startet keine. Bestätigt der Server stattdessen ein abgeschlossenes Ergebnis, bleibt dessen Beleg zur Bestätigung erhalten. Eine ungültige oder nicht lesbare lokale Absicht bleibt blockiert und erfordert Hilfe des Administrators, da ihr Schlüssel nicht geprüft werden kann. Vor einer neuen Galerie prüft Photos frühere Arbeit im selben lokalen Profil. Ein ausstehendes Ergebnis wird nur mit der ursprünglichen Website und dem Administratorkonto geprüft; bei einer anderen Website wird eine erneute Verbindung angeboten. Diese Prüfung wiederholt keine Erstellung. Bei einer früher fertiggestellten Galerie bestätigen Sie **Fortfahren**, um die nächste zu erstellen. Nur der genaue lokale Abschluss wird entfernt; die frühere Galerie und das Upload-Ziel bleiben unverändert. Aktuelle Verbindung und ausgewählte Elterngalerie werden erneut geprüft. Gleicher Titel und Elternteil für dieselbe Website und dasselbe Konto prüfen stattdessen das fertige Ergebnis, ohne ein Duplikat anzulegen. Unklare Ergebnisse oder eine fehlgeschlagene lokale Bestätigung erhalten die gespeicherte Arbeit. Ein bestätigter Beleg bleibt bis zur ausdrücklichen Bestätigung gespeichert. Vor der exklusiven Veröffentlichung schreibt und prüft der Client einen vollständigen vorbereiteten Beleg; bei Ungewissheit bleiben Absicht und ein eventuell veröffentlichter Beleg erhalten. Eine lokale Bindung an die ursprüngliche Absicht verhindert, dass eine veraltete Auswahl oder Bestätigung eine andere Operation mit gleichen Galeriedaten betrifft; der Schlüssel wird nicht angezeigt. Fremde Dateizugriffe sind nicht ausgeschlossen, die Beständigkeit nach Stromausfall ist nicht nachgewiesen. Im unterstützten lokalen Profil prüft **Erstellte Galerie verwenden** Beleg und Galerie vor der Auswahl für Watcher und Import erneut. Das erfordert eine separate Upload-Berechtigung. Der Server prüft ursprüngliche ID, Titel und Eltern gegen den aktuellen Stand. Umbenennung ergibt einen unbekannten Status; Verschieben, Löschen oder nicht prüfbarer Zustand kann als nicht verfügbar abgelehnt werden. Ein fehlendes oder unsicher umgeleitetes Verzeichnis oder Sidecar ergibt ebenfalls einen unbekannten Status; geprüft werden die aktuellen sicheren Dateien, nicht ihre ursprünglichen Inodes. Keines startet automatisch einen Ersatz. Wo unterstützt, hat die neue Galerie normalen, gelisteten Zugriff ohne geplante Veröffentlichung. Ein Datenbank-Rollback macht Dateisystemschreibvorgänge nicht rückgängig. Lokales Flushen belegt keine Wiederherstellung nach Stromausfall; echtes Datenbank-, HTTPS- und Windows-Verhalten ist noch nicht qualifiziert. Mit separater ausdrücklicher Zustimmung kann ein kurzlebiger Grant alle Galerien einschließlich privater und unveröffentlichter Galerien auflisten. Ein reiner Identitätsgrant darf dies nicht. Die Galerieauswahl allein erlaubt keinen Upload. Ein separates, ausdrücklich genehmigtes Upload-Recht umfasst alle Galerien des regulären Administrators einschließlich privater und unveröffentlichter Galerien. Der temporär verknüpfte Watcher und Import sind im Quelltext angebunden, aber nicht qualifiziert; der bisherige galeriegebundene Schlüssel bleibt unabhängig verfügbar.

Installation und Aktualisierung legen den Verbindungsschlüssel in der Datenbank an. Die gespeicherte Websiteadresse bestimmt Ursprung und Installationspfad. Vorhandene explizite Angaben für Adresse und Schlüssel haben Vorrang. Die öffentliche Abfrage liest die Bereitschaft. Vor der normalen Admin-Anmeldung speichert der Browser eine kurzlebige Anfragekennung in der Sitzung. Die CSRF-geschützte Bindung führt zur ausdrücklichen Zustimmung. **Genehmigen** liefert einen einmaligen Code an die geprüfte Rücksprungadresse für den Austausch mit PKCE. Die Hauptaktion fordert Konto- und Galeriezugriff sowie Bild-Uploads an, wenn diese unterstützt werden. Auf kompatiblen Servern bestätigen Sie den verlängerbaren Zugriff ausdrücklich. Er gilt sieben Tage nach der letzten erfolgreichen authentifizierten Nutzung oder Erneuerung. WinApp erneuert das 15-Minuten-Zugriffstoken über den macOS-Schlüsselbund oder Windows Credential Manager. Geprüftes HTTPS und direktes `http://localhost` werden unterstützt. Ältere Server nutzen eine temporäre Verbindung von bis zu 15 Minuten. Administratoren können Zugriffe unter den verbundenen Anwendungen widerrufen. Nicht ausgetauschte Codes verfallen innerhalb von 120 Sekunden. Siehe `docs/APP_LINKING_PHASE_0.md`.

Die Scope-Kapazitätsmigration erweitert vier binäre Scope-Spalten, ohne bestehende Grants zu ändern. Eine teilweise Migration erhält die geprüfte Unterstützung kurzer Scopes; größere Kapazität ist erst nach Prüfung aller vier Spalten bereit. Sie erteilt keine neuen Rechte. DDL ist

wiederholbar, aber nicht atomar; älterer Runtime-Code kann das erweiterte Schema ablehnen. Eine automatische Verkleinerung wird nicht unterstützt. Das Warten auf jeden Metadatensperrversuch beträgt höchstens fünf Sekunden; eine strengere vorhandene Einstellung bleibt erhalten. Ein abgesenkter Wert wird wiederhergestellt; die gesamte DDL-Zeit ist nicht begrenzt. Die Callback-Sperre endet vor dem Migrationscheckpoint.

Die separate Windows-Speicheroption über HTTPS verwendet den bisherigen Offline-Scope. Er läuft nach 30 Tagen oder sieben Tagen Inaktivität ab, je nachdem, was zuerst eintritt. WinApp kann eine gespeicherte genehmigte Verknüpfung beim Start wiederherstellen. **Reconnect saved link** startet dieselbe Prüfung. Der Client erneuert die Daten einmal und prüft die Serveridentität. Lehnt derselbe geprüfte Server abgelaufene oder widerrufene verlängerbare Zugangsdaten ausdrücklich ab, entfernt WinApp diese gespeicherten Daten. Wählen Sie **Link gallery** für eine neue Genehmigung im Browser. Beim Start bleibt die Genehmigung Ihnen überlassen. Eine unklare Antwort oder ein Speicherfehler sperrt die Wiederverwendung der alten Daten. Prüfen Sie die Verbindungen auf dem Server und wählen Sie bei Bedarf **Forget saved link** vor einer erneuten Verknüpfung. Lokales Vergessen widerruft den Server-Grant nicht; die aktuelle Sitzung kann aktiv bleiben. Der gespeicherte `pgu_`-Schlüssel bleibt unabhängig. Echte Windows- und Stromausfallwiederherstellung sind noch nicht qualifiziert. Verlängerbare Verbindungen speichern eine Bindung je exaktem Issuer. Die bisherige Windows-Option über HTTPS verwendet eine gemeinsame Bindung. Klären Sie offene Arbeit und entfernen Sie die lokale Verknüpfung vor einem Kontowechsel beim selben Issuer. Den Server-Grant können Sie separat widerrufen. Der verknüpfte Upload trennt Verlauf und exklusive Sperre nach Issuer, Konto und Galerie und speichert vor dem Senden eine ausstehende Markierung. Prüfen Sie nach unklarem Ergebnis Galerie und Quelle manuell; Quelle nicht automatisch erneut senden oder löschen. Eine experimentelle begrenzte Serverprüfung liefert `present` nur bei während des Lesens beobachteten übereinstimmenden Bytes; sie belegt keine Bildregistrierung. `unknown` beweist weder Abwesenheit noch erlaubt es einen erneuten Upload; der Client nutzt diese Prüfung noch nicht. Das Zeitbudget wird zwischen Dateisystemaufrufen geprüft und unterbricht keinen blockierenden Aufruf. Externe lokale Dateisystemänderungen sind nicht atomar ausgeschlossen. Beim Prozessende gibt das Betriebssystem die native Sperre der aktuellen WinApp für einen weiteren Versuch frei. Bei älteren Sperren alle Uploader beenden, Galerie und Quellen prüfen, das Wiederherstellungs-JSON behalten und nur die nachweislich inaktive Sperre archivieren. Lokales Dateisystemverhalten und Schutz bei Stromausfall sind nicht nachgewiesen. Verknüpfte Flugdaten bleiben lokal und senden keine KI-Aufträge oder PDFs automatisch mit einem alten Schlüssel. Begrenzen Sie Anfragen in Proxy, Webserver und PHP: Multipart-Verarbeitung kann vor der Anwendungskontrolle Ressourcen verbrauchen.

Ein inaktiver Watcher startet nach ausdrücklichem Klick auf **Start Watcher**; während des Betriebs heißt dieselbe kontextabhängige Schaltfläche **Stop Watcher**. Beim Abschluss öffnet **Show progress** den Fortschritt. Nach einer Unterbrechung öffnet **Review pending uploads** die ursprüngliche Warteschlange. Verbinden Sie dieselbe Galerie erneut, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf **Retry**. In einer verknüpften Sitzung schließt **Keep files locally** die Warteschlange nach dem Stopp der Worker. Fotos, Berichte und Verlauf bleiben erhalten. Danach ist **Start Watcher** wieder verfügbar. **Check folder only** prüft den Ordner ohne Uploads und startet keine dauerhafte Überwachung. Das Watcher-Zahnrad öffnet ein Einstellungsblatt für Ordnerauswahl, Unterordner, Scanintervall, Dateistabilität, Simulatormetadaten und die optionale Quelldatei-Löschung. Bei laufender Überwachung fordert eine Meldung zuerst zum Stoppen auf und lässt keine Änderungen zu. **Choose folder…** speichert den Ordner direkt in Watcher. **Start Watcher** fordert zur Auswahl auf, wenn der Ordner fehlt. **Save watcher settings** speichert die Watcher-Einstellungen für den nächsten Start. **Cancel**, Escape und Schließen stellen den zuvor geöffneten Ordner, Ignorierzahl, letzten Scan und die Einstellungen wieder her. **Sync UTC time** bleibt eine freiwillige Option neben den Hauptaktionen. Lange Seiten und Dialoge lassen sich mit Mausrad oder Bildlaufleiste bewegen; Text- und Tabellenelemente behalten ihre eigene Scrollfunktion.

Der manuelle **Import** erfordert weiterhin die Prüfung der Vorprüfung und einen ausdrücklichen Start. **Activity** enthält den gefilterten Ereignisverlauf, Wiederholungssteuerungen, bereinigte Diagnosen und das Protokoll. Eine kompakte Fußzeile mit dem neuesten Ereignis öffnet bei Auswahl **Activity**. Symbolschaltflächen bieten Tooltips und Tastaturfokus; das Fragezeichen öffnet eine Hilfe zum Gebrauch. Die Darstellung bewahrt die vorhandenen Schutzmaßnahmen für Einstellungen, Infobereich, Updates und API-Schlüssel. Pillow ergänzt einen kühlen Farbverlauf im Hintergrund und deckende, glasähnliche Karten-, Fußzeilen- und Pillenschaltflächenbilder. Diese zusammengesetzte Gestaltung simuliert Milchglas ohne echte Alphatransparenz oder Betriebssystem-Hintergrundunschärfe; Text bleibt klar und scharf, Eingabe- und Tabellenflächen bleiben deckend und kontrastreich. Für das gesamte Fenster wird keine Deckkraft gesetzt und es kommen keine Laufzeitabhängigkeiten hinzu. Ohne Pillow bleiben lesbare, flache ttk-Flächen sowie native Steuerelemente und der Quellmodus einschließlich `-once` unterstützt. Vor dem Scan prüft `-once` den gespeicherten Upload-Modus mit Windows Credential Manager. Ein bestätigtes älteres oder nicht migriertes Profil kann den API-Schlüssel verwenden; verknüpfte, erstmalige, unbekannte oder nicht verfügbare Zustände enden ohne Scan mit einem Fehlercode. Vor jedem Inventar- und Uploadversuch sowie jeder Weiterleitung wird erneut geprüft; laufende Anfragen können enden. Die Prüfung schützt weder andere Prozesse noch die GUI. Anfragen mit API-Schlüssel verweigern Weiterleitungen zu anderen Hosts, nicht erlaubten Ports oder von HTTPS zu HTTP; verwenden Sie die endgültige URL. Das tatsächliche Windows-Verhalten ist noch nicht qualifiziert. Unter Windows ist das Löschen überwachter Quellen bei neuen Einstellungen standardmäßig aktiv; eine ausdrücklich gespeicherte Abschaltung bleibt erhalten. Der Schalter gilt für verknüpfte und API-Schlüssel-Aufnahmen. Nach bestätigtem Upload und lokaler Quittierung prüft ein natives Handle Identität und Bytes und löscht genau diese geöffnete Datei. Geänderte, umgeleitete, hartverknüpfte oder belegte Dateien bleiben mit einer Warnung erhalten. Inventartreffer und ungewisse Uploads erlauben keine Löschung. Andere Plattformen, manuelle Importe und Quell-ZIPs behalten ihre Quellen. Die Watcher-Löschoption gilt nur für überwachte Aufnahmen; sie löscht keine für den manuellen Import ausgewählten Dateien. Der API-Schlüsselwiderruf im Flugablauf ist vorübergehend nicht verfügbar. GUI-Modusschutz und Wiederherstellung nach Absturz sind noch nicht qualifiziert.

10.3 Windows-Start und eine laufende Instanz

Bei aktiver Watcher-Erfassung pulsiert ein roter Punkt auf dem Tray-Symbol synchron zur Anzeige in der App; das Update-Abzeichen bleibt unabhängig.

Der installierte Uploader startet standardmäßig nach der Windows-Anmeldung direkt minimiert im Infobereich. Unter **Settings > App & integrations** wird **Start with Windows (minimized to tray)** sofort gespeichert. Ausschalten entfernt den benutzereigenen Autostarteintrag; Updates behalten diese Wahl. Setup wendet die Einstellung auch bei abgewähltem abschließendem Programmstart an. Python-/Quellcode-Ausführungen ändern den Windows-Autostart nicht. Ein inaktiver Watcher und manuelle Importe benötigen einen ausdrücklichen Start. Ein aktiver Watcher kann nach normalem Quit und Neustart fortfahren. Beenden wartet auf angenommene Schreibvorgänge, prüft die ursprüngliche Sitzung und Warteschlange und bestätigt die Schließung des alten temporären Watcher-Schlüssels, bevor ein separater Neustart-Checkpoint ohne Zugangsdaten gespeichert wird. Innerhalb seiner bestehenden Lebensdauer von 24 Stunden werden das genaue gespeicherte Konto und Galerie sowie die Rechte erneut geprüft; dieselbe Warteschlange und Aufzeichnung erhalten frischen temporären Zugriff. Stop, Finish und Trennen verwerfen diesen Wunsch; gestoppte Erfassung bleibt aus. Der Start wartet auf den bereiten Modus. Vorübergehende Fehler beim Lesen des Checkpoints oder Prüfen der Galerie behalten denselben Wunsch für begrenzte Wiederholungen. Ungültiger Zustand, geänderte Identität oder Scope und widerrufener Zugriff blockieren weiter. Stop oder Trennen verwerfen auch ausstehende Wiederholungen und späte Ergebnisse. Die Diagnose nennt Phase und festen sicheren Grund

ohne Schlüssel, Checkpoint-Inhalt oder private Pfade. Erforderlich sind eine sicher gespeicherte Galerieverknüpfung oder der unveränderte gespeicherte API-Schlüssel. Abgelaufene, widerrufene oder nicht gespeicherte temporäre Verknüpfungen benötigen die normale Anmeldung; ungewisse Übertragungen und erzwungenes Beenden behalten die ausdrückliche Wiederherstellung.

Ein erneuter Programmstart öffnet das vorhandene Fenster und erhält laufende Arbeit. Nur ein Windows-Prozess verwendet das gemeinsame App-Profil, auch bei mehreren Programmkopien; eine Instanz in einer anderen Windows-Sitzung wird dort geöffnet. Wiederherstellungsfragen für Importe warten beim Anmeldestart auf das Öffnen des Fensters. Ist der Infobereich nach fünf Sekunden nicht verfügbar, erscheint das Fenster. Die Registrierung gehört dem ausführenden Benutzer; ausdrücklich erhöht gestartetes Setup kann das entsprechende Konto verwenden.

10.4 Updatehinweis und Anzeigen

Die App prüft beim Start und danach höchstens einmal pro Stunde auf neue Uploader-Versionen; **Check for updates** startet eine manuelle Prüfung. Ein validiertes Angebot erscheint als Versionshinweis und markierte Update-Steuerung in der App-Kopfzeile auf allen Bildschirmen. **Later** blendet den Hinweis aus, beide Anzeigen bleiben zum erneuten Öffnen verfügbar. Wenn die Taskleistenablage verfügbar ist, zeigt ihr Symbol eine rote Update-Markierung, der Tooltip nennt die angebotene Version und der erste Menüpunkt nennt diese Version und öffnet denselben Hinweis. Ohne Ablageunterstützung bleiben die Anzeigen in der App voll verfügbar. Die App setzt kein Overlay in der Windows-Taskleiste und zeigt keine Systembenachrichtigungen.

Eine fehlgeschlagene Netzwerkprüfung behält das validierte Angebot im Cache, auch über einen Neustart hinweg; vor der Wiederherstellung wird es erneut validiert. Eine erfolgreiche Prüfung ohne aktuelles Angebot entfernt den Hinweis, die Markierung in der Kopfzeile und den Ablage-Badge.

Updatevorgänge protokollieren Phase, Schritt, Ergebnis und Dauer automatisch in `watcher.log`. Netzwerkfehler erhalten den HTTP-Status und den Typ der Transportursache; Übertragungen enthalten bekannte Bytezahlen. Kontrollpunkt, Helferübergabe und Bereinigung haben eigene Diagnoseschritte. Ein Bereinigungsfehler erhält den ursprünglichen Updatefehler. Zugangsdaten, signierte Downloadparameter, Antwortinhalte, rohe Ausnahmetexte und lokale Pfade werden ausgeschlossen. Der Hinweis bleibt kurz; technische Details stehen ohne Debugschalter im normalen Protokoll.

Copy diagnostics enthält den letzten Updatefehler auch nach späteren erfolgreichen Prüfungen. Ebenso enthält es Fotofehler der aktuellen Verbindung und unterscheidet Kataloglesen, Vorschaubildübertragung und Bilddekodierung. Ein Albumwechsel erhält diese Angaben; ein Wechsel der genehmigten aktiven Verbindung setzt den Fotofehlerüberblick zurück. Preload-Fehler erscheinen auch im normalen Protokoll, im sichtbaren Log und in kopierbaren Diagnosen, getrennt nach Auflistung, Cache-Prüfung, Übertragung und Abschlussprüfung. Der Abschluss nennt bearbeitete, gespeicherte und übersprungene Bilder. Bei einem Albumwechsel bleiben Fehler eines laufenden Preloads innerhalb derselben genehmigten Verbindung erhalten. Abgelehnte Medienantworten zeigen begrenzte Cache-Header-Entscheidungen ohne rohe Header oder gelockerte Berechtigungen und lokale Speicherregeln. Gleichwertige wiederholte oder aufgeteilte Cache-Direktiven werden mit denselben Autorisierungsmarkern und privater Neuvalidierung unterstützt. Zusätzliche längere Alterswerte erweitern die lokale Grenze von 60 Sekunden nicht; unvereinbare Regeln erlauben keine Speicherung und no-store bleibt flüchtig. Worker-Ereignisse behalten ihre FIFO-Reihenfolge. Die GUI gibt zwischen vollständigen Ereignissen nach höchstens 64 Nachrichten oder acht Millisekunden Arbeit ab und setzt nach 16 ms fort; eine leere Warteschlange behält 200 ms. Ein langsamer Handler kann dieses kooperative Budget überschreiten. Verlauf und Speicherung bleiben unmittelbar, Tabellen werden gebündelt neu gezeichnet. Kopierte Diagnosen nennen Anzahlen und Laufzeiten der Batches zur manuellen Messung, ohne Bildschirmreaktionszeiten zu garantieren.

10.5 Simulatorposition unter Windows

Sync UTC time bei den Überwachungsaktionen ist standardmäßig aus und speichert eine eigene Einstellung. Während der Ordnerüberwachung prüft ein separater Worker MSFS 2020 und 2024 alle 10 Sekunden. Er vergleicht das gesamte UTC-Datum samt Uhrzeit mit Windows UTC. Nur eine absolute Abweichung über 60 Sekunden setzt Jahr, Jahrestag, Stunde und Minute und verlangt danach eine frische Rücklesung. Voraussetzung sind ein geladener, nicht pausierter Flug, 1x-Geschwindigkeit und fünf Sekunden stabiler Zustand. Menüs, Laden, Pause und andere Geschwindigkeiten sperren Schreibzugriffe. Stoppen im Fenster/Tray und vollständiges Beenden brechen UTC-Arbeit ab; Ausblenden ins Tray erhält sie. Die Auswahl bleibt gespeichert. Drei fehlgeschlagene Korrekturen mit jeweils 30 Sekunden Wartezeit sperren diese Verbindung bis zur Wiederverbindung. Uploads und Positionsabfragen für Fotos bleiben unabhängig.

Beide Generationen verwenden dieselben Zeitereignisse. Der bei eins beginnende Jahrestag für den Setter und Auswirkungen auf Live Time/Live Weather müssen in zwei getrennten Flügen je verfügbarem Simulator/Build geprüft werden; Mocks beweisen dies nicht. Siehe `winapp/README.md`. Gehostete Installer verwenden ausdrücklich x64 CPython 3.14.x. Vor dem Verpacken werden der Build-Interpreter sowie tatsächliche Patchversion, Implementierung und Zeigerbreite im EXE durch einen Bericht vor GUI-Start geprüft. Ein falscher oder fehlender Bericht blockiert die Vorbereitung. Die eigenständige Quellversion der Anwendung ist 0.10.0.

Die gebündelte native SimConnect-DLL stammt unverändert aus dem offiziellen MSFS 2024 SDK Core 1.7.3. Ihre 84 480 Bytes und SHA256 stehen in `winapp/README.md`. Statische x64- und Exportprüfungen erhalten alle 117 benannten Exporte; reale Kamera-, Flugtelemetrie- und UTC-Prüfungen in MSFS 2020/2024 bleiben gesondert. Die SDK-Version bezeichnet die Herkunft, da die DLL keine nutzbare eingebettete Dateiversion enthält. Es gelten die Microsoft-SDK-Bedingungen.

WinApp 0.3.2 verwendet automatisch die Kameraweltposition in MSFS 2024 und fällt bei begrenztem Kamerafehler auf die Flugzeugposition zurück. MSFS 2020 verwendet direkt die Flugzeugposition über dieselbe SimConnect-Laufzeit. Koordinaten sind optional; ein fehlender Simulator verhindert keine Uploads. Die Diagnose unterscheidet die Positionsquelle. Das Installationsprogramm fordert das Beenden der Anwendung vor dem Dateiaustausch an. Schließen Sie laufende Aufgaben vorher ab. Prüfen Sie echte Simulatoren und das Upgrade auf dem Ziel-PC.

Der gebündelte Aktualisierer lädt Windows-APIs ausdrücklich aus System32 und vermeidet damit eine Kollision der VERSION-Textdatei mit der Windows-Versionsbibliothek. Starten Sie beim Upgrade von 0.3.1 den geprüften Installer 0.3.2 manuell. Die laufende ältere Anwendung kopiert ihren eigenen Hilfsprozess vor der Installation; dieser alte Helfer kann den bisherigen DLL-Fehler auch nach dem Ersetzen der Anwendung melden. Künftige Updates aus der korrigierten Anwendung 0.3.2 verwenden den reparierten Helfer; prüfen Sie die installierte Übergabe unter Windows.

Flugzeugantworten werden anhand der Anfrage- und Definitionskennungen zugeordnet; der USER-Selektor der Anfrage verlangt keine Objektkennung null in der Antwort. Begrenzte Diagnosen erfassen Empfangsmetadaten, Verarbeitungsreihenfolge und konkrete Gründe für verworfene Pakete. Fehlergründe bleiben nach der Pfadredaktion lesbar, und Aktivitätsmeldungen zeigen nur eine SimConnect-Markierung. Der Objektkennungsfilter war ein bestätigter Codefehler, doch der gemeldete FS2020-Timeout enthielt die zurückgegebene Objektkennung nicht. Prüfen Sie die Korrektur auf dem betroffenen PC; simulierte Tests belegen keinen tatsächlichen Simulatorerfolg.

Der installierte Uploader prüft seine eigene stabile GitHub-Installerversion höchstens einmal pro Stunde; **Check for updates** startet eine manuelle Prüfung. Der letzte automatische Versuch wird unabhängig für den aktuellen Benutzer gespeichert und bleibt nach einem Anwendungsneustart erhalten. CMS-Tags bestimmen nicht seine Version. Die höchste numerische Version benötigt SHA256 vom GitHub-Asset oder aus einer passenden `winapp-update.json` desselben Releases. Fehlende oder widersprüchliche Daten verhindern das Update; identische Installer in mehreren

CMS-Releases werden akzeptiert. Galerie-Zugangsdaten werden nie an GitHub gesendet.

Update lädt den Installer mit Fortschritt und Abbruchmöglichkeit herunter und prüft ihn. Ein aktiver Watcher beendet den aktuellen bestätigten Fototransfer, speichert seine Warteschlange und schreibt die ursprüngliche Aufzeichnung vor dem Helferstart. Ungeklärte Arbeit verschiebt die Installation nach 120 Sekunden; die Spielerkennung blockiert sie nicht. Beenden Sie einen manuellen Import, eine KI-Aufgabe oder Berichtserstellung zuerst. Bei einem Helferfehler bleibt die Anwendung offen. Nach dem Update werden dieselbe Sitzung, derselbe Ordner, dasselbe Ziel und die ursprüngliche Dateigrenze fortgesetzt. Während der Installation erstellte Bilder bleiben zulässig. Telemetrie behält ihre Identität und markiert die Unterbrechung. Stop oder Beenden verwirft die Fortsetzung. Verknüpfte Aufnahmen benötigen dasselbe Konto, dieselbe Galerie und denselben Berechtigungsumfang. Ältere Versionen ohne gespeicherte Laufabsicht bieten für geprüfte offene Arbeit **Resume Watcher**; diese Auswahl bleibt ausdrücklich. Abandon oder ein neuer API-Schlüssel sind dafür nicht nötig. Gespeicherte Einstellungen und Zugangsdaten bleiben erhalten; ungespeicherte Felder werden nicht übernommen. Der Helfer prüft den Installer erneut, wartet auf das Ende der installierten Anwendung, fordert Windows-UAC-Zustimmung an, installiert und prüft die neue Version und startet den Uploader als ursprünglicher Benutzer. Installationsfortschritt bleibt sichtbar. Es gibt kein automatisches Rollback. Python-/Quellcode-Ausführungen bieten den geprüften Installer zum manuellen Start. Ein nötiger Windows-Neustart bleibt ausdrücklich; ein UAC-Abbruch öffnet die alte Installation erneut. Ältere beim Warten auf Worker blockierte Clients benötigen einen manuellen Installerstart nach vollständigem Schließen der alten Anwendung.

10.6 Flugaufzeichnung und Berichte

Der Uploader verwendet dunkle Glaspaneele, eine Symbolnavigation und Schiebeschalter. Zeigerkontakt zeigt die Symbolbeschreibung. Der Autopilot-Untertitel steht bei PHP Gallery im Kopfbereich. Zahnräder stehen direkt neben Galerie, Überwachungsordner oder Flugaufzeichnung. Das Flugzahnrad öffnet lokale Einstellungen für automatische Berichte, Berichts- und Oberflächensprachen, Fortschritt und Berichtsordner. Der Watcher aktiviert die Aufzeichnung automatisch ohne separate Startaktion. Record flight pausiert oder setzt die Erfassung in derselben Sitzung fort; die Lücke bleibt in der Flugspur markiert. Bei deaktivierter Aufzeichnung wird keine SimConnect-Verbindung geöffnet. Foto-Uploads laufen unabhängig weiter. Das Schließen der Einstellungen startet keinen Vorgang. Opake RGB-Grafiken sichern die Darstellung unter Windows Tk; ohne Pillow bleiben im Quellmodus native Bedienelemente zur Reparatur verfügbar.

Windows bevorzugt die installierte Schrift Segoe UI Variable Text, ersatzweise Segoe UI oder die native Tk-Schrift. Gemeinsame Textstile beachten die Windows-Schriftglättung; Diagnoseanzeigen mit fester Zeichenbreite behalten ihre Schrift. Übliche Steuer-, Cache-, Pin- und Aufzeichnungssymbole verwenden in höherer Auflösung erzeugte, geglättete Grafiken. Ohne Pillow bleiben lesbare native Zeichen verfügbar. Die App lädt keine Schriften und ändert keine Systemeinstellungen. Vor dem ersten Fenster fordert ein nicht DPI-bewusster Windows-Prozess System-DPI-Bewusstsein an und bewahrt einen vorhandenen Manifestkontext. Eine automatische Layoutanpassung zwischen Monitoren wird nicht ergänzt. Starten Sie die App bei unterschiedlichen Skalierungen auf dem Zielmonitor neu. Das Hauptfenster merkt sich automatisch normale Größe, Position, Maximierungszustand und Breite des Fotobaums. Minimierung, Vollbild und Ausblenden im Infobereich überschreiben das letzte normale Rechteck nicht. Fenster und Trennleiste bleiben beim Wiederherstellen innerhalb der aktuellen Bildschirmgrenzen. Diese Ansichtsoptionen ändern weder Uploadkonfiguration noch Zugangsdaten. Ein Albumwechsel beendet die alte Ansicht. Die neue Anfrage wartet innerhalb ihrer ursprünglichen Frist auf den einzigen Übertragungsplatz, während der vorherige Netzwerkzugriff endet. Ein Abbruch beendet auch dieses Warten.

Watcher zeigt den Ordnerpfad und **Choose folder…**. Gespeicherte Pfade, Galerie-URL und

Funktionsoptionen werden beim Neustart wiederhergestellt. Vier sichtbare Schaltflächen wählen die Oberflächensprache. Scrollleisten erscheinen nur bei überlaufendem Inhalt; Hilfsfenster und Tooltips verwenden dieselbe dunkle Palette.

Der Windows-Uploader zeichnet Flugzeugtelemetrie in MSFS 2020 und 2024 über einen gemeinsamen, nur lesenden Provider auf. Aufzeichnung und Berichtserstellung sind standardmäßig aktiviert; die Aufzeichnung lässt sich unabhängig abschalten, und die gespeicherte Sprachauswahl umfasst zunächst Englisch, Tschechisch, Deutsch und Schwedisch. Der gebündelte ReportLab-Renderer und DejaVu-Schriften erzeugen aus derselben Analyse ein Diagramm-PDF je gewählter Sprache. Berichte bleiben lokal und können erneut übertragen werden. Nicht unterstützte Signale bleiben nicht verfügbar; die Live-Abnahme für Simulator, Flugzeug und Build erfolgt getrennt für jede Generation.

Der Recorder fordert `ABSOLUTE TIME` in Sekunden und das Lastvielfache in `GForce` an. Das Präfix `E:` gehört zu RPN-Ausdrücken. Erfolgreiche Kameradaten belegen keine Flugaufzeichnung. Kopierte Diagnosen zeigen App-Version, unabhängigen Recorderstatus, gespeicherte Messpunkte und letzte Warnung. Abgelehnte SDK-Aufrufe nennen Variable, Einheit, Sende-ID und Parameterindex. Bekannte SDK/HRESULT-Codes enthalten Namen, Erklärung und Auswirkung; unbekannte Codes bleiben ausdrücklich unbekannt. Geänderte Fehlergründe bleiben in Sitzungswarnungen. Verbindung, erster gültiger Datensatz und erster gespeicherter Messpunkt werden getrennt protokolliert. Fehlende historische Messpunkte sind nicht rekonstruierbar.

Die Zeile Record flight zeigt zusätzlich eine kompakte IAS/ALT/V/S-Anzeige in Knoten, Fuß und Fuß pro Minute. Sie liest den bestehenden Recordercache ohne weitere SimConnect-Verbindung. Bei Pause, Stopp, fehlenden oder mehr als drei Sekunden alten Daten erscheinen Striche. Daneben öffnet **PDF** die gespeicherten Flüge.

Gespeicherte Flüge und PDFs zeigt Beginn, Flugzeug, Messpunktzahl des Checkpoints, lokale PDFs, Status und erhaltene Fehler. Aktualisieren liest nur Checkpoints; App-Protokoll öffnen verwendet das bestehende Protokoll. **Flug beenden und PDFs erstellen** erzeugt ohne Bestätigung vier Sprachfassungen, erledigt angenommene Arbeit und erforderliche Übertragung und behält die Verbindung. Dies gilt auch bei ausgeschalteter PDF-Automatik.

Gewählte Sprachen werden gleichzeitig in getrennten Prozessen erzeugt, ein Prozess je Sprache (derzeit höchstens vier). Fluganalyse und Kartenhintergründe werden einmal vorbereitet; die Hauptanwendung lädt erst nach Erfolg aller Fassungen hoch. Fehler behalten fertige PDFs zur Wiederherstellung. Abbruch stoppt wartende Aufgaben, wartet auf laufende Renderer und behält deren Dateien.

Bei einer Version zeigt ein aufgeklappter Flug direkt die Dateien. Mehrere Versionen erscheinen als aufklappbare Gruppen, immer numerisch absteigend (v5, v4, v3), unabhängig von der Spaltensortierung. Aktualisieren behält aufgeklappte Flüge/Versionen und die Dateiauswahl. Diese Anzeige verschiebt oder benennt keine Dateien auf dem Datenträger um.

Für einen gestoppten Flug erzeugt **Lokale PDF erstellen** oder **Lokale PDF neu erstellen** eine neue Revision in `reports/`. Frühere PDFs, Rohdaten und Uploadbestätigungen bleiben erhalten. Kein Schlüssel, Upload oder Widerruf ist beteiligt; ein anderer laufender Flug bleibt aktiv. Teilberichte bleiben unvollständig; aktive, nicht geschlossene und leere Aufzeichnungen werden abgelehnt. `manual-report.json` speichert lokalen Fortschritt und Fehler; lokale Erstellung erledigt keine ausstehende Serverübertragung. Abbruch behält fertige Sprachfassungen. Beenden und Update berücksichtigen den Worker. Windows-Layout und Live-Abnahme bleiben eine gesonderte manuelle Prüfung.

Die Hauptaktionen in Watcher und Import heißen bei verfügbarem SimConnect **Flug beginnen** und **Flug abschließen**. Andernfalls dienen bekannte Spielprozesse desselben Windows-Kontos als optionale Erkennung ohne Adminrechte. Ein Microsoft-Flight-Simulator-Prozess behält die Flugtex-

te. Sonst erscheinen **Spiel beginnen/Spiel beenden** oder übersetzte Sprüche für Cyberpunk 2077, die Mass-Effect-Trilogie, Skyrim und Dragon Age. Unbekannte oder mehrdeutige Spiele behalten allgemeine Texte. Die Hintergrundprüfung erfolgt alle drei Sekunden, auch vor dem Beobachtungsstart und ohne Aufzeichnung/UTC-Synchronisation. SimConnect wird nur geöffnet/geschlossen, ohne Telemetrie oder Simulatoränderung; Prozessnamen bleiben lokal. Aktionen, Berichte und Schlüssel bleiben unverändert. SimConnect-Prüfungen, Foto-GPS, Aufzeichnungsverbindungen und UTC benötigen einen laufenden MSFS-2020- oder MSFS-2024-Prozess dieses Kontos; sonst warten sie still oder überspringen die Anfrage. Prepar3D und X-Plane wählen nur Flugtexte anhand exakter Prozessnamen. Außerhalb eines Flugkontexts verwenden aktuelle Aufzeichnung und Fortschritt neutrale Sitzungstexte. Die UTC-Steuerung im Watcher wird ausgeblendet, behält aber die gespeicherte Einstellung; Flugerkennung stellt sie wieder her. Historische Flugberichte behalten ihre tatsächliche Identität und eigene Spieltexte bleiben erhalten. Im ruhenden API-Schlüsselmodus bleibt Beginnen mit oder ohne gespeicherten Schlüssel und ohne laufendes Spiel sichtbar und öffnet direkt den Verbindungseditor. Eine reine Fotoverbindung blendet es nicht aus. Der verknüpfte Uploadmodus bietet das erneute Verbinden der Galerie. Aktive Aufzeichnung, ausstehende Arbeit und Abschluss behalten ihre bisherigen Abschluss-, Prüf- oder Fortschrittsaktionen; ein laufender manueller Import behält seine eigenen Bedienelemente. SimBriefs Laden/Entfernen-Aktion, Einstellungssymbol und Status erscheinen nur bei erkanntem Flug; Ausblenden behält den geladenen Plan. Außerhalb eines Flugs verwenden Watcher, Import und Fortschritt **Spiel aufgeben** samt passender Bestätigung und Statusmeldung. Die lokale Bereinigung lässt das Spiel weiterlaufen. Der umfangreiche Offlinekatalog ist unvollständig. Exakte Prozessnamen und optionale viersprachige Texte lassen sich in `\%APPDATA\%/PHPGalleryUploader/game-contexts.json` ergänzen; danach die App neu starten, ohne Neubau. Schema, Herkunft und Aktualisierung: `docs/WINAPP_GAME_CONTEXTS.md`.

Watcher und Import zeigen **Gallery:** und den aktuellen Anzeigenamen aus der authentifizierten Inventar-API. Lange Namen werden innerhalb der Zeilenbreite umgebrochen. Der physische Ordnername wird immer aus dem bereinigten Quelltitel abgeleitet. Eine gespeicherte Titeländerung benennt den Ordner um und aktualisiert die Pfade seiner Nachfolger; Zielkonflikte werden ohne Überschreiben abgewiesen. Ältere APIs ohne Titelmetadaten zeigen das letzte Ordnersegment. Beim Überfahren zeigt der Tooltip die vollständige Ordnerhierarchie auf einzelnen eingerückten Zeilen, von der Wurzel bis zur Galerie. Änderungen der Verbindung aktualisieren beide Darstellungen; Flugaufzeichnungen und Importverlauf behalten die vollständige Identität.

Die Abschlussaktion steht während der Überwachung unter der Zielgalerie. Abschluss und Stopp behalten die Verbindung für eine weitere Sitzung. Serverschlüssel verwalten Sie in der PHP-Gallery-Verwaltung. Verknüpfte Sitzungen verwenden die Zustimmung im Browser. Nach einem Neustart steht die geprüfte gespeicherte Adresse bereits im Dialog zur Wiederverbindung.

Im API-Schlüsselmodus steht **Flug aufgeben** in Watcher, Import und Fortschritt ermöglicht lokale Wiederherstellung bei gelöschter Galerie oder widerrufenem Schlüssel. Nach Bestätigung stoppen die Worker und laufende Anfragen enden; ausstehende Übertragungen werden aufgegeben und der gespeicherte Schlüssel ohne Serverkontakt von diesem PC entfernt. Aufzeichnungen, Quellfotos, PDFs und Bestätigungen bleiben lokal erhalten. Dies funktioniert auch ohne ausstehende Flüge; die Hauptaktion wechselt zum Beginn. Einen weiterhin gültigen Serverschlüssel separat in Admin widerrufen. Ein gesendeter Widerruf muss zuerst enden; Stopp- oder Speicherfehler behalten Schlüssel und Wiederholung bei.

Für spätere Uploads einen gültigen Galerieschlüssel speichern und testen, auch einen neuen Schlüssel derselben Galerie. Im Berichtbrowser gestoppten Flug aufklappen und PDF-Dateien mit Strg/Umschalt auswählen, dann **Gespeicherte PDFs hochladen** wählen. Galerie und Sprachen bestätigen; das Serverinventar prüft das genaue Ziel. Vorhandene PDFs werden ohne Neurendern, Stoppen eines anderen Flugs oder Widerruf gesendet. `upload-receipts.json` speichert getrennte bestätigte Prüfsummen; Wiederholen gleicht den Serverstatus ab. Alte Pläne, Schlüsselbindun-

gen und Rohdaten bleiben erhalten. Abbruch behält fertige Fassungen. Protokollfehler nennen bereinigte Aktion, HTTP-Status, Inhaltstyp und einen begrenzten Antwortauszug. Vor dem Upload wird der Status geprüft; die Bestätigung muss Prüfsumme und Dateigröße entsprechen. Bei unklarem Ergebnis oder einer Änderung der lokalen PDF-Datei bleibt sie erhalten und die Ausgabe unbestätigt. Eine gespeicherte Planbestätigung ist historisch und beweist keine aktuelle Existenz auf dem Server. Der Dialog wählt eine Datei, keinen bei der Bestätigung erfassten Hash; spätere Prüfungen schließen fremde Schreibzugriffe nicht atomar aus.

Ohne gespeicherten Schlüssel öffnet die Beginn-Aktion die API-Einstellungen. Flug und gegebenenfalls Version aufklappen, um einzelne PDFs zu sehen; Doppelklick öffnet den Standardviewer. **Ordner mit PDFs öffnen** führt direkt zum PDF-Ordner. Namen enthalten UTC, Flugzeug, Sprache und Version. Ein wiederaufnehmbarer privater Katalog ordnet ältere Layouts ohne Änderung von Bytes oder Uploadidentitäten; JSON-Dateien liegen in `reports/.metadata/`. Diesen Ordner mitsichern.

Neue Berichte nutzen A4 quer (297 mal 210 mm), marineblaue Kopfzeilen, türkise Akzente, hellen Hintergrund und weiße Karten. Eingebettetes DejaVu in Normal/Fett verwendet größere Schrift: Titel 28 pt, Text 12 pt, Hinweise 9,5 pt und Diagrammachsen 9 pt. Die Übersicht zeigt Kennzahlen neben der Route; Flugdiagramme erscheinen paarweise. Jede Landung hat eine Zusammenfassung und eine Detailseite mit vier Diagrammen. Ältere PDFs bleiben erhalten; Messung, Aufzeichnung, Übertragung und Flugabschluss ändern sich nicht.

Berichte nutzen Kennzahlkarten und Vektorsymbole für Phasen/Konfiguration. Technische Versionen bleiben Metadaten; Datum und Simulatorbuild stehen klein im Kopf. Gerundete Achsen und dezente Raster zeigen ft AMSL, im Anflug ft AGL, IAS-Knoten und fpm mit 200/1 000er Teilung; lange Zeitachsen zehn Minuten/Stunde. Die Route zeigt Koordinaten, Norden und erste/letzte erfasste Position. Skalare Diagramme verbinden Lücken bis 5 s in Kurvenfarbe und 5–300 s orange gestrichelt. Pausen, Neuladen und längere Ausfälle bleiben getrennt. Diese Interpolation beeinflusst keine Landemessung; Piste oder Werte werden nicht erfunden.

Aufgeklappte PDF-Zeilen zeigen Seitenzahl und lokale Erstellungszeit; Version und Sprache stehen zuerst. Ein Stern markiert alte Dateiänderungszeiten ohne bekannte Erstellungsmetadaten. Flugphasen passen normalerweise in eine Zeile. Landedetails behalten Originalproben vor der Übersichtsreduktion. Berechnete Aufsetzrate und Simulator-V/S sind getrennt, tatsächliche Frequenz und unvollständiges Ausrollen ausgewiesen. Der Kompass zeigt wahren Flugzeugkurs, Wind HDG/KT (etwa 020/05) und kursbezogene Komponenten, keine vermutete Pistenachse. Sinken unter 100 ft AGL hält jedes erfasste Bild bis zu zehn Sekunden Bodentaxi mit höchstens 15 kt fest. Die frühere dichte Erfassung unter 300 m bleibt; Steigen über 500 m beendet sie beim Durchstarten. Das Ziel bleibt 20 Hz. PDF-Anfragen nutzen dieselbe Uploaderkennung; HTML 401/403 einer Schutzschicht wird gesondert gemeldet. Erfolg erfordert bestätigte Server-IDs und Prüfsummen. Kraftstoff nutzt standardmäßig kg, bei Boeing/PMDG lb und üblicher leichter GA Gallonen. Gemessene Simulatormasse hat Vorrang; alte Volumenwerte nutzen eine sichtbare Schätzung mit 0,80 kg/l. Rohdaten bleiben unverändert. Ausrollen nach der Landung darf keinen falschen Startabbruch erzeugen.

Beide Aktionen nutzen denselben dauerhaften Koordinator. Ein eigenständiges Stoppen beendet die Überwachung, die zugehörige UTC-Synchronisierung und die Flugaufzeichnung, schließt danach angenommene Fotos und erforderliche Berichtübertragungen ab; nicht zugehörige KI-, manuelle Import- und Vorprüfungs-Worker laufen weiter. Stoppen lässt den Schlüssel bestehen. Explizites Flug/Spiel abschließen im Modus mit gespeichertem API-Schlüssel autorisiert zusätzlich den abschließenden Widerruf nach angenommener Arbeit. Das erfasste Revoke-Ticket bleibt bis zur Serverantwort aktiv und wird atomisch in die Konfigurationsreservierung überführt. Nur dieselbe Operation, Endpoint/Schlüssel und Konfigurationsgeneration dürfen ihn löschen; verspätete Ereignisse oder Schreibfehler löschen keinen neuen Schlüssel und melden keinen Erfolg. Ein laufendes

gewöhnliches Stop muss vor einem neuen Finish enden. Ein bestätigter Widerruf führt dasselbe Stoppen aus, beendet zusätzlich andere authentisierte Produzenten, schließt angenommene Arbeit ab und fordert den galeriegebundenen Serverwiderruf erst nach den erforderlichen Bestätigungen an. Der Fortschritt zeigt Phase und verstrichene Zeit; eine Restzeit nur bei Messbarkeit. Fehler bewahren Aufgaben und lokale Dateien zur Wiederherstellung; eine ausdrücklich lokale Erledigung ist möglich. Nach einem Neustart wird die Arbeit wiederhergestellt, aber die Widerrufszustimmung nicht; sie muss erneut bestätigt werden. Ohne gültigen Flug entsteht kein leerer Bericht.

Der galeriegebundene Schlüssel kündigt die optionale Fähigkeit `flight_reports_v1` an. Die JSON-Aktion `flight_report_status` akzeptiert `report_id`, `language` und `sha256`; die Multipart-Aktion `flight_report` akzeptiert diese Felder, `session_id` und das PDF-Feld `report`. Der Server beschränkt Schreibzugriffe auf die Schlüsselgalerie und nutzt die allgemeine PDF-Prüfung, Speicherung und geschützte Anzeige ohne neues Schema erneut. Stabile Identität, Prüfsumme und Statusabgleich machen Wiederholungen idempotent. Berichte sind getrennt vom OFP, übernehmen die Galeriesichtbarkeit und enthalten keine Rohtelemetrie.

11 Fotos hinzufügen, beschreiben und organisieren

11.1 Uploadmethode wählen

Der Browserupload eignet sich für alltägliche Ergänzungen. Wählen Sie eine Galerie und Dateien aus, prüfen Sie die Charge und verfolgen Sie den Fortschritt, während der Server Medien validiert und Datensätze und Vorschaubilder vorbereitet. Die Dateisystemerkennung eignet sich für große vorhandene Ordnerbäume oder Übertragungen per FTP und Hostingwerkzeugen. Automatisierung und WebDAV eignen sich nach Einrichtung ihrer bereichsgebundenen Zugangsdaten für wiederholte oder mobile Abläufe.

Im rechten Administrationsbereich **Fotos hochladen** lassen sich nacheinander Bildschirmfotos mit Strg+V unter Windows/Linux oder Cmd+V unter macOS einfügen, weitere Dateien auswählen und Bilder in den Uploadbereich ziehen. Jedes Bild erscheint vor dem Absenden in einer lokalen Miniaturvorschau-Liste mit Dateiname und Größe. Über die Pfeiltasten der Liste lässt sich die Reihenfolge ändern; falsche Bilder können entfernt oder die gesamte Auswahl geleert werden. Die vorhandene Schaltfläche **Hochladen** übermittelt die Originaldateien einmal über den normalen Uploadablauf. Miniaturbilder ersetzen nicht die Originale. Die Liste ist kein auf dem Server gespeicherter Entwurf: Beim Verlassen des Bereichs muss das Verwerfen ungesendeter Dateien bestätigt werden; nach einem Fehler bleiben sie für einen erneuten Versuch erhalten, nach bestätigtem Erfolg wird die Liste geleert. Nicht darstellbare Formate behalten ihr Dateisymbol und durchlaufen weiterhin die serverseitige Validierung. Die eigenständige Admin-Uploadseite und das Formular ohne JavaScript bleiben unverändert.

Laden Sie bei einer großen Veranstaltung in sinnvollen Gruppen hoch. Kleinere Gruppen erleichtern das Erkennen von Fehlern und ermöglichen eine schrittweise Prüfung von Titeln, Reihenfolge und Sichtbarkeit.

11.2 Fotos aus iCloud importieren

Öffnen Sie **Aus iCloud importieren**, fügen Sie einen öffentlichen Fotolink unter `https://share.icloud.com/photos/` oder ein öffentliches geteiltes Album unter `https://photos.icloud.com/shared/album/` ein, wählen Sie das Ziel und klicken Sie neben dem Link auf **Aus iCloud laden und importieren**. Diese eine Aktion erkennt den Link und startet das bestehende Formular; dessen untere Schaltfläche zeigt dieselbe Aktion. Lassen Sie die Browser-Vorbereitung aktiviert. Die Galerie prüft die öffentliche Verfügbarkeit, fordert Apples kompatiblen Export an, lädt ihn in den temporären Browserspeicher und importiert unterstützte Fotos automatisch. Sie müssen keine ZIP-Datei selbst herunterladen oder auswählen. Eine neue Galerie muss privat oder unveröffentlicht sein; prüfen Sie die Sichtbarkeit einer bestehenden Galerie, da sie auch für Teilimporte gilt.

Beide Quelltypen haben getrennte Beschaffungswege. Fotolinks können ablaufen oder widerrufen werden; die Verfügbarkeit geteilter Alben bestimmt der Eigentümer einschließlich einer optionalen temporären Freigabe. Angefordert werden kompatible JPEG/PNG/GIF-Darstellungen; empfangene JPEG/PNG/WebP/GIF-Bilder werden anhand ihrer tatsächlichen Signatur geprüft. HEIC/HEIF/DNG/RAW, MP4/MOV, Live-Photo-Bewegungen und Begleitdateien werden als nicht unterstützt gezählt, nicht umbenannt oder still konvertiert. JPEG ersetzt kein erhaltenes RAW-Original; Aufnahme-/GPS-Metadaten und Apple-Bearbeitungen sind nicht garantiert. Apples Downloadprotokoll kann sich ändern; anmeldepflichtige Quellen lassen sich nicht anonym importieren.

Der automatische Transfer benötigt einen unterstützten Browser auf HTTPS mit temporärem OPFS-Dateispeicher. Bekannte Gesamtgrößen ermöglichen Downloadfortschritt, unbekannte zeigen

nur empfangene Bytes. Die Daten werden schrittweise geschrieben; das vollständige Archiv liegt nie in einem einzigen Speicherpuffer. Der vorhandene ZIP-Worker liest begrenzte Metadaten und jeweils ein Bild. Kleine Uploadpakete werden über IndexedDB vorbereitet und bestätigt. Stored und Deflate werden unterstützt; ZIP64 und Mehrdatenträgerarchive werden ausdrücklich abgelehnt. Grenzen: 10.000 Einträge, 4 MiB Verzeichnismetadaten, 2 GiB entpackte Daten sowie 64 MiB beziehungsweise die Servergrenze pro Bild. Manuell gewählte ZIPs verwenden denselben schrittweisen Leser: 64 MiB und die Servergrenze gelten je Bild. Das Quellarchiv wird nicht hochgeladen und nicht mit der PHP-Anfragegrenze verglichen. Gemischte Auswahlen behalten die Panelreihenfolge oder die natürliche Bildreihenfolge der eigenständigen Seite. Wiederholen behält Quellposition und exakt dasselbe unbestätigte Paket; die Sichtbarkeit manuell angelegter Galerien bestimmen Formular und Server. Decoder und Vorschaubilder benötigen zusätzlichen Speicher; dies ist keine Messung des gesamten Heaps.

Import abbrechen stoppt Beschaffung und aktive Arbeit; angenommene Fotos bleiben erhalten. Lassen Sie bei unklarem Ergebnis dasselbe Formular offen und wählen Sie **Denselben Import wiederholen**. Festplattenquelle, Position und Identität unbestätigter Pakete/Sitzungen bleiben erhalten, sodass keine doppelten Einträge entstehen. Quelle und Ziel bleiben bis zur Abstimmung gesperrt. Sichere Fehler vor Serverarbeit und erfolgreicher Abschluss entfernen temporäre Quellen. Beim Schließen des Tabs geht die Fortsetzung im Formular verloren; die nächste Beschaffung entfernt verwaiste, ungesperrte Quellen nach einem Tag. Hintergrundimport und sitzungsübergreifender Neustart werden nicht zugesichert.

Wenn die automatische Beschaffung nicht verfügbar ist, öffnen Sie **Manueller Export und Details** und wählen Sie **iCloud für den manuellen Export öffnen**. Wählen Sie bei Apple **Maximale Kompatibilität**, sofern angeboten, laden ZIP-Dateien oder unterstützte Bilder herunter und wählen sie im vorhandenen Dateidialog. Löschen Sie die Quelle für lokale Standarduploads. Nach Erkennung wird der Link aus dem Feld entfernt und nur im Formularspeicher gehalten. Zugriffslinks, Apple-Cookies und Anmeldedaten werden weder an die Galerie gesendet noch in Entwürfen gespeichert. Melden Sie sich nur auf Apples offizieller Seite an.

11.3 Nützliche Fototitel schreiben

Ein Titel identifiziert das Foto rasch. Eine Beschreibung oder Bildunterschrift kann Menschen, Ort, Tätigkeit, technischen Kontext oder eine Geschichte außerhalb des Bildausschnitts erklären. Nützliche Beispiele sind:

- *Karlsbrücke vor Sonnenaufgang*;
- *Ankunft des ersten Zuges am restaurierten Bahnhof*;
- *Familiengruppe im Garten, Juni 1998*;
- *Endanflug während der Vorführung am Samstag.*

Aussagekräftiger Text verbessert Suche, Barrierefreiheit, spätere Identifizierung und das Erlebnis von Lesern, die mehr als ein visuelles Raster wünschen. Dateinamen können betriebliche Details bleiben, wenn öffentliche Anzeigeeinstellungen kuratierte Titel bevorzugen.

11.4 Schlagwörter als zweite Organisationsebene verwenden

Erstellen Sie einen kleinen Wortschatz, bevor Sie viele nahezu identische Schlagwörter hinzufügen. Bevorzugen Sie einen stabilen Begriff wie *Flugzeug* gegenüber mehreren unbeabsichtigten Vari-

anten. Schlagwörter können Motive, Personen, Orte, Techniken, Ausrüstung, Jahreszeiten oder redaktionellen Status darstellen.

Bei einem Reisearchiv können Galerien Reisen und Schlagwörter wiederkehrende Themen repräsentieren. Bei einem Familienarchiv können Galerien Jahre und Ereignisse repräsentieren, während Schlagwörter Personen identifizieren. Bei einem professionellen Portfolio können Galerien Kunden und Schlagwörter die Art des Ergebnisses, den Ort und die Spezialisierung kennzeichnen.

Schlagwortfelder können beim Tippen vorhandene Schlagwörter vorschlagen. Die Wiederverwendung eines Vorschlags vermeidet unbeabsichtigte Schreibvarianten und hält Schlagwort-Zielseiten einheitlich. Der Vorschlag ist nur eine Bearbeitungshilfe; weiterhin entscheidet die normale Speicheraktion, welche Schlagwörter für Galerie oder Foto gespeichert werden.

11.5 Betrachtungsreihenfolge gestalten

Die Reihenfolge macht aus einer Sammlung eine Abfolge. Beginnen Sie mit einem einladenden Bild, führen Sie Ort oder Kontext ein, variieren Sie weite und nahe Ansichten, halten Sie eng zusammengehörige Details beieinander und enden Sie mit einem natürlichen Abschluss. Chronologische Reihenfolge eignet sich für Veranstaltungen; ein visueller Rhythmus kann zu Portfolios und Ausstellungen passen.

Die öffentlichen Sortiersteuerungen helfen Administratoren, sichtbare Karten anzupassen. Auch die Fotosortierung auf einer öffentlichen Seite ist auf den aktuell sichtbaren Ausschnitt der Seitennavigation begrenzt und speichert über den authentifizierten Bildreihenfolge-Endpunkt. Wenn Picture Manager aktiv ist, verändert das Ziehen ausgewählter Fotokarten auf eine sichtbare Untergaleriekarte die Geste vom Neuordnen zu einem validierten Verschieben in diese Untergalerie. Die Seitennavigation kann eine große Sammlung unterteilen; prüfen Sie daher neben der ersten Seite auch die Übergänge an Seitengrenzen.

11.6 EXIF- und Ortsinformationen prüfen

EXIF kann ein Foto um Aufnahmedatum, Kamera, Objektiv, Belichtung und GPS-Koordinaten ergänzen. Diese Informationen unterstützen Karten, Datumsvorschläge, Duplikathinweise und technischen Kontext. Prüfen Sie die GPS-Sichtbarkeit, bevor Sie Fotos veröffentlichen, die an Wohnhäusern, Schulen, privaten Arbeitsplätzen oder empfindlichen Naturorten aufgenommen wurden.

12 Veröffentlichen, Teilen und Zielgruppenszenarien

12.1 Öffentliches Portfolio

Ein öffentliches Portfolio profitiert von wenigen starken Galerien auf oberster Ebene, einheitlichen Titelbildern, knappen Beschreibungen und sorgfältiger Reihenfolge. Verwenden Sie Schlagwörter für projektübergreifende Spezialgebiete. Halten Sie Quellarchive in privaten oder nicht veröffentlichten Zweigen und kopieren Sie ausgewählte Arbeiten in öffentliche Präsentationsgalerien, wenn der Ablauf eine getrennte Kuratierung verlangt.

Testen Sie das Portfolio auf einem Telefon, einem hochauflösenden Display und einer langsameren Verbindung. Progressive Schärfung ist Standard und sicherer Ersatz für Fotokarten in der geöffneten Galerie; responsive Auswahl bleibt eine unterstützte Alternative.

12.2 Privates Familienarchiv

Ordnen Sie nach Jahr, Familienzweig oder Ereignis. Verwenden Sie passwortgeschützte übergeordnete Galerien, um einen verständlichen privaten Bereich zu schaffen, und legen Sie zusammengehörige Nachkommen darin ab. Ergänzen Sie Namen und Datumsangaben, solange Erinnerungen vorhanden sind. Gescannte Fotos profitieren besonders von menschlichen Beschreibungen, weil eingebettete Kamerametadaten fehlen können.

Teilen Sie geschützte Adresse und Passwort über einen geeigneten privaten Kanal. Erklären Sie, dass Empfänger Untergalerien ohne Administratorkonto durchsehen können. Prüfen Sie regelmäßig, ob alte Links und Passwörter noch der vorgesehenen Zielgruppe dienen.

12.3 Übergabe an Kunden

Erstellen Sie pro Kunde oder Auftrag eine geschützte Galerie. Laden Sie Auswahlbilder hoch, ordnen Sie sie in nützlichen Gruppen und erläutern Sie in Beschreibungen Erwartungen an Auswahl oder Download. Abstimmungen können eine einfache Sammlung von Präferenzen unterstützen, wenn sie für diese Galerie aktiviert sind. Eine endgültige Übergabegalerie kann freigegebene Dateien in der vorgesehenen Reihenfolge enthalten.

Freigabelinks bieten, sofern eingerichtet, einen weiteren kontrollierten Zugangsweg. Testen Sie den genauen Kundenablauf in einem privaten Browserfenster, bevor Sie die Adresse versenden.

12.4 Veranstaltungs- und Gemeinschaftsgalerie

Eine Veranstaltungsgalerie kann zunächst nicht veröffentlicht bleiben, während Fotos eintreffen. Verwenden Sie Untergalerien für Tage, Bühnen, Teams, Orte oder Aktivitäten. Veröffentlichen Sie die übergeordnete Galerie, sobald eine erste nützliche Auswahl fertig ist, und ergänzen Sie später weitere Gruppen, ohne die vertraute öffentliche Adresse zu ändern.

Öffentliche Abstimmungen können Publikumslieblinge hervorheben. Schlagwörter verbinden wiederkehrende Teilnehmer oder Motive. Downloads bieten eine bequeme Übertragung der Sammlung, wenn die Veranstaltungsrichtlinie sie erlaubt.

12.5 Reise- und Ortsarchiv

Länder-, Regionen-, Städte- und Reisegalerien bieten eine natürliche Navigation. Datumsbereiche schaffen Chronologie, während GPS-Karten einen geografischen Betrachtungsweg eröffnen. Prüfen Sie Koordinaten von Unterkünften und privaten Orten. Eine beschreibende Einführung kann Route, Zweck und historischen Kontext einer Reise erläutern.

12.6 Historisches und institutionelles Archiv

Historische Sammlungen profitieren von sorgfältigen Quellenhinweisen, Formulierungen bei unsicheren Datumsangaben, Namen, Orten und Herkunftsnachweisen. Verwenden Sie Beschreibungen, um bestätigte Fakten von familiären oder institutionellen Erinnerungen zu unterscheiden. Schlagwörter können Menschen, Gebäude, Organisationen und Zeiträume über viele Galerien hinweg verbinden.

Erstellen Sie vor großen Metadatenprojekten Sicherungen und exportieren Sie bei geplanter externer Bewahrung Informationen über verfügbare Werkzeuge. Die Galerie kann eine zugängliche Präsentationsebene bilden, während daneben die ursprünglichen Erhaltungsverfahren fortgeführt werden.

13 Ihre Galeriedaten verstehen

Galeriebetreiber arbeiten mit zwei zusammenwirkenden Speichern: gewöhnlichen Dateien und einer Datenbank. Das Verständnis ihrer Rollen erleichtert Sicherung, Migration und Fehlersuche.

13.1 Was in Galerieordnern liegt

Die Galerieordner enthalten Fotos und Ordnerhierarchie, sodass die Kernsammlung per FTP, Hosting-Dateimanager, Sicherungswerkzeug oder lokaler Kopie erkennbar bleibt. Das Verschieben oder Umbenennen von Dateien außerhalb der Anwendung kann Erkennung oder Synchronisierung erfordern, damit die Datenbank den neuen Zustand erfährt.

13.2 Was in der Datenbank liegt

Die Datenbank merkt sich Titel, Beschreibungen, Datumsangaben, Sichtbarkeit, Passwörter und Zugriffskonfiguration, öffentliche Pfade, Reihenfolge, Schlagwörter, Stimmen, Bildabmessungen, EXIF-Indizes, Prüfsummen, Vorschaubilddatensätze, Administratorkonten, Einstellungen, Auditinformationen und Ablaufzustände.[9]

Die Datenbank macht Suche und Administration schnell. Sie ermöglicht außerdem einen verständlichen Dateititel, eine ausführliche Beschreibung, Schlagwörter, eine festgelegte Reihenfolge und Zugriffsregeln, ohne die ursprünglichen Bildbytes zu verändern.

Die Tabelle `public_content_widgets` speichert verfasste Titel, Markdown-Inhalte, Seitengeltungsbereiche, sieben Positionen im normalen Seitenfluss, Anker und normierte Fensterkoordinaten für schwebende Panels, Veröffentlichungsstatus, Reihenfolge sowie Revisionsnummern für gleichzeitige Bearbeitung. Ein Upgrade legt eine leere Tabelle an; ohne ausdrückliche Veröffentlichung erscheint kein Widget. Nur veröffentlichte Datensätze werden auf zulässigen öffentlichen Start- und Galerieseiten ausgegeben; Entwürfe und deaktivierte Einträge fehlen vollständig im öffentlichen HTML. Nehmen Sie die Datensätze in die reguläre Datenbanksicherung auf.

13.3 Wie Benutzer von der Datenbank profitieren

Alltägliche Vorteile sind:

- Wörtersuche in Galerie- und Fotobeschreibungen;
- Öffnen einer Galerie über einen stabilen öffentlichen Pfad;
- Anzeige von Fotos in einer kuratierten Reihenfolge;
- Speichern von Schlagwörtern und Besucherstimmen;
- Schutz einer Galerie durch geerbte Zugriffsregeln;
- Finden exakt gleicher Inhalte anhand gespeicherter Prüfsummen;
- Vorbereiten geeigneter Vorschaubilder, ohne auf jeder Seite jede Originaldatei erneut zu lesen;
- Aufzeichnen von Migrationen und Wartungsentscheidungen mit einem Auditprotokoll.

[9] Passwortwerte verwenden zweckgerechte Hashes oder geschützte Konfiguration. Ein Datenbankexport enthält dennoch sensible Betriebsinformationen und verdient sichere Aufbewahrung.

13.4 Sicherung als vollständiger Satz

Eine vollständige Sicherung enthält Galeriebaum, Datenbankexport, lokale Konfiguration und eigene benutzerdefinierte Ressourcen der Installation. Geben Sie diesen Teilen dasselbe Sicherungsdatum, damit sie einen zusammenhängenden Zustand beschreiben. Bewahren Sie eine Kopie außerhalb des Webservers auf und testen Sie die Wiederherstellung an einem getrennten Ort.

14 Alltägliche Verwaltung und Pflege

14.1 Nach jedem wichtigen Upload

Prüfen Sie Zielgalerie, Fotoanzahl, Reihenfolge, Titel, Sichtbarkeit und Erscheinungsbild der Vorschaubilder. Öffnen Sie mehrere Fotos in der Lightbox und prüfen Sie die Galerie anonym. Wiederholen Sie bei einer geschützten Sammlung den Zugang per Passwort oder Freigabelink in einer neuen privaten Sitzung.

14.2 Monatliche Prüfung

Eine monatliche Wartungsprüfung sollte Folgendes umfassen:

1. Prüfen Sie Systemzustand und ausstehende Migrationen.
2. Prüfen Sie die jüngsten administrativen Auditereignisse.
3. Prüfen Sie verfügbare Anwendungsaktualisierungen und deren Veröffentlichungsinformationen.
4. Bestätigen Sie den Abschluss geplanter oder manueller Sicherungen.
5. Öffnen Sie repräsentative öffentliche und geschützte Galerien.
6. Prüfen Sie die Vorschaubildwartung, wenn sich Originaldateien oder Darstellungseinstellungen wesentlich geändert haben.
7. Entfernen oder widerrufen Sie Zugangsdaten und Freigabemethoden, die ihren Zweck erfüllt haben.

14.3 Vor einem größeren öffentlichen Start

Prüfen Sie Titel, Beschreibungen, Titelbilder, Rechtschreibung, mobiles Layout, Privatsphäre, Offenlegung von GPS-Daten, Downloads, Karten, Abstimmung, Suchergebnisse und Erwartungen an die Kontaktaufnahme. Testen Sie mit einem langsamen Netzwerkprofil, wenn die Zielgruppe möglicherweise mobile Verbindungen nutzt. Erstellen Sie unmittelbar vor dem Startzustand eine Sicherung.

14.4 Wenn eine weitere Person bei der Administration hilft

Geben Sie jedem Administrator ein eigenes Konto, sofern das Kontomodell den vorgesehenen Ablauf unterstützt. Erläutern Sie Galeriebereich, Datenschutzerwartungen, Namenskonventionen, Schlagwortvokabular, Sicherungsverantwortlichkeiten und Löschverfahren. Einzelkonten verbessern die Nachvollziehbarkeit in Auditprotokollen und halten persönliche Duplikatprüfungslisten getrennt.

15 Öffentliches Besuchererlebnis

15.1 Was ein Besucher sieht

Ein Besucher öffnet die Startseite oder folgt einem direkten Link zu einer Galerie oder einem Foto. Die Seite zeigt Websitename, Navigation, Galerietitel, Beschreibung, Brotkrümelnavigation, Schlagwörter, Untergalerien und Fotos, die der Besucher sehen darf. Geschützte Inhalte verlangen den passenden Zugangsschritt, bevor privates Material offengelegt wird.

Jede Galerie besitzt eine öffentliche Adresse, die als Lesezeichen gespeichert oder geteilt werden kann. Eine direkte Fotoadresse öffnet den Galeriekontext und führt den Besucher zu diesem Foto. Aussagekräftige Titel und stabile öffentliche Pfade halten Links in Nachrichten, Lesezeichen und Suchergebnissen verständlich.

15.1.1 Lokaler Verlauf und neue Inhalte

Kleine Symbole folgen dem Galerietitel auch bei Zeilenumbrüchen. Ein auffälliger Kreis mit Punkt bedeutet unbesucht, ein teilweise gefüllter Kreis teilweise besucht und ein dezenter Kreis mit Häkchen besucht. Ein physischer Zweig ist erst vollständig besucht, wenn seine eigene Seite und alle erreichbaren Untergalerien geöffnet wurden. Eingebundene Smart Galleries zählen als eigene Einträge; ihre physischen Quellen werden dadurch nicht als besucht markiert. Titelbilder, Suchergebnisse und Hintergrundanfragen zählen nicht als Besuche.

Ein separates Funkeln kennzeichnet neu verfügbare Inhalte seit der ersten Beobachtung oder letzten Bestätigung in diesem Browser und kann jeden Besuchsstatus begleiten. Das Öffnen eines Elternordners bestätigt keine Neuigkeiten in ungeöffneten Nachkommen. Kosmetische Änderungen und reine Löschungen sind keine Inhaltsergänzungen.

Ein Klick auf das Statussymbol neben einem Kartentitel markiert die Galerie und ihre zugänglichen Untergalerien wieder als unbesucht. Angefügte intelligente Galerien sind eingeschlossen; ihr Status gilt gemeinsam für alle Platzierungen. Markierungen für neue Inhalte bleiben erhalten. Erneutes Öffnen einer Galerie zählt wieder als tatsächlicher Besuch.

Die Glocke im Kopfbereich öffnet ein kleines durchscheinendes Panel direkt am Auslöser, ohne die Seite abzudunkeln. Ein Galerielink führt zum Inhalt; *Alle Neuigkeiten als gelesen markieren* erscheint bei ungelesenen Neuigkeiten und bestätigt nur deren Inhalte, ohne Besuche zu ändern. Die separate Aktion unten bietet zunächst *Alle Galerien als besucht markieren*. Nur wenn alle zugänglichen Galerien besucht sind, bietet sie *Alle Galerien als unbesucht markieren*. Beide Richtungen behalten Inhaltsmarkierungen und benötigen keinen Bestätigungsdialog; keine davon bestätigt Benachrichtigungen. Escape oder ein Klick außerhalb schließt das Panel. Schmale Ansichten behalten komfortable Touch-Ziele. Das Panel folgt den PDF-/Musik-Applets mit einer durchscheinenden Theme-Fläche, kleinen Akzent-Symbolen und einer kompakten umrandeten Aktion zum Bestätigen der Neuigkeiten; die unabhängige Besuchsumschaltung bleibt unter der Liste. Ohne ungelesene Neuigkeiten entfällt der gesamte Nachrichtenbereich. Nur die kompakte Besuchsaktion, Schließen und der lokale Speicherhinweis bleiben übrig. Das Panel wächst mit dem Inhalt bis zur tatsächlichen Fensterhöhe, auch bei Browser-Zoom. Erst dann scrollt die kompakte Liste; Kopfbereich und Aktionen bleiben sichtbar. Es gibt keine feste Anzahl von Einträgen als Schwelle.

Der Verlauf bleibt pro Installation im lokalen Speicher dieses Browsers. Er wird weder zwischen Geräten synchronisiert noch an den Server gesendet. Bei blockiertem Speicher bleibt der aktuelle Tab nutzbar. Ohne verlässliche Inhaltsnachweise entfallen Neuigkeiten und ihre Aktion ohne technische Warnung oder die falsche Behauptung einer leeren Liste. Die Besuchsumschaltung

bleibt nutzbar. Angemeldete Administratoren sehen die gesamte Funktion auch in der anonymen Vorschau nicht; nach der Abmeldung erscheint die normale Besucheroberfläche. Ein späteres Viewer-Konto ohne Adminrechte behält diese Identitätstrennung.

15.1.2 Typischer Besuch

Ein üblicher Besucherablauf ist:

1. Öffnen Sie die Startseite und wählen Sie ein interessantes Galerietitelbild.
2. Lesen Sie die Galerieeinführung und folgen Sie Untergalerien oder Schlagwörtern.
3. Scrollen Sie durch die kleineren Vorschaubilder.
4. Öffnen Sie ein Foto im großen Betrachter.
5. Wechseln Sie mit Schaltflächen, Tasten, einem Bildstreifen oder dem ausgewählten Betrachtungsmodus durch benachbarte Fotos.
6. Öffnen Sie eine Karte, stimmen Sie ab, suchen Sie oder laden Sie Inhalte herunter, wenn die Galerie diese Aktionen anbietet.
7. Kehren Sie über die Brotkrümelnavigation zu einer übergeordneten Sammlung zurück.

15.2 Galeriehierarchie und Seitennavigation

15.2.1 Direkte Inhalte und stabile Reihenfolge

Eine Galerie kann zuerst kleinere Galerien und danach Fotos anzeigen. Beispielsweise kann *Italien 2026* die Galerien *Rom*, *Florenz* und *Venedig* enthalten und zugleich einige Übersichtsfotos direkt auf der Italien-Seite zeigen.

Die Seitennavigation teilt eine lange Sammlung in überschaubare Seiten. Dadurch erscheint die erste Seite rasch, und das Scrollen bleibt angenehm. Eine kleine Ausstellung wirkt möglicherweise auf einer Seite am besten. Eine Hochzeit mit 1.500 Fotos profitiert meist von Seiten oder Untergalerien. Der große Fotobetrachter kann die umfassendere Galerieabfolge weiter durchlaufen und zusätzliche Informationen bei Bedarf laden.[10]

Lange öffentliche Listen enthalten eine schwebende Schaltfläche **Nach oben**, sobald der Besucher in die Galerieliste gescrollt hat. Sie verwendet sanftes Browserscrolling, verschwindet außerhalb der aktiven Liste und bleibt verborgen, solange die Lightbox oder der Vollbildbetrachter geöffnet ist, damit sie nicht mit den Fotosteuerungen konkurriert.

15.3 Konfigurierbare Widgets für öffentliche Inhalte

Öffnen Sie im Admin-Bereich **Design** und **Widgets**. Sie können mehrere unabhängige Inhaltsbereiche anlegen, etwa *Partnergalerien*, Ankündigungen oder nützliche Links. Jedes Widget enthält einen Titel, Markdown-Inhalt, Veröffentlichungsstatus, Seitengeltungsbereich, Darstellung und Position. Bearbeiten Sie zunächst den Entwurf, prüfen Sie **Vorschau ohne Speichern** und wählen Sie erst danach **Widget speichern**. Duplikate werden als unveröffentlichte Entwürfe

[10] Die Seitennavigation verändert, wie viele Karten gleichzeitig erscheinen. Die zugrunde liegenden Fotos und deren Reihenfolge bleiben unverändert.

angelegt; auch Reihenfolge, Deaktivierung und bestätigtes Löschen sind verfügbar. Eine parallele Bearbeitung darf keine neuere Revision unbemerkt überschreiben.

Ein Widget kann Überschriften, Absätze, Hervorhebungen, Listen und mehrere Links mit selbstgewählten Beschriftungen verbinden. Zulässig sind sichere interne Galeriepfade und externe HTTP(S)-Links. Ausführbare URL-Schemata, beliebiges HTML, Skripte und eingebettete Fremdanwendungen sind gesperrt. Das Hochladen von Widgetlogos oder Bildern wird im aktuellen Editor noch nicht unterstützt. Vertrauliche Informationen gehören nicht in öffentliche Widgets.

Wählen Sie als Geltungsbereich *Startseite*, *Galerieseiten* oder *Startseite und Galerien*. Die Positionen im Seitenfluss umfassen den Anfang und das Ende des Hauptinhalts, linke/rechte Seitenspalten, direkt vor/nach dem Galerieraster der Startseite und die globale Fußzeile. Ein auf allen Seiten gültiges Widget mit einem Startseitenraster-Platz erscheint auf Galeriedetailseiten ersatzweise am Ende des Hauptinhalts. Seitenspalten bleiben Bestandteil des Layouts und werden auf schmalen Bildschirmen unter dem Hauptinhalt angeordnet. Navigation und Hero-Bereich sind keine Widget-Ziele.

Im Modus *Schwebend* wählen Sie einen von acht Bildschirmankern oder eigene X/Y-Koordinaten zwischen 0 und 1000. Auf einem ausreichend großen Desktop-Bildschirm kann das Panel fest im Ansichtsfenster stehen und geschlossen werden. Höchstens zwei Panels erhalten zugleich diese Darstellung; bei Kollisionen, kleinen Fenstern, Vergrößerung oder Platzmangel bleibt derselbe Artikel zugänglich im normalen Seitenfluss. **Schließen** blendet das Panel nur für die aktuelle Seitenansicht aus und ändert keine Administrator-Einstellungen. Ohne JavaScript stehen Text und Links genau einmal im ursprünglichen HTML.

Auf öffentlichen Seiten wird die Position auch bei Größenänderungen der Bedienelemente oder des Widget-Inhalts neu berechnet, etwa nach dem Ausklappen der Galeriewerkzeugleiste und dem Laden von Schriften. Ist keine sichere Position möglich, kehrt derselbe Artikel in den normalen Seitenfluss zurück.

Die geschützte Startseiten-/Galerievorschau verwendet das echte Theme-Layout und die gespeicherte Widget-Reihenfolge; öffentliche Skripte bleiben darin deaktiviert. Ist das Startseitenraster leer, bleibt ein Widget nach dem Raster vor Inhaltsende- und schwebenden Bereichen; eine neu eingefügte Seitenspalte folgt derselben responsiven Stapelung wie im öffentlichen Layout. In der separaten Administrationskarte passen Sie Positionen durch Ziehen mit Maus, Stift oder Berührung, durch Klicken oder mit Pfeiltasten an. Umschalt mit Pfeiltaste verwendet größere Schritte; **Schwebende Position zurücksetzen** stellt einen gültigen Anker unten rechts wieder her. Die Auswahl Desktop/Tablet/Mobilgerät und die Vorschau veröffentlichen keine ungespeicherten Daten. Die Positionskarte bleibt eine Orientierungshilfe. Kontrollieren Sie die tatsächliche öffentliche Seite nach dem Speichern.

Die Oberfläche ist in EN/CS/DE/SV übersetzt; verfasster Titel und Markdown bleiben ohne automatische Inhaltsübersetzung in der gewählten Ausgangssprache. Eigenes Theme-CSS kann `.public-content-widget` oder den stabilen Selektor `data-public-widget-id` gestalten. Im Widget-Editor kann kein beliebiger CSS- oder JavaScript-Code gespeichert werden.

15.4 Suche, Schlagwörter und Navigation

Suche und Seitennavigation verwenden kompakte, durchscheinende Elemente im gewählten Theme; die Suchleiste ist am Desktop 32 px hoch. Die kompakte Vorschlagsliste wählt laufend den höchstrangigen Treffer vor. Enter öffnet ihn; Pfeil auf/ab oder Mausbewegungen wählen einen anderen Treffer. Eine manuelle Auswahl bleibt bei späterer Umsortierung beim selben Ergebnis. Änderungen der Suchanfrage deaktivieren alte Treffer sofort und wählen den neuen ersten Treffer. Lange Untertitel werden gekürzt; mobile Zeilen behalten 44 px hohe Berührungsflächen. Escape

leert die Anfrage und schließt die Vorschläge. Die aktuelle Seite erhält eine dezente Akzentfläche und Linie; der Tastaturfokus bleibt sichtbar. Auf schmalen Bildschirmen steht der Suchbereich unter dem Eingabefeld und die Berührungsflächen werden größer. Ein kleiner Schiebeschalter wählt den Suchbereich. Suchbereich und Seitennavigation funktionieren wie bisher.

Die Suche kann die gesamte öffentliche Website durchsuchen oder auf die aktuelle Galerie und ihre Untergalerien beschränkt bleiben. Ein Besucher im *Familienarchiv* kann nur diesen Zweig nach einem Personennamen durchsuchen; ein Besucher auf der Startseite kann über alle öffentlichen Sammlungen hinweg suchen. Der aktuelle Suchdienst beginnt bei zwei sichtbaren Suchzeichen, liefert eine begrenzte Mischung aus Galerie- und Fotoergebnissen und ordnet stärkere Titel-/Namens-/Schlagworttreffer vor schwächeren Texttreffern ein. Die Standardanfrage liefert bis zu 12 zusammengeführte Ergebnisse; der Dienst begrenzt eine Anfrage auf höchstens 30 Ergebnisse.

Durchsuchbare Informationen umfassen öffentliche Galerie-/Fototitel und Beschreibungen, Bilddateinamen, Galerie- und Fotoschlagwörter und deren öffentliche Beschreibungen, aktive gepflegte Sprachinhalte bei verfügbarem Schema und internen durchsuchbaren KI-Text bei bereiten KI-Metadaten. Die Zugriffsfilterung erfolgt als Teil der Abfrage: Private, unzugängliche oder nicht öffentliche Bildinhalte werden nicht allein wegen eines passenden Texts ausgegeben. Eine Zweigsuche beschränkt außerdem den Listenkontext auf diesen Galerieteilbaum, statt den gesamten Katalog zu durchsuchen und unpassende Treffer nachträglich auszublenden.

Schlagwörter bieten einen weiteren Weg durch das Archiv. Ein Schlagwort *Nachtfotografie* kann Prag, London und Tokio verbinden, auch wenn diese Fotos in getrennten Reisegalerien liegen. Die Brotkrümelnavigation zeigt die aktuelle Position in der Hierarchie; Favoritenverknüpfungen platzieren wichtige Galerien direkt in der Websitekopfzeile.

16 Medien- und Galerieverwaltung

16.1 Galerieübersicht und schnelle Bedienung

Der Galeriebereich zeigt direkte und untergeordnete Fotos, Untergalerien sowie die eigenen Funktionseinstellungen jeder Galerie als kompakte Symbole. Name und Status stehen am Symbol. Ein Klick auf Karten, Dateinamen, Abstimmung oder Picture Game speichert sofort für die ausgewählte Galerie. Karten wechseln zwischen Vererbung, Ein und Aus; erbende Nachfolger folgen ihrer übergeordneten Galerie. Ein geerbtes Aus ist gedämpft ohne Strich; ein erzwungenes Aus ist durchgestrichen und orange, wenn es ein geerbtes Ein überschreibt. Das Hintergrundsymbol zeigt nur den Status. Picture Game benötigt Abstimmung: Das Einschalten des Spiels aktiviert die Abstimmung, deren Abschaltung deaktiviert das Spiel. Stimmen und Spielergebnisse bleiben erhalten. Für mehrere ausgewählte Galerien dienen die Sammelaktionen. Kann das Speichern nicht bestätigt werden, prüfen Sie vor einem weiteren Versuch den neu geladenen Status.

Die schnelle Passwortaktion ändert ausschließlich das eigene Passwort der aktuellen Galerie. Geben Sie ein neues Passwort ein oder entfernen Sie das eigene Passwort. Token- und übergeordneter Schutz, Sichtbarkeit und andere Einstellungen bleiben erhalten. Veraltete Revisionen werden abgelehnt. Ohne JavaScript bleiben normale Formulare verfügbar; Seitenpanel-Aktionen werden vor Ort abgeschlossen und lassen das Panel geöffnet.

Angemeldete Administratoren können auf der öffentlichen Startseite eine Wurzelgalerie erstellen. Der Hinweis auf die erste Galerie verlangt einen nachweislich leeren Katalog. Inhalt und Ort/Sichtbarkeit sind getrennt, weitere Optionen aufklappbar. Inhaltssprache, Tags, SimBrief-Entwürfe und gespeicherte Vorgaben bleiben verfügbar.

16.1.1 Upload-Einstellungen und mobile Verbindungen

Öffnen Sie **Einstellungen > Uploads** für Formate, Umbenennung, Worker und Grenzen, ZIP-Stapel, Quelldatenblöcke für Miniaturen und mobile WebDAV-Verbindungen. Zusammengehörige Grenzen werden gemeinsam normalisiert; Größen erscheinen in MB. Die alten Menülinks können bei Bedarf eingeschaltet werden. Ausgeblendete Links deaktivieren keine bestehenden Routen oder Dienste.

Mobile Aktionen aktualisieren ihren eigenen Bereich. Kopieren Sie ein neu ausgegebenes Einmalpasswort sofort. Scheitert die anschließende Listenabfrage, bleibt die Verbindung gespeichert und das Passwort in dieser Antwort sichtbar; aktualisieren Sie die Liste getrennt. Deaktivierte mobile Uploads lesen die Verbindungsliste nicht.

16.1.2 Darstellung, Sprache und eigene Stylesheets

Darstellung verbindet gruppierte Felder mit einer Live-Vorschau und einem begrenzten Maus-/Tastaturteiler auf breiten Bildschirmen. Seine Breite ist eine lokale Browserpräferenz. Website-Bilder gruppiert Branding/Hintergründe; Layout trennt Verknüpfungen, Raster, Karten und Viewer-Vorgaben. Sprache bietet Einstellungen, Design, Editor und Diagnose. Die Designvorschau verwendet die angebotenen Sprachen und die öffentliche Vorgabe desselben Formulars und speichert selbst nichts.

Alle fünf Darstellungsabschnitte verwenden kompakte durchscheinende Gruppen und benachbarte Fragezeichenhilfe. Gemeinsame Live-Vorschau und lokaler Teiler bleiben verfügbar. Neuladen und Zurück/Vorwärts erhalten den aktiven Abschnitt, auch bei bisherigen Direktlinks. Schalter für GPS-Pin, Pin-Hintergrund, alle Tags, Tag-Bildlauf und transparenten Kopfbereich speichern

sofort und einzeln; Tooltips nennen die Werksvorgabe. Andere Farben, Texte, Auswahlen und Zahlen bleiben Entwürfe bis **Design speichern**. Eine unbestätigte oder abgelehnte Speicherung sperrt den Schalter und die erneute Gesamtformularübermittlung bis zum passiven Neuladen, ohne automatische Wiederholung. Ohne JavaScript bleibt das normale Formular verfügbar.

Die Sprachabschnitte verwenden kompakte Gruppen, Schalter und kontextbezogene Fragezeichenhilfe. Adminsprache, öffentliche Vorgabe und angebotene Sprachen werden sofort und unabhängig gespeichert, ohne andere Designentwürfe zu senden. Nach einem Adminsprachwechsel aktualisiert **Oberfläche neu laden** die Texte. Eine unbestätigte Speicherung sperrt ihre Gruppe und die erneute Übermittlung des Gesamtformulars bis zum Neuladen; sie wird nicht automatisch wiederholt. Alle Sprachauswahlen zeigen mitgelieferte Flaggen. Der aktive Abschnitt bleibt beim Neuladen und bei Zurück/Vorwärts über die Seitenadresse erhalten. Das Umschalterdesign bleibt bis **Design speichern** ein Entwurf; JSON, Import und Diagnose behalten eigene ausdrückliche Aktionen. Ohne JavaScript bleibt das normale Absenden des Formulars möglich.

Lassen Sie die Ersatzauswahl leer, um das installierte CSS zu behalten. Wählen Sie ausdrücklich eine Vorlage oder laden Sie eine gültige CSS-Datei hoch; der Upload hat Vorrang. Ersetzen/Zurücksetzen prüft zuerst den Speicher und stellt bei fehlgeschlagener Markerspeicherung die vorherige Datei wieder her. Bei unvollständiger Wiederherstellung behalten Sie die verfügbare Kopie und folgen dem sicheren Hinweis. Deployment erhält die installationsspezifische `public/assets/custom.css`.

16.1.3 Kartenorientierung und Betriebszustand

Vertikale Karten zeigen das Foto über dem Text, horizontale daneben. Die normale Orientierungsmigration erhält das frühere Aussehen von Einstellungen, physischen und Smart Galleries, Sidecars, importierten Metadaten und Papierkorb. Sichern Sie Datenbank, Galerien und Papierkorb gemeinsam. Beheben Sie nach Unterbrechung den gemeldeten Fehler und wiederholen Sie die Migration; Dokumentmarker verhindern doppelte Umwandlung. Neuinstallationen verwenden vertikale Karten. Alle Tags bleiben ohne JavaScript vorhanden; Aufklappen und Scrollen funktionieren auch auf Karten.

Öffentliche Suche ist nur ohne gespeicherte Wahl und bei verfügbarer Funktion standardmäßig an. Updates aktualisieren Versionen, Notizen und API-Zustand gemeinsam; automatische Metadatenprüfung verwendet das gespeicherte Intervall (standardmäßig fünf Minuten), vorhandene Hintergrundaufträge laufen unabhängig von neuen Prüfungen weiter. OurAirports verwendet wöchentliche Aktualität und eine Stunde Fehlerabstand. Der Papierkorb zeigt Restdauer und sichere Löschbarkeit. Auch Präsentationsschema-Probleme verlangen eine Aktion im Systemstatus.

Optionales Laden aus SimBrief steht neben Flugbeginn/-abschluss; das Zahnrad ändert Piloten-ID oder Benutzername in einem Feld. Erst ein erfolgreicher OFP-Abruf speichert die Identität. Aufzeichnung benötigt keinen OFP. Ein vorab geladener Plan gilt nur für den nächsten Flug, ein während der Aufzeichnung geladener Plan nur für diesen Flug. Dem ausgewählten gespeicherten Flug lässt sich direkt der neueste OFP oder ein archivierter SimBrief-JSON/XML-Export zuordnen. Ein PDF allein liefert keine strukturierten Daten. Anschließend eine neue lokale PDF-Version erstellen; ältere PDFs und Übertragungsbelege bleiben. Berichte zeigen aufgezeichnete OpenStreetMap-Routen auch ohne OFP. Ein OFP ergänzt eine getrennte Planroute, geplante Passagiere und Rampentreibstoff, ohne Messwerte zu ersetzen. Navlog-Koordinaten bleiben in einem begrenzten lokalen SQLite-Cache nach AIRAC; mehrdeutige Namen werden nicht geraten. Angezeigte Kartenkacheln werden mindestens sieben Tage mit Quellenangabe und begrenztem Cache gespeichert. Ohne Netz bleibt die Route auf hellem Hintergrund. Mercator begrenzt polare Breiten; Originalkoordinaten bleiben in den Rohdaten. OSM erhält Kachelkoordinaten und App-Kennung, weder Gallery-Schlüssel noch SimBrief-Identität.

Beide Karten passen den Maßstab an die gesamte aufgezeichnete und geplante Route mit kleinem

Rand an. Die überflüssige Anmerkung nach der Phasenleiste entfällt, damit dafür keine fast leere Seite entsteht. Isolierte Positionsblöcke zwischen Sprung und lokaler Rückkehr werden in beiden Karten mit Hinweis ausgelassen; Rohdaten bleiben erhalten. Entfernte Anfangs- und Endabschnitte sowie Ortswechsel ohne Rückkehr bleiben sichtbar.

Die Hauptaktion wechselt zwischen SimBrief laden und SimBrief entladen. Entladen entfernt den vorbereiteten/aktuellen OFP und seine Route einschließlich des aktuellen Sitzungsschnappschusses; ältere Flüge und PDFs bleiben erhalten. Während Laden und Abschluss ist Entladen gesperrt. Nach Aufnahmeende zeigt die Hauptaktion keine historische Route mehr.

Der SimBrief-Identitätsdialog verwendet das dunkle App-Design, prüft Eingaben im Fenster und unterstützt Enter/Escape. Häkchen und Flughafenpaar kennzeichnen den akzeptierten Plan des nächsten/aktuellen Flugs; fehlgeschlagenes Neuladen bewahrt ihn. Einstellungen, Verlauf, Fortschritt und Bestätigungen öffnen sich nahe ihrem aufrufenden Fenster. Spaltenüberschriften wechseln zwischen auf- und absteigender Sortierung. Flugbeginn enthält Sekunden; Zeiten werden nach UTC, Zahlen numerisch und Namen ohne Groß-/Kleinschreibung sortiert. Erstellung/Seiten nutzen die neueste PDF-Zeit bzw. Summe bekannter Seiten pro Fluggruppe. Aufgeklappte Flüge und Mehrfachauswahl bleiben beim Sortieren/Aktualisieren. Ohne pypdf bleibt die Seitenzahl unbekannt, gespeicherte PDFs bleiben zugänglich. Fehlendes ReportLab zeigt Hinweise zur Reparatur der Abhängigkeiten. Requirements im selben Python installieren, das die Quell-App startet. Update-Fortschritt schließt automatisch erst nach bestätigter installierter Version und erfolgreichem App-Neustart; Fehler und Windows-Neustarthinweise bleiben sichtbar.

Kartenhintergründe entstehen aus nativen Kacheln mit mindestens 300 dpi bei endgültiger PDF-Größe. Aufgezeichnete und violett gestrichelte OFP-Routen bleiben Vektoren; die Übersicht hat einen hellen Hintergrund, die letzte Karte vollen Kontrast. Neue PDF-Namen können Flugnummer und Abflug-/Ankunfts-ICAO enthalten; frühere Versionen, Namen und Belege bleiben erhalten. Zwei Planseiten zeigen Passagiere, Fracht/Nutzlast, Kennzeichen, Pisten/Ausweichflughafen, Reiseflughöhe, Cost Index, Distanz/Zeit, geplante UTC-Zeiten, Treibstoffanteile und Gewichte. Fehlende Werte bleiben unbekannt. Zeitbezogene Navlog-Höhen und Treibstoffwerte können neben der Aufzeichnung erscheinen: erkannter Start und Simulatoruhren gleichen auch geänderte Simulationsraten ab. Bekannte kg/lb werden umgerechnet; Aufzeichnungslücken unterbrechen den Vergleich. Ohne Zeitanker vergleicht die gekennzeichnete Positionsansicht mindestens zwei geordnete OFP-Punkte mit erfassten Teilstrecken innerhalb von 10 NM. Lücken und Positionssprünge bleiben Unterbrechungen; eine Startzeit wird nicht erfunden. Fehlende Daten erklärt ein Diagrammhinweis. Planwerte sind keine Bordmessungen und ergeben keine tatsächliche Passagierzahl oder Verspätungsnote. Alte OFP-Schnappschüsse bleiben lesbar; neue Felder erfordern explizites Neuladen/Importieren. Kartenabrufe betreffen nur den sichtbaren Ausschnitt, mit 45 Sekunden Netzbudget und Abbruch nach dem ersten Anbieterfehler.

Eine zugeordnete OFP ergänzt Plan-/Ist-Statistik in allen vier Sprachen; Karten, Profile und Landedetails bleiben erhalten. Die abschließende Flugplantabelle mit wiederholtem Kopf behält alle OFP-Punkte mit Plan-/Ist-Zeit seit Start, Simulator-UTC, Resttreibstoff, Druckhöhe, TAS, GS, Wind und Passageabstand. Zwischenpunkte erfordern geordnete Passagen innerhalb 2 NM; Flughafenwerte nutzen erkannten Start/Landung innerhalb 10 NM. Fehlendes bleibt unbekannt. Summen und Phasen trennen Flug-/Blockzeit, Distanz, Treibstoff, Gewichte und geschätzte Verspätung. Mehr Starttreibstoff gilt nicht als Einsparung.

Vektorgrafiken zeigen Zeit-, Bordtreibstoff-, beladungsbereinigte Nettoverbrauchs-, Druckhöhen- und Routenabweichung am OFP-Projektionspunkt. Diese Planschätzungen unterscheiden sich von den geordneten Endtabellenwerten. Zeitgewichtete Histogramme, Vorzeichenmittel, MAE, RMSE und P95 des absoluten Fehlers nutzen ursprüngliche Messungen unabhängig von Grafikausdünnung. P95 verwendet Klassen von 1 s, 0,1 NM und 25 ft; die Überlaufklasse gibt eine Untergrenze. Orange Kartensegmente überschreiten das beschreibende 5-NM-Band; die Höhe verwendet ±300

ft. Dies sind keine Betriebsgrenzen oder Pilotennoten. Phasenmittel enthalten IAS/TAS/GS, V/S und Wind relativ zum geflogenen Kurs.

Neue optionale Druckhöhen-, Parkbremsen- und Zulu-Kalenderdaten bleiben von Rechner-UTC getrennt. Höhendifferenzen benötigen beide Übergangshöhen. Geschätztes OUT/IN erfordert bestätigten Stillstand/Bewegung und identifiziert keinen Standplatz. Flugsummen benötigen passende Flughäfen, einen erfassten Flug und vollständige betreffende Daten. Lücken, Betankung, inkompatible Daten und alte fehlende Felder unterdrücken betroffene Aussagen. Alte Aufzeichnungen bleiben lesbar; expliziter OFP-Import/Neuladen oder eine neue Aufzeichnung liefert zusätzliche Daten. Frühere PDFs und Belege bleiben erhalten.

Kompakte Analysefelder verbinden Plan, Ist und Differenz in einer Zelle und gruppieren kurze Grenzphasen mit Steigflug, Sinkflug oder Ankunft. Ursprüngliche Statistik bleibt erhalten. Grün bedeutet weniger Zeit/Nettoverbrauch oder mehr Resttreibstoff, Rot das Gegenteil. Geschwindigkeitsantennen zeigen beobachtete Minima/Maxima und gewichtete Mittel; Phasenbalken vergleichen Plan und Ist. Dies sind keine Konfidenzintervalle. Bestätigte doppelte Flughafenzeilen dürfen denselben Endzeitpunkt teilen, ohne gültige Summen zu unterdrücken. Fehlendes erscheint als Strich. Alte AMSL-Höhen tragen einen Stern und liefern keine Druckhöhendifferenz; ohne Simulator-UTC zeigt die Spalte ausdrücklich Plan-UTC. Der Kontext fehlender Kanäle wird einmal erklärt.

Die SimBrief-Hauptsteuerung zeigt den geladenen Plan; gespeicherte Flugdetails zeigen die eigene OFP-Zuordnung. Abschluss nutzt den geladenen Plan für den aktuellen oder einzigen ausstehenden Flug. Manuelle Erstellung nutzt ihn für den ausgewählten Flug und erzeugt ohne Bestätigung vier neue Sprachfassungen. Ohne geladenes OFP bleiben bisherige Daten; keine dieser Aktionen lädt einen Plan oder fragt nach der Identität. Teilaufzeichnungen bleiben unvollständig. Erfolg aktualisiert den Status ohne OK-Meldung und schließt den Fortschritt nach dauerhaftem Abschluss und Schlüsselbereinigung. Fehler bleiben sichtbar; frühere PDFs bleiben erhalten.

Das Aktualisierungsfenster passt sich bei Statusänderungen im Hintergrund an den umgebrochenen Text und die vollständige Schaltflächenzeile an. Text und Schaltflächenzeile haben denselben Hintergrund wie das Fenster; die Hauptaktion **Update** bleibt hervorgehoben.

Der Quellstand des unabhängigen Uploaders zielt jetzt auf Version 0.8.0. Ein separat angeforderter Installer-Build legt den Installer und die passenden generierten Metadaten `winapp-update.json` unter `winapp/dist/0.8.0/` ab. Installer und Metadaten gehören zur selben gehosteten Veröffentlichung. Diese Build-Prüfung ersetzt keine Abnahme der installierten Windows-Anwendung oder des Simulators. Vorhandene Versionsordner einschließlich 0.4.0 bleiben erhalten.

Die Develop-Integration vergleicht alle Installer-Eingaben mit dem aktuellen `main`. Änderungen an WinApp-Laufzeitcode, Ressourcen, Abhängigkeiten oder Build-Eingaben erfordern eine höhere Version als auf main; Tests, README und Anweisungen bleiben ausgenommen. Mehrere Integrationen dürfen dieselbe kommende Version behalten, solange main noch die ältere Version enthält. Nach Veröffentlichung und Fortschritt von main erfordert die nächste Laufzeitänderung eine weitere Erhöhung. Die Prüfung erfolgt vor FULL und erneut vor dem geschützten Schreiben; Releases vertrauen weiterhin qualifiziertem develop.

16.2 Administrativer Arbeitsbereich

Nach der Anmeldung sieht ein Administrator private Steuerungen für Übersicht, Galerien, Fotos, Design, Schlagwörter, Wartung, Aktualisierungen, Protokolle und Kontoeinstellungen. Viele Bearbeitungen öffnen sich im rechten Seitenbereich, sodass die Galerie sichtbar bleibt, während

ein Eintrag geändert und gespeichert wird.[11]

Auf öffentlichen Seiten verwenden anonyme Vorschau/Vorschau beenden, Admin, Testlauf, Updates und Abmelden kompakte transparente, umrandete Symboltasten: 32 Pixel im Quadrat mit 16-Pixel-Symbolen. Lokalisierte Namen erscheinen als native Tooltips beim Darüberfahren und bleiben für Screenreader verfügbar, auch bei laufendem Testlauf und verfügbaren Updates. Die anonyme Admin-Anmeldung verwendet dieselbe Gestaltung, auch in anonymen Vorschauen. Galerie-Karte anzeigen verwendet eine Stecknadel mit lokalisiertem Tooltip und zugänglichem Namen. Auf schmalen oder Touch-Bildschirmen wachsen die Ziele im Kopfbereich und für die Galerie-Karte auf mindestens 44 Pixel. Die Sprachauswahl bleibt unter Design konfiguriert.

Auch die öffentliche Galerie zeigt kontextbezogene Administrationssteuerungen, solange eine normale Administratorsitzung aktiv ist. Die Stiftschaltflächen von Galerien und Fotos öffnen dieselben vollständigen Editoren im Seitenbereich. Die kompakte Galerieentfernung verwendet bei aktiviertem Papierkorb den wiederherstellbaren Papierkorbablauf; bei deaktiviertem Papierkorb erfolgen zukünftige Galerieentfernungen wieder über den bisherigen Dienst zur endgültigen Teilbaum-Löschung. Die kompakte Fotoentfernung ist bewusst als **Foto ... aus dem CMS entfernen** beschriftet: Diese Schnellaktion auf der öffentlichen Seite entfernt die Bildzeile aus dem Katalog und führt nicht den vollständigen Dienst zur Originaldateilöschung aus. Verwenden Sie den normalen Foto-/Sammellöschablauf, wenn auch die Originaldatei und erzeugte Ableitungen gelöscht werden sollen. Der anonyme Vorschaumodus blendet diese kontextbezogenen Administrationssteuerungen aus.

Die administrative Galerietabelle kann Zeilen nach Sichtbarkeit filtern: alle, nicht veröffentlicht, öffentlich oder privat. Die Filterung ist eine browserseitige Ansichtshilfe, keine Änderung der Zugriffsrichtlinie. Bei einer durch den Filter ausgeblendeten Zeile wird auch die Auswahl aufgehoben und die Gesamtauswahl geleert, damit ein verborgenes veraltetes Kontrollkästchen nicht versehentlich in die nächste Sammelaktion eingeht. Die Zusammenfassung meldet die Anzahl angezeigter/berücksichtigungsfähiger Galerien.

Die Galerieliste sucht Namen beim Tippen lokal, unabhängig von Großschreibung und Akzenten. Bei längeren Wörtern ist eine Einfügung, Auslassung, Ersetzung oder ein Tausch benachbarter Zeichen erlaubt; ähnliche Treffer sind markiert. Die Suche findet auch zugeklappte Untergalerien und zeigt Vorfahren als nicht wählbaren Kontext. Der Statusfilter gilt für Treffer. Nach dem Leeren wird der gespeicherte Klappzustand wiederhergestellt. **Angezeigte auswählen** wählt nur sichtbare Treffer; verborgene Auswahlen werden aufgehoben. Während der Suche oder eines Statusfilters ist Sortieren gesperrt. Das Aktionsmenü gruppiert verfügbare Aktionen mit Symbolen; erst **Anwenden** führt die Auswahl aus. Das Entfernen einer Galerie betrifft auch ihre Untergalerien, wie die Bestätigung erklärt.

Der Galeriebaum unterstützt das Auf-/Zuklappen je Zweig sowie **Alle zuklappen** und **Alle aufklappen**. Er merkt sich, welche Galeriezweige der Administrator zugeklappt hat. Der Browser sendet die IDs der zugeklappten Galerien über eine authentifizierte, CSRF-geschützte Aktion, und die Anwendung speichert diesen Oberflächenzustand. Bei der Rückkehr zum Administrationsbaum bleiben somit dieselben Zweige geschlossen, statt die gesamte Hierarchie wieder aufzuklappen. Bei Nachkommen, die durch einen zugeklappten Zweig verborgen sind, wird vor Sammelarbeiten ebenfalls die Auswahl aufgehoben. Neuordnen aktualisiert die Baumsteuerungen, wenn eine Galerie Untergalerien erhält oder verliert.

[11] Eine vollständige Administrationsseite bleibt für Abläufe verfügbar, die mehr Platz benötigen, oder wenn die Browsererweiterung nicht verfügbar ist.

16.3 Zuverlässige Änderungen direkt im Seitenbereich

Bei verfügbarem JavaScript wird eine dauerhafte Aktion, die im rechten Administrations-Seitenbereich beginnt, dort abgeschlossen. Der Bereich bleibt eingebunden und offen, die Browseradresse unverändert, und die Seite wird nicht allein zur Ergebnisanzeige neu geladen. Das gilt für Erstellen/Bearbeiten/Verschieben/Löschen von Galerien, Bildaktionen für Hochladen/Bearbeiten/Löschen/Verschieben/Neuordnen/Sichtbarkeit/NSFW/Titelbild, Scan/Import, EXIF-Datumsvorschläge, Vorschaubilderstellung, Medienumbenenner, Metadatenorganizer, Prüf-/Löschaktionen des Fotoduplikatdetektors, Zugangsdaten der Uploadautomatisierung, Zielabrufe der Galeriemigration, Schlagwortbearbeitung sowie Smart-Gallery-Aktionen für Erstellen/Bearbeiten/Platzieren/Trennen/Duplizieren/Löschen. Eine eigenständige Administrationsseite und gewöhnliches POST-/Weiterleitungsverhalten bleiben bei deaktiviertem JavaScript oder direkt geöffneter Route verfügbar.

Nur die neueste Anfrage zum Öffnen des Seitenbereichs darf dessen Inhalt ersetzen; Schließen oder Öffnen eines anderen Eintrags entzieht einer älteren Antwort die Zuständigkeit. Der Tastaturfokus bleibt im geöffneten Bereich und kehrt zu dessen öffnender Steuerung zurück. Ungespeicherter gewöhnlicher Text kann für die aktuelle Seite in begrenztem Browserspeicher vorgehalten und bei der Rückkehr desselben Formulars wiederhergestellt werden. Passwörter, Tokens, API-Schlüssel, Dateifelder, Vorgangskennungen und andere private Werte sind ausgeschlossen; nichts wird dauerhaft im Browserspeicher abgelegt.

Der gespeicherte Datenbank-/Dateisystemzustand bleibt maßgeblich. Nach der Speicherung beschreibt der Server die geänderte Entität, das gegebenenfalls neu darzustellende Seitenbereichsfragment und jeden betroffenen öffentlichen Kontext. Stabile Galerie-, Bild-, Schlagwort- und Smart-Gallery-Kennungen werden verwendet, statt anzunehmen, dass die alte URL weiterhin das gespeicherte Objekt bezeichnet. Das ist nach einer Umbenennung von Galerieordner/Slug, einem Wechsel der übergeordneten Galerie oder einer Schlagwort-Slug-Änderung wichtig: Die Anwendung kann die neue kanonische Darstellungsquelle abrufen und dabei die sichtbare Browseradresse unverändert lassen. Bei Verschiebungen werden Quell- und Zielgalerie beschrieben; bei einem Wechsel der übergeordneten Galerie die alte und neue übergeordnete Galerie sowie die verschobene Galerie; Smart-Gallery-Platzierungsänderungen beschreiben jeden betroffenen Stamm- oder physischen Elternkontext.

Eine erfolgreiche Fragmentanfrage beweist allein noch nicht die Sichtbarkeit der Änderung. Das aktualisierte serverseitig dargestellte HTML muss eine vorgangsspezifische beobachtbare Bedingung erfüllen, sofern eine existiert. Beispiele sind Vorhandensein oder Fehlen von Galerien/Karten und vollständige Zählungen, genaue wirksame Sichtbarkeit, gespeicherte Galerierevision, Bildabwesenheit/-sichtbarkeit/NSFW-Zustand, galerieübergreifende Bildrevision bei Änderungen außerhalb der Seite, Titelbildkennung, gespeicherte Bildreihenfolge, Schlagwortkennung und Smart-Gallery-Platzierung/-Reihenfolge. Seitennavigationsbewusste Prüfungen akzeptieren eine direkt sichtbare passende Karte, bevor sie Gesamtzählungen verwenden; bei Ergebnissen außerhalb der aktuellen Seite wird weiterhin darauf gewartet, dass die maßgebliche Gesamtzahl übereinstimmt. Die Reparatur des Vorschaubildcaches ist die beabsichtigte Ausnahme: Sie aktualisiert betroffene Kontexte, besitzt aber keine stabile datenbankgestützte Bedingung im öffentlichen HTML.

Unabhängige Darstellungsanfragen können bei Shared Hosting kurzzeitig veraltete Daten liefern. PHP Gallery führt daher eine einzige zentralisierte, begrenzte Wiederholungsfolge nur dann aus, wenn die Änderung selbst erfolgreich war und die deklarierte Bedingung noch nicht beobachtbar ist. Jeder Abschluss erhält eine neue Vorgangsgeneration; eine neuere Änderung bricht ältere Abrufe, Wiederholungsaktivierungen und Seitenbereichsantworten für denselben Kontext ab oder ersetzt sie. Strukturell gültiges, aber veraltetes HTML wird vor dem Ersetzen geprüft, sodass eine ältere Antwort keinen neueren sichtbaren Zustand überschreiben kann. Aktualisierungen umgehen Browsercaches und bewahren anwendbare Zustände von Seitennavigation, Sortierung, Sprache,

Filter, aktivem Register sowie Scrollpositionen von Bereich und Seite.

Gelingt die Speicherung, lässt sich aber die aktualisierte Ansicht innerhalb des begrenzten Wiederholungsbudgets nicht prüfen, meldet der Seitenbereich ein Synchronisierungsproblem und erhält die gespeicherte Serveränderung. Er meldet die Änderung nicht fälschlich als fehlgeschlagen, lädt die Seite nicht still neu, navigiert nicht weg und schreibt den Browserverlauf nicht um. Fehler bei Authentifizierung, Autorisierung, CSRF, Schemabereitschaft, Pfadsicherheit und Validierung liefern einen erwarteten strukturierten Fehler an den erweiterten Ablauf und werden nicht wiederholt. Dynamisch aktualisierte Steuerungen bleiben aktiv, weil der Seitenbereich lebenszyklussichere delegierte Behandlung verwendet statt Bindungen, die nach dem Fragmentaustausch verschwinden.

Browsergestütztes Erstellen/Hochladen besitzt zusätzliche Schutzmaßnahmen. Die Auswahl der Browserverarbeitung ist eine ausdrückliche Ausführungsentscheidung: Eine fehlende Browserfähigkeit oder fehlgeschlagene Arbeitsprozessvorbereitung stoppt vor der Speicherung, statt still auf serverseitige Vorschaubilderzeugung umzuschalten. PHP prüft vor der Speicherung der Originale, ob jede erforderliche vorbereitete Vorschaubildgröße und jedes erforderliche Format vorliegt. Sobald die browsergestützte Speicherung beginnt, werden Ersatzmetadaten für die direkte Seite niemals als Erlaubnis zur Wiederholung der klassischen Erstellungs-/Uploadanfrage interpretiert; dies verhindert doppelte Galerien und Fotos. Die konfigurierte ZIP-Chargengröße ist ein weiches Packziel: Ein unteilbares Fotopaket oberhalb dieses Ziels kann allein in einer Charge übertragen werden; die wirksame PHP-Uploadgrenze bleibt jedoch eine harte Grenze. Die Windows-Uploadautomatisierung kann die vollständige JPEG+WebP-Kompatibilitätsmatrix senden; ein moderner reiner WebP-Server akzeptiert die erforderlichen WebP-Varianten und überspringt gültige zusätzliche JPEG-Varianten sicher. Fehlerhafte, unpassende, unbekannt große oder nicht unterstützte Vorschaubilddaten bleiben harte Fehler.

16.4 Admin-Navigation

Auf dem Desktop startet das Admin-Menü ausgeklappt mit den bestehenden Funktionsgruppen und Symbolen. Die Doppelpfeil-Schaltfläche oben klappt es zu einer Symbolleiste zusammen oder wieder aus. Diese Auswahl bleibt im Browser für diese Installation gespeichert; sie wird weder in der Datenbank abgelegt noch mit anderen Browsern geteilt. Gelöschter Browserspeicher stellt die ausgeklappte Vorgabe wieder her. Bei blockiertem Speicher gilt die Auswahl nur für die aktuelle Seite. Ausgeklapptes Menü und Symbolleiste scrollen mit der Seite, ohne eigene Bildlaufleiste. Die letzten Kontoaktionen erreichen Sie durch Scrollen der Seite.

Auf schmalen Bildschirmen öffnet eine beschriftete Hamburger-Schaltfläche dieselben Gruppen direkt darunter. Das Menü überlagert den Inhalt und scrollt unabhängig, sodass kein Scrollen durch die gesamte Navigation nötig ist. Schaltfläche, Escape, ein Klick außerhalb oder die Auswahl eines Ziels schließen das Menü. Escape setzt den Fokus auf die Schaltfläche zurück; auch ein Fokus außerhalb schließt es. Eine neue Seite startet mit geschlossenem mobilem Menü. Die Rückkehr zum Desktop stellt dessen getrennte Auswahl wieder her. Ohne JavaScript bleiben alle gruppierten Links sichtbar.

16.5 Zentrale Einstellungen

Die Administrationsnavigation enthält eine zentrale Seite **Einstellungen** für websiteweite Konfiguration. Allgemein bündelt Websiteadresse, Namen, Administrations- und öffentliche Sprache sowie Navigation. Weitere Abschnitte umfassen Öffentliches Erscheinungsbild, Inhalte, Medien und Navigation, Uploads und Automatisierung, Datenschutz und Diagnose sowie Erweitert. Frühere Websiteadresslinks führen zu Allgemein. Stabile Abschnittslinks und normale Formulare funktionieren ohne JavaScript.

Mit JavaScript werden Abschnitte beim Öffnen geladen und direkt gespeichert. Eine feste Speicherleiste zeigt geänderte Einstellungen und bietet Speichern oder Zurücksetzen des Entwurfs. Erweiterte Zusammenfassungen bleiben eingeklappt. Adress- oder Administrationssprachänderungen bieten einen ausdrücklichen Link zur neuen Adresse oder Sprache. Das Dashboard zeigt zuerst seine Oberfläche und lädt Übersichtssummen oder die Galerieliste bei Bedarf; fehlgeschlagene Abfragen können wiederholt werden. Die Übersicht zählt indexierte Originale ohne Dateiscan oder Ermittlung von Titelbildern.

Ein Feld nach Spotlight-Art durchsucht Einstellungen während der Eingabe. Es gleicht Namen, Beschreibungen, Kategorien und technische Namen ab, einschließlich Steuerungen spezieller Administrationsseiten. Die Auswahl eines Ergebnisses öffnet den passenden Abschnitt oder die Spezialseite und fokussiert die entsprechende Steuerung. Pfeiltasten, Eingabetaste, Escape und die Löschschaltfläche sind ohne Maus nutzbar.

Häufig verwendete globale Einstellungen lassen sich direkt in der Zentrale bearbeiten, darunter Websitename, öffentliche Sprache, URL-Umschreibung, öffentliche Suche, soweit verfügbar, Vorschaubilddarstellung, globale EXIF/GPS-Anzeigevorgabe und Entwicklungsdiagnose. Andere Einstellungen bleiben auf ihren Spezialseiten, wenn sie mehr Kontext, Zugangsdaten, Dateiuploads, destruktive Aktionen oder größere Editoren benötigen. Beispiele sind Designlayout, galeriegebundene Upload-API-Schlüssel, Telemetrie, Kontosicherheit, Google-/OpenAI-Konfiguration, benutzerdefiniertes CSS, Branding, Sprachpakete und Datenbankwartung.

Die Zentrale hebt bestehende Vererbung nicht auf. Das Schlagwortseitenlayout kann weiterhin globales Raster und Kartendesign erben; galeriespezifische Karten-, Lightbox- und EXIF/GPS-Entscheidungen bleiben bei ihrer Galerie. Kontextbezogene Galerie- und Fotowerte werden nicht zu globalen Einstellungen.

Geheimnisse erscheinen niemals in Suchergebnissen oder Zusammenfassungen. Passwörter, Tokens, API-Zugangsdaten und ähnliche Werte erscheinen nur als sichere Zustände wie Konfiguriert, Nicht konfiguriert oder als Link zu ihrer Spezialseite.

16.5.1 Geführter Einrichtungsassistent

Wählen Sie oben in **Einstellungen** den **Einrichtungsassistenten**, um einen geführten Konfigurationsentwurf zu beginnen oder fortzusetzen. Der Assistent folgt denselben acht Abschnitten wie die Zentrale. Kurze Unterabschnitte halten zusammengehörige Optionen beieinander; **Erweitert** und **Experten- und Spezialeinstellungen** zeigen seltenere Optionen. Bei deaktiviertem JavaScript bleiben alle Unterabschnittsinhalte lesbar, und die normale Formularnavigation funktioniert weiterhin.

Jede unterstützte Einstellung besitzt Erklärung und Beispiel. Lassen Sie ihr Einbeziehungskontrollkästchen ausgewählt, um einen Wert vorzumerken, oder deaktivieren Sie es, um die ursprüngliche Einstellung zu erhalten. **Überspringen** erhält den gesamten Abschnitt. **Weiter**, **Zurück** und die Unterabschnittsnavigation speichern keine Anwendungseinstellungen. Unterstützte Designoptionen teilen die vorhandene Live-Vorschau; eine Vorschau ist vorübergehend und verändert die öffentliche Website nicht.

Der Assistent unterstützt sichere Werte der zentralen Einstellungen, grundlegende Designfarben und Layouts, Raster-/Karten- und Hero-Schlagwortoptionen, begrenzte Upload- und Telemetriepräferenzen, Vorschaubildvorbereitung, SEO-Schutz, Galeriepapierkorb, automatische Aktualisierungen und Einstellungen der geplanten Wartung. Zugangsdaten, API-Schlüsselaktionen, hochgeladenes Branding, unverarbeitetes CSS, die Verlagerung des Galeriespeichers und destruktive Wartung bleiben rein informativ. Ihre Spezialseiten werden nicht aus dem Entwurf geöffnet; verlassen Sie den Assistenten, bevor Sie diese Abläufe verwenden. Überschreibungen je Galerie

bleiben unverändert.

Die Abschlussprüfung zeigt zuerst vorgeschlagene Änderungen. Klappen Sie unveränderte Details auf oder verwenden Sie **Alle Einstellungen anzeigen**, um erhaltene und informative Einträge zu prüfen. Wählen Sie das Zustimmungskontrollkästchen und übernehmen Sie erst nach Prüfung der Zusammenfassung. **Abbrechen** oder **Neu starten** verwirft den Entwurf. Ein Entwurf gehört dem angemeldeten Administrator und der aktuellen Browsersitzung; er ist kein gemeinsam verwendetes Konfigurationsdokument.

Das Speichern prüft die aktuellen Einstellungen erneut. Hat eine andere Sitzung einen betroffenen Wert geändert, verweigert der Assistent dessen Überschreibung. Der erforderliche Datenbankspeicher muss überprüft sein; fehlender oder unbekannter Speicher blockiert die betroffene Speicherung. Anwendungs- und Telemetriezeilen verwenden eine Transaktion; Änderungen der Websiteadresse besitzen einen reversiblen Konfigurationsschreibvorgang zur Fehlerwiederherstellung. Papierkorb- und geplante Wartungspräferenzen werden über ihre bestehenden Verantwortungsbereiche als zusammenhängende Gruppen gespeichert. Geheimnisse gelangen niemals in Entwurf, Zusammenfassung oder Assistentenprotokoll.

16.5.2 Websiteadresse korrigieren

Öffnen Sie **Einstellungen > Allgemein**, um nach der Einrichtung die öffentliche Installations-URL zu korrigieren. Geben Sie eine absolute HTTP- oder HTTPS-Adresse wie `https://example.com` ein. Fügen Sie nur dann einen Pfad hinzu, wenn die Galerie tatsächlich in diesem Unterverzeichnis installiert ist. Hat die Hostingerkennung ein unerwünschtes Verzeichnis ergänzt, entfernen Sie es aus diesem Feld und speichern Sie.

Das Speichern verändert nur die `base_url`-Zeichenfolge auf oberster Ebene in `config.php`; es erstellt oder verändert keine Datenbankeinstellung. Andere Konfigurationswerte, Kommentare und Formatierung bleiben erhalten. Sowohl die Datei als auch ihr Verzeichnis müssen beschreibbar sein. Die Anwendung lehnt Adressen mit Zugangsdaten, Abfrageparametern oder Fragmenten ab und verweigert das Umschreiben mehrfach vorhandener oder berechneter Konfigurationswerte. Bearbeiten Sie eine benutzerdefinierte Konfiguration manuell, wenn sie nicht sicher aktualisiert werden kann.

Nach erfolgreichem Speichern öffnet der Browser denselben Einstellungsabschnitt unter der neuen Adresse. Nachfolgende Anfragen verwenden die aktualisierte Konfiguration. Diese Einstellung korrigiert erzeugte Adressen; sie verschiebt weder Galeriedateien noch konfiguriert sie DNS oder Webserverrouting.

16.6 Schlagwortmetadaten verwalten

Der Editor verwendet kompakte durchscheinende Gruppen für Katalog, ausgewähltes Schlagwort und Verwendungsnachweise. Auf breiten Bildschirmen stehen Gruppen nebeneinander, auf schmalen untereinander. Der Pfeil neben der Katalogüberschrift springt zum Editor unter der festen Navigation. Filter und Sortierung wechseln sofort über das native GET-Formular. Anwenden bleibt ohne JavaScript verfügbar. Fragezeichen neben Feldern erklären deren Bedeutung direkt; Escape oder ein Klick außerhalb schließt die Hilfe. Prüfen Sie Inhaltsänderungen und wählen Sie **Schlagwort speichern**. Musikschlagwörter behalten interne Kennungen und Liedverweise ohne Aktionen für öffentliche Schlagwortseiten.

Bilder und **Galerien** filtern direkte Zuweisungen desselben visuellen Schlagwortverzeichnisses. Ein gemeinsames Schlagwort kann in beiden Filtern stehen; Änderungen gelten weiterhin für alle Zuweisungen. Zähler und Verwendungssortierung folgen dem gewählten Bereich. **Alle Schlagwör-**

ter enthält auch nicht zugewiesene Einträge. **Dokumente** bleibt als Vorbereitung auf künftige PDF-Schlagwörter deaktiviert; direkte Aufrufe erklären, dass die Dokumentbearbeitung noch nicht verfügbar ist.

Der zentrale Schlagworteditor verwaltet das gemeinsame Verzeichnis. Die Auswahl zeigt den kanonischen Namen in Kleinbuchstaben, eine stabile Kennung und die Beschreibung. Bei visuellen Schlagwörtern bildet die Kennung die öffentliche URL; die Beschreibung kann dort erscheinen. Musikschlagwörter verwenden interne Metadaten. Verwendungsnachweise verlinken auf die zugehörige öffentliche Galerie, den Foto- oder Liededitor. Katalogzähler folgen dem gewählten Verwendungsfilter.

Das Umbenennen eines Schlagworts oder Ändern seines Slugs aktualisiert den gemeinsamen Schlagwortdatensatz, sodass jede Galerie-/Fotozuordnung weiterhin dasselbe wiederverwendbare Schlagwort referenziert. Namen und Slugs werden beim Speichern gemäß der sicheren Schlagwortkonvention normalisiert; ein doppelter Slug wird abgelehnt. Das Löschen eines Schlagworts ist anders: Die Anwendung löst es transaktional von Galerien und Fotos und entfernt anschließend den Schlagwortdatensatz. Verwenden Sie **Öffentliches Schlagwort anzeigen**, um die Zielseite zu prüfen, und **Schlagwortanzeige konfigurieren**, um die Designsteuerungen für Schlagwortseiten/-karten und Hero-Schlagwortpräsentation zu öffnen.

16.7 Funktionsschalter

Die spezialisierten Ziele für öffentliche Live-Suche, Lightbox-Modi, intelligente Galerien, Galerie-PDFs und Galeriemusik verwenden kompakte, durchscheinende Bedienelemente. Die zentralen Einstellungen teilen diese Darstellung über alle Kategorien; der Editor intelligenter Galerien behält sie auch im Seitenpanel. Optionsschalter bleiben nativ per Tastatur bedienbar und bieten auf schmalen Bildschirmen größere Tippflächen. Fragezeichen in den Einstellungen öffnen Hilfe neben dem Bedienelement; Escape oder ein Klick außerhalb schließt sie. Jede Spezialseite behält ihren Speichervorgang; Katalogzeilen werden weiterhin mit gewöhnlichen Auswahlkästchen markiert.

Der Dashboard-Bereich **Wartung > Inhalt und Anzeige** nutzt eine dichtere Darstellung: Eine Werkzeugleiste und kompakte Gruppen fließen je nach Breite in eine bis drei Spalten, jede mit eigener Höhe. Die Gruppen übernehmen die Funktionsansicht: dezente Konturen, durchscheinende Flächen, getönte Köpfe mit linkem Akzent und dünne Zeilentrenner. Fragezeichen enthalten die Erklärungen; Zähler und Warnungen bleiben sichtbar. Schalter speichern sofort ohne Bestätigung oder Speichern-Knopf; Tooltips nennen den Werkswert. Speichern, Erfolg und Fehler bleiben sichtbar. Ein unbestätigtes Ergebnis erfordert erneutes Laden des Zustands statt einer Schreibwiederholung. Ohne JavaScript bleiben native Hilfe und die bisherigen Speichern/POST-Formulare.

Dieses Muster ist der Standard für neue oder überarbeitete Admin-Einstellungen; `docs/ADMIN_DESIGN.md` legt die Einzelheiten fest. Es verwendet sofort speichernde Schalter, kompakte Gruppen mit Köpfen und eine bis drei Spalten mit unabhängigen Gruppenhöhen. Die Referenz nutzt eine bevorzugte Spaltenbreite von 300 CSS-Pixeln, mindestens 38 Pixel hohe Köpfe und Schalterbahnen von 26 mal 14 Pixeln; schmale oder berührungsgesteuerte Ansichten bieten mindestens 44 Pixel hohe Bedienflächen. Hat ein Eintrag eine eigene Konfigurationsseite, führen sein anklickbarer Name und der Einstellungspfeil zum selben Ziel. Name, Schalter und Fragezeichen bleiben getrennte Navigation, Einstellung und Hilfe. Das Muster wird bei der Überarbeitung der jeweiligen Oberfläche angewendet; ältere Formulare können noch auf die Umstellung warten.

Erscheinungsbild > Funktionen zeigt optionale Funktionen in kompakten, gruppierten Tabellen. Ganze Gruppen fließen je nach verfügbarer Breite des Arbeitsbereichs in eine, zwei oder drei Spalten, von oben nach unten und dann in der nächsten Spalte. Jede Gruppe behält ihre eigene Höhe und bleibt ungeteilt; schmale Seiten verwenden eine Spalte. Schalter stehen direkt vor dem Namen und speichern sofort, ohne weitere Bestätigung oder Speichern-Aktion. Der getönte Gruppenkopf

schaltet alle bearbeitbaren Funktionen dieser Gruppe; ein gemischter Zustand kennzeichnet teilweise aktivierte Gruppen. Verlinkte Namen öffnen vorhandene spezielle Einstellungen. Das schlichte **?** zeigt Beschreibung, konfigurierten und wirksamen Status, Abhängigkeiten und technische Details; Escape oder ein Klick außerhalb schließt die Hilfe.

Jede Zeile zeigt den Werkswert und eine Abweichung der gespeicherten Wahl. Maßgeblich ist die ausdrücklich erklärte Vorgabe einer Neuinstallation, sonst die Registry-Vorgabe; sie kann von der Upgrade-Kompatibilitätsvorgabe abweichen. **Werkseinstellungen wiederherstellen** oberhalb der Tabelle speichert diese Werte sofort für alle bearbeitbaren Schalter. Funktionsdaten und spezielle Einstellungen bleiben erhalten. Ein eingeschalteter Schalter kann wegen einer deaktivierten Abhängigkeit unwirksam sein; deren Aktivierung stellt die Verfügbarkeit wieder her.

Speicherfortschritt, Erfolg und Fehler bleiben sichtbar. Eine Gruppe kann teilweise gespeichert werden, wenn ein späterer Domänen-Setter ablehnt; die Tabelle zeigt danach den tatsächlich gespeicherten Status. Bei verlorener Antwort liest **Status laden** den Server vor weiteren Änderungen und wiederholt den unsicheren Schreibvorgang nicht. Ohne JavaScript behält das vollständige Formular eine Speichern-Aktion; Werksrücksetzung verwendet einen normalen authentifizierten POST.

Eine deaktivierte Funktion wird aus der normalen Navigation ausgeblendet; ihre geschützten Routen verweigern den Funktionsablauf. Das Ausschalten eines Schalters löscht weder Funktionscode noch Fotos, Datenbankdatensätze, Zugangsdaten oder Konfiguration. Erneutes Aktivieren stellt daher die normalen Einstiegspunkte unter denselben Schema-, Zugriffs- und Konfigurationsprüfungen wie zuvor wieder her. Schaltbare Funktionen umfassen beispielsweise öffentliche Suche, Lightbox-Browsingmodi, Picture Manager, Inline-Administration auf öffentlichen Seiten, Smart Galleries, Abstimmung, Picture Game, Downloads, Galerie- und Flugkarten, Navigationsdaten, SimBrief, OpenAI-Unterstützung, lokale KI-Metadaten, API-Uploads, mobiles WebDAV, Galeriemigration, Medienumbenenner und anonyme Telemetrie.

16.8 Galerieverwaltung

Die Galerieverwaltung umfasst den gesamten Lebenszyklus einer Sammlung: Erstellung, Erkennung, Benennung, Beschreibung, Datumsangaben, Schlagwörter, Privatsphäre, Passwörter, Branding, Titelbilder, Layout, Reihenfolge, Verschieben und schließlich Löschen. Eine Untergalerie kann nützliche Entscheidungen ihrer übergeordneten Galerie erben. Beispielsweise kann jede Galerie innerhalb eines privaten Familienzweigs dessen Schutz übernehmen; eine einzelne Untergalerie kann eine eigene Präsentation wählen, soweit der Editor eine Überschreibung anbietet. Die Sammelgalerieansicht bietet entsprechende Aktionen über mehrere Galerien, wenn dieselbe Änderung für mehrere Sammlungen zugleich sinnvoll ist.

Galeriebeschreibungen können sichere externe Links darstellen, geschrieben als gewöhnliche Markdown-Links, `[link=URL]label[/link]`, `[url=URL]label[/url]` oder Kurzformen, deren sichtbarer Text zugleich das Ziel ist. Nur HTTP- und HTTPS-Ziele werden verlinkt; andere Schemata bleiben inaktiver Text. Erkannte Dienste verwenden gebündelte lokale Markensymbole. Bei anderen öffentlichen Hosts kann das Speichern der Galerie ein kleines validiertes Favicon in den lokalen Galeriecache abrufen. Abrufe werden nach Hostnamen dedupliziert, durch Größen-, Zeit-, Weiterleitungs- und Wiederholungsgrenzen beschränkt, lehnen private oder reservierte Netzwerkziele ab und erfolgen niemals während der Darstellung einer öffentlichen Beschreibung für einen Besucher. Ist der Cache oder seine Datenbanktabelle nicht verfügbar, bleibt der Link ohne Symbol nutzbar.

Linkziele behalten Unterstriche und Abfrageparameter. Formatierte Beschriftungen und wörtlicher Inline-Code bleiben erhalten, und Links bleiben im umgebenden Absatz.

Ist die Speicherung sprechender öffentlicher Pfade verfügbar, erstellt **Sprechende öffentliche Pfade neu erzeugen** die gespeicherten Galerie- und Bildpfade aus der aktuellen Hierarchie neu und meldet getrennte Galerie-/Bildanzahlen. Neuordnen und ausgewählte Editorspeicherungen aktualisieren Pfade ebenfalls, wenn ihre Änderungen es erfordern. Diese Wartungsaktion ist nach Hierarchiereparatur, Migration oder älteren Importen nützlich; sie aktiviert die URL-Umschreibung nicht selbst, sodass Routing über Abfrageparameter der Ersatzweg bleibt, wenn Umschreibung deaktiviert oder vom Hoster nicht unterstützt wird.

16.9 Metadatenorganizer

Der Galerieeditor enthält einen **Organizer**-Ablauf, um eine flache Sammlung direkter Fotos in datumsbasierte Untergalerien umzuwandeln. Die aktuelle Implementierung gruppiert nach dem bereits in der Bilddatenbank gespeicherten EXIF-Aufnahmedatum. Eine sekundäre Gruppierung nach Ort ist für die Zukunft vorgesehen und in Version 1.1.0 keine aktive Organizerstrategie.

Wählen Sie frühestes und spätestes EXIF-Datum und erstellen Sie anschließend eine Vorschau. Die Vorschau liest Datenbankmetadaten in kleinen Chargen und scannt, benennt oder verschiebt keine Originaldateien. Der Entwurf zeigt die Anzahl direkter Fotos, passender Kandidaten, vorgeschlagener Untergalerien und ignorierter Fotos ohne brauchbares EXIF-Datum oder außerhalb des gewählten Bereichs. Ein frühestes Datum hilft besonders dabei, Fotos einer Kamera mit nicht eingestellter Uhr auszuschließen.

Für jeden akzeptierten Kalendertag ist der vorgeschlagene Unterordnername der bereinigte Quelltitel. Sein Anzeigetitel verwendet die Formatierung für Galeriedaten und fällt auf einen lesbaren Tag-/Monat-/Jahr-Wert zurück, wenn diese keine Bezeichnung liefern kann. Bevor der Organizer eine neue Untergalerie vorschlägt, sucht er nach einer vorhandenen direkten Untergalerie mit demselben Organizertitel und verwendet sie erneut. Dadurch ergänzt ein wiederholter Vorschau-/Übernahmezyklus dasselbe Tagesziel, statt eine weitere gleichwertige Tagesgalerie zu erstellen.

Die Übernahme des Entwurfs erfordert eine gesonderte Bestätigung. PHP Gallery erstellt oder verwendet die vorgeschlagenen Datumsuntergalerien erneut und verschiebt passende Fotos über denselben physischen Verschiebedienst wie der gewöhnliche Sammelbildverschieber. Originale und bekannte erzeugte Ableitungen werden daher gemeinsam mit der Aktualisierung der Datenbankzuordnung verschoben. Große Übernahmen werden in begrenzte browsergesteuerte Anfragen aufgeteilt statt in einer langen PHP-Anfrage ausgeführt. Prüfen Sie den Entwurf und halten Sie eine Sicherung vor, bevor Sie eine große Galerie neu organisieren.

16.10 Medienumbenenner

Wählen Sie den Umfang und das Dateinamenmuster und erstellen Sie vor jeder Bestätigung eine Vorschau. Die kompakte Galerieliste bietet eine lokale Suche, ohne die markierte Auswahl zu ändern; sie erscheint beim Umfang markierter Galerien. Für eine einzelne Galerie verwenden Sie die Auswahlliste. Fragezeichen öffnen ausführliche Hilfe. Die Vorschau zeigt Gesamtzahlen und aufklappbare Galeriegruppen; prüfen Sie vor der Übernahme die alten und vorgeschlagenen Pfade sowie den Status in jeder Gruppe. Suchbegriffe werden unabhängig von ihrer Reihenfolge mit AND verknüpft; doppelte Anführungszeichen erhalten die genaue Wortfolge einer Phrase. Sichtbarkeitsfilter aktualisieren nur die Galerieliste, ohne einen Umbenennungsplan zu erstellen. Erstellen Sie den Plan ausdrücklich mit der Vorschauaktion. Leere Galerien erscheinen als kompakte Zusammenfassungszeilen; Galerien mit Dateizuordnungen lassen sich innerhalb einer höhenbegrenzten Ergebnisliste aufklappen. Eine sichtbare Fortschrittsanzeige begleitet Anfragen: Listenaktualisierung und Vorschau zeigen unbestimmte Aktivität, stapelweise Prüfungen und Umbenennungen den gemessenen Fortschritt.

Galerien > Medienumbenenner und der Umbenennungs-Seitenbereich einer einzelnen Galerie können physische Bilddateinamen anhand des Galeriekontexts und der aktuellen Fotoreihenfolge normalisieren. Dies ist ein Dateisystemvorgang, keine kosmetische Titeländerung; daher beginnt das Werkzeug immer mit einem Probelaufplan. Die Vorschau führt jeden alten und vorgeschlagenen Dateinamen auf und kennzeichnet Dateien, die bereits passen, fehlen, kollidieren würden oder aufgrund einer Sicherheitsregel übersprungen werden müssen.

Nur direkte Bilddateien im ausgewählten Galerieordner kommen infrage. Fehlende Originale, Pfade außerhalb der Galerie und unsichere Ziele werden nicht umbenannt. Ist der bevorzugte Zielname bereits belegt, kann aber ein sicherer deterministischer Zusatz die Kollision lösen, zeigt die Vorschau diese Anpassung. Die Übernahme eines Plans erfordert die Bestätigung, dass die Vorschau geprüft wurde, über das Kontrollkästchen direkt bei der Vorschau. Diese einzige Bestätigung gilt für Galerie- und websiteweite Vorgänge und wird von Browser und Server geprüft; ein weiterer blockierender Dialog entfällt.

Das Standardmuster ist `\{gallery_path\}_\{seq4\}`. Ein benutzerdefiniertes Muster darf `\{gallery_path\}`, `\{gallery_title\}`, `\{photo_title\}`, `\{old_name\}`, `\{old_stem\}`, `\{image_id\}` sowie Sequenzplatzhalter von `\{seq\}` bis `\{seq5\}` verwenden. Nummerierte Sequenzvarianten füllen auf zwei, drei, vier oder fünf Stellen auf. Textbestandteile werden zu kleingeschriebenen dateisystemsicheren ASCII-artigen Namensstämmen mit Unterstrichen normalisiert, die ursprüngliche Erweiterung bleibt in bereinigter Form erhalten, und ein leeres benutzerdefiniertes Muster fällt auf die Vorgabe zurück.

Nach erfolgreicher physischer Umbenennung hält PHP Gallery Datenbankzeile und öffentliche Pfadreferenzen synchron, aktualisiert abgeleitete Titel, soweit der Umbenenner dafür zuständig ist, verschiebt oder verwirft erzeugte Ableitungen nach Bedarf und entfernt veraltete ZIP-Archivcachedatensätze mit Bezug auf die alte Originalkennung. Warnungen bei der Ableitungsbereinigung rechtfertigen keine Rücknahme einer ansonsten abgeschlossenen Originalumbenennung, weil reproduzierbare Ableitungen erneut erzeugt werden können. Bei websiteweiter Auswahl führt der Browser die Arbeit in begrenzten Teilen weiter und zeigt das Ergebnis für jede Galerie.

Die temporäre Umbenennung verwendet einen kurzen internen Dateinamen unabhängig vom ursprünglichen Namen, sodass auch gültige lange Quelldateinamen verarbeitet werden können. Die endgültigen Namen behalten das lesbare Muster bei. Sequenzplatzhalter zählen die gesamte Galeriereihenfolge einschließlich der Fotos außerhalb des aktuellen Stapels. Eine Änderung des Galerietitels bewahrt diese Positionen; spätere Uploads setzen die Nummerierung nach den vorhandenen Fotos fort.

Galerie- und standortweite Umbenennungen arbeiten mit höchstens 15 Bildern pro Anfrage. Fortschritt und Zähler steigen erst nach der Serverbestätigung; unvollständige Antworten stoppen den Lauf ohne falsche Fertigmeldung. Fortschrittstexte verwenden die Admin-Sprache. Auf schmalen Bildschirmen verdeckt die Fußleiste zum Speichern der Einstellungen keine Umbenennungsaktion. Ungespeicherte Einstellungen bleiben erhalten. Eindeutig zugeordnete JPG/WebP- Vorschaudateien werden mit unveränderten Bytes zwischengespeichert und erst nach bestätigter neuer Datenbankidentität unter dem neuen Namen veröffentlicht. Gemeinsame, ungeklärte oder gesperrte Caches behalten ausdrückliche Lösch- oder Warnungsbehandlung. Ergebnisse zählen erhaltene Vorschaubilder und entfernte veraltete Ableitungen getrennt in einer einzigen kontextbezogenen Statusmeldung. Der kompakte Wiederholungsbutton lädt vorhandene Vorschaubilder.

16.11 Bildverwaltung

Fotos können im Browser hochgeladen, in Ordner kopiert und erkannt, durch konfigurierte Automatisierung empfangen, von einer anderen kompatiblen Installation übertragen oder über einen bereichsgebundenen mobilen Ablauf hinzugefügt werden. Nach dem Eingang vermerkt die

Galerie Größe und verfügbare Kamerainformationen und bereitet kleinere Anzeigekopien vor, die auf der gesamten Website verwendet werden.

Der einzelne Fotoeditor umfasst derzeit Titel, Beschreibung, gepflegte Sprachvarianten, Sichtbarkeit, Sortierreihenfolge, Schlagwörter, NSFW-/18+-Zustand, die private redaktionelle Bewertung für Smart-Gallery-Regeln, optionale fotoeigene Grenzen responsiver Vorschaubilder und schreibgeschützte EXIF/GPS-Details. Sind lokale KI-Metadaten vorhanden, zeigt der Editor das erzeugende Modell/die Quelle, durchsuchbaren internen Text und unverarbeitetes Metadaten-JSON getrennt von der öffentlichen Bildunterschrift. OpenAI-Steuerungen setzen prüfbare Entwürfe in bearbeitbare Textfelder ein und ersetzen gespeicherten redaktionellen Text nicht automatisch.

Sammelbildaktionen sind bewusst enger gefasst als der einzelne Editor und wiederholen serverseitige Zuordnungsprüfungen. Aktuelle Sammelaktionen umfassen:

- ausgewählte Fotos in eine vorhandene Galerie verschieben;
- eine neue Zielgalerie erstellen und die Auswahl hinein verschieben, mit Bereinigung eines leeren neu erstellten Ziels, falls der Vorgang vor der Festschreibung von Dateien scheitert;
- ausgewählte Fotodatensätze mitsamt ihren zugehörigen Originalen und bekannten erzeugten Ableitungen über den normalen Löschdienst löschen;
- ein ausgewähltes Foto als Titelbild der Galerie festlegen;
- die Fotosichtbarkeit zwischen den unterstützten Zuständen Entwurf/öffentlich/privat ändern;
- fotoeigenen NSFW-Schutz bei bekanntem Schema ein- oder ausschalten;
- Vorschaubilder für ausgewählte Fotos erstellen.

Die Fotoreihenfolge lässt sich durch Ziehen des Zeilengriffs ändern; sortiert werden kann nach Dateiname oder EXIF-Aufnahmedatum. Fotos ohne Aufnahmedatum bleiben am Ende; Änderungen werden über die normale Reihenfolgeroute gespeichert.

Beim Öffnen von **Galerie bearbeiten** im rechten Admin-Bereich bleiben die normalen Einstellungen bedienbar, während Fotos im Hintergrund geladen werden. Ein schmaler Fortschrittsbalken zählt verarbeitete Miniaturbilder; **Bilder** wird erst nach Abschluss der vollständigen Liste und aller Miniaturbildanfragen freigegeben. Fehlgeschlagene Miniaturbilder erhalten Platzhalter und die Aktion **Bilder erneut laden**; Einstellungen lassen sich weiter speichern. Nur die kleinen Tabellenminiaturen werden vorgeladen. Große Vorschauen werden bei Bedarf geladen, und der Dateiumbenenner erstellt seinen Plan beim Öffnen seines Registers. Schließen oder Ersetzen des Bereichs bricht veraltete Arbeit ab. Die normale vollständige Admin-Seite bleibt für Browser ohne JavaScript verfügbar.

Der Reiter **Bilder** im Galeriebearbeiter bündelt häufige Fotoarbeiten in einer kompakten Liste. Zugängliche Vorschaubilder lassen sich mit Mauszeiger, Tastaturfokus oder Klick öffnen; die Zeilenauswahl unterstützt mit Umschalt-Klick einen Bereich. Jede Zeile bietet direkte Steuerungen für Sichtbarkeit, Titelbild der Galerie, Bearbeitung und Löschung des Fotos. Diese Aktionen verwenden weiterhin die vorhandenen authentifizierten Serverabläufe. **Dateinamen anzeigen** ändert nur die Darstellung im Editor; Administratoren können eine optionale browserweite Vorgabe speichern, während jede Galerie ihre Auswahl für die aktuelle Editorsitzung merkt.

Der Titelbild-Stern hat bei unterstütztem Datenbankschema drei Zustände: Ein leerer Stern wählt nur dieses Foto aus (gold); ein erneuter Klick auf den goldenen Stern lässt es ausgewählt und aktiviert das Hinzufügen (blau); ein Klick auf einen weiteren leeren Stern fügt das Foto hinzu, bis zu vier Fotos. Ein Klick auf einen ausgewählten blauen Stern behält nur dieses Foto bei (gold). Jeder Klick wird sofort gespeichert. Die Sterne werden direkt im rechten Admin-Bereich

aktualisiert; Registerkarte, Bildlaufposition, andere Formularentwürfe und geladene Fotoreihen bleiben erhalten. Die öffentliche Galerie wird separat aktualisiert. Nach einem Fehler oder einer verlorenen Antwort liest der Editor zuerst den aktuellen Titelbildstatus ein, ohne den Bereich zu ersetzen. Bei geändertem Zustand aktualisiert er die Sterne und danach die öffentliche Galerie; andernfalls prüfen Sie vor einem erneuten Versuch den aktuellen Zustand, da die Speicherung vor einem Fehler beim Erstellen der Antwort erfolgt sein kann.

Unter **Medienverwaltung** > **Titelbild** wählt **Automatisch (2 Fotos)** bis zu zwei geeignete direkte Fotos und füllt fehlende Plätze mit zugänglichen Untergalerien. **Standard (bisheriges Galerieverhalten)** bewahrt die bisherige Darstellung für Galerien, die noch keinen automatischen oder manuellen Titelbildmodus festgelegt haben. Öffentliche Karten prüfen Sichtbarkeit und Galeriezugriff erneut; unveröffentlichte oder unzugängliche Fotos werden nicht angezeigt.

Ist die optionale Funktion **Picture Manager** aktiviert, kann ein normal angemeldeter Administrator Fotos und direkte physische Untergalerien im öffentlichen Galerieraster auswählen. Häkchen wählen einzelne Karten; Umschalt-Klick wählt einen Bereich; Strg-Klick oder Cmd-Klick schaltet die Auswahl einer Karte um; **Alle auswählen**, **Auswahl aufheben** und Strg/Cmd+A unterstützen größere Auswahlen auf der sichtbaren Seite. Smart-Gallery-Karten gehören nicht zu dieser dateibasierten Auswahl. Das Ziehen eines nicht ausgewählten Fotos beginnt mit diesem Foto als Auswahl; das Ziehen einer vorhandenen Fotoauswahl verschiebt die ausgewählten Fotos gemeinsam. Eine sichtbare Untergaleriekarte wird zum Ablageziel; das Ablegen führt denselben validierten Fotoverschiebevorgang aus wie die Zielauswahl. Physische Galeriekarten selbst sind keine Ziehquellen.

Über die Werkzeugleiste kann der Administrator eine gemischte Auswahl löschen oder daraus eine echte physische Galerie erstellen. Die Erstellung akzeptiert eine durchsuchbare Auswahl der übergeordneten Galerie, kopiert ausgewählte Fotos in die neue Wurzel und ausgewählte physische Untergaleriebäume darunter, während die Quellen unverändert bleiben. Der Server schreibt aktuelle Galeriebegleitdateien, lehnt rekursive Ziele und vorhandene Zielordner ab, reserviert jede Zielwurzel vor dem Kopieren, erstellt kopierte Galeriezeilen aus dem Dateisystem neu und entfernt bei einem Fehler das neue Teilergebnis. Gemischtes Löschen entfernt ausgewählte Fotos über die normale Bildbereinigung und wendet auf ausgewählte Galeriebäume die konfigurierte wiederherstellbare Papierkorbrichtlinie an, sofern verfügbar.

Verschieben und Kopieren in eine vorhandene Galerie bleiben reine Fotoaktionen. Ist eine physische Galerie ausgewählt, heben Sie deren Auswahl auf, bevor Sie diese Steuerungen verwenden. Fotoauswahlen können auch geteilt oder heruntergeladen werden. **Teilen** ruft die autorisierten browserdarstellbaren Bildversionen als `File`-Objekte im Browser ab und öffnet den nativen Web-Share-Dialog, wenn Browser/Gerät das Teilen mehrerer Dateien unterstützen. Der Browser bestimmt die verfügbaren empfangenden Apps; PHP Gallery kann daher keine Instagram Story, keinen Reel und kein anderes bestimmtes Ziel erzwingen. Ist natives Teilen nicht verfügbar, kann es die Dateien nicht annehmen oder scheitert es nach der Vorbereitung, startet der Manager den authentifizierten ZIP-Download der ausgewählten Fotos als Ersatz. Derselbe ZIP-Endpunkt bedient somit sowohl einen ausdrücklichen Download ausgewählter Fotos als auch den Ersatz beim Teilen. Gewöhnliche Besucher erhalten diese Steuerungen niemals; der Server prüft bei jeder Änderung oder ZIP-Anfrage erneut angemeldetes Konto, CSRF-Token, Quellzuordnung, Zugehörigkeit direkter Untergalerien und Zielgalerie.

16.12 Uploads und Erkennung

Die Dateisystemerkennung ist nützlich, wenn Fotos bereits per FTP, Hosting-Dateimanager oder wiederhergestellter Sicherung auf den Server kopiert wurden. Die Erkennungsansicht zeigt die Funde und erlaubt dem Administrator, diese Ordner und Dateien in den Katalog zu übernehmen. Die

Erkennung läuft als sitzungsgestützter Browserauftrag in kleinen AJAX-Chargen, statt während der ersten Administrationsseitenanfrage den gesamten Baum zu durchsuchen. Die aktuelle Vorgabe untersucht bis zu 80 Verzeichnisse je Charge, akzeptiert eine begrenzte Chargengröße bis 300 und lässt den Zustand aufgegebener Erkennungsaufträge nach zwei Stunden ablaufen. So bleibt ein großer Ordnerbaum auf langsamerem Hosting reaktionsfähig und zeigt trotzdem Fortschritt und eine abschließende bearbeitbare Ergebnisliste.

Der Scanner durchsucht unterhalb des konfigurierten Galeriestammverzeichnisses und folgt keinen symbolischen Verzeichnisverknüpfungen. Verborgene Verzeichnisse und bekannte Namen erzeugter/Cacheverzeichnisse wie `cache`, `thumbs`, `thumbnail`, `thumbnails`, `preview` und `previews` werden ignoriert. Ein neuer Kandidatenzweig muss irgendwo unterhalb mindestens ein unterstütztes Bild enthalten. Leere strukturelle Elternordner können dennoch zu Galerien werden, wenn sie zum Erhalt der Hierarchie über bildhaltigen Nachkommen benötigt werden. Ein Ordner nur mit einer `gallery.json`-Begleitdatei und ohne unterstütztes Bild irgendwo in seinem Zweig wird vom aktuellen Erkennungsablauf als reiner Metadatenordner gemeldet statt als Galerie importiert. Bereits indizierte Galerieordner werden aus der Kandidatenliste ausgeblendet; ein Importkandidat, dessen Anzeigetitel einen vorhandenen Geschwistertitel duplizieren würde, wird nicht still erstellt.

Bei jedem nicht verwalteten Ergebnis kann der Administrator den Ordnerbaum an Ort und Stelle importieren, unterstützte Fotos aus ausgewählten nicht verwalteten Ordnern in eine vorhandene Galerie verschieben oder ausgewählte nicht verwaltete Ordner vom Datenträger löschen. Der Import erweitert die Auswahl in Eltern-vor-Kind-Reihenfolge und kann fehlende bildhaltige Vorfahren und Nachkommen einbeziehen. Die Verschiebeaktion vermeidet das Überschreiben eines vorhandenen Zieldateinamens durch einen deterministisch gewählten eindeutigen Namen, scannt nach erfolgreichem Verschieben die Zielgalerie und entfernt Quellverzeichnisse nur, wenn sie leer werden. Die erkennungsspezifische Datenträgerlöschung ist bewusst auf sichere nicht verwaltete Pfade unterhalb der Galeriewurzel beschränkt, die selbst keine Wurzel sind, und lehnt Ordner ab, die bereits durch Datenbankgalerien vertreten sind. Verwenden Sie für eine importierte CMS-Galerie den normalen Galerielöschablauf.

16.12.1 Die Metadatenbegleitdatei gallery.json

PHP Gallery hält aktiven Katalog und Beziehungen in der Datenbank; eine optionale `gallery.json`-Datei bei einem Galerieordner bewahrt nützliche bearbeitbare Metadaten im Dateisystem. Normale Galeriespeicherungen schreiben die Begleitdatei zurück in den Galerieordner. Die aktuelle Ausgabe enthält Titel, Beschreibung, normalisierte Galerieschlagwörter, Sichtbarkeit, Reihenfolge, Abstimmungs- und Dateinamensanzeigezustand, gepflegte Inhaltssprache/Übersetzungen, soweit verfügbar, manuelle Galeriedaten, ausgewählte Karten-/Anzahl-/Lightbox-/Rasterüberschreibungen, Grenzen responsiver Vorschaubilder, Zugriffs-/Listungsrichtlinie, Titelbildreferenzen und konfigurierte Galeriebranding-Ressourcen bei verfügbaren Schemata. Das Schreiben der Begleitdatei folgt denselben Schemaprüfungen wie die entsprechenden Galeriefunktionen.

Wenn die Admin-Reparatur von Schlagwörtern in Begleitdateien läuft, lehnt sie nicht prüfbare Ziele und Ziele außerhalb der konfigurierten Galeriewurzel ab; Verweise auf Ziele innerhalb bleiben nutzbar. Eine Ablehnung oder ein fehlgeschlagener Schreibvorgang speichert keine Abschlussmarkierung. Der Schreibvorgang lehnt mehrere harte Links und unbrauchbare Inode-Identität ab. Vor dem Kürzen prüft er das geöffnete Ziel und den bisherigen Inhalt; ein späterer Fehler oder Abbruch kann unvollständigen Inhalt hinterlassen. Das gesamte JSON wird neu kodiert, wodurch Formatierung und Zahlendarstellung verändert werden können. Die Prüfungen schließen fremde Änderungen zwischen Beobachtungen nicht aus.

Bei Erkennung und Reparatur fehlender übergeordneter Galerien kann PHP Gallery unter-

stützte Werte aus der Begleitdatei lesen, statt alles aus dem Ordnernamen abzuleiten. Importierte Zeilen werden vorsichtshalber nicht veröffentlicht, wenn keine Sichtbarkeit angegeben ist. Der aktuelle Importweg stellt die ausdrücklich vom Importer unterstützten Begleitdateifelder wieder her, darunter Titel/Beschreibung/Lokalisierung, Sichtbarkeit, manuelle Datumsangaben, Abstimmungs-/Dateinamenspräsentation, ausgewählte Karten-/Anzahl-/Lightbox-/Raster-/Vorschaubildüberschreibungen, Zugriffs-/Listungsrichtlinie, Reihenfolge und Brandingpfade. Die Begleitdatei ist daher als portable Galerieordnermetadaten zu behandeln, nicht als vollständige Datenbanksicherung: Beziehungszustand, Zugangsdaten, Protokolle, Stimmen, Spielzustand, Smart-Gallery-Definitionen und andere datenbankeigene Datensätze benötigen weiterhin das normale Sicherungsverfahren.

> **Sicherheitshinweis.** Die Aktion **Vom Datenträger löschen** in der Erkennungsansicht ist eine echte rekursive Dateisystemlöschung nicht verwalteter Kandidatenordner. Prüfen Sie die ausgewählten relativen Pfade, bevor Sie bestätigen. Der Schutz gegen bekannte importierte Galeriepfade ist eine zusätzliche Sicherheitsgrenze, kein Ersatz für eine Sicherung.

Der Browserupload ist für Routinearbeiten die zugänglichste Wahl. Er kann in eine vorhandene Galerie hochladen oder eine Untergalerie erstellen und optionale Fotos im selben Seitenbereichsablauf hochladen. Wählen Sie Ziel und Dateien und verfolgen Sie die Fortschrittsanzeige. Die Anwendung prüft Ziel und Dateiinformationen vor der Annahme jedes Ergebnisses.

Bei aktiviertem JavaScript fokussieren Sie den Uploadbereich und fügen ein Bild oder Bildschirmfoto mit Strg+V unter Windows/Linux oder Cmd+V unter macOS ein. Das fokussierte oder zuletzt verwendete sichtbare Uploadformular erhält die Bilder; ein offener Seitenbereich bestimmt sein eigenes Uploadziel. Alle vom Browser bereitgestellten unterstützten Bilder werden derselben Dateiauswahl wie beim Dateiwähler hinzugefügt. JPEG, PNG, GIF und WebP folgen der Wählerrichtlinie; HEIC, HEIF und DNG benötigen zusätzlich einen ausdrücklichen Hinweis auf Serverunterstützung. Vom Browser gelieferte Dateinamen bleiben erhalten; namenlose Bilddaten erhalten einen eindeutigen Namen mit Zeitstempel, laufender Nummer und passender Erweiterung. Senden Sie das normale Formular über den gewählten Browser-/Serverablauf ab; Validierung, Größenlimits, Metadaten, Vorschaubilder, Fortschritt und Fehler bleiben gleich. Textfelder behalten normales Einfügen; nicht unterstützte Inhalte und Einfügen während eines laufenden Uploads werden ignoriert. Kann der Browser Zwischenablagebilder nicht bereitstellen oder hinzufügen, verwenden Sie Dateiwähler oder Dateiablage. Uploads im Seitenbereich erhalten den offenen Bereich und die aktuelle URL.

Im rechten Uploadbereich ergänzen wiederholtes Einfügen, Dateiauswahl und Ablegen dieselbe lokale Vorschauwarteschlange. Prüfen Sie Anzahl und Gesamtgröße; Entfernen, Auswahl leeren und Pfeiltasten ändern die tatsächliche Dateiauswahl und Uploadreihenfolge. Betätigen Sie anschließend einmal die normale Uploadschaltfläche. Sowohl der Upload in eine vorhandene Galerie als auch das Erstellen mit Upload im Seitenbereich verwenden diese Warteschlange; die eigenständige Uploadseite behält ihr bisheriges Auswahlverhalten. Es entstehen weder Serverentwürfe noch eine Veröffentlichungsaktion Commit.

Vorschauen werden bedarfsgesteuert mit einem Decoder und höchstens zwölf Miniaturressourcen erzeugt; PNG-Miniaturen haben höchstens 256 Pixel an der längsten Seite. Vor dem Dekodieren werden nur die ersten 256 KiB der Header gelesen; die Quelle muss innerhalb von 24 MiB, 8192 Pixeln pro Seite und 16 * 1024 * 1024 Pixeln insgesamt liegen. Nicht unterstützte, animierte, unlesbare oder größere Bilder erhalten ein Symbol oder einen Hinweis, bleiben aber als Original ausgewählt. Diese Vorschaugrenzen ersetzen keine serverseitigen Uploadlimits. Die Auswahl entfernt keine EXIF-Daten und ersetzt kein Original durch eine Miniatur.

Wiederholte Dateinamen erhalten einen Hinweis, bleiben aber getrennte Auswahlpositionen;

nach dem Entfernen eines Duplikats wird der Hinweis aktualisiert. Leere Dateien, fehlende Vorschauen und Format-/Größenhinweise entfernen keine intakten Dateien. Eine deaktivierte Dateiauswahl blockiert auch Einfügen und Ablegen. Die angezeigte Summe beschreibt die lokale Auswahl: klassische Uploads senden ein Bild pro Anfrage, die Browservorbereitung verwendet die konfigurierten Stapellimits.

Vor Schließen oder Wechseln des Seitenbereichs gibt es eine ausdrückliche Entscheidung für ungesendete Dateien; Escape schließt die Warnung und stellt den Fokus wieder her. Normales Zurücksetzen leert nur eine noch nicht gesendete Auswahl. Nach einem unklaren oder teilweise fehlgeschlagenen Upload sind Entfernen, Ersetzen und Zurücksetzen gesperrt, damit die exakten Wiederholungsdaten und Operationsschlüssel erhalten bleiben. Wiederholen Sie im selben Formular; erst die kanonische Bestätigung leert die Warteschlange. Navigation gibt Vorschauressourcen frei. Ein Rücksprung über den Browser-Verlaufscache kann den Seitenzustand wiederherstellen, normales Neuladen bewahrt ungesendete Dateien jedoch nicht.

Die komprimierte Dateigröße allein beweist nicht, dass ein Bild sicher dekodiert werden kann. Bevor GD oder optional Imagick ein vollständiges Raster zuweist, prüft PHP Gallery Format, Abmessungen, Pixelarithmetik, konfiguriertes/Laufzeit-Speicherbudget und Pipelinegrenzen. Eine nicht sicher zulässige Datei wird abgelehnt, bevor ihr Original oder erzeugte Ableitungen in der Zielgalerie festgeschrieben werden. Diese Richtlinie gilt für klassische und browservorbereitete Aufnahme; sie behauptet nicht, dass jeder externe RAW-Dekoder dasselbe prozessinterne Speichermodell besitzt.

Die Uploadeinstellungen unterscheiden den gewöhnlichen Serverweg von browsergestützter Vorbereitung. **Alle serverunterstützten Formate zulassen** hält die Dateiauswahl passend zu den erkannten Serverfähigkeiten. **Vom Telefon gerendertes JPG/PNG/WebP bevorzugen, kein RAW/DNG** fordert mobile Browser nach Möglichkeit zu einer gerenderten Bilddarstellung auf; das hilft, wenn ein iPhone-ProRAW-/DNG-Ablauf ungeeignete Farben erzeugt. Der Browserhinweis ist kein garantierter Transcoder; daher prüft der Server weiterhin die tatsächlich hochgeladenen Medien.

Browsergestützte Vorbereitung wird unabhängig aktiviert und ist im Uploadablauf standardmäßig ausgewählt. Der Browser kann vor dem Versand optimierte Vorschaubilder und begrenzte ZIP-Chargen vorbereiten. Scheitert die Browservorbereitung vor dem Beginn eines serverseitigen Schreibvorgangs, können gewöhnliche Bildauswahlen automatisch auf den klassischen Serverupload zurückfallen. Administratoren können Standard- und Höchstzahl der Browserarbeitsprozesse, Bilder je Charge, Verhältnis von ZIP-Größe zu PHP-Uploadgrenze, maximale ZIP-Chargenbytes und die beim browserseitigen Vorschaubildneuaufbau verwendete Quellblockgröße begrenzen. Die Normalisierung erzwingt außerdem eine harte Arbeitsprozessgrenze, damit eine versehentliche Einstellung keine unbegrenzten parallelen Anfragen auf Shared Hosting erzeugt.

Bei der Annahme einer im Browser vorbereiteten ZIP-Charge prüft der Server außerdem die CRC-32-Prüfsumme jeder gespeicherten Datei sowie ein vollständiges Zentralverzeichnis und einen Enddatensatz mit übereinstimmenden Dateinamen, Offsets, Größen und Eintragszahlen. Eine beschädigte oder widersprüchliche Charge wird vor dem Schreiben von Galeriedateien abgelehnt; erstellen und senden Sie die Charge im Browser erneut.

Aktuelle Browserpipeline-Vorgaben sind 8 Arbeitsprozesse, ein Ziel von 80 % der erkannten PHP-Uploadgrenze für jede unkomprimierte ZIP-Charge, höchstens 8 Bilder je ZIP-Charge und eine absolute ZIP-Chargengrenze von 24 MiB. Validierte Bereiche sind 1–32 Arbeitsprozesse, 10–95 % der PHP-Uploadgrenze, 1–64 Bilder je Charge und 1–128 MiB für die absolute ZIP-Grenze. Der browserseitige Vorschaubildneuaufbau verwendet standardmäßig einen Quell-ZIP-Block von 512 MiB, begrenzt auf 16 MiB–3 GiB; der Quellerzeuger begrenzt einen Block normalerweise auf 96 Einträge mit einer internen harten Grenze von 512. Dies sind Sicherheitsobergrenzen und Vorgaben, keine Empfehlung, einen langsamen gemeinsam genutzten Host auf die Höchstwerte

anzuheben.

Bei aktiviertem browsergestütztem Upload akzeptiert die Auswahl auch ZIP-Archive, etwa einen iCloud-Photos-Export. Der Browser untersucht das Archiv lokal, ergänzt unterstützte JPEG-, PNG-, WebP- und GIF-Bilder in der gewöhnlichen Vorbereitungswarteschlange und überspringt Ordner, verborgene Metadaten und nicht unterstützte Einträge. Die ausgewählte ZIP-Datei selbst wird niemals zu PHP hochgeladen. Archive mit Stored- und Deflate-Verfahren werden unterstützt; verschlüsselte, mehrteilige, ZIP64-, beschädigte, verdächtig komprimierte oder übermäßig große Archive werden vor Beginn eines serverseitigen Uploads abgelehnt. ZIP-Import besitzt keinen klassischen PHP-Ersatzweg; lassen Sie daher browsergestützte Vorbereitung aktiviert, wenn Sie ein Archiv auswählen.

Die globale Option zur automatischen Umbenennung beim Upload kann nach Browser-, API- oder WebDAV-Aufnahme dieselbe Benennungsrichtlinie nach dem Scan ausführen wie der Medienumbenenner. Lassen Sie sie ausgeschaltet, wenn externe Dateinamen zu Ihrer Archivkonvention gehören; aktivieren Sie sie, wenn alle Eingangswege auf das normalisierte Namensschema der Galerie zusammenlaufen sollen.

16.13 Erzeugte Metadaten und Automatisierung

Die optionale lokale oder arbeitsprozessbasierte Bildanalysewarteschlange kann visuelle Metadaten getrennt von menschlich verfasstem Titel, Beschreibung, Schlagwörtern und EXIF-Feldern aufzeichnen. Administratoren können diese Metadaten im Fotoeditor prüfen und als durchsuchbare Anhaltspunkte verwenden, ohne redaktionellen Text still zu ersetzen. Konfigurierte OpenAI-Unterstützung kann eine Foto- oder Galeriebeschreibung erzeugen, vorhandenen Text bereinigen, Kontext zusammenfassen, sichtbare Inhalte anhand sicherer erzeugter Vorschaubilder beschreiben oder eine Übersetzung vorschlagen. Diese Aktionen setzen prüfbare Entwürfe ein; sie veröffentlichen oder speichern Text nicht automatisch, solange der Administrator den normalen Speichervorgang nicht abschließt.

Erstellen Sie für wiederholte Übertragungen ein auf die vorgesehene Galerie beschränktes Uploadautomatisierungstoken und senden Sie unterstützte Dateien an den Uploadendpunkt. Tokens lassen sich unabhängig widerrufen und müssen wie Passwörter behandelt werden. Der API-Schlüssel im Klartext wird nur bei seiner Erstellung angezeigt; danach wird nur sein Hash gespeichert. Kopieren Sie daher den neuen Schlüssel bei der Erstellung in den vorgesehenen Client. Der globale **API-Manager** führt Automatisierungszugangsdaten galerieübergreifend auf und bietet einen zentralen Widerrufsablauf, ohne die ursprünglichen Geheimnisse offenzulegen. Steuerungen auf Galerieebene bleiben für dieselben bereichsgebundenen Zugangsdaten verfügbar.

Die öffentliche Abfrage unter der installationsrelativen Adresse `index.php?page=app_linking_discovery` meldet Version 1 und prüft den kanonischen HTTPS-Issuer, das unabhängige Secret, das Kernschema und die Bereitschaft optionaler Capabilities. Ist die Kernverknüpfung nicht bereit, meldet sie Nichtverfügbarkeit; unbekannter optionaler Speicher blendet nur dessen Operation aus. Die Abfrage benötigt keine Admin-Sitzung und gibt weder Zugangsdaten noch Galerielisten preis. Der galeriegebundene API-Schlüssel bleibt unabhängig; Discovery berechtigt nicht zum Hochladen.

Die Windows-Begleitanwendung verwendet denselben galeriegebundenen Uploadvertrag. Sie besitzt zwei normale Uploadmodi. **Ordner überwachen** ignoriert bereits beim Überwachungsbeginn vorhandene Dateien, wartet auf die Stabilisierung neuer Dateien, merkt sich bestätigte Uploads lokal und wiederholt vorübergehende Fehler mit zunehmenden Warteabständen. Optional kann sie unmittelbar vor jedem überwachten Upload den aktuellen Breitengrad/Längengrad/die Höhe der Kamera aus Microsoft Flight Simulator über SimConnect anhängen; eine überwachte Quelldatei kann sie erst löschen, nachdem die Galerie einen erfolgreichen Upload bestätigt. **Manueller Upload** akzeptiert eine Dateiauswahl unabhängig vom überwachten Ordner und kann responsive

Vorschaubilder entweder auf dem PC mit Arbeitsprozessen erzeugen oder die Erzeugung durch den Galerieserver anfordern. Vorschaubildarbeit und Netzwerkübertragungen laufen als Pipeline, statt zunächst eine gesamte große Auswahl vorzubereiten. Die Unterstützung des Infobereichs lässt Überwachung oder manuellen Auftrag bei verborgenem Hauptfenster weiterlaufen.

Dieselbe Windows-Anwendung kann optional einen KI-Metadatenarbeitsprozess mit niedriger Priorität betreiben. Er übernimmt einen authentifizierten Analyseauftrag, lädt nur die übernommene Ressource herunter, erzeugt interne durchsuchbare Metadaten mit der ausgewählten lokalen Backend-/Modellgeneration und liefert das Ergebnis an den bestehenden Uploadautomatisierungsendpunkt zurück. Dieser Arbeitsprozess ist von menschlichen Bildunterschriften getrennt. Beim Stoppen wird das tatsächliche Ende einer laufenden Heartbeat-Anfrage abgewartet; blockiertes HTTP oder DNS kann länger als das Socket-Timeout dauern. Die galeriebezogene Aktion **Neuerzeugung von KI-Metadaten erzwingen** löscht gespeicherte erzeugte Zeilen und den alten Warteschlangenzustand für diesen Galeriezweig und stellt neue Arbeit ein; die aufwendige Analyse läuft weiterhin im Windows-Arbeitsprozess.

Mobile WebDAV-Zugangsdaten sind galeriegebunden und verwenden HTTP-Basic-Authentifizierung sowie ein nicht erratbares Pfadtoken. Bei der Erstellung einer Verbindung wird ihr erzeugtes Passwort einmal angezeigt; anschließend hält der Server nur einen Passworthash vor. Die Administrationsseite führt Verbindungsbezeichnung, Zielgalerie, Server-URL und letzte Nutzungszeit auf und kann die Verbindung widerrufen. Der WebDAV-Endpunkt unterstützt das minimale Verhalten von `OPTIONS`, `PROPFIND`, `MKCOL` und `PUT`, das Fototransferclients wie PhotoSync benötigen. Die aktuelle WebDAV-Aufnahme akzeptiert JPG, PNG, GIF und WebP. Konfigurieren Sie den mobilen Client nach Möglichkeit so, dass er HEIC vor der Übertragung in JPEG umwandelt. Hochgeladene Medien gelangen anschließend in dieselbe Pipeline für Scan, optionale automatische Umbenennung, Datenbank und Vorschaubilder wie andere Uploads.

17 Vorschaubilderzeugung und öffentliche Darstellung

17.1 Was ein Vorschaubild ist

Ein Vorschaubild ist eine kleinere Anzeigekopie eines Fotos. Das Originalfoto kann mehrere tausend Pixel breit sein und viele Megabytes belegen. Eine Galeriekarte auf einem Telefon benötigt möglicherweise nur einige hundert Pixel. Würde für jede kleine Karte das vollständige Original gesendet, müssten Besucher auf Details warten, die sie bei dieser Größe nicht sehen können.[12]

Stellen Sie sich eine Galerie mit 60 Fotos vor, deren Originaldateien jeweils 12 Megabytes groß sind. Das Laden sämtlicher Originale für das erste Raster könnte hunderte Megabytes erfordern. Kleine Vorschaubilder können diesen ersten Betrachtungsaufwand erheblich reduzieren. Das Original bleibt für autorisierte vollständige Betrachtung oder Downloads verfügbar, während das Raster effiziente Vorschauen erhält.[13]

Vorschaubilder erfüllen mehrere alltägliche Zwecke:

- Galerieraster erscheinen früher;
- Scrollen beansprucht weniger Speicher und Netzwerkkapazität;
- mobile Besucher erhalten ein Bild näher an der Größe ihres Bildschirms;
- Galerietitelbilder und Suchergebnisse bleiben kompakt;
- der große Betrachter kann mit einer geeigneten Vorschau beginnen, während eine größere Quelle vorbereitet wird;
- wiederholte Besuche können bereits im Browsercache gespeicherte Dateien wiederverwenden.[14]

17.2 Warum mehrere Vorschaubildgrößen existieren

Eine kleine Größe passt nicht zu jedem Bildschirm. Eine schmale Telefonkarte kann mit einem 300-Pixel-Vorschaubild klar aussehen. Eine breite Desktopkarte benötigt möglicherweise 600 oder 800 Pixel. Ein Bildschirm mit hoher Pixeldichte verwendet für dieselbe physische Fläche mehr Bildpixel und kann von einem größeren Kandidaten profitieren.

PHP Gallery kann je nach Konfiguration und Grenzen des Originalbilds übliche Größen wie 300, 600, 800, 960, 1280 und 1600 Pixel vorbereiten. Die Zahl bezeichnet die maximale lange Seite der erzeugten Kopie. Hoch- und Querformatfotos behalten ihre ursprünglichen Proportionen.[15]

Die kleineren Kandidaten dienen Rastern und Titelbildern. Größere Kandidaten dienen breiten Karten, hochdichten Displays, Suchdarstellungen, Kartenvorschauen und dem großen Betrachter. Der Browser kann aus der verfügbaren Gruppe wählen, statt für jede Situation eine feste Größe zu erhalten.

[12] Bei der Vorschaubilderzeugung bleibt das Originalfoto die Ressource für Archivierung und vollständige Betrachtung. Die erzeugte Kopie ist eine austauschbare Navigationshilfe.

[13] Die tatsächliche Einsparung hängt von Bildinhalt, Qualität, Format, Abmessungen und dem vom Browser gewählten Kandidaten ab. Das Beispiel veranschaulicht die Größenordnung und verspricht kein festes Kompressionsverhältnis.

[14] Ein Browsercache speichert kürzlich verwendete Webressourcen gemäß Server- und Browserrichtlinie auf dem Gerät des Besuchers. Die Wiederverwendung kann einen späteren Besuch deutlich schneller wirken lassen.

[15] Bei einem Querformatfoto ist die lange Seite gewöhnlich die Breite. Bei einem Hochformatfoto ist sie gewöhnlich die Höhe. Die kürzere Seite wird aus dem ursprünglichen Seitenverhältnis berechnet.

17.3 Warum JPEG und WebP verfügbar sind

JPEG ist für Fotos weit verbreitet, kompatibel und vertraut. WebP bietet häufig ähnliche sichtbare Qualität bei weniger übertragenen Bytes. PHP Gallery kann beide erzeugen, sodass ein kompatibler Browser WebP verwendet und JPEG eine verlässliche Alternative bleibt.[16]

Der Besucher wählt das Format nicht manuell. Die Seite teilt dem Browser die vorhandenen Versionen mit, und der Browser wählt ein verstandenes Format. Das Originalfoto behält sein eigenes Quellformat und bleibt von diesen Betrachtungskopien getrennt.

17.4 Wann Vorschaubilder erstellt werden

Vorschaubilder können beim Import oder Upload von Fotos vorbereitet, durch administrative Wartung neu erstellt oder durch einen geschützten Reparaturprozess erzeugt werden, wenn die öffentliche Seite eine fehlende erwartete Kopie entdeckt. Vorbereitung nahe dem Uploadzeitpunkt bietet späteren Besuchern das flüssigste Erlebnis, weil die benötigten Dateien bereits vor dem ersten Besuch existieren.[17]

Ein Galeriebetreiber sollte die Vorschaubildwartung nach folgenden Ereignissen prüfen:

- Import eines großen vorhandenen Ordnerbaums;
- Änderung aktivierter Vorschaubildgrößen oder der Qualität;
- Wiederherstellung einer Sicherung mit Originalen und Datenbankdaten, aber unvollständigem Vorschaubildcache;
- Verschieben einer Installation zwischen Servern mit unterschiedlicher Bildformatunterstützung;
- wiederholte Ausweichanzeigen von Originaldateien oder fehlende Vorschauen im Systemzustand.

Erzeugte Vorschaubilder sind reproduzierbare Cachedaten und können aus den Originalfotos neu erstellt werden. Die Originale selbst benötigen dauerhaften Sicherungsschutz.

17.5 DNG- und RAW-Anzeigemaster

DNG-Fotos können die Archivquelle bleiben, während PHP Gallery einen Browser-Anzeigemaster für Vorschaubilderzeugung und öffentliche Betrachtung erstellt. Der Anzeigemaster ist eine erzeugte Ableitung, kein Ersatz für das Original-DNG. Ist das erforderliche lokale Konvertierungswerkzeug nicht verfügbar oder scheitert die Konvertierung, kennzeichnen administrative Upload- und Vorschaubildberichte die fehlgeschlagene DNG-Ableitung. Die Vorschaubildwartung kann den Master später neu erstellen; das Löschen erzeugter Ableitungen löscht das Original-DNG nicht.

Laufzeitdiagnose zeigt die aktive DNG-Konvertierungsrichtlinie gemeinsam mit den tatsächlichen GD-, Imagick/ImageMagick- und Formatfähigkeiten des Servers. Die Quellrichtlinie kann automatisch zuerst vollständige RAW-Dekodierung und dann die eingebettete Kameravorschau versuchen, ausdrücklich vollständige RAW-Dekodierung bevorzugen oder die eingebettete Vorschau bevorzugen. Die Farbverarbeitung kann browsersicheres sRGB erzwingen, das dekodierte

[16] Die Kompressionseffizienz variiert mit Foto und Qualitätseinstellungen. Feine Textur, Rauschen, Verläufe und scharfe grafische Details können unterschiedliche Ergebnisse liefern.

[17] Große Importe können erhebliche Verarbeitungszeit und Speicher benötigen. Eine bewusst ausgeführte administrative Vorbereitung gibt dem Betreiber eine bessere Gelegenheit, den Abschluss zu überwachen.

Erscheinungsbild möglichst genau erhalten oder den Kameraweißabgleich verwenden, sofern verfügbar. Diese Entscheidungen betreffen nur erzeugte Browserableitungen. Sie schreiben niemals das Archiv-DNG um; ihre Verfügbarkeit hängt weiterhin von den Bilddelegaten und Speichergrenzen des Hosters ab.

17.6 Was Besucher erhalten

Die Galerie sendet dem Browser eine Liste der tatsächlich für eine Karte vorhandenen Vorschaubildkopien. Der Browser berücksichtigt den verfügbaren Platz auf der Seite, den Schärfebedarf des Bildschirms, das unterstützte Format und seine eigenen Ladeentscheidungen. Anschließend fordert er eine passende Datei an.

Angenommen, ein Foto besitzt Kopien mit 300, 600, 800 und 960 Pixeln:

- eine kleine Telefonkarte erhält möglicherweise die 300-Pixel-Kopie;
- eine mittlere Karte erhält möglicherweise die 600-Pixel-Kopie;
- eine große oder hochdichte Karte erhält möglicherweise die 800- oder 960-Pixel-Kopie;
- der große Betrachter fordert möglicherweise eine eigens dafür vorbereitete, noch größere Vorschau an.

Die genaue Auswahl kann sich zwischen Browsern und Bildschirmen unterscheiden. Diese Flexibilität ist nützlich, weil der Server keine universelle Größe erraten muss.

17.7 Responsive Browserauswahl

Responsive Browserauswahl ist der unterstützte ältere Modus unter **Administration > Design > Layout**. Die Seite stellt die verfügbaren Vorschaubildkandidaten sofort bereit, und der Browser wählt den am besten zur dargestellten Karte und Displaydichte passenden aus. JavaScript wird für diese Auswahl nicht benötigt.[18]

Responsive Auswahl überträgt gewöhnlich ein ausgewähltes Vorschaubild je geladener Karte und ist die normale Wahl, wenn vorhersehbares browsernatives Verhalten am wichtigsten ist.

Situation	Wahrscheinliches Ergebnis
Schmale Mobilkarte	Ein kleinerer Vorschaubildkandidat genügt gewöhnlich.
Breite Desktopkarte	Der Browser wählt möglicherweise einen mittleren oder größeren Kandidaten.
Display mit hoher Pixeldichte	Für dieselbe CSS-Größe kann ein Kandidat mit höherer Auflösung gewählt werden.
JavaScript nicht verfügbar	Responsive Kandidatenauswahl funktioniert weiterhin.

Die 300-Pixel-Kopie dient als Ersatz, sofern verfügbar. Ihre Existenz zwingt einen modernen Browser nicht, sie zuerst herunterzuladen, weil die größeren Optionen gleichzeitig angeboten werden.

[18] Der zugrunde liegende Webstandard nennt die Kandidatenliste *srcset*. Galeriebetreiber können sich auf das sichtbare Verhalten verlassen, ohne diesen Markupbegriff lernen zu müssen.

17.8 Progressive Vorschaubildschärfung

Progressive Vorschaubildschärfung ist Standard und sicherer Ersatz unter **Administration > Design > Layout**. Die Galerie zeigt zuerst ein kleines Vorschaubild, gewöhnlich 300 Pixel, und ersetzt relevante Karten später durch größere Kopien. Bei langsameren Verbindungen kann die Sammlung dadurch früher erkennbar werden; dafür werden möglicherweise sowohl das kleine als auch das ersetzende Vorschaubild übertragen.

17.8.1 Was auf dem Bildschirm geschieht

1. Die Seite reserviert die endgültige Kartengeometrie.
2. Kleine Vorschaubilder beginnen, sichtbare Karten zu füllen.
3. Relevante Karten werden für einen größeren Kandidaten eingereiht.
4. Die größere Kopie lädt, während die kleine sichtbar bleibt.
5. Die Karte wird ersetzt, sobald die größere Kopie bereit ist.

Größere Aktualisierungen werden eingereiht statt für jede Karte zugleich gestartet; sichtbare Karten haben Vorrang vor entfernten Inhalten. Die aktuelle progressive Option gilt für Fotokarten innerhalb einer geöffneten Galerie. Galerietitelbilder, Collagezellen, Galeriekarten auf der Startseite und Administrationsbilder verwenden weiterhin responsive Browserauswahl. Die Administrationsoberfläche kennzeichnet progressive Schärfung als Standard und responsive Auswahl als unterstützte ältere Option.

17.8.2 Abwägung beim Datentransfer

Der progressive Modus kann für ein Foto zwei Dateien übertragen: die erste kleine Kopie und den schärferen Ersatz. Der responsive Modus überträgt häufig eine vom Browser gewählte Kopie. Der progressive Modus bevorzugt daher frühe sichtbare Befüllung; der responsive Modus reduziert gewöhnlich die Gesamtübertragung für dieselbe Karte.

17.9 Welchen Modus sollte ein Betreiber wählen?

Wählen Sie **Responsive Browserauswahl**, wenn effiziente browsernative Auswahl und gewöhnlich eine Vorschaubildübertragung je geladener Karte zur Sammlung passen.

Behalten Sie **Progressive Vorschaubildschärfung** für ein kleines erstes Bild mit anschließenden begrenzten Steigerungen relevanter Karten bei. Testen Sie beide unterstützten Renderer mit repräsentativen Galerien und Geräten, wenn Sie die passende Präsentation für Ihre Besucher wählen.

Nützliche Fragen sind:

- Sehen Besucher die ersten Fotos früher?
- Sieht die kleine Version während der Schärfung akzeptabel aus?
- Wie viele zusätzliche Daten werden bei einem typischen Besuch übertragen?
- Werden Telefone und hochdichte Displays in angenehmem Tempo schärfer versorgt?
- Passt der gewählte Modus zur wahrscheinlichen Verbindungsqualität der Zielgruppe?

17.10 Ladeprioritäten und stabiles Layout

Die ersten sichtbaren Fotos erhalten frühere Ladeaufmerksamkeit, weil sie den ersten Eindruck prägen. Fotos weiter unten verwenden verzögertes Laden: Der Browser kann warten, bis sie sich dem sichtbaren Bereich nähern. Dadurch wird keine Verbindungskapazität für das Ende einer langen Galerie verbraucht, während der Besucher noch ihren Anfang betrachtet.[19]

Die Galerie kennt Breite und Höhe indizierter Fotos. Sie verwendet diese Proportionen, um vor Abschluss des Bildladens stabile Kartenformen zu reservieren. Text, Schaltflächen und benachbarte Karten behalten daher beim Erscheinen der Vorschaubilder ihre Positionen.

Besucher mit einer Präferenz für reduzierte Bewegung erhalten eine ruhige Präsentation ohne erforderliche fortlaufende Ladeanimation. Fotolinks bleiben während des Ladens und Schärfens nutzbar.

17.11 Vorschaubildqualität und Speicher

Höhere Qualität erhält mehr feine Details und kann größere Dateien erzeugen. Niedrigere Qualität spart Speicher und Übertragung, führt aber zu sichtbarer Kompression. Die beste Einstellung hängt von Motiv, Bildschirmnutzung, Hostingkapazität und Zielgruppe ab. Detailliertes Blattwerk, Haare, Text und feine Architektur können Kompression leichter offenbaren als breite weiche Hintergründe.

Jede zusätzliche aktivierte Größe und jedes zusätzliche Format benötigen Speicher, weil sie eine weitere Kopie jedes Fotos erzeugen. Der Nutzen ist eine genauere Auslieferung an unterschiedliche Bildschirme. Systemzustand und Speicherstatistik helfen dem Betreiber, den resultierenden Cache zu verstehen. Ein großes Quellarchiv kann eine umfangreiche Vorschaubildsammlung erzeugen; diese Dateien bleiben jedoch aus den Originalen reproduzierbar.

17.12 Vorschaubildkompatibilität und Wartungsmodi

Der Wartungsbereich besitzt zwei Kompatibilitätsrichtlinien. **Modern** erzeugt WebP-Vorschaubilder, wo der Server WebP schreiben kann. **Legacy** erzeugt neben WebP auch JPEG-Ersatzvorschaubilder. Nach einer dauerhaften Umstellung auf Modern löscht **Alte JPG-Vorschaubilder entfernen** nur erzeugte JPEG-Vorschaubilddateien; Originale, WebP-Ableitungen und DNG-Anzeigemaster bleiben erhalten.

Galeriekonsistenz. Öffnen Sie **Wartungszentrum** > **Galeriekonsistenz**. Die Tabs bündeln Installation, Systemwerkzeuge und Galeriekonsistenz. Die bisherigen Wartungswerkzeuge der Übersicht, einschließlich Medienumbenennung und Vorschaubilder, stehen unter Systemwerkzeuge. Alte Wartungslinks werden dorthin umgeleitet; das vertikale Hauptmenü erhält keinen Eintrag. **Galerie analysieren** erstellt zuerst nur einen Bericht über Ordner, Primärtitel, Elternbeziehungen, Sidecar-Titel, Originale, erwartete Vorschaubilder und Metadaten. Er findet auch nicht erfasste Fotos, herrenlose Ableitungen und offene Bildverschiebungen. Fehlende Originale und nicht verfügbare Nachweise bleiben ausdrückliche Befunde.

Der Verweis im Überblick zeigt weiterhin Hinweise zum Systemzustand neben dem Titel des Wartungszentrums.

Der anfängliche Umfang **Namen und Pfade (nur DB)** vergleicht Galeriemetadaten ohne Fotos oder physische Ordner zu öffnen. **Dateien und Vorschaubilder** prüft echte Dateien,

[19] Der Zeitpunkt verzögerten Ladens liegt teilweise beim Browser. Browser berücksichtigen Scrollen, Abstand zum sichtbaren Bereich, Verbindungszustand und ihre eigene Implementierungsrichtlinie.

Header, Zeiten und Metadaten stapelweise. **Tiefe Inhaltsprüfung (langsam)** liest zusätzlich Prüfsummen und dekodiert Pixel; große Sammlungen erfordern erheblich mehr Arbeit. Jeder Bericht nennt seinen Umfang. Aufgeklappte Zeilen zeigen **Jetzt** und **Nach der Reparatur** für Titel, Pfad, Eltern oder Sidecar vor der Reparaturauswahl.

Ein Browserfehler bleibt sichtbar und startet nie still die Servererzeugung. Die Wahl gilt für alle sowie fehlende Vorschaubilder; der globale Hinweis öffnet zuerst diese Steuerelemente. Konsistenzreparaturen verwenden immer Browser-Worker. Lassen Sie den Tab geöffnet. Nur angeforderte Varianten werden erzeugt und veröffentlicht; andere gültige Dateien behalten Inhalt und Zeit. Der Server prüft Quellidentität und gespeicherte Ergebnisse vor dem Fortschritt. Verlorene Antworten werden zuerst mit gespeicherten Dateien abgeglichen. Nicht unterstützte RAW/HEIC-Quellen und Browserfehler bleiben sichtbar, ohne PHP-Ersatzgenerierung. Ergebnisse zeigen verbleibende Befunde und bestätigte Variantenzahlen. Der Browserfortschritt steht beim Hauptfortschritt über der Befundliste.

Befunde werden nach Grund mit genauen Zahlen und einer kurzen Aktion oder manuellem Prüfstatus zusammengefasst. Beispiele bündeln Varianten eines bekannten Fotos unter seinem Katalognamen; technische Cache-Namen und Pfad-Hashes bleiben in zusätzlichen Details. Ein Fragezeichen erklärt Istzustand, Grund und Ergebnis der Reparatur. Zeiger oder Fokus öffnen die Hilfe, Aktivieren hält sie offen, Escape oder Klicken außerhalb schließen sie. Native Aufklappfunktionen bleiben. Nicht zugeordnete Vorschauen bleiben manuell; ungenutzte Größen/Formate können von früheren Einstellungen stammen. Nur begrenzte angezeigte Foto-IDs werden im Katalog nachgeschlagen, ohne Fotodateien zu lesen; reine Namensberichte schlagen keine Fotos nach. Der Export bleibt vollständig.

Nur betroffene Galerien erscheinen als kompakte aufklappbare Zeilen. Wählen Sie Galerien oder **Alles Reparierbare reparieren**; manuelle Befunde bleiben getrennt. Der Katalogfortschritt zählt fertige Datensätze, die Datenträgersuche tatsächlich geprüfte Einträge ohne erfundene Gesamtzahl und Reparaturen eine bestätigte Aufgabe je Stapel. Der JSON-Export enthält alle Befunde jenseits der Seiten und Detailbeispiele. JavaScript ist erforderlich; der Prüfstand bleibt in der Administratorsitzung.

Reparaturen prüfen Katalog und Quellzugehörigkeit erneut, erhalten Originale und gültige Vorschauen und halten bei Fehlern sichtbar an. Nach verlorenen Antworten zuerst den Status prüfen; Schreibvorgänge werden nicht automatisch wiederholt. Bestätigte Befunde verschwinden nach jedem erfolgreichen Stapel; leere Galeriezeilen werden entfernt. Die nächste Teilmenge ist sofort ohne neue Analyse wählbar. Manuelle und nicht gewählte Befunde bleiben, Exportbelege bewahren die Historie. Alte abgeschlossene Jobs übernehmen diese Liste beim Öffnen. Vorschläge aktualisieren sich nur aus der DB, ohne erneute Fotoprüfung. Verspätete frühere Stapelanfragen werden abgelehnt; fremde Katalogänderungen benötigen weiterhin einen neuen Bericht. Kleine RGB-Vergleiche markieren verdächtige Inhalte zur manuellen Prüfung; Ähnlichkeit beweist keine Bildidentität. Fehlende Dekodierung, unklare Dateien und fehlende Originale werden nicht automatisch repariert. Versteckte/interne Speicher und andere Anlagen behalten ihre eigenen Wartungswerkzeuge.

Auch beim Import bestimmt der Datenträger den Namen. Ein Sidecar-Titel bleibt nur erhalten, wenn seine bereinigte Form zum physischen Ordnernamen passt. Sonst liefert der Ordner den Titel. Neue Importordner werden mit dem geschützten Teilbaumverschieber von unten nach oben normalisiert. Zielkonflikte verweigern den Import; andere bestehende Galerien werden nicht still umbenannt. Historische Abweichungen benötigen die explizite Reparatur.

Ein vollständiger Durchlauf von **Fehlende Vorschaubilder prüfen** untersucht importierte Fotos und vermerkt Galerien mit fehlenden, veralteten oder im Seitenverhältnis falschen erzeugten Varianten, ohne etwas zu erstellen. Das gespeicherte Ergebnis ermöglicht **Fehlende Vorschaubilder erstellen**, das nur die gemeldeten Bilder bearbeitet. **Alle Vorschaubilder erstellen** unter Wartung umfasst alle Galerien; dieselbe Aktion im Bildereditor einer Galerie umfasst diese Galerie

und bei ausgewähltem **Untergalerien einschließen** ihre Nachkommen. Diese administrativen Vorgänge bleiben der primäre bewusste Wartungsablauf. Öffentliches Durchsehen startet keinen unbegrenzten Reparaturdurchlauf; der aktuelle Renderer besitzt jedoch eine kleine geschützte Hintergrundvorbereitung für bestimmte Karten, die wegen einer fehlenden erwarteten Ableitung auf autorisierte Originalmedien ausweichen mussten.

Vorschaubilddatenbank aktualisieren gleicht Datenbankmetadaten mit vorhandenen erzeugten Dateien ab und entfernt erzeugte Dateien mit falschem Seitenverhältnis, statt sie zu veröffentlichen. **Alle Vorschaubilder löschen** ist ein separat bestätigter destruktiver Cachevorgang; Originalfotos bleiben unberührt, und Ableitungen können später neu erstellt werden.

Browserseitiger Vorschaubildneuaufbau ist bei diesen Neuerzeugungsaktionen standardmäßig ausgewählt, sofern Browserverarbeitung verfügbar ist. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für Servererzeugung. Der Server sendet Originaldateien in begrenzten Quell-ZIP-Blöcken an den authentifizierten Browser; dieser erzeugt Vorschaubildvarianten, und vorbereitete Vorschaubild-ZIP-Chargen werden zur serverseitigen Prüfung und Installation zurückgeladen. Quellblock- und Chargengrenzen werden in den Browseruploadeinstellungen konfiguriert, sodass der Ablauf keine einzelne übergroße PHP-Anfrage benötigt.

17.12.1 Geschützte öffentliche Vorschaubildvorbereitung

Hat der Server ein öffentlich autorisiertes Foto mittels Originalmedienersatz dargestellt, kann er genau dieses Foto und die fehlenden unterstützten Größen als Kandidaten für Hintergrundvorbereitung markieren. Der Browser wartet auf Leerlaufzeit, hält bei verborgener Seite an, sendet höchstens zwei Kandidaten je Anfrage, führt höchstens vier Anfragen je Seitenladung aus und lässt etwa 1,8 Sekunden zwischen den Anfragen. Der Server begrenzt die normalisierte übermittelte Liste unabhängig auf 24 Bild-IDs; das tatsächliche Erzeugungsbudget ist jedoch kleiner: Eine anonyme Anfrage verarbeitet höchstens zwei Originalbilder in etwa vier Sekunden, eine authentifizierte Administratoranfrage höchstens vier in etwa acht Sekunden.

Ein Kandidat trägt ein HMAC-Token, gebunden an Bild-ID, Galerie-ID, Dateiname, relativen Pfad und Galerieordner der ursprünglichen Serverdarstellung. Vor jeder Erzeugung lädt der Endpunkt Bild/Galerie erneut, prüft das Token, wiederholt aktuelle Besucherzugriffsprüfungen, normalisiert angeforderte Größen auf den konfigurierten Vorschaubildsatz, konsultiert verfügbare Vorschaubildmetadaten und überspringt bereits darstellbare Varianten. Eine 60-Sekunden-Sperrfrist je Bild verhindert wiederholte aufwendige Versuche. Eine einzelne globale nicht wartende Arbeitsprozesssperre verhindert, dass paralleler öffentlicher Verkehr mehrere Bilddekodierungsaufträge anhäuft; eine belegte Anfrage meldet einfach einen anderen aktiven Vorbereitungsprozess. Die Vorbereitung ist standardmäßig über die interne Anwendungseinstellung `thumbnail_background_warmup_enabled` aktiviert und schreibt begrenzte Diagnoseereignisse ins Administrationsprotokoll, sofern Protokollspeicher verfügbar ist.

> **Sicherheitshinweis.** Hintergrundvorbereitung macht ein privates oder anderweitig unzugängliches Foto nicht zum öffentlichen Reparaturziel. Der signierte Kandidat belegt, dass der Server dieses Bild als Ersatzkandidaten dargestellt hat; der Endpunkt wiederholt dennoch die aktuelle Zugriffsrichtlinie vor dem Öffnen des Originals oder Schreiben von Ableitungen.

17.13 Wenn ein Vorschaubild fehlt

Ein fehlendes Vorschaubild kann je nach Bild und verfügbaren Dateien als langsamerer Originaldateiersatz, leere Vorschau oder Wartungswarnung erscheinen. Öffnen Sie die Vorschaubildwartungs-

werkzeuge, prüfen Sie betroffene Galerie oder Größen und erstellen Sie fehlende Varianten neu. Prüfen Sie Schreibberechtigungen und Bildformatunterstützung, wenn der Neuaufbau wiederholt scheitert.

Öffnen Sie nach der Reparatur die Galerie mit leerem Browsercache und bestätigen Sie, dass Titelbilder, Karten und der große Betrachter die erwarteten Vorschauen erhalten.

18 Lightbox, Karten, EXIF und Abstimmung

18.1 Kompakte Anzeige und Tastaturfokus

Die Fotoanzeige passt auf schmale Bildschirme; der Zähler bleibt von den Bedienelementen getrennt. Beim Öffnen eines Fotos oder einer Karte wechselt der Fokus in diese Ebene. **Tab** und **Shift+Tab** bleiben darin. **Escape** schließt zuerst die Karte, danach das Foto; beim Schließen kehrt der Fokus zum auslösenden Element zurück. Bei 100% wechselt ein Finger zwischen Fotos; vergrößerte Fotos lassen sich mit einem Finger verschieben und mit zwei Fingern zoomen. Nach dem Schließen eines direkten Fotolinks verwenden Sprachwechsel und Anmelderückkehr wieder das Album. Kartenaktionen ohne Ortsdaten sind verborgen. Interaktive Marker benennen Routenstart, Ziel, Wegpunkte oder Fotostandorte.

Schlagwortergebnisse nutzen auf schmalen Bildschirmen lesbare Karten in einer Spalte. Suchvorschläge zeigen Klartext mit nützlichen Linkbeschriftungen. Eigene Bildunterschriften und Titel haben Vorrang vor lokalisierten nummerierten Ersatznamen. Öffentliche Bedienelemente sowie Medien- und Kartenbereiche nutzen die Vordergrund- und Flächenfarben des gewählten Designs. Das Bildspiel behält einen Albumlink in der Breadcrumb-Navigation und kompakte Bildvergleiche. Kleine Symbole bilden die schwebende Navigation; Widgets behalten ihre gespeicherte Position und wechseln in den Seitenfluss, wenn neben Vorschauen und Bedienelementen kein sicherer Platz bleibt.

18.2 Asynchrone Lightbox-Metadaten

Die Lightbox ist der große Fotobetrachter, der sich über der Galerieseite öffnet. Besucher können sich auf ein Foto konzentrieren und behalten dabei verfügbare Steuerungen für Vorwärts, Rückwärts, Schließen, Vollbild, Diashow, Karte und weitere Aktionen.

Die Galerie bereitet den Betrachter bei Bedarf vor und ruft Informationen für benachbarte Fotos in überschaubaren Gruppen ab. So kann ein Besucher durch eine große Galerie wechseln, ohne dass die erste Seite sämtliche Titel, Vorschauen, Kartenpunkte und Stimmen zugleich enthalten muss.[20]

Die Pfeiltasten nach links und rechts wechseln ein Foto zurück beziehungsweise vor. `Shift+Left` und `Shift+Right` wechseln zehn Positionen für schnelleres Durchsehen großer Ergebnismengen. Der Sprung folgt derselben stabil geordneten Abfolge wie die gewöhnliche Navigation, springt an den Enden um und funktioniert auch bei einer Smart Gallery als aktiver Ergebnismenge. Die übersetzte Tastaturhilfe führt diese Kürzel auf; gesonderte grafische Sprungschaltflächen werden nicht ergänzt.

Der Betrachter beginnt gewöhnlich mit einer passend großen Vorschau. Eine größere oder originale Quelle kann verwendet werden, wenn Aktion und Zugriffsrichtlinie dies vorsehen. Benachbarte Vorschauen können unauffällig vorbereitet werden, damit das nächste Foto flüssig erscheint.

Während ein neues Foto vorbereitet wird, verwendet der Betrachter denselben Fortschrittsbereich, der das Laden voller Qualität meldet. Bei schnellem Vor- oder Zurückwechseln erhält stets das zuletzt angeforderte Foto die Zuständigkeit für diese Anzeige, sodass eine ältere Vorschau- oder Metadatenanfrage den Betrachter nicht dauerhaft beschäftigt halten oder die aktuelle Auswahl ersetzen kann. Kann ein Foto nicht angezeigt werden, zeigt der Fortschrittsbereich eine behebbare Fehlermeldung; der Besucher kann mit Vorwärts, Rückwärts, Schließen oder erneutem Öffnen

[20] Der aktuelle Betrachter fordert Informationen gewöhnlich in Gruppen benachbarter Fotos an. Zugriffsprüfungen werden für jede Anfrage wiederholt, sodass private Galerieregeln weiterhin gelten.

fortfahren. Diese Ladezustände verändern keine Regeln für Galeriezugriff, geschützte Medien, Smart Galleries, Karten, Diashow oder Nutzung ohne JavaScript.

18.3 Geschwindigkeit der Diashow ändern

Starten Sie die Diashow mit `S` oder ihrer bisherigen Schaltfläche. Eine Zeigerbewegung zeigt zwei kompakte umrandete Zeilen: **Geschwindigkeit des Bildwechsels** und **Übergangsgeschwindigkeit**. Jeder Regler bietet **Schnell**, **Mittel** und **Langsam**; die aktuelle Auswahl steht daneben. Beide Regler reichen von Langsam links bis Schnell rechts. Pfeiltasten ändern den fokussierten Regler, ohne Fotos zu wechseln. Tatsächliche Eingaben starten die Inaktivitätsfrist neu. Danach verschwinden sämtliche Bedienelemente einschließlich optionaler Entwicklerdiagnose, auch bei verbleibendem Fokus oder ruhendem Zeiger über einem Regler. Während des Ziehens bleiben sie bis zum Loslassen sichtbar; eine Zeigerbewegung zeigt sie erneut.

Auf Mobilgeräten werden beide Regler und das Musikpanel bei Inaktivität mit den übrigen Bedienelementen ausgeblendet. Tippen Sie auf das Foto, um sie wieder einzublenden; Fotos und Musik werden weiter abgespielt.

Die Fotoanzeige dauert 1, 2 oder 4 Sekunden, der Übergang 0,5, 1 oder 2 Sekunden. Mittel erhält die bisherigen Standardzeiten. Änderungen wirken sofort und unabhängig: das Intervall ersetzt die laufende Wartezeit, während die nächste Überblendung die neue Übergangsdauer übernimmt. Eine laufende Animation endet unverändert; das nächste Foto wartet weiterhin auf das vorbereitete Bild in voller Qualität. Die Auswahl bleibt beim Stoppen, Fortsetzen sowie Schließen und erneuten Öffnen derselben Betrachterinstanz erhalten; Neuladen setzt Mittel zurück. Speichern ist nicht erforderlich.

18.4 Ein Foto vergrößern und verschieben

Der Zoombereich der Lightbox beträgt 100–400 %. Verwenden Sie Minus und Plus oder wählen Sie die Prozentanzeige, um auf 100 % zurückzukehren. Tastenkürzel sind `+` oder `=` zum Vergrößern, `-` oder `_` zum Verkleinern und `0` zum Zurücksetzen. Fokusindikatoren und aktueller Prozentwert bleiben für assistive Technik zugänglich.

Am Computer verschieben normales Mausrad-Scrollen und Scrollen mit zwei Fingern auf dem Trackpad ein vergrößertes Foto in beiden Achsen; bei 100 % ändern sie den Maßstab nicht. Eine Spreizgeste auf dem Trackpad oder `Strg` mit dem Mausrad vergrößert das Foto um den Zeiger; `Command` mit dem Mausrad bleibt eine Browserfunktion. Auf Touchscreens vergrößert eine Zweifingergeste um ihren Mittelpunkt, während ein Finger das vergrößerte Foto verschiebt. Bei 100 % blättert horizontales Wischen mit einem Finger zwischen Fotos; der Übergang von Wischen zu Pinch oder von Pinch zu Verschieben löst keine Navigation aus.

Bei 100 % ist das Foto eingepasst und im Betrachter zentriert. Vollbild verwendet dasselbe Zoom- und Verschiebeverhalten; Schließen und andere Steuerungen bleiben bei vergrößertem Bild anklickbar.

An Inhalt anpassen blendet sicher erkannte schwarze Ränder innerhalb eines Screenshots aus und passt den Inhalt proportional ein. Das Rahmensymbol neben der Zoomanzeige bietet **Originalrahmen anzeigen**; erneutes Betätigen aktiviert die Inhaltsanpassung wieder. Die Auswahl gilt beim Bildwechsel in dieser Sitzung; eine Änderung setzt den Zoom auf 100 % zurück. Wegen des Inhaltsseitenverhältnisses nötiger Freiraum bleibt erhalten. Die Erkennung liest nur eine kleine Probe des aktiven dekodierten Bildes, höchstens 256 Pixel pro Seite, ohne maschinelles Lernen oder zusätzliche Bildanfragen. Passende gegenüberliegende Ränder können dunklere Inhaltsränder bestätigen. Ein Rand mit anhaltenden Helligkeitsunterschieden kann auch

einen scharfen Helligkeitssprung an einer ebenmäßigen oder nur spärlich beleuchteten Gegenseite bestätigen. Eine zusätzliche Symmetrieprüfung misst beide schwarzen Ränder unabhängig und prüft scharfe Helligkeitssprünge an beiden Grenzen sowie anhaltende Details auf mindestens einer Seite. So werden auch nahezu schwarze Szenen erkannt. Kleine Kompressionsunterschiede an der Grenze können mit einem begrenzt angepassten gemeinsamen Ausschnitt geprüft werden. Jede zusätzliche Zeile muss weiterhin die Schwarzrandprüfungen bestehen; beide Übergänge zum Inhalt werden erneut geprüft. Gleichmäßig dunkle Bilder und allmähliche Übergänge bleiben unverändert. Unsichere Kanten und Text bleiben sichtbar, während andere sicher erkannte Ränder ausgeblendet werden können. Verweigerte Pixelzugriffe behalten den ganzen Rahmen. Dateien, Vorschaubilder und Downloads bleiben unverändert.

Manueller Bildwechsel und Diashow bereiten den Ausschnitt vor der ersten Anzeige des nächsten Fotos vor. Das bisherige Foto behält beim Laden seine Geometrie und wird beim Einblenden des neuen Bildes gleichzeitig ausgeblendet. Bei unterschiedlichen Bildformen verschwinden freiliegende Teile des alten Fotos dadurch nicht erst abrupt am Ende des Übergangs. Die Diashow-Überblendung schließt den Hintergrund des Betrachters aus. Farben und Helligkeit bleiben beim Entfernen des Deckbildes gleich, auch beim Wechsel zwischen beschnittenen und vollständigen Bildern. Beim Bildwechsel bleibt die Galerie im Hintergrund ohne zwischenzeitliche Reaktivierung gesperrt. Beim Schließen wird der ursprüngliche Zustand auch für verschachtelte Editoren und Karten wiederhergestellt. Natives Vollbild behält eine deckende Hintergrundfläche; Touch-Wischstile erhalten die Überblendung der Fotos. Im Vollbild werden verdeckte Kopfzeile und Karten nicht gezeichnet; Layout und Scrollposition bleiben erhalten. Beim Verlassen werden sie wieder sichtbar. Verschachtelte Karten und native Dialogcontainer behalten ihre Sichtbarkeit. Smart Galleries verwenden denselben Link bei unveränderter Quellgalerie und aktualisieren Adresse, Pfad und zugänglichen Namen bei einem Quellenwechsel.

Zoom über 100 % fordert sofort die geschützte Quelle voller Qualität für das aktive Foto an. Die vorhandene Vorschau bleibt sichtbar, bis das größere Bild bereit ist; aktuelle Zoom- und Verschiebeposition bleiben erhalten. Im normalen, Vollbild- und mobilen Vollbildmodus zeigt diese Übertragung dieselbe Fortschrittsleiste mit Prozentwert und Byteanzahl. Fotowechsel, Schließen des Betrachters oder eine neuere Anfrage voller Qualität brechen die vorherige Übertragung ab. Eine fehlgeschlagene oder abgebrochene Anfrage voller Qualität belässt die geschützte Vorschau.

Navigation, Diashow-Start, Schließen und erneutes Öffnen setzen den Betrachter auf zentrierte 100 % zurück. Ein- oder Austritt aus dem Vollbild erhält den aktuellen Maßstab, solange das Foto selbst unverändert ist, und passt die Verschiebung an den neuen sichtbaren Bereich an. Präferenzen für reduzierte Bewegung entfernen den kurzen einzelnen Zoomübergang.

Zoom betrifft nur die Präsentation. Er verändert das gespeicherte Foto nicht und umgeht keine Medienautorisierung. Regeln für Passwort, Freigabelink, NSFW, Smart Galleries, Karten, Abstimmung, Seitennavigation und Lightbox-Metadaten gelten weiterhin.

18.5 EXIF- und Kartenrichtlinie

Galerie- und Lightbox-Karten teilen kompakte durchscheinende Designflächen, einen kleinen Titel und eine transparente Schließen-Aktion. Zurücksetzen, Zoom und der native Schalter zum Zentrieren umbrechen in einer Kartenleiste. Vollbild- und Diashow-Karten behalten ihre geteilte Geometrie und dieselben Steuerungen. Schmale und Touch-Ansichten erhalten größere Ziele; Routen, Ausschnittspeicher, Quellenangabe, Escape und Fokusrückgabe bleiben erhalten.

EXIF sind Informationen, die viele Kameras und Telefone in einem Foto speichern. Sie können Aufnahmedatum, Kamera, Objektiv, Belichtung, Abmessungen, Orientierung und GPS-Koordinaten enthalten. PHP Gallery kann sie für Datumsvorschläge, Karten, technische Details, Sortierhilfen und Duplikatprüfung verwenden.

Karten laden auf Anforderung des Besuchers; das spart Arbeit für Besucher, die nur Fotos betrachten möchten. Eine Galerie kann einzelne Fotoorte und eine Übersicht verfügbarer Punkte zeigen. Einstellungen übergeordneter und untergeordneter Galerien bestimmen, welche Galerien diese Informationen offenlegen. Die globale Einstellung zur öffentlichen EXIF/GPS-Anzeige dient als Vorgabe für Galerien mit geerbter Einstellung. Die Administration zeigt auch die Anzahl von Galerien mit ausdrücklicher Überschreibung und kann alle diese Überschreibungen in einer bestätigten Einstellungsspeicherung auf Vererbung zurücksetzen. Das Zurücksetzen ist schemagesichert: Lässt sich der Überschreibungszustand nicht überprüfen, verweigert die Anwendung die Änderung und verweist den Administrator zum Systemzustand, statt zu raten.

Die Auswahl von **Foto öffnen** in einer Galeriekartenmarkierung öffnet dieses Foto in der aktuellen Lightbox, wenn es zur aktiven Galerie gehört. Das funktioniert auch außerhalb der aktuell angezeigten Seite: Der Betrachter fordert nur ein begrenztes Metadatenfenster um das ausgewählte Foto an. Im geteilten Vollbild-Kartenmodus bleibt die Karte geöffnet, während sich der Fotobereich ändert. Bei einer normalen Kartenüberlagerung schließt sich die Karte und zeigt das ausgewählte Foto im Betrachter. Kann der erweiterte Betrachter die Auswahl nicht auflösen, folgt dieselbe Steuerung der kanonischen Fotoseite; sie verlinkt nicht direkt auf die rohe Bilddatei.

Sicherheitshinweis. GPS-Daten können sensible Orte offenlegen. Administratoren sollten geerbte Karteneinstellungen, Bildmetadaten und öffentlichen Zugriff prüfen, bevor sie persönliche Fotos veröffentlichen.

Eine Galerie mit gespeicherter Flugroute kann ihre Karte bereits vor dem ersten Fotoupload öffnen, auch auf Seiten ohne Lightbox-Markup. Die Karte umfasst alle gespeicherten Routenpunkte und behält die normalen Zurücksetzen-Steuerelemente; Routenpunkte werden nicht als Fotomarker behandelt. Ohne gespeicherte Koordinaten erscheint die normale Leerkartenmeldung. Galeriezugriff und wirksame Karteneinstellungen gelten weiter; die Karte lädt auf Anforderung.

Das Verlassen der Foto-Vollbildansicht mit `F`, ihrer Schaltfläche oder dem vom Browser behandelten `Escape` schließt die geteilte Karte und stellt die normale Lightbox mit demselben Foto und Zoom wieder her. Ausstehendes Laden der Karte kann den Bereich danach nicht erneut öffnen. Im CSS-Vollbild führt einmaliges `Escape` denselben Übergang aus. `M` schaltet die Karte im Vollbild unabhängig um; ein weiteres `Escape` schließt die normale Lightbox.

18.6 Flugkarten und Navigationsdaten

Administration > Wartung > Karten und Navigationsdaten verwendet dieselben kompakten durchscheinenden Gruppen wie Funktionen sowie Inhalt und Anzeige. Name und nachfolgender Pfeil öffnen dieselbe Navigationsdatenverwaltung. Anzahlen und Zeitpunkt des letzten Imports bleiben sichtbar; Fragezeichenhilfe und Importdetails enthalten längere Erklärungen. Die Aktualisierung bleibt eine ausdrückliche Aktion mit Fortschritt auf der Seite und normalem Formular ohne JavaScript.

Flugbezogene Sammlungen können die optionale SimBrief-Integration verwenden, um den neuesten operationellen Flugplan für eine Pilot ID oder einen Pilotennamen abzurufen. Der kompakte Editor akzeptiert eine sichtbare Kennung: Nur Ziffern wählen den Pilot-ID-Weg; anderer Text den Pilotennamenweg. Vorhandene Integrationen mit getrennten Feldern bleiben kompatibel; bei beiden Angaben wird die Pilot ID bevorzugt. Der Editor erstellt einen bearbeitbaren Markdown-Beschreibungs- und Routenentwurf; OFP und verfügbare Routenkoordinaten werden erst nach dem Speichern der Galerie angehängt. Eine fehlgeschlagene SimBrief-Anfrage lässt das normale Beschreibungsfeld und den manuellen Routeneditor verfügbar. Der Entwurf vor der Erstellung ist privat und vorübergehend, wie im Abschnitt zur Galerieerstellung beschrieben.

Die SimBrief-Vorschau füllt den vorhandenen Routeneditor mit der vollständigen eingereichten Route. Fehlende Abflug- und Zielflughäfen werden jeweils einmal ergänzt; Routenanweisungen und Flughafen-/Pistenangaben bleiben erhalten. Beschreibungsentwürfe in allen gepflegten Sprachen behalten die gesamte Route einschließlich des Ziels bei langen Routen. Der Status erklärt, dass OFP und verfügbare Kartenpunkte beim Speichern der Galerie angehängt werden; der Import allein speichert sie nicht. Ändern Sie während der Anfrage Route, Kennung, Beschreibung oder Ausgangssprache, bleiben Ihre Formularwerte erhalten und die Antwort fordert einen neuen Import an. Nach dem Speichern behält die Karte die ursprünglichen OFP-Koordinaten.

Ist für eine Galerie ein lokales SimBrief-OFP-PDF gespeichert, erscheinen **Flugdurchführungsplan (OFP) anzeigen** und **OFP-PDF herunterladen** in ihrer Beschreibung, auch ohne Fotos. Das Dokument öffnet sich in einer eigenen PDF-Lightbox; die Seitennavigation wechselt niemals zu Galeriefotos. Standardmäßig passt **Ganze Seite anpassen** die PDF-Seite gleichzeitig an Breite und Höhe des verfügbaren Bereichs zwischen Kopfzeile und Werkzeugleiste an und zentriert sie. **An Breite anpassen** erlaubt vertikales Scrollen; **Originalgröße (100%)** verwendet den üblichen PDF-Bildschirmmaßstab. Der aktive Modus wird hervorgehoben. Vergrößern/Verkleinern, Zurücksetzen auf 100% des zuletzt gewählten Anpassungsmodus, Finger-Zoom und Verschieben, Tastaturnavigation sowie Vollbild bleiben verfügbar.

Historische OFP-Anhänge mit Prüfung vor dem Dispatch. Öffnen Sie für eine bestehende Galerie ohne gültiges OFP-PDF die Registerkarte **API** im Administrator-Editor und wählen Sie **Historisches OFP erstellen / SimBrief vorausfüllen**. Zuerst erscheint ein modales Prüfungsfenster mit der Galeriekennung sowie bearbeitbaren ICAO-Codes für Start und Ziel, Datum, UTC-Abflugzeit, Flugzeugtyp, Flugangaben, Route, Flughöhe, Ausweichplatz und Passagierzahl. Gespeicherte OFP-Daten werden als bestätigt gekennzeichnet. Daten aus Routenkarten und ein Galeriedatum sind ausdrücklich unsicher; Unbekanntes bleibt leer. Titel und EXIF-Zeitpunkte werden nicht als Flugdaten interpretiert. **Abbrechen / Zurück** löst keine Navigation oder Änderung aus.

Das Prüfungsfenster funktioniert auch über dem geöffneten rechten Admin-Seitenbereich, ohne ihn zu schließen. Die Felder bleiben bearbeitbar, `Tab` wechselt zwischen ihnen, und `Escape` oder **Abbrechen / Zurück** schließt nur das Prüfungsfenster und bringt den Fokus zum Editor zurück.

Auch wenn bereits ein gültiges PDF angehängt ist, öffnet **Überarbeitetes OFP in SimBrief vorbereiten** denselben bearbeitbaren Prüfdialog, ohne das gespeicherte PDF zu verändern. Erzeugen und laden Sie das neue PDF zuerst auf SimBrief herunter; laden Sie es anschließend über **Vorhandenes OFP-PDF ersetzen** mit ausdrücklicher Bestätigung hoch. Die Auswahl **Herkunft des hochzuladenden PDFs** erfasst ausschließlich die Herkunft; sie erzeugt oder lädt kein Dokument herunter. Das Datumsfeld erhält eine eigene vollständige Zeile, damit die native Datumauswahl auch bei schmalem Bildschirm im Dialog bleibt.

Geben Sie die Reiseflughöhe in Hunderten Fuß ein, beispielsweise `350`; die Weiterleitung sendet das dokumentierte Format `fl=FL350`. Ohne Anmeldung erscheint zuerst die SimBrief-Anmeldeseite. Diese Seite bestätigt nicht die Annahme eines historischen Datums; prüfen Sie das Datum nach der Anmeldung und vor der Generierung.

Erst **SimBrief Dispatch öffnen** übergibt die geprüften Optionen URL-kodiert an die offizielle HTTPS-Dispatchseite in einem neuen, geschützten Tab. Anmeldung und **Generieren** erfolgen ausdrücklich bei SimBrief, ohne Entwicklerschlüssel, OAuth oder Hintergrundabfragen. Historische Daten verwenden DDMMMYY; SimBrief kann frühere Daten jedoch ablehnen oder ändern. Ein neu erzeugter retrospektiver Plan ist nicht das ursprüngliche OFP vom Flugtag: Wetter, NOTAMs, AIRAC, Strecke und Treibstoff können abweichen.

Nach dem Download fügen Sie im Register **API** mit **OFP-PDF hochladen** genau ein geprüftes PDF bis 25 MiB an. Die Herkunft wird als retrospektiv oder manuell bereitgestellt dokumentiert. Ein gültiges vorhandenes PDF bietet **OFP anzeigen**, **PDF herunterladen** sowie die separate, eingeklappte und bestätigungspflichtige Aktion **Vorhandenes OFP-PDF ersetzen**. Das kanonische Manifest speichert die Herkunft; ursprüngliche JSON-Daten, Fotos, Galeriedatum, Beschreibung, Route und Sichtbarkeit bleiben unverändert. Es gibt keinen Stapelauftrag.

Das gespeicherte PDF wird über die galeriegebundene Route `gallery_ofp_pdf` auf derselben Browser-Herkunft wie die Galerie ausgeliefert. Die `index.php`-Abfragelinks funktionieren auch in Unterverzeichnissen ohne URL-Umschreibung. Ein neuer anonymer Besucher kann das OFP einer öffentlichen oder unveröffentlichten Galerie über deren direkten Link ohne Administratoranmeldung anzeigen und herunterladen. Unveröffentlicht bedeutet hier nicht gelistet, aber nicht privat: das Original-PDF unterliegt denselben Passwort-, Freigabetoken- und NSFW-Zugriffsregeln wie die Galerieseite. Wirklich private Quellgalerien ohne gültige Besucherberechtigung und private Untergalerien mit erzeugten OFP-Seiten bleiben geschützt. Ein berechtigter Administrator darf private Originale außerhalb der anonymen Vorschau öffnen. Verweigerter Zugriff, fehlende und ungültige PDF-Dateien liefern dieselbe nicht zwischengespeicherte Textantwort `404`, ohne HTML-Galerieseite oder Dateipfad offenzulegen. Frühere `media`-URLs mit `ofp=1` bleiben kompatibel.

Die kompakten Schaltflächen **Flugdurchführungsplan (OFP) anzeigen** und **OFP-PDF herunterladen** stehen in einer Zeile. Administratoren können über eine separate Schaltfläche darunter optional eine private Untergalerie der PDF-Seiten erstellen. Eine lokalisierte Hilfe mit Fragezeichen erläutert die Umwandlung bei Mauskontakt, Tastaturfokus oder Antippen, ohne den Beschreibungstext zu verlängern.

Automatische Ganzseiten- und Breitenanpassung werden für die tatsächlichen Maße und die Ausrichtung jeder PDF-Seite sowie nach Fenstergrößenänderungen, Gerätedrehung und Vollbildwechsel neu berechnet. Manueller Zoom bewahrt dagegen seine CSS-Pixelgröße und Scrollposition bei gewöhnlichen Größenänderungen; die Wahl eines Anpassungsmodus oder das Zurücksetzen stellt die automatische Anpassung wieder her. Die automatische Berechnung berücksichtigt keine vorherigen Ränder für manuelles Verschieben; Zurücksetzen sowie Breiten- und Ganzseitenanpassung halten das PDF auch nach einer Größenänderung des gezoomten Dokuments lesbar und proportional. Bei einem Darstellungsfehler bleibt der Link zum geschützten Original-PDF zugänglich. Sichtbarkeit, Passwort- und NSFW-Zugriffsregeln der Galerie gelten weiterhin für Anzeige und Download. Der obligatorische Chromium-CI-Lauf bewahrt die ausführliche Datei `browser-map.log` als Artefakt zur Diagnose fehlgeschlagener Dokumentanzeigetests auf.

Die linke und rechte Pfeiltaste wechseln jeweils eine PDF-Seite; beim Gedrückthalten folgen weitere Seiten in kontrolliertem Tempo nach Abschluss der vorherigen Darstellung. An der ersten und letzten Seite endet die Navigation ohne Umlauf. Loslassen, Verlassen des Betrachters oder ein Vollbildwechsel beenden die Wiederholung. Der gewählte Anpassungsmodus oder manuelle Zoom bleibt erhalten. Bearbeitbare Felder behalten ihre Pfeiltasten; `Tab` und `Shift+Tab` durchlaufen die Bedienelemente mit sichtbarem Fokus, ohne den gesamten PDF-Bereich einzurahmen.

Die Taste `F` und die Vollbild-Schaltfläche steuern nur den OFP-Dokumentbetrachter. `Escape` beendet zuerst das Vollbild und schließt das Dokument erst in der normalen Ansicht. Eingaben in bearbeitbaren Feldern, Tastenkombinationen mit Modifikatoren und automatische Tastenwiederholungen lösen keinen Vollbildwechsel aus. Verweigert der Browser die native Vollbilddarstellung, bleibt derselbe PDF-Betrachter mit einem CSS-Vollbildlayout geöffnet. Im Vollbild liegen Kopfzeile und Werkzeugleiste über dem PDF-Bereich, werden nach kurzer Zeigerinaktivität ausgeblendet und bei Zeigerbewegung oder Tastatureingabe wieder eingeblendet. Bedienelemente unter dem Zeiger oder mit Tastaturfokus bleiben sichtbar; das Einblenden verändert weder PDF-Skalierung noch Scrollposition.

Normales Scrollen mit dem Mausrad oder zwei Fingern auf dem Trackpad verschiebt ausschließlich die PDF-Seite, auch horizontal und im Modus **An Breite anpassen**; der Zoom von Dokument, Bedienelementen und Browser bleibt unverändert. `Strg` mit dem Mausrad oder eine Spreizgeste auf dem Trackpad zoomt das PDF um den Zeiger, während `Command` mit dem Mausrad dem Browser vorbehalten bleibt. Auf Mobilgeräten verschiebt ein Finger das PDF, zwei Finger zoomen und ein verbleibender Finger kann nach einem Pinch weiterschieben. Die PDF-Werkzeugleiste nutzt feste, kontrastreiche dunkle Farben unabhängig vom Galeriedesign und behält im normalen und Vollbildmodus ihre Größe. **Ganze Seite anpassen**, **An Breite anpassen** und **Originalgröße (100%)** stellen die automatische Ansicht wieder her.

Manueller Routentext wird vorrangig offline aufgelöst. Zuerst werden importierte OurAirports-Datenbankzeilen geprüft, dann die kleine mitgelieferte CSV-Ersatzquelle. Als Nächstes kann ein gültiges zwischengespeichertes Anbieterergebnis dienen; hat ein Administrator ein konfiguriertes Navigraph-Konto verknüpft und ist entfernte Suche erlaubt, kann eine unbekannte Kennung über Navigraph aufgelöst und unter dem bekannten AIRAC-Zyklus zwischengespeichert werden. Die Navigationsdatenverwaltung zeigt lokale Datenbank- und mitgelieferte Anzahlen, bietet einen Suchtester für Kennungen wie Flughäfen/Funkfeuer/Wegpunkte und kann den lokalen OurAirports-Flughafen-/Funkfeuerdatensatz aktualisieren. Navigraph-OAuth-/Kontospeicher ist optional und kann getrennt werden, ohne lokale Daten zu entfernen.

Bei aktiviertem JavaScript prüft auch die Eingabe oder Fokussierung einer nicht leeren Route, das Anfordern eines SimBrief-Entwurfs oder das Speichern eines Formulars mit Route die Aktualität lokaler Navigationsdaten im Hintergrund. Sowohl **Flugkarten** als auch **Navigationsdaten** müssen aktiviert sein. OurAirports-Daten werden erneuert, wenn der letzte erfolgreiche Import mindestens eine Woche zurückliegt; zwischen fehlgeschlagenen Versuchen liegt eine Stunde. Das Speichern der Galerie wartet nicht auf diese Anfrage; Editorentwurf, geöffnetes Seitenpanel und Browseradresse bleiben erhalten. Auch bei fehlgeschlagener Aktualisierung kann die Galerie gespeichert werden.

Nach der Prüfung können gespeicherte manuelle Routen fehlende Koordinaten aus aktuellen Navigationsdaten ergänzen. Vorhandene Koordinaten und SimBrief-OFP-Geometrie bleiben erhalten; eine neuere Routenänderung oder Löschung verhindert, dass das Hintergrundresultat diesen Zustand überschreibt. Nur gespeicherte Routen werden vervollständigt; ungespeicherter Browsertext wird mit der Aktualisierung nicht übertragen. Betroffene öffentliche Karten werden über den gemeinsamen Seitenpanel-Ablauf aktualisiert. Import und Routenschreibzugriffe benötigen verifizierten Datenbankspeicher; fehlender oder unklarer Speicher verhindert den optionalen Schreibzugriff, während gewöhnliche Galeriebearbeitung verfügbar bleibt.

Die öffentliche Kartendarstellung ruft niemals SimBrief, Navigraph oder einen anderen aktiven Planungsdienst auf. Sie stellt nur bereits bei der Galerie gespeicherte Koordinaten dar. Gespeicherte SimBrief-OFP-Koordinaten bleiben daher nutzbar, selbst wenn der entfernte Anbieter später ausfällt. Manueller Routentext kann die Kennungssuche auch vollständig durch ausdrückliche `NAME@latitude,longitude`-Punkte umgehen.

18.7 Abstimmung

Öffentliche Karten und Lightbox-Steuerungen teilen den Bildabstimmungszustand. Die aktuelle öffentliche Stimme ist eine umkehrbare positive Stimme: Erneutes Drücken der aktiven positiven Stimme entfernt sie. Die angezeigte Bewertung ist die Summe gespeicherter Bildstimmen; die aktuelle Implementierung besitzt keinen gesonderten Endpunkt für Abstimmungen über ganze Galerien. Angemeldete Stimmen sind dem Konto zugeordnet, anonyme Stimmen verwenden den datenschutzfreundlichen Besucherhash der Anwendung. Neue positive Stimmen sind ratenbegrenzt; der Widerruf einer bestehenden Stimme ist sofort erlaubt. Serverseitig dargestellte Formulare

ermöglichen direkte Bedienung; JavaScript übermittelt normale Interaktionen asynchron und synchronisiert die Bewertung zwischen passenden Ansichten. Der Server prüft Bildkennung, Galerierichtlinie, Zugriff, Schemabereitschaft, CSRF und Anfrageintegrität.

18.8 Picture Game

Picture Game ist ein optionaler öffentlicher Vergleichsmodus. Ein Administrator aktiviert ihn für einen Galeriezweig; geeignete öffentliche Fotos dieser Galerie und ihrer Nachkommen können dann gemäß gewöhnlichen Zugriffs- und Sichtbarkeitsregeln teilnehmen. Das öffentliche Spiel zeigt zwei Fotos nebeneinander, vermerkt das gezeigte Paar und lässt den Besucher das bevorzugte Bild wählen, bevor der nächste Vergleich folgt. Die Galerie kann auch führende, durch das Spiel angesammelte Ergebnisse zeigen.

Weil bereits das Zeigen eines neuen Paars dauerhaften Spielzustand erzeugt, bevor der Besucher einen Sieger wählt, erfordert Picture Game ein bekanntes und verfügbares Datenbankschema. Lässt sich der erforderliche Speicher nicht prüfen, wird der Schreibvorgang verweigert, statt still auf einen nicht aufgezeichneten Vergleich auszuweichen. Der globale Funktionsschalter kann Picture Game ausblenden, ohne vorhandene Spieldaten oder galeriebezogene Aktivierungseinstellungen zu löschen.

19 Fotoduplikatdetektor

Der administrative Fotoduplikatdetektor analysiert standardmäßig einen ausgewählten Galeriezweig und kann auf globalen Umfang erweitert werden, wenn der Administrator die entsprechende Option aktiviert. Er meldet exakte und mögliche Duplikatpaare, bietet Galerie- und Fotokontextlinks, vermerkt Prüfentscheidungen und übergibt bestätigte Löschungen an den normalen Galeriebild-Löschdienst.[21]

19.1 Kategorien von Anhaltspunkten

19.1.1 Exakte und mögliche Funde

Ein exaktes Duplikat enthält denselben Dateiinhalt. Die Anwendung erkennt dies über eine Prüfsumme, die wie ein sehr detaillierter digitaler Fingerabdruck aus der Datei berechnet wird. Übereinstimmende Fingerabdrücke sind ein starker Hinweis darauf, dass zwei Dateien dieselben Bytes enthalten.

Ein mögliches Duplikat besitzt unterstützende Ähnlichkeiten ohne exakte Fingerabdruckübereinstimmung. Der Detektor kann Dateigröße und verfügbare Kamerainformationen wie Abmessungen, Aufnahmezeit, Kamera, Objektiv, Belichtung, Blende, Brennweite, ISO und Orientierung vergleichen. Zwei getrennt exportierte Kopien eines Fotos können als Dateien unterschiedlich sein und dennoch genügend gemeinsame Informationen für eine Prüfung behalten.

Fehlende Kamerainformationen liefern dem Detektor lediglich weniger Hinweise. Die Ergebnisse bleiben Vorschläge für menschliche Prüfung. Öffnen Sie beide Fotolinks, vergleichen Sie Galeriekontext und Qualität und löschen Sie nur die Kopie, deren Entfernung zur Sammlung passt.

19.2 Dauerhafte Prüfliste

Die Prüfliste gehört dem authentifizierten Administrator. Paareinträge speichern kanonische Bildkennungen, die kleinere Kennung in der unteren und die größere in der oberen Spalte. Galerieeinträge gelten für die genau gespeicherte Galerie. Entscheidungen für übergeordnete und untergeordnete Galerien bleiben unabhängig.

Verfügbare Prüfaktionen sind:

- das ausgewählte Paar ignorieren;
- alle Funde aus der genauen Galerie des linken Bilds ignorieren;
- alle Funde aus der genauen Galerie des rechten Bilds ignorieren;
- die Prüfliste des aktuellen Administrators leeren;
- ein bestätigtes Duplikat durch validierte normale Bildlöschung löschen.

AJAX-Aktionen aktualisieren das Detektorfragment im bestehenden rechten Administrations-Seitenbereich. Direkte POST-Anfragen verwenden Weiterleitung als Ersatzweg. Serverseitig verwaltete Scanaufträge bewahren den Umfang zwischen Fortsetzungsanfragen; eine Löschung entfernt das betroffene Bild aus den aktuellen Auftragsergebnissen.

[21] Der Detektor bleibt ein Prüfwerkzeug. Anhaltspunkte unterstützen das Urteil des Administrators, weil übereinstimmende Dateigröße und Fotometadaten in manchen Abläufen unterschiedliche Fotos beschreiben können.

20 Zugriffskontrolle und Sicherheit

20.1 Mehrstufige Zugriffsauswertung

Die Privatsphäre wird geprüft, bevor geschützte Ausgaben zusammengestellt werden. Galeriesichtbarkeit und geerbte Zugriffsregeln werden mit Fotosichtbarkeit, Passwort-/Freigabelinkzustand und gegebenenfalls Altersbeschränkungsregeln kombiniert. Dieselbe Autorisierung gilt für Galerieseiten, Vorschaubilder, Vorschauen, Originaldateien, Lightbox-Metadaten, Karten, Suchergebnisse und Downloads.

Administrative Vorgänge erfordern ein authentifiziertes Konto. Formulare enthalten ein privates Anfragetoken; der Server prüft Zielgalerie, Foto und angeforderten Vorgang, bevor er dauerhafte Daten verändert.[22]

20.2 Passwörter und Freigabelinks

Geschützte Galerien speichern Passworthashes und gewähren nach erfolgreicher Prüfung sitzungsgebundenen Zugriff. Freigabelinks verwenden serverseitig erzeugten Tokenzustand und eine Ablaufrichtlinie. Passwortzurücksetzung verwendet einmalige gehashte Tokens, eine optionale Wiederherstellungs-E-Mail, eine konfigurierte Gültigkeitsdauer und den ausgewählten E-Mail-Transport. Verwenden Sie HTTPS, starke Administratorzugangsdaten, eingeschränkte Datenbankkonten und geschützte E-Mail-/API-Geheimnisse.

Eine gelistete passwortgeschützte Galerie kann als gesperrte Karte mit Titel und Link erscheinen; Beschreibung und Vorschaubild zeigt diese Karte nicht.

Der Schutz von Administrator-Cookies, das Schema erzeugter URLs und die HTTPS-Prüfung für Besucherkonten verwenden dieselbe Transportrichtlinie. Direktes TLS wird ohne Proxy-Einstellungen erkannt. Beendet ein Reverse-Proxy TLS und leitet HTTP an PHP weiter, konfigurieren Sie vor der Aktualisierung seine genaue IP-Adresse oder sein CIDR-Netz in `security.trusted_proxies` und aktivieren Sie den verwendeten Protokoll-Header in `security.trusted_proxy_protocol_headers`. Unterstützt werden `x-forwarded-proto` und `x-forwarded-ssl`; Vertrauen in Client-IP-Header wird getrennt konfiguriert. Der Proxy muss vom Client gelieferte Werte aktivierter Header überschreiben. Nicht vertrauenswürdige, ungültige, mehrfache oder widersprüchliche Protokollangaben belegen kein HTTPS. Konfigurierte Proxys und direktes HTTPS bleiben unterstützt; weitergeleitete Header allein stellen öffentliche URLs nicht mehr auf HTTPS um und setzen nicht das Secure-Attribut des Administrator-Cookies.

20.3 Besucherkonten und Registrierung nur auf Einladung

Besucherkonten sind eine optionale Identitätsebene für personalisierte Galeriefunktionen. Sie sind vom Administratorkonto getrennt und entsperren allein keine private oder passwortgeschützte Galerie. Vorhandene Galeriepasswörter, Freigabelinks, Smart-Gallery-Zugriff und Medienautorisierung entscheiden weiterhin darüber, was ein Besucher sehen darf.

Das vollständige Besucherkontosystem ist durch einen Hauptschalter unter **Administration > Funktionen** geschützt. Diese Hauptfunktion ist standardmäßig deaktiviert. Solange sie aus ist, zeigt die öffentliche Galerie keine Besuchersteuerungen für Anmeldung/Konto, Besucherrouten sind nicht verfügbar und der Eintrag **Besucherkonten** ist im administrativen Kontomenü verborgen.

[22] Der technische Name des privaten Formulartokens ist CSRF-Token. Galeriebetreiber begegnen ihm gewöhnlich nur über normale Administrationsformulare.

Vorhandene Besucheridentitäten, Favoriten und private Sammlungen bleiben gespeichert; der Schalter steuert die Erreichbarkeit, statt Daten zu löschen.

Nach Aktivierung der Hauptfunktion kann der Administrator **Konto > Besucherkonten** öffnen. Diese Seite behält den getrennten Modusschalter **Besucherkonten (nur auf Einladung)**. Der Modusschalter steuert Besucheranmeldung und Einladungen innerhalb des aktivierten Systems; der Hauptschalter unter Funktionen bestimmt, ob das System überhaupt zugänglich ist.

Ein Administrator verwaltet Besucheridentitäten unter **Konto > Besucherkonten**. Der bestehende Einladungsablauf bleibt verfügbar: Der Administrator kann eine Einladung optional an eine vorgesehene E-Mail-Adresse binden und ihren einmal angezeigten geheimen Link kopieren. Das Öffnen des Links erstellt kein Konto. Der Empfänger übermittelt eine E-Mail-Adresse, erhält eine Bestätigungsnachricht über den konfigurierten E-Mail-Transport, bestätigt im Browser und wählt anschließend ein Passwort mit mindestens 15 Zeichen. Es gibt keine allgemeine Seite **Registrieren** oder **Konto erstellen**.

Dieselbe Administrationsseite kann auch direkt ein Besucherkonto erstellen. Geben Sie die Besucher-E-Mail ein und entweder ein temporäres Passwort gemäß der Besucherpasswortrichtlinie oder lassen Sie das Passwort leer, damit die Galerie ein starkes erzeugt. Das temporäre Passwort wird nach der Erstellung einmal angezeigt. Wird die optionale Benachrichtigung zur Kontoerstellung versendet, enthält die Nachricht die vertrauenswürdige Anmeldeadresse und Anweisungen, aber niemals das temporäre Passwort; übermitteln Sie dieses separat über einen vertrauenswürdigen Kanal. Bei aktivierter Hauptfunktion bleibt direkte Kontoerstellung auch bei deaktiviertem untergeordnetem Besucher-Frontendmodus verfügbar, damit Konten vorab vorbereitet werden können. Diese Besucher können sich jedoch erst anmelden, wenn der Besuchermodus aktiviert ist.

Ein direkt angelegter Besucher kann das temporäre Passwort nicht als dauerhafte Anmeldung verwenden. Nach der ersten erfolgreichen Zugangsdatenprüfung wird der Browser zur privaten Erstanmeldeseite weitergeleitet und muss ein anderes richtlinienkonformes Passwort wählen. Bis dieser Austausch gelingt, stellt die Galerie keine normale Besucheridentität her, gibt kein **Angemeldet bleiben** aus und erlaubt keine Berechtigung für Besucherfavoriten/-sammlungen. Die normale Zurücksetzung bei vergessenem Passwort kann die temporären Zugangsdaten ebenfalls über ihren unabhängig geprüften Wiederherstellungsablauf ersetzen. Eine gleichzeitige Administratoranmeldung im selben Browser bleibt unabhängig.

Vorhandene Besucherkonten werden auf der Administrationsseite mit Kontozustand und Sicherheitssteuerungen aufgeführt. Ein aktiver Besucher kann mit **Sperren** gesperrt oder überall abgemeldet werden; ein gesperrter Besucher kann mit **Wiederherstellen** reaktiviert werden. Das Sperren blockiert Besucherauthentifizierung und macht über den zentralen Besucherlebenszyklusdienst bestehende Besuchersitzungen, dauerhafte Anmeldung, Zurücksetzungen, ausstehende Bestätigungen/E-Mail-Änderungen und vorbereitete Sammlungsfreigabeberechtigungen ungültig. Das Wiederherstellen aktiviert das Konto erneut, belebt aber keine vor der Sperre vorhandenen Zugangsdaten oder Sitzungen wieder. Der Besucher muss sich daher erneut normal authentifizieren. Ein erzwungener Passwortaustausch bei Erstanmeldung bleibt über Sperren/Wiederherstellen hinweg erforderlich. **Überall abmelden** belässt ein aktives Konto aktiv, widerruft aber seine Besucheranmeldeberechtigung auf allen Geräten. Diese Sicherheitssteuerungen bleiben dem Administrator verfügbar, solange die Hauptfunktion aktiviert und der untergeordnete Besucher-Frontendmodus deaktiviert ist. Das Ausschalten der Hauptfunktion verbirgt auch die Besucherverwaltung. Keiner dieser Schalter oder Sicherheitssteuerungen entfernt Favoriten, private Sammlungen, Sammlungseinträge, Fotos, Galerien, Smart Galleries, Galeriefreigabelinks oder Administratorauthentifizierung.

Administratives Löschen bleibt eine separate destruktive Aktion mit ausdrücklicher Bestätigung. Es entfernt Besucheridentität sowie besuchereigenen Authentifizierungs-, Lebenszyklus-, Favoriten- und Sammlungszustand über die vorbereiteten Datenbankbeziehungen. Es löscht keine Fotos,

Galerien, Smart Galleries, Galeriefreigabelinks oder Administratorkonten/-sitzungen.

Die öffentliche Kopfzeile zeigt **Anmelden** nur bei aktivierten Besucherkonten. Nach der Anmeldung zeigt sie **Konto**. Die Kontoseite zeigt die bestätigte E-Mail, Links zu privaten Seiten **Favoriten** und **Sammlungen**, **Passwort ändern**, **E-Mail ändern**, **Konto löschen** und eine ausschließlich besucherbezogene Aktion **Abmelden**. Die Abmeldung eines Besuchers oder Änderung seiner Kontoberechtigung meldet keinen Administrator ab, der zufällig in derselben Browsersitzung authentifiziert ist.

Ein angemeldeter Besucher kann ein autorisiertes Foto über das kleine Herz auf einer Galeriekarte oder in der Lightbox als Favoriten markieren. Dasselbe Foto bleibt zwischen Karte und Lightbox synchronisiert; die private Seite **Favoriten** führt gespeicherte Fotos auf, die der Besucher weiterhin öffnen darf. Das Entfernen eines Favoriten löscht nur die gespeicherte Referenz des Besuchers; das Foto wird weder gelöscht noch verändert.

Ein Favorit ist niemals eine Zugriffsfreigabe. Wird die Quellgalerie später privat, läuft ihre Passwort-/Freigabeberechtigung ab oder ist das Foto aus anderen Gründen für diese Anfrage nicht mehr autorisiert, umgeht der gespeicherte Favorit diese Regeln nicht; die Quellmetadaten erscheinen nicht auf der Favoritenseite. Ein gleichzeitig als Administrator und Besucher angemeldeter Browser benötigt weiterhin die unabhängige Quellautorisierung des Besuchers, bevor dieser das Bild als Favoriten speichern darf.

Ein angemeldeter Besucher kann auch private benannte **Sammlungen** erstellen. Eine Sammlung ist eine geordnete Referenzliste vorhandener Fotos; sie ist keine Galerie, kopiert keine Fotos und verändert die administratorverwaltete Galeriehierarchie nicht. Auf einer autorisierten Galerie- oder Smart-Gallery-Karte oder der privaten Seite **Favoriten** kann der Besucher **Zur Sammlung hinzufügen** verwenden und eine eigene Sammlung wählen. Der private Sammlungsbereich unterstützt Erstellen und Umbenennen einer Sammlung, Entfernen von Fotos, Verschieben sichtbarer Fotos nach oben oder unten und Löschen der Sammlung selbst.

Sammlungseigentum und Fotozugriff sind getrennte Entscheidungen. Das Speichern eines Fotos hält nur seine interne Bildreferenz und Reihenfolge fest. Die Sammlung speichert kein Galeriepasswort, Galeriefreigabetoken, Dateisystempfad, Vorschaubildpfad oder gemerkte Zugriffsentscheidung. Bei jedem Öffnen der Sammlung bewertet die Galerie die aktuelle Quellgalerie- und Fotoautorisierung erneut. Ist ein zuvor gespeichertes Foto nicht mehr autorisiert, wird es ausgelassen, ohne Titel, Dateiname, Galerietitel, Vorschaubild, EXIF-Daten oder Ablehnungsgrund offenzulegen. Die gespeicherte Referenz kann erhalten bleiben, damit das Foto bei später wieder vorhandenem normalem Quellzugriff erneut sichtbar wird.

Diese Regel gilt auch bei gleichzeitiger Anmeldung als Administrator und Besucher im selben Browser. Administratorsichtbarkeit wird nicht zur Berechtigung für Besuchersammlungen; eine Sammlung kann niemals als zweiter Weg um Galeriepasswörter, Freigabeberechtigungen, Altersbeschränkungen oder Medienauslieferungsprüfungen dienen. Favoriten und Sammlungen sind unabhängig: Ein Foto kann in einem, beiden oder keinem Bereich liegen; das Löschen einer Sammlung löscht weder einen Favoriten noch das zugrunde liegende Foto.

Ein Besucher kann für eine eigene Sammlung einen nicht gelisteten schreibgeschützten Freigabelink erstellen. Der Link läuft nach 30 Tagen ab und kann jederzeit ersetzt oder widerrufen werden. Der vollständige geheime Link wird nur unmittelbar nach Erstellung oder Ersetzung angezeigt; später zeigt die Sammlungsseite nur die aktive Freigabe sowie Erstellungs- und Ablaufzeiten. Das Ersetzen macht den bisherigen Link unbrauchbar. Der Widerruf entfernt nur die Freigabeberechtigung und löscht weder Sammlung noch Einträge, Favoriten oder Fotos.

Ein Empfänger benötigt kein Besucherkonto. Das Öffnen des geheimen Links prüft ihn, stellt nur eine eng begrenzte Sitzungsberechtigung für diese eine Sammlung her und leitet zu einer bereinigten Adresse ohne Geheimnis weiter. Der Link bleibt bis Ablauf/Widerruf wiederverwendbar, sodass

automatische E-Mail- oder Chat-Linkscanner ihn nicht verbrauchen. Die geteilte Seite ist nicht gelistet, nicht zwischenspeicherbar und gegen Suchindexierung gekennzeichnet.

Die Freigabe gewährt nur Zugriff auf den Sammlungscontainer. Sie entsperrt niemals eine Quellgalerie oder ein Foto. Bei jeder geteilten Ansicht wird jede gespeicherte Fotoreferenz erneut gegen die aktuelle Quellgalerieautorisierung des Empfängers geprüft. Eine passwortgeschützte Quelle bleibt verborgen, bis dieser Empfänger sie unabhängig über den normalen Galeriemechanismus entsperrt; eine unabhängig vorhandene Galeriefreigabeberechtigung kann sie ebenfalls normal autorisieren. Selbst bei gleichzeitiger Administratoranmeldung im selben Browser wird der Administratorausnahmepfad nicht zum Befüllen der geteilten Sammlung verwendet. Direkte Vorschaubild-/Medienrouten erzwingen weiterhin ihre eigenen bestehenden Quellregeln. Unzugängliche Einträge werden ausgelassen, ohne verborgene Titel, Dateinamen, Pfade, Galerien oder Gründe offenzulegen.

Das Sperren des Sammlungsbetreibers widerruft aktive Sammlungsfreigaben; die Wiederherstellung des Kontos belebt sie nicht wieder. **Überall abmelden** widerruft nur Besucheranmeldeberechtigung und keine ansonsten gültige Freigabe. Das Löschen des Betreibers oder der Sammlung macht die Freigabe ungültig, ohne Originalfotos zu löschen. Der globale Funktionsschalter für Besucherkonten schützt auch Sammlungsfreigaben und bleibt standardmäßig deaktiviert.

Angemeldet bleiben für Besucher verwendet eigene rotierende Besucherzugangsdaten statt des dauerhaften Administratoranmeldetokens. Ihre Wiederherstellung meldet nur den Besucher an und zählt nicht als kürzlich erfolgte Passwort-Neuauthentifizierung. Anfragen wegen vergessener Passwörter liefern eine allgemeine Antwort und verwenden zweistufige Zurücksetzungsbestätigung, damit automatische Linkscanner kein Passwort allein durch Öffnen einer URL zurücksetzen können.

Sensible Kontoänderungen erfordern einen aktuellen Nachweis des Besucherpassworts. Ein nur durch **Angemeldet bleiben** wiederhergestellter Besucher wird daher aufgefordert, vor Passwortänderung, Beginn einer E-Mail-Adressänderung oder Kontolöschung das aktuelle Besucherpasswort zu bestätigen. Der Rückkehrpfad ist auf diese Kontoaktionen beschränkt und kann nicht auf eine beliebige Seite weiterleiten.

Die Änderung des Besucherpassworts verwendet dieselbe Richtlinie wie Aktivierung und Zurücksetzung. Eine erfolgreiche Änderung macht gemäß Sicherheitslebenszyklus die alte Passwortberechtigung, Besuchersitzungen und dauerhaften Besucherzugangsdaten ungültig und fordert anschließend eine erneute Anmeldung. Gespeicherte Favoriten bleiben demselben Besucherkonto zugeordnet. Ein in derselben Browsersitzung angemeldeter Administrator bleibt angemeldet.

Die Änderung der Besucher-E-Mail erfolgt stufenweise. Die Übermittlung einer neuen Adresse ersetzt nicht die aktuell bestätigte Adresse. Die Galerie sendet zunächst innerhalb der Besucher-E-Mail-Missbrauchsgrenzen einen Bestätigungslink an die neue Adresse. Das Öffnen dieses Links prüft ihn nur und bereitet einen kurzlebigen Bestätigungszustand vor; es verändert das Konto nicht. Die endgültige Änderung erfolgt erst nach Übermittlung des gesonderten geschützten Bestätigungsformulars durch den Besucher. Ein erfolgreicher Wechsel meldet den Besucher ab, damit die neue bestätigte E-Mail bei der nächsten Anmeldung verwendet wird.

Konto löschen ist eine endgültige, ausschließlich besucherbezogene Aktion. Nach aktueller Passwortbestätigung muss der Besucher das Löschen ausdrücklich bestätigen. Der Vorgang entfernt Besucherkonto und besuchereigene Daten wie Favoriten und private Sammlungen gemäß vorbereitetem Datenbanklebenszyklus. Er löscht keine Galeriefotos, Galerien, Smart Galleries oder deren bestehende Freigabelinks und zerstört keine gleichzeitige Administratoranmeldung.

Besuchersicherheit und private Konto-/Favoriten-/Sammlungs-/Lebenszyklusseiten werden als private, nicht zwischenspeicherbare Antworten ausgeliefert. Einladungs-, Bestätigungs-, Zurücksetzungs- und E-Mail-Änderungslinks verwenden den konfigurierten vertrauenswürdigen

Anwendungsursprung. Bestätigungs-, Zurücksetzungs- und E-Mail-Änderungsnachrichten für Besucher unterliegen weiterhin adress-, besucher- und globalbezogenen Missbrauchsbudgets, bevor der konfigurierte PHP-E-Mail- oder SMTP-Transport verwendet wird.

Nicht gelistete schreibgeschützte Sammlungsfreigabe ist nur innerhalb der Funktion Besucherkonten verfügbar. Öffentliche Sammlungssuche, öffentliche Besucherprofile, Bearbeitung/Zusammenarbeit durch Empfänger, Besucheruploads/-kommentare, offene Registrierung, soziale Besucheranmeldung, TOTP, Passkeys und Magic-Link-Anmeldung bleiben nicht verfügbar.

20.4 Administratorkonto und E-Mail-Einstellungen

Der Kontobereich unterstützt Benutzername- und Passwortänderungen, eine optionale Wiederherstellungsadresse, Gültigkeitsdauer der Passwortzurücksetzung und eine Testnachricht. Wiederherstellungs-E-Mail kann PHP `mail()` oder einen authentifizierten SMTP-Transport mit Einstellungen für Host, Port, Verschlüsselung, Benutzername und Passwort verwenden. Behandeln Sie SMTP-Zugangsdaten wie Datenbankzugangsdaten und nehmen Sie sie niemals in Exporte oder Diagnosebildschirmfotos auf.

Google-Anmeldung ist optional. Der Administrator konfiguriert OAuth-Client und autorisierte Callback-/Weiterleitungs-URI und verknüpft anschließend eine Google-Identität nur bei bereits vorhandener Authentifizierung durch die normale Administrator-Passwortsitzung. Eine nicht verknüpfte Google-Identität wird auf der Anmeldeseite abgelehnt und darf kein Administratorprofil erstellen oder beanspruchen. Nach der Verknüpfung kann sich nur diese gespeicherte Google-Identität über die Google-Schaltfläche für das Profil anmelden. Das Trennen erfordert das aktuelle Administratorpasswort. Externe Anmeldung ersetzt keine Passwortanmeldung; fehlt OAuth-Konfiguration oder Identitätsverknüpfungsspeicher oder lässt sich dieser nicht prüfen, bleibt gewöhnliche Passwortauthentifizierung unabhängig.

Das Anmeldeformular akzeptiert Administratorbenutzername oder konfigurierte Wiederherstellungs-E-Mail. Authentifizierungsversuche werden nach Besucher und normalisierter übermittelter Kennung gedrosselt, wenn das Ratenbegrenzungsschema verfügbar ist. Die Drosselungstabelle speichert gehashte Subjekte statt unverarbeiteter IP-Adressen oder übermittelter Kennungen. Die aktuelle Richtlinie begrenzt wiederholte fehlgeschlagene Anmeldungen in einem 15-Minuten-Fenster und Passwortzurücksetzungsanfragen in längeren begrenzten Zeitfenstern; erfolgreiche Anmeldung leert den relevanten Anmeldedrosselungszustand.

Passwortwiederherstellung liefert bewusst ein allgemeines Anfrageergebnis, damit das öffentliche Formular nicht die Existenz eines übermittelten Benutzernamens/einer E-Mail bestätigt. Zurücksetzungslinks verwenden einmalige gehashte Tokens und eine konfigurierte Gültigkeit von 15 bis 1440 Minuten. Der Abschluss ändert das Passwort, markiert das Token als verwendet und widerruft dauerhafte Anmeldetokens für dieses Konto. Die Kontoseite kann eine Wiederherstellungs-Testnachricht über den konfigurierten PHP-`mail()`- oder SMTP-Transport senden.

Die Option **Angemeldet bleiben** verwendet ein gehashtes Browsertoken, damit ein Administrator gewöhnliche PHP-Sitzungsbereinigung auf Shared Hosting übersteht, ohne dauerhafte Zugangsdaten im Klartext in der Datenbank zu speichern. Dauerhafte Anmeldung bleibt optional. Sie wird durch entsprechende Konto-/Abmeldesicherheitsabläufe widerrufen und kann bei nicht überprüfbarem Schema nicht verfügbar sein, ohne die aktuelle gewöhnliche PHP-Sitzung zu deaktivieren.

20.5 Vertrag zur Datenbankbereitschaft

Systemzustand gruppiert Prüfungen nach Laufzeit und Wiederherstellung, Zugriff und Anmeldung, Galerien und Dateien, Karten und Routen, öffentlichen Funktionen und Berichten sowie Werkzeugen. Ein Häkchen bedeutet gefundenen benötigten Speicher; ein Strich eine in der Konfiguration deaktivierte Integration. Beides bestätigt keinen vollständigen Ablauf oder externen API-Zugriff. Fragezeichen erklären den Prüfzweck. Probleme stehen in ihrer Gruppe zuerst mit sichtbaren Auswirkungen und Hinweisen; **Details** enthält sichere Datenbankkennungen und Anfragereferenzen. Das Öffnen repariert keine Daten und startet keine Migrationen. Die Betrachterdiagnose speichert die Wahl direkt mit nativem Speichern als Rückfall. Ungewisse Schreibvorgänge sperren bis zum rein lesenden Neuladen.

Funktionen, die vom Datenbankschema abhängen, verwenden einen gemeinsamen Bereitschaftsvertrag. Entscheidend ist der Unterschied zwischen einem erfolgreich geprüften und als älter erkannten Schema und einem Schema, das derzeit nicht geprüft werden kann.

Zustand	Bedeutung	Anwendungsverhalten	Betreiberaktion
Verfügbar	Erforderlicher Speicher wurde gefunden und geprüft.	Normale Lese- und Schreibvorgänge für die Fähigkeit.	Keine.
Fehlend	Prüfung erfolgreich, aber ein erforderliches Objekt fehlt.	Ein dokumentierter Weg für ältere Schemata kann verfügbar bleiben; andernfalls fordert die Funktion eine Migration.	Sichern und die ausstehende Migration anwenden.
Unbekannt	Das Schema konnte nicht zuverlässig geprüft werden.	Geschützte Lesevorgänge können sicher verweigert oder optionale schreibgeschützte Ausgaben ausgelassen werden. Abhängige Schreibvorgänge sind blockiert.	Datenbankverbindung, ausgewähltes Schema oder Metadatenberechtigungen reparieren.
Deaktiviert	Eine optionale Funktion ist ausgeschaltet.	Die Funktion wird nicht verwendet.	Keine, sofern die Funktion nicht aktiviert werden soll.

Systemzustand und **Laufzeitdiagnose** verwenden diese Zustände einheitlich. Ein Ergebnis **Fehlend** weist gewöhnlich auf Migrationsarbeit hin; **Unbekannt** ist ein Betriebsproblem und darf nicht als Beweis gelten, dass eine Tabelle oder Spalte nie existiert hat. Diagnosen können Fähigkeitsname, Status, validierte Datenbankobjektnamen, vorgeschlagene Prüfungen und eine Anfragereferenz zeigen. SQL-Text, unverarbeitete Datenbankausnahmen, Zugangsdaten, Tokens, Cookies und private Dateisystempfade sind ausgeschlossen.

20.6 Sicherheitsrelevante Ausnahmen

Einige Fähigkeiten besitzen strengeres oder spezifischeres Verhalten:

NSFW Guard. Bestätigt die Prüfung das ältere Schema ohne NSFW-Felder, behält die Website bis zur Migration ihr Verhalten vor Einführung der Funktion. Sind die Felder **Unbekannt**,

werden öffentliche Anfragen, die altersbeschränkte Medien offenlegen könnten, sicher verweigert und NSFW-Bearbeitung pausiert.

Galeriezugriff. Eine Datenbank gilt nur dann als älteres Format vor Einführung des Schutzes, wenn die Prüfung gelingt und alle zentralen Zugriffsfelder fehlen. Ein gemischter Aufbau bedeutet eine unvollständige Migration; geschützte Routen bleiben daher bis zur Reparatur unverfügbar. Der ältere Veröffentlichungswert `draft` wird nur geschrieben, wenn die bekannte Felddefinition ihn erfordert; aktuelle Schemata verwenden `unpublished`.

Freigabelinkwiderruf. Widerruf darf die kleinere bekannte Feldmenge verwenden, die zum Leeren des prüfenden Hashes nötig ist, weil dieser Vorgang Zugriff reduziert. Er stoppt dennoch, wenn seine eigenen erforderlichen Felder **Unbekannt** sind.

Dauerhafte Administratoranmeldung. Eine fehlende Tabelle für dauerhafte Anmeldung deaktiviert dauerhafte Browsertokens, verhindert aber nicht, dass eine gewöhnliche Passwortanmeldung die aktuelle PHP-Sitzung erstellt.

Passwortzurücksetzung. Wiederherstellung erfordert sowohl Wiederherstellungs-E-Mail-Feld als auch Zurücksetzungstokenspeicher. Fehlender Speicher liefert Migrationshinweise; **Unbekannt**-Speicher liefert einen vorübergehenden Fehler statt eines falschen Konto-/Tokenergebnisses.

Google-Identitätsverknüpfungen. Externe Anmeldung benötigt gültige OAuth-Konfiguration und bekannten Identitätsverknüpfungsspeicher. Fehlt dieser Speicher oder ist er unbekannt, bleibt Passwortanmeldung unabhängig verfügbar.

20.7 Schreibvorgänge, Wartung und Zugangsdaten

Vorgänge, die Dateien, Zugangsdaten oder dauerhafte Datensätze verändern, führen ihre Bereitschaftsprüfung vor dem ersten zielverändernden Schritt durch. Dazu gehören Galerie-/Fotoänderungen, Uploads, WebDAV-Schreibvorgänge, Galeriemigration, Vorschaubildwartung, Datenbankreparatur/-bereinigung und Aktivierung von Anwendungsaktualisierungen. Ein Ergebnis **Unbekannt** stoppt den Vorgang vor einer Zieländerung. Ein bestätigtes Ergebnis **Fehlend** darf nur dort einen Kompatibilitätsweg für ältere Schemata oder eine Migrationsinitialisierung verwenden, wo dieses Verhalten dokumentiert ist.

Zugangsdatenwiderruf folgt demselben restriktiven Prinzip wie Freigabelinkwiderruf: Eine kleinere bekannte Feldmenge darf verwendet werden, wenn diese Felder zur Zugriffsdeaktivierung ausreichen. Erstellung oder Vertrauen in Zugangsdaten erfordert weiterhin den vollständigen Speicher des betreffenden Authentifizierungswegs.

Ist ein Schreibvorgang wegen **Unbekannt** blockiert, reparieren Sie vor dem erneuten Versuch die Datenbankprüfung. Wird der Zustand **Fehlend**, sichern Sie und wenden Sie die erforderliche Migration an. Wird er **Verfügbar**, wiederholen Sie den Vorgang einmal und prüfen Sie Dateisystem- und Datenbankergebnisse. Setzen Sie einen bestehenden wiederherstellbaren Migrations-/Aktualisierungsauftrag fort, statt einen doppelten Auftrag zu starten.

20.8 Optionale Funktionen

Optionale Präsentationsfunktionen können eingeschränkt werden, ohne die Hauptgalerie zu deaktivieren, wenn dabei keine geschützten Inhalte offengelegt oder Zugriffe gewährt werden. Beispielsweise darf eine Karte entfallen, wenn ihr optionaler Speicher nicht gelesen werden kann; das Speichern einer GPS-/Lightbox-Überschreibung erfordert aber weiterhin ein bekanntes relevantes Feld.

Abstimmung und Picture Game schreiben beide dauerhaften Zustand. Picture Game vermerkt ein dargestelltes Paar vor der Siegerwahl; somit ist auch das Laden eines neuen Paars eine Schreibgrenze und benötigt bekannten Speicher. KI-Warteschlangen, Telemetriewartung, Navigationstokens, gespeicherte SimBrief-Routendaten und ähnliche optionale Schreibvorgänge folgen derselben Regel. Eine Funktion darf nur dort ein schreibgeschütztes Ergebnis ohne optionale Speicherung liefern, wo die Oberfläche diese Einschränkung deutlich macht.

20.9 Betriebliche Sicherheit

Empfohlene Vorgehensweisen sind:

- Stellen Sie die Anwendung über HTTPS bereit.
- Beschränken Sie Datenbankzugangsdaten auf Anwendungsschema und erforderliche Vorgänge.
- Halten Sie `config.php`, Sicherungen, Caches und erzeugte Archive außerhalb öffentlicher Auffindbarkeit, soweit die Hostingstruktur dies erlaubt.
- Wenden Sie Migrationen und Aktualisierungen über authentifizierte Wartungsabläufe an.
- Prüfen Sie Auditprotokolle und Sicherheitsdiagnosen.
- Testen Sie geschützte Galerien in anonymen Besuchersitzungen.
- Pflegen Sie abgestimmte Dateisystem- und Datenbanksicherungen.

20.10 Dateigrenzen für Medien und wiederaufnehmbare Migration

Vor der Ausgabe öffentlicher Galeriebilder, Titelbilder und galeriespezifischer Branding-Ressourcen wird die Zugriffsberechtigung erneut geprüft. Geschützte oder altersbeschränkte Galerien verwenden auch bei einer Administratoransicht private Cache-Regeln. Gespeicherte Bild- und Branding-Pfade müssen innerhalb des jeweiligen Galerieverzeichnisses bleiben; dabei wird auch das tatsächliche Ziel symbolischer Links geprüft. Globale Designhintergründe und Branding-Dateien sind auf ihre eigenen Cache-Verzeichnisse begrenzt. Öffentliche Bildantworten erlauben unterstützte Rasterformate, nicht jedoch aktive SVG-Dateien. Das ursprüngliche Designhintergrundbild ist nur für angemeldete Administratoren abrufbar; die normale öffentliche Ableitung bleibt verfügbar.

Für ein neues Galerieziel vergleicht die Prüfung den aufgelösten vorhandenen Elternordner mit dem aufgelösten Galeriewurzelordner. Dateisystemaliasse wie `/var` auf macOS zu `/private/var` bleiben nutzbar; nicht auflösbare vorhandene Einträge und Eltern außerhalb der Wurzel werden abgewiesen. Die Prüfung verhindert keine späteren gleichzeitigen Änderungen am Dateisystem.

Bei der Galerie-Migration prüfen sowohl die Erstellung des Asset-Manifests als auch die authentifizierte Dateiausgabe über den API-Schlüssel die endgültige Dateiposition innerhalb der Quellgalerie. Eine empfangene Datei wird zuerst in eine eindeutige temporäre Datei im Zielverzeichnis kopiert. Vor der Umbenennung werden die Byteanzahl und ein gegebenenfalls im Manifest vorhandener SHA-256-Wert geprüft. Ein fehlgeschlagener Kopiervorgang hinterlässt keine unvollständige Zieldatei. Ein bereits installiertes identisches Asset kann bei einem erneuten Versuch wiederverwendet werden; Konflikte und symbolische Links werden abgelehnt. Vom Browser erzeugte unkomprimierte ZIP-Pakete lehnen zusätzlich doppelte normalisierte Eintragsnamen, fehlerhafte CRC-32-Werte und unvollständige oder inkonsistente Zentralverzeichnisse ab.

21 Design, Präsentation und Lokalisierung

Der Designbereich steuert Websiteidentität, Farben, Abmessungen, Seitenbreite, Hintergründe, Branding, Favicon-Ressourcen, Sprache, Galeriekartenpräsentation, Lightbox-Vorgaben, GPS-Präsentation, Favoritennavigation und öffentliche Vorschaubilddarstellung. Einstellungen verwenden normalisierte skalare Werte oder gezielte Dienstmodelle.

Die Unterkarte **Animationen** legt die Öffnungs- und Schließdauer für das öffentliche Informationsfenster auf Galeriekarten und das Admin-Seitenpanel fest. Beide Werte liegen zwischen 0 und 800 ms; 0 deaktiviert die jeweilige Bewegung. Die Standardwerte sind 320 ms und 260 ms. Der Admin-Wert steuert auch das Aufklappen des Galeriebaums; reduzierte Bewegung schaltet dies ab. Das öffentliche Panel enthält Galerietitel, Beschreibung, Datum und die vollständige Schlagwortliste. Die native Offenlegung funktioniert auch ohne JavaScript; mit JavaScript bleibt das Panel im Ansichtsbereich und lässt sich durch Klick außerhalb oder mit Escape schließen. Die Interaktion berücksichtigt die Einstellung für reduzierte Bewegung des Browsers.

Der Designeditor verwendet keinen getrennten Hell-/Dunkelmodus-Schalter. Stattdessen bestimmen gespeicherte Farbsteuerungen und ein optionales benutzerdefiniertes CSS-Design die öffentliche Farbpalette direkt. Er legt außerdem Galeriekarten- und Untergalerielayouts, den Standardstil der Breadcrumbs und bis zu drei Kopfzeilenverknüpfungen fest.

Wählen Sie den globalen Breadcrumb-Stil unter **Design > Layout > Karten und Kennzeichnungen**. Jede Option ist eine native Radiokarte mit einem echten gerenderten Breadcrumb-Beispiel, sodass die Auswahl nach dem Aussehen möglich ist. Die Karte **Standard / vom Design übernehmen** in Galerie- und Smart-Gallery-Einstellungen zeigt den aktuell wirksamen Designstil. Die Radiokarten lassen sich per Tastatur bedienen und funktionieren ohne JavaScript. Die stabilen IDs lauten `minimal`, `chevron`, `pills`, `surface`, `ribbon`, `nodes`, `tabs`, `tiles` und `gradient`. Band (`ribbon`) bildet Pfeilsegmente; Verbundene Knoten (`nodes`) verknüpfen dekorative Punkte; Registerkarten (`tabs`) sind kompakt; Kacheln (`tiles`) sind erhabene Rechtecke; Farbverlauf (`gradient`) ergänzt eine Designfarbfläche mit Akzentstreifen.

Jede Kopfzeilenverknüpfung kann zur Hauptseite oder einer Galerie führen oder leer bleiben. Anonyme Besucher sehen nur konfigurierte Galerieverknüpfungen, die weiterhin öffentlich und gelistet sind; doppelte oder gelöschte Galerieauswahlen werden beim Speichern verworfen. Drei leere Plätze verbergen diese Favoritengalerie-Schaltflächen. Galeriekarten können außerdem eine konfigurierbare Kennzeichnung enthaltener Bilder anzeigen. Ist diese für eine Galerie wirksam, bleibt beim Öffnen dieselbe Zweiganzahl im Hero-Bereich sichtbar; gezählt werden Bilder der aktuellen Galerie und ihrer zugänglichen Untergalerien nach denselben Öffentlichkeits-/Zugriffsregeln wie bei der Karte. Öffentliche Karten stapeln von null verschiedene PDF- und Musikdateizahlen kompakt und rechtsbündig unter dem Fotosymbol, mit engem Abstand zwischen den Kennzeichen. Ist das Fotozählungskennzeichen aktiviert, erscheinen dieselben Medienzahlen in der Aktionsleiste der geöffneten Galerie direkt links davon. Jede Zahl umfasst eindeutige Dateien der Galerie und ihrer Untergalerien; derselbe erfasste SHA-256-Wert zählt nur einmal. Es gelten die Regeln für öffentliche Sichtbarkeit, Ausblendung, Zugriff und Berechtigungen. Fehlende, unbekannte oder veraltete Projektionen blenden das Symbol aus; ein bekannter Nullwert bleibt verborgen. Die galerieeigene Präsentation kann Websitevorgaben erben oder die im Galerieeditor angebotenen Entscheidungen überschreiben.

Fehlt der dauerhafte Abschlussbeleg des initialen Durchlaufs, reiht die erste erfolgreiche öffentliche HTML-Anfrage für die Startseite, eine Galerie oder Smart Gallery den Medienzählungslauf nach der Antwort im Hintergrund ein. Das Rendern der Seite durchsucht keine Originaldateien.

21.1 Referenz der Designsteuerungen

Die aktuelle Designseite gliedert sich in **Erscheinungsbild**, **Branding & Medien**, **Layout**, **Sprache** und **Benutzerdefiniertes CSS**. Die folgende Referenz beschreibt betreibersichtbare Steuerungen und die von der aktuellen Version erzwungene Normalisierung.

Bereich	Steuerung	Aktuelles Verhalten
Erscheinungsbild	Websiteidentität und Farben	Websitename und Farben für Akzent, dunklen Akzent, Seitenhintergrund, Bereich, geöffneten Galeriebereich, Kopfzeilentitel und Galerietitel. Der „dunkle Akzent“ ist eine Hover-/Umrandungsfarbe, kein Dunkelmoduswähler.
Erscheinungsbild	Ecken und Schrift	Eckenradius 0–32 Pixel. Schriftmodus **Klassische Serifenschrift** oder **Klare serifenlose Schrift**. Die Live-Vorschau aktualisiert sich bei der Bearbeitung.
Erscheinungsbild	Öffentliche Seitenbreite	**Standard**, **Breiter**, **Volle Breite** oder **Benutzerdefiniert**. Benutzerdefinierte Breite wird auf 1024–2048 Pixel begrenzt und beträgt ohne gültigen Wert 1440.
Erscheinungsbild	GPS-Markierung	Bei aktivierter GPS-Kartenfunktion können Fotokartenmarkierungen und deren Hintergrundunterlegung separat gezeigt oder verborgen werden. Markierungsgröße 14–48 Pixel, Vorgabe 26. Der Unterlegungsregler zeigt 0–48 Pixel; die aktuelle Servernormalisierung behandelt 0 oder andere nicht positive Werte jedoch als ungesetzt und stellt 22 Pixel wieder her. Verbergen Sie den Hintergrund über das separate Unterlegungskontrollkästchen.
Erscheinungsbild	Öffentliche Schlagwortseiten	Eigene Spalten und Zeilen für Schlagwortseiten verwenden dieselben sicheren Höchstwerte wie andere öffentliche Raster: 1–12 Spalten und 1–50 Zeilen. Schlagwort-Ergebniskarten können unabhängig von normalen Galerielisten vertikales oder horizontales Galeriekartendesign verwenden.

Bereich	Steuerung	Aktuelles Verhalten
Erscheinungsbild	Galerie-Hero-Schlagwörter	Nach Nutzung oder alphabetisch sortieren. Entweder alle sofort zeigen oder 1–200 Schlagwörter vor der Erweiterungssteuerung; Standardschwelle 20. Optionales Scrollen verwendet 1–12 sichtbare Zeilen, Vorgabe 5, und aktiviert sich nur, wenn die dargestellten Schlagwörter tatsächlich mehr konfigurierte Zeilen belegen.
Erscheinungsbild	Oberflächenanimationen	Dauer des öffentlichen Informationspanels auf Galeriekarten: 0–800 ms (Standard 320 ms); Dauer des Admin-Seitenpanels: 0–800 ms (Standard 260 ms). 0 deaktiviert die jeweilige Bewegung.
Layout	Kopfzeilenverknüpfungen	Drei geordnete Plätze. Ein Platz kann leer sein, auf die Hauptseite oder eine per Galerieauswahl gefundene Galerie zeigen. Öffentliche Besucher sehen nur öffentliche/gelistete Galerieziele.
Layout	Breadcrumb-Standardstil	Legen Sie den globalen Stil unter **Design > Layout > Karten und Kennzeichnungen** fest. Physische Galerien können ihn übernehmen oder überschreiben; ungültige Werte fallen sicher auf den integrierten Stil `chevron` zurück.
Erscheinungsbild	Galeriekartendesign	**Vertikales System** zeigt das Foto über der Beschreibung; **Horizontales System** daneben. Neuinstallationen beginnen vertikal; die Migration erhält das Aussehen älterer Installationen. Eine physische Galerie kann die Designvorgabe bei verfügbarem Präsentationsschema erben oder überschreiben.
Layout	Bildanzahlkennzeichnung	Die globale Kennzeichnung enthaltener Bilder ist standardmäßig aktiviert. Einzelne Galerien können sie erben oder überschreiben. Bei Aktivierung für die geöffnete Galerie zeigt auch der Hero-Bereich deren Zweigbildanzahl einschließlich zugänglicher Untergalerien.

Bereich	Steuerung	Aktuelles Verhalten
Layout	Öffentlicher Vorschaubildrenderer	**Progressive Vorschaubildschärfung** ist Standard und sicherer Ersatz. **Responsive Browserauswahl** bleibt die unterstützte ältere Option mit vollständigen serverseitigen Kandidaten und Verhalten ohne JavaScript. Titelbilder und Collagen behalten ihre responsive Pipeline.
Layout	Seitennavigation	Globale Seitennavigation ist standardmäßig aus. Spalten: Vorgabe 3, begrenzt auf 1–12; Zeilen: Vorgabe 3, begrenzt auf 1–50. Wirksame Einträge je Seite sind Spalten mal Zeilen.
Layout	Hauptseitenraster	Die Startseite besitzt ein eigenes Raster mit 1–12 Spalten und 1–50 Zeilen. Raster innerhalb von Galerien bleiben unverändert.
Layout	Galerieeigene Raster zurücksetzen	**Alle benutzerdefinierten Galerieraster zurücksetzen** leert Datenbanküberschreibungen, stellt den standardmäßigen Untergalerie-Vererbungszustand wieder her und entfernt entsprechende Rasterschlüssel aus `gallery.json`-Begleitdateien, damit spätere Erkennung keine veralteten Rastereinstellungen erneut importiert.
Layout	Lightbox-Vorgabe	**Einzelbild**, **Bildstreifen** oder **3D-Karussell** bei aktivierter Lightbox-Modusfunktion. Klassisches Einzelbild ist der Ersatzmodus und bei deaktivierter Funktion der einzige angebotene Modus.
Branding	Öffentlicher Kopfzeilenbanner	Optionaler designweiter JPG/PNG/GIF/WebP-Banner, maximal 8 MB. Er ersetzt den sichtbaren Websitetitel, wenn kein galeriespezifischer Banner konfiguriert ist.
Branding	Kopfzeilentrennlinie	Optionale JPG/PNG/GIF/WebP-Trennlinie, maximal 8 MB. Breite 0 folgt der responsiven Seitenbreite; positive Breite wird auf 160–3840 Pixel begrenzt. Höhe: Vorgabe 72, begrenzt auf 8–512 Pixel. Normalmodus erhält das Seitenverhältnis und behandelt Höhe als Maximum; Streckmodus verwendet genau das konfigurierte Darstellungsrechteck und kann das Bild bewusst verzerren.

Bereich	Steuerung	Aktuelles Verhalten
Branding	Favicon	JPG/PNG/GIF/WebP hochladen, einen quadratischen Ausschnitt ziehen und diesen auf das 1–3-Fache vergrößern. Speichern erzeugt PNG-Faviconvarianten mit 32, 48 und 180 Pixeln.
Branding	Designhintergrund	Originalupload erhalten und bei verfügbarer GD/WebP-Unterstützung optional eine WebP-Ableitung erzeugen. Optimierte längste Seite 1024–3840 Pixel, Vorgabe 1920, Regelschritte 128 Pixel. Neuerzeugung oder Entfernung löscht das Original nicht.
Branding	Hintergrundsichtbarkeit/ Ersatzquelle	Hintergrundsichtbarkeit 0–100 Prozent, Vorgabe 65. Galerieersatzquelle: keine, neuer Designupload, vorhandenes Galeriebild oder Collage aus öffentlichen Galerien. Separate Aktionen setzen alle galerieeigenen Hintergrundauswahlen zurück oder entfernen Designhintergrund beziehungsweise Favicon.
Benutzerdefiniertes CSS	Designvorlage oder Upload	Vorlagen sind die derzeit in `custom_css/` vorhandenen CSS-Dateien; die Auswahl kopiert eine nach `public/assets/custom.css`. Eine manuell hochgeladene `.css`-Datei ersetzt diese aktive Datei. Das aktive benutzerdefinierte Stylesheet lädt nach eingebautem CSS und vor generierten Designregeln.
Benutzerdefiniertes CSS	Rücksetzaktionen	**Benutzerdefiniertes CSS zurücksetzen** löscht das aktive Stylesheet und leert dessen Vorlagenmarker. **Auf CSS zurücksetzen** leert gespeicherte visuelle Überschreibungen für Palette/Schrift/Radius/Hintergrundquelle/ GPS, sodass das zugrunde liegende CSS wieder maßgeblich wird; strukturelle Seitenbreiteneinstellungen bleiben bewusst erhalten.
Sprache	Administrations-/öffentliche Sprache	Administrationssprache wird für Sitzung/Browser des Administrators gespeichert; öffentliche Sprache ist die websiteweite anonyme Vorgabe. Die Besucherauswahl ist eine unabhängige Besucherüberschreibung, unten erläutert.

Bereich	Steuerung	Aktuelles Verhalten
Sprache	Paketwartung	Unterstützte Pakete zeigen Zeichenkettenanzahl und Abdeckung. Der JSON-Editor prüft ein Objekt mit Zeichenkettenwerten, importiert/exportiert JSON und kann authentifizierte Diagnosen fehlender Schlüssel leeren. Englisch bleibt Quell-/Ersatzkatalog.

21.2 Erweitertes Erscheinungsbild und manuelle CSS-Overrides

Unter **Design > Erscheinungsbild > Erweitertes Erscheinungsbild** stehen Kartenabstände (0–64 Pixel), Karteninnenabstände (0–48 Pixel), Schatten (bisherig, keiner, dezent, erhöht) und öffentliche Textskalierung (80–140 Prozent) zur Verfügung. Standardwerte erhalten die installierte Darstellung: 16-Pixel-Abstände, bisherige Schatten und 100 Prozent lassen vorhandene Komponentenregeln unverändert. Schieberegler besitzen numerische Eingaben und sichtbare Einheiten; Zurücksetzen betrifft nur die jeweilige Kontrolle. Die Vorschau zeigt ungespeicherte Änderungen, die durch Speichern des Designs wirksam werden.

Transparente Kopfzeile ist standardmäßig ausgeschaltet. Aktivierung entfernt Hintergrund, Bild, Unschärfe, Randhervorhebung, Schatten und Pseudoelemente des öffentlichen Navigationscontainers. Logo, Titel, Links, Sprachauswahl und Administrationsaktionen behalten ihre Größe und Klickflächen. Hero-Bereich und Administration behalten ihre Hintergründe. Wählen Sie eine zum Seitenhintergrund passende lesbare Textfarbe; das separate Zurücksetzen stellt den bisherigen Kopfzeilenhintergrund wieder her.

Design > Benutzerdefiniertes CSS > CSS-Overrides / Editor bearbeitet die letzte öffentliche CSS-Ebene. **Overrides speichern**, **Verwerfen / neu laden** und bestätigtes **Overrides löschen** sind unabhängig von normalen Design-Speicherungen und dem Vorlagen-/Upload-Stylesheet. Ungespeicherte Änderungen werden markiert und vor dem Verlassen wird gewarnt. **Entwurf anzeigen** verknüpft CSS in einem isolierten öffentlichen Sandbox-Beispiel, ohne Speicherung oder Änderung der Administration. Selektoren, benutzerdefinierte Eigenschaften, Medienabfragen und `!important` sind erlaubt. Der Beispielselektor dient nur zur Veranschaulichung.

Die Reihenfolge lautet integrierte Stile, installiertes `public/assets/custom.css`, generierte Designregeln und zuletzt `public/assets/custom-overrides.css` auf öffentlichen Seiten. Spezifität und Wichtigkeit gelten weiterhin. Beide Dateien gehören zur Installation; Updates, Vorlagen, Uploads und andere Rücksetzungen erhalten die Overrides. Deployment- und Integritätsinventare schließen sie aus. Speichern oder Löschen ändert die SHA-256-Revision beziehungsweise entfernt den Link, damit neue Seitenaufrufe aktuelles CSS erhalten.

Editor und Aktionen erfordern authentifizierte Administratoren und CSRF-Schutz; gespeichertes CSS ist öffentlich abrufbar. UTF-8-Eingaben sind auf 256 KiB begrenzt und dürfen keine binären Steuerzeichen enthalten. Fester Pfad, Schreibsperre, geprüfte Staging-Bytes und atomarer Austausch erhalten die vorherige Datei bei Fehlern. Veraltete Revisionen werden abgelehnt: Entwurf kopieren, aktuelle Version laden und Änderungen abgleichen. CSS-Syntaxfehler werden vom Browser behandelt und können im erneut geöffneten Editor korrigiert werden; Design-Einstellungen bleiben intakt. Fehlender oder nicht beschreibbarer Speicher liefert einen begrenzten Fehlerhinweis.

Verfügbarkeit des visuellen Editors. Die Startschaltfläche bleibt sichtbar und deaktiviert, bis JavaScript den Arbeitsbereich lädt und die geschützte Vorschauadresse validiert. Bei einem Fehler

nennt die lokalisierte Erklärung eine ungültige Adresse, einen anderen Ursprung, eine fehlende Vorschau-Kennung, nicht verfügbare Module oder eine fehlgeschlagene Initialisierung. Arbeiten Sie in Manuelles CSS weiter; die übrigen Theme-Steuerelemente und das ausdrückliche Speichern bleiben verfügbar. Bei deaktiviertem oder blockiertem JavaScript meldet der Anfangstext, dass der Editor noch nicht bereit ist. Die Vorschau verwendet den aktuellen Installationspfad und Browser-Ursprung einschließlich Unterverzeichnissen und abweichenden Ports, unabhängig von der konfigurierten öffentlichen Domain. Weiterleitungen auf einen anderen Ursprung werden weiterhin abgewiesen. Fehlt der gesamte Editorbereich, prüfen Sie die bereitgestellten Dateien; ein deaktivierter Start und eine abgewiesene Vorschau sind unterschiedliche Zustände.

Visueller Live-CSS-Editor. Der visuelle Editor öffnet die echte öffentliche Startseite oder Galerie in einer Vorschau ohne Skriptausführung; die Admin-Steuerung bleibt außerhalb des öffentlichen Dokuments. Wechseln Sie zwischen der angemeldeten Ansicht und der anonymen Sicht sowie zwischen Desktop-, Tablet- und Mobilbreite. Die Elementauswahl zeigt stabilen Selektor, Trefferzahl, effektiven Stil und einen vorhandenen Wert des visuellen Editors. Die reine Prüfung ändert das CSS nicht. Eine bewusste Änderung verwendet nur eine begrenzte, validierte Eigenschaftsmenge; erweiterte CSS-Variablen, Funktionen und Regeln bleiben im manuellen CSS verfügbar. Wählen Sie den Bereich für alle Ansichten, Tablet (maximal 768 Pixel) oder Mobil (maximal 480 Pixel) ausdrücklich aus. Die Vorschaugröße erzeugt nicht automatisch responsive Regeln. Enthält das gespeicherte CSS `@import`, wird die visuelle Vorschau abgelehnt; der Entwurf bleibt unverändert und kann im manuellen CSS bearbeitet oder gespeichert werden. Der Shared-Layout-Controller bereitet die markierten Stylesheet-URLs vor; die Layout-Ansicht gibt sie nur aus. Bootstrap übernimmt den Vorschaukontext für abhängige Ressourcen nur bei gleich-originigen GET/HEAD-Anfragen innerhalb des Anwendungspfads und mit einem Referrer vom exakten Ursprung. Ressourcen anderer Ursprünge erhalten die Vorschau-URL nicht als Referrer; der Server weist einen Import zurück, bevor dessen Ziel geladen werden kann. Die Vorschau verweigert außerdem eine installierte Datei `public/assets/custom.css` über 8 MiB oder ein Stylesheet, das nicht sicher geprüft werden kann; diese Grenze gilt nur für die Vorschauprüfung. Manuelles CSS bleibt verfügbar; wird eine zu große installierte Datei auf höchstens 8 MiB verkleinert, ist die visuelle Prüfung wieder möglich.

Farbwerte behalten ihre Transparenz. Eine Änderung der Hero-Farbe berücksichtigt die vorhandene Pseudoelement-Überlagerung des Themes. Beim Zurücksetzen entfernt der Editor nur die zugehörige eigene Ergänzung und erhält unabhängige Overrides sowie manuelles CSS. Größenänderungsgriffe erscheinen nur für unterstützte Hero-, öffentliche Layout-, Karten- und Medienprofile. Während des Ziehens zeigt ein vorübergehender Stil die Änderung; beim Loslassen entsteht ein einzelner rücknehmbarer Schritt, Escape bricht ihn ab. Medien behalten ihr Seitenverhältnis; Inline-Text und uneindeutige Layoutachsen lassen sich nicht in irreführender Weise vergrößern.

Stilprofile. Die Profile **Text**, **Kopfzeile**, **Titelbereich**, **Karte**, **Medien**, **Layout** und **Links und Schaltflächen** bieten nur die jeweils unterstützten Steuerelemente. Links und Schaltflächen unterstützen Vorder- und Hintergrundfarbe mit Transparenz, Typografie, Rahmen, Eckenradius, Innenabstand und Schatten; Überschriften und Absätze bieten Textdekoration. Kopfzeile und Titelbereich haben getrennte Standard- und WebKit-Hintergrundfilter. Zurücksetzen entfernt nur die verwaltete Eigenschaft; Undo und Redo erhalten jede Änderung als eigenen CSS-Entwurfsschritt.

Die Seitenbreite bietet **Standard**, **Breit**, **Benutzerdefiniert** und **Volle Breite**; benutzerdefinierte Werte reichen von 1024 bis 2048 Pixeln. Für benutzerdefinierte Werte gibt es einen synchronisierten Schieberegler und ein bearbeitbares numerisches Pixel-Feld. Eine separate Anzeige zeigt die tatsächlich gerenderte Breite des Hauptinhalts in der Vorschau einschließlich der Begrenzung durch den Vorschau-Viewport. Die Vorschau ändert Kopfzeile, Hauptbereich und Fußzeile gemeinsam. Zurücksetzen entfernt die verwaltete Breitenregel und zeigt den zugrunde

liegenden Wert aus dem Theme- oder manuellen CSS-Entwurf. Die Deckkraftsteuerung wirkt nur auf die Hintergrundbild-Ebene, nicht auf den Seiteninhalt. Vorschau und Entwurf speichern keine Design-Einstellungen.

Vorrang der Seitenbreite. Eine noch nicht gespeicherte visuelle Breite ist ein CSS-Entwurfs-Override und hat in der Vorschau Vorrang vor der gespeicherten Theme-Erscheinungsbildbreite. Nach dem ausdrücklichen Speichern des CSS gilt die Regel auch auf öffentlichen Seiten; weder Entwurf noch gespeichertes CSS ändern die Theme-Einstellung.

Der visuelle Entwurf bleibt im Arbeitsspeicher, bis **Im CSS-Editor übernehmen & schließen** den verwalteten CSS-Block in das vorhandene Textfeld einfügt. **Abbrechen & schließen** stellt den Entwurf vom Öffnen wieder her. Keine dieser Aktionen veröffentlicht CSS; nur **Overrides speichern** speichert das Stylesheet. Ein ausgewähltes Hintergrundbild bleibt ebenfalls eine nur im Browser vorgemerkte Datei, bis der Administrator sie prüft und mit diesem Speichervorgang übermittelt. Dabei werden CSS- und Bildrevision gemeinsam geprüft und Stylesheet sowie Hintergrund als koordinierter Vorgang vorbereitet; CSS-only-Speichern bleibt kompatibel. Bei veralteter Revision bleiben Entwurf und Datei zur Prüfung lokal erhalten; ein ungültiges Bild erhält eine Validierungsfehlermeldung. Wenn ein Betriebsfehler den Datenbank-Rollback ungewiss lässt, behalten Sie unveränderliche Hintergrunddateien, auf die noch verwiesen werden könnte, und prüfen Sie vor dem erneuten Versuch die Theme-Einstellungen. Der Editor erstellt kein zweites Stylesheet, keine neue Einstellung und keinen serverseitigen Entwurf. Die Hintergrundbearbeitung betrifft nur das globale Theme-Bild. Die Quellenangabe zeigt das tatsächlich autorisierte und auf der aktuellen Seite sichtbare Bild: das globale Bild, den Theme-Galerie-Fallback, einen galeriespezifischen Hintergrund oder kein Bild. Ist ein Galeriehintergrund oder Theme-Fallback sichtbar, deaktiviert der Editor **Ersetzen oder Bild auswählen/Hintergrund entfernen** und verweist auf Home; Galeriecover oder Hintergrundquelle werden nicht stillschweigend geändert. Wählen Sie als vorgemerkte Operation **Beibehalten**, **Ersetzen oder Bild auswählen** oder **Hintergrund entfernen**. Entfernen löscht nur das globale Theme-Bild und sein optimiertes Derivat. Der Theme-Galerie-Fallback, alle galeriespezifischen Hintergrundquellen und Galeriecover bleiben erhalten. Ersetzen, Entfernen und eine vorgemerkte Datei werden erst mit dem bestehenden ausdrücklichen Speichern angewendet; dabei werden globales Ziel, Operation und Hintergrundrevision übertragen. Beibehalten kann auch bei einem unabhängigen Galeriehintergrund eine vorgemerkte globale Änderung verwerfen.

Elemente auswählen und gestalten. Ein gewöhnlicher Klick wählt ein Vorschau-Element aus, aktiviert aber weder Links noch Aktionen. Zur Navigation wählen Sie einen Link und dann **Link folgen**; **Element gestalten** öffnet die Steuerelemente des ausgewählten Elements. Mit Tab erreichen Sie fokussierbare Vorschau-Elemente; Enter oder Leertaste wählt das fokussierte Element aus, ohne es zu aktivieren. Die Vorfahren-Schaltflächen im Inspektor verschieben die Auswahl auf ein übergeordnetes Element. Die Größenänderungsgriffe haben zugängliche Richtungsbeschriftungen, werden aber durch Ziehen mit Maus oder Touch bedient; Escape bricht eine laufende Ziehung ab. Für Tastatureingaben verwenden Sie die unter **Element gestalten** angebotenen Eigenschaften.

Steuerung der visuellen Sitzung. **Visuelle Sitzung zurücksetzen** stellt CSS-Entwurf und vorgemerktes Bild wieder her, die beim Öffnen des Arbeitsbereichs erfasst wurden, löscht den visuellen Rückgängig/Wiederholen-Verlauf und lässt Arbeitsbereich, Vorschauziel, Ansicht und Breite geöffnet; es wird keine Anfrage gesendet. **Entwurf leeren** leert den CSS-Entwurf und entfernt das vorgemerkte Bild; **Entwurf leeren rückgängig machen** stellt diesen einzelnen Schnappschuss wieder her. **Gespeichertes CSS wiederherstellen** ersetzt den Entwurf durch den gespeicherten Stand und entfernt das vorgemerkte Bild. Bei ungespeicherten Änderungen muss

die Ersetzung bestätigt werden. Dabei wird weder gespeichert noch der aktuelle Serverzustand abgerufen: Textfeld und CSS-Revision werden auf den zuletzt bestätigten, beim Seitenaufruf gerenderten oder vom letzten erfolgreichen Speichern zurückgegebenen Stand gesetzt. Spätere Änderungen in einem anderen Tab werden nicht abgeglichen; ein anschließendes explizites Speichern kann deshalb wegen einer veralteten Revision abgelehnt werden. Escape schließt zuerst einen offenen Inspektor oder ein Popover; andernfalls wählen Sie **Im CSS-Editor übernehmen & schließen**, **Sitzung verwerfen** oder **Weiter bearbeiten**. Verwerfen stellt CSS und Datei vom Einstieg wieder her und schließt den Arbeitsbereich. Diese Sitzungsaktionen senden keine Anfrage. Das separate bestätigte **Overrides löschen** entfernt weiterhin das gespeicherte Stylesheet. Mit **Steuerelemente einklappen** und **Steuerelemente ausklappen** ändern Sie die Bedienfeldansicht.

Kann das globale Bild oder seine Revision nicht sicher gelesen werden, sind nur Bildaktionen nicht verfügbar; die vorhandene lokalisierte Meldung erklärt dies. Manuelles CSS und das CSS-only-Speichern mit der Operation Beibehalten bleiben möglich. Ein lesbarer Zustand ohne gespeichertes globales Bild ist normal und erlaubt den ersten Upload. Kann keine sichere Vorschau-URL erstellt werden, bleibt der visuelle Start ausgeblendet; die Hintergrund-Steuerungen können trotzdem initialisiert werden, aber es wird kein Vorschaurahmen angezeigt. Ist das globale Theme-Bild das aktuelle Vorschauziel, bietet **Hintergrund anpassen** die Werte **Ausfüllen** und **Einpassen**. **Hintergrundposition** zeigt die wirksame horizontale und vertikale Position in Prozent und erlaubt Werte von 0 bis 100 %; Zahlenfeld und Schieberegler bleiben synchron. Jede Zurücksetzen-Schaltfläche entfernt nur die vom Editor verwaltete Überschreibung und zeigt den zugrunde liegenden Wert aus dem Theme- oder manuellen CSS-Entwurf; jede Änderung ist rückgängig zu machen. Diese Steuerelemente ändern nur die verwalteten Website-Regeln für `body.public-page.theme-background-image`; Theme-Einstellungen sowie Galerie- und Theme-Fallback-Herohintergründe bleiben unverändert. Verhindert stärkeres CSS eine visuelle Überschreibung, prüfen Sie im manuellen CSS `!important` oder spezifischere Selektoren. Nicht unterstützte aktuelle effektive Werte werden zur Prüfung im manuellen CSS gemeldet und nicht stillschweigend umgewandelt. Um eine nicht unterstützte Position zu ersetzen, geben Sie für beide Achsen gültige Prozentwerte ein; ein unvollständiges Paar lässt den Entwurf unverändert, ein leeres Feld bedeutet nicht 0 %.

21.3 Lightbox-Browsingmodi

Der Designeditor definiert die standardmäßige öffentliche Lightbox-Präsentation. **Einzelbild** erhält den klassischen Betrachter. **Bildstreifen** ergänzt benachbarte Vorschaubilder unter dem aktiven Foto. **3D-Karussell** platziert eine kleine Gruppe benachbarter Fotos hinter dem aktiven Bild und bietet beim Durchsehen mehr visuellen Kontext.

Eine physische Galerie kann die Designvorgabe erben oder eine eigene Lightbox-Modusüberschreibung speichern. Auch Smart-Gallery-Präsentation kann aus eigenen Einstellungen und Websitevorgaben einen wirksamen Lightbox-Modus bestimmen. Die Modi teilen dieselbe autorisierte Lightbox-Metadaten- und Navigationspipeline, sodass Vollbild, Diashow, Zoom, Karten, Abstimmung und progressive Qualitätssteigerung weiterhin ihren normalen Regeln folgen. Das Deaktivieren des globalen Lightbox-Modus-Funktionsschalters verbirgt diese Betrachtungssteuerungen, ohne gespeicherte Fotos zu verändern.

21.4 Oberflächensprache wählen

PHP Gallery behandelt die Sprache der Programmoberfläche getrennt von selbst verfasstem Text. Eine Änderung der Oberflächensprache verändert Schaltflächen, Menüpunkte, Hilfetexte, Statusmeldungen, Dialoge und andere Anwendungstexte. Galerie- und Fototitel/-beschreibungen

können optionale gepflegte Sprachversionen besitzen; diese werden jedoch getrennt bearbeitet und gespeichert. Schlagwörter und andere Betreiberinhalte bleiben unverändert.

Öffnen Sie **Design > Sprache**. Zwei unabhängige Auswahlen stehen bereit:

- **Sprache der Administrationsoberfläche** ändert die Sprache, die der Administrator im aktuellen Browser sieht.
- **Sprache für öffentliche Besucher** setzt die Standardoberflächensprache öffentlicher Seiten.

Die optionale **Besucher-Sprachauswahl** erlaubt einzelnen Besuchern, die öffentliche Vorgabe in ihrem eigenen Browser zu überschreiben. Der Administrator wählt die gepflegten Sprachen der öffentlichen Auswahl; das Deaktivieren der Funktion bringt Besucher zur websiteweiten öffentlichen Sprache zurück. Administrative und öffentliche Sprache müssen nicht übereinstimmen.

Öffentliche Seiten verwenden eine kompakte Sprachsteuerung mit muttersprachlichen Bezeichnungen und lokal ausgelieferten Flaggensymbolen. Die Sprachwahl hält den Besucher auf derselben öffentlichen Seite und merkt sie für spätere Besuche in diesem Browser. **Websitevorgabe verwenden** entfernt die persönliche Überschreibung. Der entsprechende Parameter `?lang=` bleibt für direkte Links und Nutzung ohne JavaScript verfügbar.

21.4.1 Besucher-Sprachauswahl anpassen

Die Auswahl besitzt fünf Vorlagen: **Klassisch**, **Gefüllte Kapseln**, **Umrandung**, **Weiche Karten** und **Minimal**. **Einstellungen > Allgemein** bietet grundlegende Vorlagen-/Flaggenentscheidungen; **Design > Sprache** enthält detaillierte Gestaltung und Live-Vorschau. Diese Erscheinungsbildeinstellungen verändern weder angebotene Sprachen, Websitevorgabe, Administrationssprache noch die persönliche Besucherwahl.

21.4.2 Mehrsprachige Galerie- und Fototexte

Galerie- und Fotoeditoren behalten vorhandenen Titel und Beschreibung als Ausgangsinhalt. Mit **Sprache des aktuellen Titels und der Beschreibung** ordnen Sie diesen Text Englisch, Tschechisch, Deutsch oder Schwedisch zu oder lassen ihn **Nicht angegeben**. Vorhandene Installationen werden nicht automatisch als Englisch eingeordnet.

Öffnen Sie **Andere Sprachen** über die Globussteuerung, um optional übersetzte Titel und Beschreibungen einzugeben. Galerietitel und -beschreibungen fallen unabhängig auf den Ausgangstext zurück. Eine gespeicherte Fotosprachzeile gilt hingegen als eine Bildunterschriftsvariante: Leere Felder bleiben verborgen, statt Ausgangssprachtext unter übersetzten Fototext zu mischen. Sind beide Übersetzungsfelder leer, wird diese Sprachzeile entfernt. Gespeichert wird über das normale Galerie-/Fotoformular im bestehenden Administrations-Seitenbereich.

Öffentliche Seiten verwenden die ausgewählte gepflegte Besuchersprache. Passender Text erscheint auf Karten, in Galeriebeschreibungen, Fotoüberlagerungen, Lightbox-Metadaten, Suchergebnissen, Alternativtext und SEO-Metadaten. Fehlende Galeriefelder fallen auf Ausgangsinhalt zurück; eine vorhandene Fotobildunterschriftsvariante zeigt nur ihre gespeicherten übersetzten Felder. Übersetzungen verändern weder URLs, Slugs, Ordner, Dateinamen, Reihenfolge, Sichtbarkeit, Passwörter, NSFW-Regeln noch Medienautorisierung.

Ist OpenAI-Texthilfe konfiguriert, sendet **Übersetzung mit OpenAI vorschlagen** das Quellfeld und setzt einen prüfbaren Entwurf in das Zielfeld ein. Der Entwurf wird niemals automatisch

gespeichert oder veröffentlicht. Manuelle Übersetzung bleibt ohne Anbieter vollständig verfügbar.

21.4.3 Verfügbare Sprachen und ihr aktueller Zustand

Englisch ist kanonische Ausgangssprache, Vorgabe neuer Installationen und Ersatzsprache. Tschechisch, Deutsch und Schwedisch werden ebenfalls als vollständige Kataloge gepflegt. Diese vier sind die derzeit auswählbaren Oberflächensprachen.

Sprache	Code	Aktuelle Rolle
Englisch	`en`	Vollständige kanonische Quelle, Vorgabe neuer Installationen und Ersatzsprache.
Čeština	`cs`	Vollständige gepflegte auswählbare tschechische Übersetzung.
Deutsch	`de`	Vollständige gepflegte auswählbare deutsche Übersetzung.
Svenska	`sv`	Vollständige gepflegte auswählbare schwedische Übersetzung.

Wichtig. Derzeit sind nur Englisch, Tschechisch, Deutsch und Schwedisch auswählbar. Englisch bleibt der Ersatz, wenn eine gepflegte Übersetzung fehlt.

21.4.4 Funktionsweise von Übersetzungspaketen

Ein Übersetzungspaket ist einfach ein Wörterbuch benannter Oberflächenmeldungen. Das Programm fordert einen stabilen Meldungsschlüssel wie „Galerie speichern“ oder „ausgewählte Fotos löschen“ an; das aktive Sprachpaket liefert den anzuzeigenden Wortlaut. Der interne Schlüssel bleibt in jeder Sprache gleich; nur der angezeigte Text ändert sich.

Die Tabelle **Erkannte Sprachpakete** zeigt die Abdeckung unterstützter Sprachen; der Unterabschnitt **Diagnose** vermerkt während einer authentifizierten Administratorsitzung beobachtete fehlende Schlüssel. Englisch liefert Ersatztext, wenn einer gepflegten Übersetzung ein Schlüssel fehlt.

Der **Paketeditor** dient sorgfältiger Wartung oder dem Import einer vorbereiteten Übersetzung. Sprachdaten werden als JSON gespeichert. Im Editor ist der Text links in jedem JSON-Paar der stabile Schlüssel und darf nicht übersetzt werden. Der Text rechts ist der übersetzbare Wert. Platzhalter wie `\{count\}`, `\{gallery\}` oder `\{time\}` stehen für von PHP Gallery eingesetzte aktuelle Werte und müssen in jeder Sprache dieselben Namen behalten.

Ein Sprachpaket kann auch als JSON exportiert, außerhalb von PHP Gallery übersetzt und wieder importiert werden. Importe werden nur akzeptiert, wenn die Datei ein JSON-Objekt mit Textwerten ist; Übersetzer können somit am Paket arbeiten, ohne Zugriff auf den Galerieserver zu erhalten.

Für Entwickler und Betreuer liegen die gepflegten Kataloge unter `app/lang/`. JSON ist das kanonische bearbeitbare Format. Englische, tschechische, deutsche und schwedische PHP-Wörterbücher bleiben nur als Kompatibilitätsersatz für Installationen ohne entsprechende JSON-Datei erhalten. Serverseitig dargestellte Seiten und Browser-JavaScript verwenden dasselbe Modell aus aktiver Sprache und englischem Ersatz, sodass Übersetzungen nicht in getrennten Frontend- und Backendkatalogen dupliziert werden müssen.

Benutzerdefiniertes CSS unterstützt installationsspezifische visuelle Verfeinerung. Designerzeugtes CSS stellt validierte Variablen und berechnete Selektoren über eine eigene Route bereit. Galeriebranding kann ausgewählte websiteweite Ressourcen überschreiben und dabei wirksames Ersatzverhalten erhalten.

21.5 Galerie-Hero-Schlagwörter

Der Unterabschnitt **Erscheinungsbild > Galerieschlagwörter** steuert die kompakte Schlagwortsammlung unter dem Titel einer geöffneten Galerie. Der Schlagwortbereich nutzt die vollständige Breite des Hero-Bereichs; Schlagwörter können somit bis zum rechten Rand umbrechen, statt auf normale lesbare Absatzbreite beschränkt zu bleiben. Direkte Galerieschlagwörter und aus enthaltenen Inhalten gesammelte Schlagwörter bleiben getrennte semantische Gruppen, folgen aber derselben globalen Anzeigerichtlinie.

Derselbe Unterabschnitt steuert auch die öffentliche Schlagwort-Zielseite. **Galerien je Zeile** und **Zeilen je Seite** bestimmen das Galerieergebnisraster und seine Seitenkapazität; **Galeriekartendesign** wählt die vertikale oder horizontale Kartenpräsentation. Diese Werte betreffen öffentliche Seiten, die über ein Schlagwort geöffnet werden, und verändern normale Galerieseiten nicht. Sind eigene Werte noch nicht gespeichert, bleiben globales Designraster und Galeriekartendesign die Vorgabe. Der globale Seitennavigationsschalter bestimmt weiterhin, ob lange Schlagwortergebnisse in Seiten geteilt werden. Unter **Schlagwörter bearbeiten** öffnet **Schlagwortanzeige konfigurieren** diesen Unterabschnitt direkt; **Schlagwortmetadaten verwalten** bietet den umgekehrten Kontextlink.

Standardmäßig zeigt die serverseitig dargestellte Seite sofort 20 Schlagwörter. Die Grenze lässt sich per Schieberegler oder Zahlenfeld von 1 bis 200 ändern. Bei mehr Schlagwörtern öffnet die Auslassungssteuerung einen Bereich **Alle Schlagwörter** mit sämtlichen direkten und enthaltenen Schlagwörtern in ihrer ursprünglichen Gruppenreihenfolge. Er verwendet dieselben Animationen und Schließaktionen wie Galeriekarten, hält die Kopfbereichsmaße stabil und bricht lange Namen um. Mit JavaScript bleibt er im sichtbaren Fenster; dieselbe Steuerung, ein Klick außerhalb oder Escape schließen ihn. Escape setzt den Fokus zurück auf die Steuerung. Alle Schlagwörter stehen bereits im HTML, daher benötigt das Öffnen keine Serveranfrage. Ohne JavaScript öffnet die native Aufklappsteuerung den Bereich unter dem Kopfbereich; lange Listen bleiben durch Seitenscrollen erreichbar. **Jedes Schlagwort sofort anzeigen** zeigt alle bereits in der ersten Antwort; bei genau erreichter Grenze entfällt die Aufklappsteuerung ebenfalls.

Die Reihenfolge ist als **Am häufigsten verwendet zuerst** oder **Alphabetisch** konfigurierbar. **Am häufigsten verwendet zuerst** ist die Vorgabe. Nutzung ist die Gesamtzahl direkter Schlagwortzuordnungen zu Galerien plus direkter Zuordnungen zu Fotos in der Installation. Gleiche Nutzungszahlen werden durch natürliche alphabetische Reihenfolge ohne Beachtung der Groß-/Kleinschreibung und dann durch stabile Kennung aufgelöst. Direkte Galerieschlagwörter und enthaltene Schlagwörter werden jeweils innerhalb ihrer Gruppe sortiert; die Gruppen werden nicht gemischt.

Die Schlagwortvorschau kann eine interne Bildlaufleiste verwenden. Sie ist standardmäßig mit einer Höhenbegrenzung von fünf Zeilen aktiviert; die Zeilenzahl ist per Schieberegler oder Zahlenfeld von 1 bis 12 einstellbar. Der Server liefert die Begrenzung im anfänglichen HTML, sodass die Vorschau nicht auf JavaScript wartet und beim Modulstart ihre Maße behält. Der Umbruch folgt der verfügbaren Breite; Scrollen ist nur bei Überschreiten der Begrenzung nötig. Der offene Überlagerungsbereich wird dadurch nicht abgeschnitten. Das Deaktivieren lässt die Vorschau natürlich wachsen.

22 Downloads, Freigabe und Übertragung

Galeriedownloads bereiten autorisierte Inhalte als ZIP-Archive vor und übertragen das fertige Archiv als Stream zum Browser. Ein normaler Galeriedownload durchläuft den erlaubten Galerieteilbaum; Smart-Gallery-Downloads bewerten die gespeicherte Abfrage und aktuelle Zugriffsregeln neu; Auswahldownloads des Picture Manager verpacken nur die aktuell ausgewählten zugehörigen Fotos; der Administrator kann außerdem ein Archiv aller Galerien anfordern. Archiveintragsnamen werden normalisiert, um Pfadtraversierung zu verhindern und deterministische Pfade zu erhalten.

In modernen Browsern fordert ein öffentlicher Galerie- oder Smart-Gallery-Download zunächst ein privates begrenztes Manifest an. Anschließend ruft der Browser jedes autorisierte Original über einen unabhängigen Medienendpunkt ab und setzt die ZIP-Datei lokal zusammen. Dabei zeigt er Fortschritt und ermöglicht Abbruch oder Wiederholung, ohne eine lange PHP-Archivanfrage offen zu halten. Jede Quellanfrage wiederholt die aktuellen Prüfungen von Galerie, Smart-Gallery-Zugehörigkeit, Besuchersichtbarkeit, Medienversion und Pfadbegrenzung; eine Bildkennung allein gewährt niemals Zugriff. Grenzen für Dateianzahl, kumulierte Quellbytes, doppelte Namen, Speicher und ZIP64 halten den Ablauf begrenzt. Direkte Links und Clients ohne JavaScript behalten den bisherigen serverseitigen ZIP-Ersatzweg.

Erzeugte Galerie-/Gesamt-/Auswahl-ZIP-Dateien verwenden eine aus relevanten Galerie-/Bildmetadaten abgeleitete Inhaltssignatur, sodass ein weiterhin aktuelles Cachearchiv wiederverwendet werden kann und eine geänderte Sammlung eine neue Cachekennung erhält. Diese *Inhaltssignatur* sind Cacheinvalidierungsmetadaten, kein öffentliches HMAC-Downloadautorisierungstoken. Der Downloadcontroller prüft die Autorisierung vor der Archivauslieferung.

22.1 Optionale PDF- und Musikoriginale in ZIP-Downloads

Neue und aktualisierte Installationen laden standardmäßig nur Fotos herunter. Unter Admin-Einstellungen, Medien, gibt es zwei unabhängige globale Schalter für PDF- und Musikoriginale. Der Editor einer physischen Galerie besitzt eigene Schalter und in den PDF-/Musik-Managern können einzelne Originale freigegeben werden. Alle drei Ebenen sind zunächst AUS. Eine globale, Galerie- oder Dateifreigabe erlaubt die Aufnahme; die höhere Ebene übersteuert ausschließlich die ZIP-Auswahl und ändert weder gespeicherte niedrigere Einstellungen noch Berechtigungen für einzelne Downloads.

Die Archivfreigabe umgeht niemals geerbte Zugriffsrechte, Sichtbarkeit, versteckte Dateien, Funktionsschalter, Integritätskontrollen oder Smart-Gallery-Regeln. Ein Smart-ZIP berücksichtigt Medien nur aus Galerien mit tatsächlich passenden und autorisierten Fotos, nicht aus weiteren Quellbäumen. Dateien erhalten die ZIP-Ordner `PDF/` beziehungsweise `Music/`, behalten ihre Erweiterungen und werden anhand ihrer Inhaltsidentität dedupliziert. Browser-Manifest, Medienabruf und begrenzter Server-Ersatzweg prüfen die aktuelle Berechtigung erneut; Fortschritt, Abbruch, Größenlimits und ZIP64 bleiben erhalten. Medienzähler zeigen den sichtbaren Bestand, nicht die ZIP-Auswahl.

22.2 Migration zwischen Galerien

Öffnen Sie für einen direkten Import **API** in der Quellgalerie, erzeugen Sie einen API-Schlüssel und kopieren Sie die **Galerie-Import-URL** und den einmal angezeigten Schlüssel. Öffnen Sie in der Zielgalerie **Bearbeiten > Medien > Galerie importieren**, fügen Sie beide Werte ein und starten Sie die Übertragung. Eine neue Untergalerie erhält Originale und vorhandene Vorschaubilder. **Untergalerien einschließen** überträgt auch den Nachfahrenbaum. **Verbin-**

dungseinstellungen hält das Wiederverbindungsintervall zunächst eingeklappt. Der Editor bleibt mit Fortschritt und Fehlern offen. JavaScript ist erforderlich; Hilfe öffnet am Auslöser und schließt mit Escape oder einem Klick außerhalb.

Der API-Bereich des Galerieeditors unterstützt beide Übertragungsrichtungen zwischen kompatiblen PHP-Gallery-Installationen. **Diese Galerie in eine andere Instanz exportieren** behandelt die aktuelle Galerie als Quelle und verwendet einen galeriegebundenen API-Schlüssel für die empfangende übergeordnete Galerie. **Aus einer anderen Instanz in diese Galerie importieren** behandelt die aktuelle Galerie als empfangende übergeordnete Galerie und verwendet einen API-Schlüssel für die entfernte Quellgalerie. Der Import erstellt darunter eine neue Untergalerie; er überschreibt oder verschiebt niemals die ausgewählte empfangende Galerie.

Untergalerien einschließen ist standardmäßig aktiviert. Bei Auswahl beschreibt das versionierte Manifest die Quellgalerie und ihre vollständige untergeordnete Hierarchie in Elternzuerst-Reihenfolge. Das Ziel erstellt diese Hierarchie unter der neuen importierten Wurzel erneut und erhält unterstützte Galerie-/Bildmetadaten, Übersetzungen, Flugkartenzustand, Originale, vorhandene Vorschaubilder und Galeriebranding-Ressourcen. Ohne die Option wird nur die ausgewählte Quellgalerie übertragen. Die aktuelle Kompatibilitätsrichtlinie erfordert exakt dieselbe Anwendungsversion auf Quelle und Ziel.

Der empfangende Server erstellt einen durch seine Uploadgrenzen beschränkten deterministischen Paketplan. Jedes Original bleibt mit seinen bereits erzeugten Vorschaubildern gruppiert; Ressourcen auf Galerieebene können unabhängig verpackt werden. ZIP-Einträge verwenden stabile Ressourcenschlüssel, speichern bestehende Bytes ohne erneute Fotokompression und werden vor der Installation gegen Größen und SHA-256-Prüfsummen des Manifests geprüft. Genauer API-Schlüsselumfang, Galeriebaumstruktur, Zielpfade, Datenbankbereitschaft und Ressourcen-Vollständigkeit werden an den jeweiligen Änderungsgrenzen geprüft.

Der Administrator wählt ein Wiederverbindungsintervall von 5 bis 300 Sekunden. Nach Zeitüberschreitung, Neuladen oder Verbindungsabbruch fragt die aktive Seite den dauerhaften Zielauftrag nach bereits vorhandenen Ressourcenschlüsseln und überspringt fertige Pakete, statt sie blind erneut zu übertragen. Ordnerzuordnungen und empfangene Ressourcen werden schrittweise gespeichert, damit dieselbe Übertragung sicher fortsetzbar ist. Der Abschluss bleibt ein gesonderter Schritt und wird verweigert, bis jede deklarierte Ressource vorhanden ist. Der Abbruch des Browserablaufs stoppt weitere Anfragen; Zugangsdaten sollten dennoch widerrufen werden, sobald ein temporärer Migrationsschlüssel nicht mehr benötigt wird.

22.3 Mobile WebDAV-Übertragung

Einstellungen > Uploads erstellt eine WebDAV-kompatible Verbindung für eine ausgewählte Galerie. Geben Sie eine erkennbare Bezeichnung an, wählen Sie die Galerie, erstellen Sie die Verbindung und kopieren Sie erzeugte Server-URL, Benutzername und Passwort in die mobile Anwendung. Das Passwort wird einmal angezeigt und als Hash gespeichert. Vorhandene Zeilen zeigen die letzte Nutzungszeit und können sofort in der Administration gelöscht werden.

Verwenden Sie den Zieltyp WebDAV in Clients wie PhotoSync. Die aktuelle Serveraufnahme akzeptiert JPG, PNG, GIF und WebP; aktivieren Sie daher nach Möglichkeit HEIC-zu-JPEG-Konvertierung im Client. WebDAV-Uploads umgehen keine Galerieaufnahmeregeln: Zugangsdaten sind galeriegebunden, jede Schreibanfrage benötigt Authentifizierung, Galerie-/Bildschema muss bekannt sein, und angenommene Medien werden anschließend gescannt, optional automatisch umbenannt und durch die gewöhnliche Vorschaubildpipeline verarbeitet.

22.4 Öffentliche Auffindbarkeit und Werkzeuge für ausgewählte Fotos

Die öffentliche Antwort `/robots.txt` beschreibt Crawlergrenzen; `/sitemap.xml` führt geeignete öffentliche Galerie- und Bild-URLs mit Bildmetadaten und letzter Änderungszeit auf. Nicht veröffentlichte, private, passwortgeschützte, altersbeschränkte oder anderweitig nicht autorisierte Inhalte werden durch diese Ausgaben nicht öffentlich. Kanonische URLs, soziale Metadaten und strukturierte Bilddaten verwenden dasselbe zugriffsbewusste öffentliche Pfadmodell.

Picture Manager ist eine Überlagerung der öffentlichen Galerieansicht für angemeldete Administratoren, keine Besucherfunktion. Ein Administrator kann Fotos und physische Untergalerien auswählen, eine gemischte Auswahl löschen oder unter einer gewählten übergeordneten Galerie in eine neue physische Galerie kopieren. Reine Fotoauswahlen können außerdem auf eine sichtbare Untergalerie gezogen, über die durchsuchbare Zielauswahl verschoben oder kopiert, über den nativen Gerätefreigabedialog geteilt, sofern unterstützt, oder heruntergeladen werden. Natives Teilen fällt auf die ZIP-Datei ausgewählter Fotos zurück, wenn der Browser vorbereitete Dateien nicht teilen kann. Smart Galleries sind von physischen Teilbaumaktionen ausgeschlossen. Die Auswahl selbst ist nur Browserzustand und gewährt keine Berechtigung. Jede Änderungs-/ZIP-Anfrage prüft erneut normales angemeldetes Konto, CSRF-Token, Quellgalerie, ausgewählte Zuordnungen und gegebenenfalls Ziel. Gewöhnliche Besucher erhalten diese Steuerungen nicht. Picture Manager ist bewusst unabhängig von der Fähigkeit Inline-Administration: Deren Deaktivierung entfernt direkte öffentliche Bearbeitungs-, Hinzufüge-, Lösch- und Sortiersteuerungen; ein unabhängig aktivierter Picture Manager kann weiterhin Auswahl-, Lösch-, Verschiebe-, Kopier-, physische Galerieerstellungs- und Auswahlexportabläufe anbieten.

Die kompakte obere Leiste zeigt stets die Anzahl ausgewählter Elemente. Aufgeklappt bietet sie Gesamtauswahl, Aufheben der Auswahl, Teilen, Löschen und die Zielgalerie zum Verschieben oder Kopieren von Fotos. Öffnen Sie **Neue Galerie aus Auswahl** erst beim Erstellen einer Galerie; als übergeordnete Galerie ist die aktuelle Galerie voreingestellt. Das schlichte **?** öffnet Hinweise zu Auswahl, Ziehen, Kopieren und Verschieben; ein Klick außerhalb oder Escape schließt sie. Auswahlhinweise und der Link zum Galerieverzeichnis erscheinen bei Fokus in der Zielauswahl. Fortschritt, Erfolg und Fehler bleiben sichtbar; die Bereitschaftsmeldung entfällt.

Ohne Auswahl ist die Verwaltung oberhalb der Seite verborgen. Bewegen Sie den Zeiger an den oberen mittleren Rand, um sie einzublenden und zu öffnen. Ausgewählte Fotos oder physische Untergalerien halten sie sichtbar. Auch Tastaturfokus blendet sie ein; auf Touchgeräten zuerst eine Karte auswählen. Geöffnete Hilfe bleibt bis zum Schließen zugänglich.

23 Wartung, Aktualisierungen und Wiederherstellung

23.1 Migrationen

Migrationscallbacks verwenden die explizite Datenbankverbindung und unabhängige Migrationsmodelle. Der Dateiaustausch lädt ein bereits eingebundenes Laufzeitmodell nicht erneut; `require_once` behält dessen alte Definitionen. Der erste Inhaltsindex verwendet deshalb ein separates Modell mit festen Migrationsgrenzen. FULL führt den echten Callback nach geladenem Altmodell und Dateiaustausch mit gefüllten physischen Galerien, Smart Galleries, PDF und Musik aus. Alte Seed-Symbole, Wiederholung, optionale Bereitschaft und SQL-Rollback sind abgedeckt. Datenbank-Shards verwenden isolierte MySQL/MariaDB-Datenbanken, Quellcode-Shards einen isolierten SQLite-Adapter. Tests der Erstinstallation bleiben separat.

Schemaänderungen liegen in PHP-Dateien mit Zeitstempel unter `database/migrations/`. Der Migrationsläufer prüft ausstehende Definitionen vorab, wendet sie in Dateinamenreihenfolge an und vermerkt erfolgreiche Versionen. Neue Schemaarbeit erhält eine neue Migrationsdatei, damit vorhandene Installationen einen deterministischen Verlauf behalten.[23]

Datenbankbereitschaftsprüfungen werden nur für die aktuelle PHP-Anfrage gespeichert. Das verringert normalerweise wiederholte Metadatenabfragen; eine Migration kann die Antwort jedoch ändern, während derselbe Administrations-, Installations-, Aktualisierungs- oder Befehlszeilenprozess noch läuft. Der Migrationsläufer leert daher diese gespeicherten Antworten nach schemaändernden Anweisungen und erfolgreichen Reparaturcallbacks. Eine Prüfung nach der Migration liest dann den neuen Datenbankkatalog, statt eine Antwort von vorher wiederzuverwenden. Gewöhnliche reine Datenmigrationsanweisungen leeren den Bereitschaftscache nicht, weil sie keine Tabelle, kein Feld und keinen Index erstellen oder entfernen können.

Version 0.106 ergänzte die Tabelle `maintenance_jobs` durch eine gewöhnliche Migration. Führen Sie diese wie üblich auf der Galerieverwaltungsseite aus, sofern noch nicht geschehen. Sie benötigt die normale Berechtigung der Installation zur Tabellenerstellung, aber keine Datenbanktrigger, gespeicherten Routinen, `SUPER`, globale Servervariablenänderung oder separate Datenbankadministratorhilfe. Bis die Migration verfügbar und geprüft ist, verweigert die Wartungszentrale einen Auftragsstart, statt Wartung ohne dauerhafte Kontrollpunkte zu versuchen. Die Migrationen für kooperative Galerien und Vorschaubildidentitäten verwenden denselben normalen Aktualisierungsablauf.

23.2 Wie die Galerie Datenbankbereitschaft prüft

Die gemeinsamen Bereitschaftszustände und Betreiberaktionen sind in Abschnitt 20.5 definiert. Wartung verwendet denselben Vertrag bei der Prüfung von Tabellen, Feldern und Indizes für Passwortzurücksetzung, NSFW Guard, Uploadautomatisierung, Vorschaubildmetadaten und andere schemaabhängige Funktionen.

Während einer Aktualisierung kann **Fehlend** erwartet sein, wenn neue Anwendungsdateien vor ihrer Migration eintreffen. **Unbekannt** bedeutet dagegen, dass PHP Gallery die ausgewählte Datenbank nicht zuverlässig prüfen konnte. Bei **Fehlend** sichern Sie und wenden die ausstehende Migration an. Bei **Unbekannt** prüfen Sie vor Schemaänderungen Datenbankverbindung, ausgewähltes Schema und Berechtigungen zur Metadatenprüfung.

Laden Sie nach der Reparatur **Systemzustand** erneut und testen Sie die betroffene Funktion. Bewahren Sie eine Anfragereferenz zusammen mit Zeitpunkt und Anwendungsversion auf, wenn

[23] Manche Migrationen enthalten neben SQL auch Reparaturcallbacks. Kompatibilitätstests schützen Teilaktualisierungsszenarien, in denen ein älterer Läufer auf neuere Migrationsdefinitionen trifft.

Sie Hoster oder Betreuer um Hilfe bitten.

23.3 Galeriepapierkorb und Wiederherstellung

Der Papierkorb verwendet kompakte durchscheinende Gruppen mit sichtbaren Einstellungsschaltern und kontextueller Fragezeichenhilfe. Mit JavaScript werden Änderungen sofort zusammen mit Aufbewahrungsfrist und Chargengröße gespeichert. Währenddessen sind die Papierkorbsteuerungen gesperrt; bestätigter Zustand und Fokus werden direkt im Bereich wiederhergestellt. Ein abgelehntes oder unbestätigtes Ergebnis verlangt ein passives Neuladen ohne erneuten Schreibversuch. Ohne JavaScript bleibt Speichern verfügbar. Schmale Ansichten behalten beschriftete Metadaten und einzelne Aktionen ohne horizontales Scrollen. Wiederherstellung, endgültiges Löschen und Leeren behalten eigene Bestätigungen.

Öffnen Sie **Wartung > Papierkorb**, um wiederherstellbare Galerielöschungen zu prüfen. Jede aktive Zeile zeigt ursprünglichen Pfad, Löschzeitpunkt, Galerie-/Fotoanzahlen, gespeicherte Größe, Lebenszyklusstatus und bei aktiver Richtlinie die automatische Löschfrist. Problemeinträge bleiben zur Prüfung sichtbar; PHP Gallery nimmt bei unklarem Dateisystem-/Datenbankzustand nicht an, dass eine Vernichtung sicher ist.

Der Papierkorbhauptschalter steuert zukünftige Galerielöschungen und ist standardmäßig aktiviert. Sein Ausschalten verbirgt oder löscht keine vorhandenen Einträge: Wiederherstellung und manuelle endgültige Löschung bleiben verfügbar. Automatische Löschung ist eine separate ausdrückliche Option und standardmäßig aus. Ihre Aufbewahrung beträgt standardmäßig 30 Tage, ihre Wartungscharge ist begrenzt, und automatische Löschung pausiert bei deaktiviertem Papierkorb. Die Aktivierung nach einer Pause gibt aktuellen wiederherstellbaren Einträgen eine neue vollständige Aufbewahrungsfrist, bevor geplante Löschung beginnen darf.

Migrationen `202609070001_gallery_trash_bin.php` und `202609070002_gallery_trash_state_machine.php` ergänzen dauerhafte Vorgangsdatensätze. Bei aktiviertem Papierkorb prüft die Löschung dieses Schema vor der ersten Dateisystemverschiebung oder Datenbankzeilenlöschung. Bestätigt fehlender oder unbekannter Speicher stoppt wiederherstellbares Löschen und verweist den Administrator zur Anwendung/Prüfung von Migrationen; es erfolgt kein stiller Wechsel zu endgültiger Löschung. Geplante Websitewartung gleicht veraltete laufende Vorgänge vorsichtig ab und führt abgelaufene automatische Löschungen nur bei aktiviertem Papierkorb und aktivierter automatischer Löschung aus.

Papierkorbdaten liegen im geschützten dauerhaften Speicher `data/gallery-trash/`, nicht im Cache oder aktiven Galeriebaum. Bereitstellungspakete enthalten die Zugriffsrichtliniendatei des Verzeichnisses, schließen aber gespeicherte Papierkorbinhalte aus. Beziehen Sie dieses Laufzeitverzeichnis und die Datenbank in Sicherungs- und Wiederherstellungsplanung ein; keine Hälfte allein bildet einen vollständigen wiederherstellbaren Eintrag.

23.4 Wartungszentrale

Öffnen Sie **Wartung > Wartungszentrale** für einen geführten Ablauf **Analysieren**, **Prüfen**, **Ausführen** und **Verifizieren** über die Verantwortungsbereiche regelmäßiger Wartung. Analysieren ist für Galerie-, Telemetrie-, Protokoll-, Papierkorb-, Cache-, Vorschaubild- und Datenbankinhalte schreibgeschützt; geschrieben wird nur der dauerhafte Kontrollpunkt zur Fortsetzung der Prüfung.

Die kompakte Prüfung hat drei Registerkarten: **Bereinigung**, **Medien** und **Datenbank**. Optionale Arbeiten verwenden gemeinsame Schalter mit kurzen Bezeichnungen; die Erklärung öffnen Sie über das benachbarte Fragezeichen. Sicherheits- vorprüfung und Abschlussprüfung laufen automatisch. Sie sind keine Benutzerauswahl und erscheinen nicht als deaktivierte Schalter. Die

tiefe Vorschaubildprüfung bleibt als ausdrückliche Option verfügbar, auch wenn die Analyse keinen Vorschaubildbedarf findet.

Klappen Sie technische Aktivität zur Diagnose auf. Fehler behalten ihren hilfreichen Status und nennen, sofern verfügbar, den sicheren Quelldateinamen und die Zeile, ohne privaten Pfad oder Stacktrace offenzulegen. Bei Fehlern wegen einer undefinierten PHP-Funktion, Klasse oder Konstante kann außerdem der sichere Symbolname erscheinen; der ursprüngliche Ausnahmetext bleibt verborgen. Die tiefe Medienprüfung wird an die Vorschaubildverwaltung geleitet.

Der Server lädt vor jeder Aufgabe die geprüften Abhängigkeiten des jeweiligen Bereichs erneut für jede separate Analyse- oder Ausführungsanfrage. Die Prüfung ausstehender Migrationen liest nur die Migrationstabelle; eine fehlende Tabelle oder eine fehlgeschlagene Prüfung gilt als ausstehende Arbeit. Wenden Sie Migrationen über den ausdrücklichen Migrationsablauf an; die Analyse erstellt oder repariert keinen Migrationsspeicher.

Der geprüfte Plan ist an aktuelle Anwendungsversion, angewandte Migrationsrevision, Registrierungsrevision der Wartungszentrale und Planinhalt gebunden. Ändert sich einer dieser Eingänge, lehnt die Ausführung den veralteten Plan ab und fordert neue Analyse. Der Server prüft bei der Ausführung erneut Aufgabenabhängigkeiten, Fähigkeitszustand und Datenbanktabelleneignung; Browserkontrollkästchen sind Präsentationseingaben, keine Autorisierung.

Die Ausführung schreitet durch begrenzte Kontrollpunkte fort, sodass Sie die Seite neu laden oder schließen und denselben Auftrag später fortsetzen können. Nur ein laufender oder pausierter zentraler Auftrag hält den dauerhaften Änderungsanspruch; zwei Browserregister können einen Auftrag nicht gleichzeitig vorantreiben. Automatische Websitewartung gibt vor ihrer ersten Änderung nach, solange dieser Anspruch gehalten wird. Öffentliche schreibgeschützte Galerieanfragen bleiben verfügbar.

Pausieren und Abbrechen erfolgen kooperativ: Sie wirken zwischen begrenzten Vorgängen und machen bereits festgeschriebene Arbeit nicht rückgängig. Ein bereits laufendes Datenbank-`ANALYZETABLE` oder `-OPTIMIZETABLE` muss zurückkehren, bevor der Abbruch fortgesetzt werden kann. Die Zentrale bearbeitet höchstens eine aktuell geeignete Tabelle je Browserschritt, überspringt geschützte, unbekannte, übergroße oder neu ungeeignete Tabellen und vermerkt ein unsicheres atomares Ergebnis, statt eine Tabelle nach verlorener Antwort blind erneut zu bearbeiten.

Der Abschlussbericht trennt entfernte Zeilen und Dateien, analysierte oder optimierte Tabellen, Übersprünge, Warnungen und Fehler. Er meldet physischen Speicher vor/nach der Arbeit nur bei ausreichenden Bestandsnachweisen. Der allgemeine Ablauf wendet niemals Migrationen an, führt Schemareparaturen aus, installiert Aktualisierungen, löscht Administrationsprotokollarchive, leert alle Papierkorbeinträge oder erzeugt Medien neu; verwenden Sie Spezialseiten für diese bewussten Vorgänge.

Download-/Cachebereinigung durchläuft Manifestcache, bisherigen Download-Artefaktcache und Cache erzeugter ZIP-Dateien als getrennte begrenzte Schritte. Diese Caches sind unabhängige Optimierungen: Ist einer auf dem aktuellen Host nicht verfügbar, bewahrt die Zentrale erledigte Bereinigung, vermerkt eine sichere Warnung und fährt mit anderen Verantwortungsbereichen und späteren Aufgaben fort. Die Warnung darf Vorgang und stabile Fehlerkategorie benennen, aber keine unverarbeitete Ausnahmemeldung, SQL, Zugangsdaten, privaten Pfad oder Stacktrace offenlegen. Ändert eine Aktualisierung diesen Ausführungsvertrag, ist ein älterer fertiger Plan bewusst veraltet; führen Sie vor dem Fortsetzen Analysieren erneut aus.

Der Cache-Lebenszyklus erhält höchstens 32 kurze Browserschritte pro zentralem Lauf. Fertige Bereiche starten nicht erneut, während ein anderer auf einen Wiederholungsversuch wartet. Aufgeschobene oder nicht verfügbare Arbeit behält ihren Kontrollpunkt; spätere Aufgaben laufen weiter. Das Admin-Protokoll vermerkt Grund, Schrittzahl, Abdeckung und ausstehende Bytes

unter `maintenance_center.cache_lifecycle_deferred`. Pause und Abbrechen funktionieren auch während einer Anfrage: Die Steuerung folgt dem aktuellen Schritt; ein letzter geschützter Schritt gibt beim Abbruch die zentrale Sperre frei. Ein Dienstneustart bewahrt den Auftrag. Laden Sie nach der Aktualisierung die Wartungszentrale neu, um denselben Lauf fortzusetzen oder abzubrechen.

23.5 Vorschaubildwartung

Wartungswerkzeuge prüfen erzeugte Varianten, erkennen fehlende oder veraltete Ableitungen und erstellen ausgewählte Größen neu. Browsergestützter Neuaufbau kann bei entsprechender Konfiguration Quellblöcke vorbereiten. Hintergrundvorbereitung behandelt kleine Lücken öffentlicher Darstellung mit begrenzten Anfragen; ausdrückliche administrative Wartung bleibt der primäre Reparaturweg in großem Umfang.

23.6 SEO-Anfrageschutz und öffentliche Abfragehygiene

Der Wartungsbereich enthält einen optionalen, standardmäßig aktivierten öffentlichen SEO-Anfrageschutz. Für anonyme öffentliche GET-Anfragen hält er je Route eine ausdrückliche Positivliste von Abfrageparametern. Bekannte Analyseparameter wie UTM-Felder und übliche Anzeigenklickkennungen werden ignoriert, weil sie den dargestellten Inhalt nicht verändern. Unerwartete Parameter werden vor dem normalen öffentlichen Renderer mit 404, `noindex,nofollow` und einer nicht zwischenspeicherbaren Antwort abgelehnt, damit crawlererzeugter Parameterspam keine indexierbaren Galerie-URLs vervielfacht.

Administrationsrouten und maschinelle Endpunkte wie Einrichtung, WebDAV, Uploadautomatisierung, Galeriemigrationsempfänger und Wartungs-Cron-Endpunkt liegen außerhalb dieses öffentlichen Abfrageschutzes. Angemeldete Administratoren sind ebenfalls ausgenommen, damit Diagnose-/Administrationsabläufe nicht von öffentlichen Crawlerregeln blockiert werden. Die Protokollierung abgelehnter Abfragen ist unabhängig aktivierbar und je UTC-Tag stichprobenbegrenzt, damit eine Crawlerflut das Administrationsprotokoll nicht füllt. Derselbe Dienst liefert kanonische Ersatz-URLs, wenn eine öffentliche Seite noch kein eigenes kanonisches Tag ausgegeben hat.

23.7 Datenbankwartung

Die Datenbankprüfung erfasst Schemaobjekte, Referenzen, Zuordnungskategorien, Aufbewahrungsrichtlinie und Bereinigungssicherheit. Logische Bereinigung verwendet Regeln einer Positivliste mit deterministischer Auswahl, begrenzten Chargen und Auditdatensätzen. Schemareparatur bietet Probelauf und idempotenten Migrationsweg. `ANALYZETABLE` kann Optimiererstatistiken ausgewählter Tabellen aktualisieren. Physisches `OPTIMIZETABLE` ist nur als Vorschau mit anschließend separat bestätigtem Vorgang für ausgewählte Tabellen verfügbar; es ist niemals ein automatischer Bereinigungsschritt.[24]

23.8 Speicherstatistik und Gesamtbericht

Die Dateiansicht zeigt auch Anzahl und Bytes der PDF- und Musikoriginale sowie eine Gesamtmediensumme. Nach Fotobatches liest Alles aktualisieren PDF-, Musik- und OFP-Summen

[24] Zuweisungswerte der Speicherengine wie Schätzungen freien Datenspeichers beschreiben den Enginezustand und garantieren keine genaue Anzahl nach Optimierung freigegebener Dateisystembytes.

aus der Datenbank. Der erste Lauf importiert fehlende Einträge aus höchstens zwei physischen Galerien je Schritt, auch ohne Fotos. Verborgene, private, deaktivierte und nicht herunterladbare Dateien zählen weiter. Jedes zentrale Musikoriginal zählt einschließlich nicht zugeordneter Assets einmal; noch nicht migrierte lokale Originale zählen separat. Smart-Listen erzeugen keine Kopie. Konvertierte PDF-Seiten zählen bereits als Fotos. Indizes, Sperren, Konvertierungszustand, nicht indexierte Dateien, Papierkorb und andere Caches sind ausgeschlossen. Unlesbare Indizes oder unsichere/fehlende Dateien führen zu sichtbarer Teilmessung ohne Reparatur. Normale Seiten lesen den Cache; Anhangsänderungen markieren ihn bei erfolgreicher Revisionsspeicherung als veraltet. Nach der Datenbankmigration ist ein erster Aktualisierungslauf nötig. Upload, Ersetzen und Löschen pflegen die Summen aus bestätigten Metadaten; weitere Läufe öffnen keine Anhangsdateien oder Indizes. Externe Dateiänderungen erfordern vor dem Aktualisieren eine ausdrückliche Invalidierung der Einträge; siehe `docs/GALLERY_PDF.md`. Mit dauerhaften Vorschaumetadaten werden gewöhnliche Fotos bereits im ersten Datenbankdurchlauf erfasst, ohne weitere Fotobatch-Anfragen. Begrenzte Dateiprüfungen bleiben nur für DNG-Anzeigevorlagen erforderlich. Ohne Vorschaumetadaten bleibt der vollständige begrenzte Dateipfad erhalten; eine fehlerhafte erforderliche Aggregatabfrage bewahrt den letzten erfolgreichen Stand statt null zu melden. Für die Leistungsanalyse exportieren Sie den neuesten Admin-Logeintrag `storage.refresh_all.completed`. Seine Lauf-ID verbindet Fortschritte; die Zusammenfassung enthält Gesamt- und Phasenzeiten, Anfrage- und Medienzahlen, beobachtete Dateiaufrufe und gelesene Bytes, Quellenzahlen der Inspektion sowie begrenzte ANALYZE-Zeiten je Tabelle. Dateiaufrufe messen keine physischen Datenträgerzugriffe. Private Pfade und Workflow-Berechtigungen fehlen im Log; ein Protokollfehler lässt die Aktualisierung weiterlaufen. Die abschließende Inspektion misst Schema und Migrationen, Quellensuche und Lesen, SQL-Literalextraktion, Wortindex und Referenzvergleich, Bereinigungskandidaten, Altobjekte, Berichtserstellung, Vorschauverteilung und Speichern getrennt. Gelesene Bytes und Tabellen-/Spaltenvergleiche zeigen den Umfang; verschachtelte Zeiten überlappen. Ein frischer Wortindex pro Datei und SQL-Literal erhält die Trennung zwischen Produktion und Tests sowie Belege im selben SQL-Literal. Ungewöhnliche Bezeichner behalten die Regex-Semantik; es gibt keinen dauerhaften Analysecache. Fehler erforderlicher Fotoabfragen und vorzeitig leere Derivatbatches lassen die Dateiphase fehlschlagen und bewahren den letzten erfolgreichen Stand. Spätere Phasen laufen mit einem teilweisen Gesamtergebnis weiter; ein Abfragefehler bedeutet keinen abgeschlossenen Scan.

Detaillierte **Speicherstatistik** wird nur auf Anforderung eines Administrators berechnet, damit die normale Übersicht nicht bei jedem Besuch das gesamte Ableitungsdateisystem scannt. Die Dateiansicht trennt indizierte Originalfotos von erzeugten JPEG/WebP-Vorschaubildern und DNG-Browser-Anzeigemasters, zeigt Quell-Dateityp- und Größenverteilungen, größte Galerien und Originale, unbekannte Größen und Scanwarnungen. Eine zwischengespeicherte Momentaufnahme wird bei Galeriedatenänderungen als veraltet markiert. Die Aktualisierung scannt erwartete erzeugte Dateien in kleinen browsergesteuerten Chargen. Derselbe Bereich verlinkt Datenbankspeicherdetails und Datenbankwartung.

Das Register Datenbank liest Information-Schema-Speicherstatistiken getrennt vom Dateisystemscan. Es unterscheidet nach Möglichkeit galerieeigene Tabellen von der gesamten ausgewählten Datenbank und zeigt die größten Tabellen, statt der normalen Übersichtsanfrage eine vollständige Tabellenprüfung aufzuzwingen. **Alles aktualisieren** erneuert den Dateiscan, aktualisiert Tabellenschätzungen mit begrenzten `ANALYZETABLE`-Anfragen und führt anschließend die schreibgeschützte Datenbankprüfung aus. Der Fortschritt bleibt in einem serverseitigen Ablauf gespeichert und die angezeigte Registerkarte wird nach Abschluss aktualisiert, ohne die Seite zu verlassen; ein erneuter Start während des aktiven Ablaufs desselben Administrators setzt bei der gespeicherten Phase fort. Teilfehler werden je Phase gemeldet und im Administrationsprotokoll vermerkt. Die Aktion löscht keine Daten, repariert kein Schema, optimiert keine Tabellen und führt keinen ausgewählten Plan der Wartungszentrale aus.

Wartung > Gesamtbericht erstellt einen eigenständigen HTML-Bericht über Speicher, Datenbankstruktur und -größe, Galeriestruktur, Bild- und EXIF-Statistik, GPS-Übersicht, Telemetrie, Betriebsprotokolle, Funktions-/Einstellungszustand und Laufzeitdiagnose. Bild- und erzeugte Medienarbeit erfolgt in begrenzten browsergesteuerten Chargen, damit der Bericht auf Shared Hosting praktikabel bleibt. Vorübergehende Zeitüberschreitungen, Ratenbegrenzungs- und Serverfehler werden mit kurzen zunehmenden Verzögerungen wiederholt; EXIF- und GPS-Zusammenfassungen mit vielen unterschiedlichen Werten bleiben begrenzt, um Sitzungsspeicher und Arbeitsspeicher großer Bibliotheken zu kontrollieren. Der gewählte Telemetriezeitraum betrifft nur den Telemetrieabschnitt; Bildstatistik umfasst stets die vollständige Bildbibliothek. GPS-Ortszusammenfassungen verwenden lokale ungefähre Gruppierung und Offline-Referenzdaten; wahrscheinliche Simulator- oder Spielbildschirmfotos werden bei ausreichenden Anhaltspunkten aus realen Ortshäufigkeiten ausgeschlossen.

Der fertige Bericht wird als Download zum Browser zurückgegeben und nicht als Berichtsdatei auf dem Server gespeichert. Für eine PDF-Kopie öffnen Sie das erzeugte HTML und verwenden Drucken oder Als PDF speichern im Browser; Druckformatierung ist enthalten. Behandeln Sie jeden exportierten Bericht als Verwaltungsdaten, weil er detaillierte Betriebs- und Sammlungsstatistiken enthalten kann.

23.9 Telemetrie und Datenschutzsteuerungen

Der kompakte Arbeitsbereich trennt **Übersicht**, **Erfassung und Datenschutz**, **Verlauf und Wartung** und **Berichte**. Die URL erhält den gewählten Tab beim Neuladen und im Browserverlauf. Jede Einstellung wird nach einer Änderung einzeln gespeichert; ohne JavaScript bleiben native Formulare mit ausdrücklichem Speichern verfügbar. Fragezeichen erklären Erfassung, Datenschutz, Grenzen und Standardwerte. Ein unbestätigter Speichervorgang sperrt nur sein Formular und bietet das Neuladen des gespeicherten Zustands ohne erneuten Schreibversuch an. Segmentierte HTML-Berichte öffnen sich in einem neuen Tab; Einstellungen und Protokolle sind separate Ziele. Zusammenfassung/Bereinigung bleibt eine ausdrückliche Aktion mit aufklappbarem technischem Ergebnis. Berichtslinks zeigen das eigenständige HTML-Dokument direkt im neuen Tab, der zum Lesen geöffnet bleibt.

In der Übersicht öffnen Fotonamen das öffentliche Fotodetail und Galerienamen die betreffende Galerie. Die normalen Zugriffskontrollen gelten weiterhin. Sechs kleine Tagesbalkendiagramme ergänzen die Summen, jedes mit eigener Skala. Beim Darüberfahren erscheinen Datum und genauer Wert; **Tagesdetails** enthält dieselben Werte in einer per Tastatur zugänglichen Tabelle. Fehlende oder gelöschte Tage bleiben Lücken. Aufbewahrung kann Summen ohne Tagesdetails hinterlassen. Bilddaten umfassen Fotos und Vorschaubilder ohne Downloads. Nicht überprüfbare öffentliche Pfade lassen die Namen ohne Links lesbar. Das Fotosymbol nutzt die Vorschau des Galerie-Bildeditors: Zeigerkontakt oder Tastaturfokus zeigt sie, Klicken fixiert sie und Escape schließt sie. Das begrenzte Vorschaubild wird erst beim Öffnen geladen.

Der optionale Bereich **Telemetrie** erfasst datenschutzkontrollierte Betriebsmessungen und zeigt sie als Administrationsberichte. Steuerungen umfassen Telemetriehauptschalter, öffentliche Nutzungsmessung, Leistung, Cache- und Datenbankereignisse, Berücksichtigung von Do Not Track, Ausschluss von Administratoren, maximale gezählte Fotobetrachtungsdauer und Aufbewahrung roher, stündlicher und täglicher Daten. Berichte enthalten bei aktivierten Kategorien beispielsweise anonyme Sitzungen, Seitenaufrufe, Fotoöffnungen und begrenzte Betrachtungszeit, Clientfehler, gemessene Medienbytes, Browserverteilung und Cache-/Datenbankaktivität.

Das Telemetriesystem ist so ausgelegt, dass es keine unverarbeiteten IP-Adressen, Browser-User-Agent-Zeichenfolgen, Referrer-URLs, Namen, E-Mail-Adressen, Kontokennungen, Anfrageinhalte oder genauen Besucherorte speichert. Exporte enthalten aggregierte anonyme Telemetrie und

Sitzungshashes statt ursprünglicher Besucherkennungen. Wartung aggregiert und bereinigt Telemetrie gemäß konfigurierter Aufbewahrungsrichtlinie; die Administrationsansicht kann einen eigenständigen HTML-Bericht zur Offline-Prüfung exportieren. Prüfen Sie Datenschutzsteuerungen vor Aktivierung der Erfassung auf einer öffentlichen Website.

Die SQL-Diagnostik hat eine eigene Aufbewahrung: standardmäßig sieben Tage, einstellbar von einem bis 90 Tagen. Die stündliche und tägliche Nutzungshistorie bleibt unabhängig. Die Wartung verdichtet ältere Tagessummen tageweise und erhält Anzahlen, Zeiten, Fotoidentität und Bot-Segmente. Browser, Betriebssystem, Viewport, Land und Verweisquelle werden bei bekannten Tagesmetriken neutralisiert; die Browserverteilung stammt weiterhin aus Sitzungen. Unbekannte Metriken behalten ihre Dimensionen. Die Migration erhält Messwerte und baut Aggregatindizes mit kurzen physischen Schlüsseln neu auf; temporären Speicherplatz und ein DDL-Fenster einplanen. Gelöschte Seiten werden wiederverwendbar; die zugewiesene Größe kann eine manuelle physische Optimierung erfordern. Die Ersparnis hängt von den Daten ab.

Geplante Telemetrie kann alle fünf Minuten laufen, mit zehn Sekunden pro normalem Durchlauf und höchstens acht Chargen von 5000 abgelaufenen Zeilen je Tabelle (40000 Zeilen). Tabellen wechseln nach jeder Charge; die erste Tabelle rotiert zwischen Durchläufen. Das gemeinsame Zeitbudget kann den Fortschritt begrenzen. Das Wartungszentrum behält vier Sekunden pro UI-Schritt. Erfolgreiche öffentliche Besuche der Startseite, einer Galerie oder intelligenten Galerie starten nach dem Rendern einen privaten Telemetrieauftrag. Bei Verkehr wird etwa alle fünf Minuten Arbeit zugelassen, unabhängig vom Vorschaubildfenster. Besucher warten nicht auf Aufbewahrungs-SQL und erhalten kein Wartungstoken. Externer Cron ist optional; ohne Anfragen wartet die Arbeit auf einen späteren Besuch. Vorschauen, Medien und Fehlerantworten lösen keine Arbeit aus. Deaktivierung, zentrale Wartungsansprüche und Aufbewahrungsfristen bleiben gültig.

23.10 Laufzeitdiagnose, Integrität und Galeriebenchmark

Laufzeitdiagnose bietet eine kopierbare Umgebungs- und Supportansicht für PHP, Datenbankbereitschaftsklassen, Hostinggrenzen, GD, Imagick/ImageMagick und relevante Medienformatunterstützung. Sie zeigt auch die zuvor erläuterte DNG-Konvertierungsrichtlinie. Bereitschaftsbereiche trennen Präsentations-/Berichtsabhängigkeiten, Authentifizierungs-/Sicherheitsabhängigkeiten und änderungssensible Abhängigkeiten, damit Administratoren eine optional fehlende Fähigkeit von einem zwingend schreibblockierenden Zustand unterscheiden können.

Dasselbe begrenzte Modell meldet Bereitschaft der Galeriebearbeitungsrevision und ungelöste Bildverschiebungen. Ein fehlendes oder unbekanntes erforderliches Schema ist ein Aktionszustand und stoppt die betroffene Änderung vor Veränderungen an Zieldateien oder -zeilen. Zusammenfassungen ausstehender Verschiebungen enthalten nur begrenzte Vorgangs-/Galeriekennungen und sichere Zustandskategorien; verwenden Sie den dokumentierten Befehlszeilen-Wiederherstellungsablauf für einen ausdrücklichen Vorgang, statt Dateiverschiebungen von der Diagnoseseite zu erwarten.

Der getrennte Schalter **Entwicklungsdiagnose** ist nur für Administratoren. Bei Aktivierung für einen angemeldeten Administrator ergänzt er Betrachterinstrumentierung für Vorladen, Cache, Speicher, Netzwerk und Bildzeitmessung im öffentlichen/Lightbox-/Vollbilderlebnis. Er aktiviert diese Diagnosen nicht für gewöhnliche anonyme Besucher. Lassen Sie ihn im normalen Betrieb aus, außer zur Untersuchung von Darstellungs- oder Leistungsverhalten; der Galeriebenchmark hängt ebenfalls von diesem Entwicklungsdiagnosekontext ab.

Das DEV-Dashboard im Lightbox-Betrachter öffnet eine kompakte Übersicht. Einfrieren und Fortsetzen steuern die Beobachtung; Einklappen behält die Übersicht und Erweitern öffnet einzelne Seiten für Medien, Vorladen, Diagramme, Ansichtsgröße und Lebenszyklus. Die Seiten passen ohne Scrollleisten in den verfügbaren Platz, behalten die Auswahl bei Aktualisierungen und bleiben auch im nativen Vollbild innerhalb des Betrachters. Die Medienseite unterscheidet das angezeigte

Foto vom noch ausstehenden Navigationsziel und zeigt geladene Abmessungen sowie angezeigte und angeforderte Qualität. Quellbeschriftungen verbergen Zugangsdaten, Abfrageparameter und URL-Fragmente.

Drei Diagramme besitzen eigene beschriftete Skalen: geschätzter Pixelspeicher gehaltener dekodierter Bilder, Cacheeinträge und aktive separate Ladevorgänge sowie Animationsbildintervalle mit einer 16,7 ms-Referenz. Höchstens 90 Messpunkte im Abstand von 350 ms umfassen ungefähr 31 Sekunden. Die Pixelschätzung schließt das aktive Bild, GPU-Speicher und den Browserheap aus; Bildintervalle enthalten auch Ablaufplanung und Hintergrunddrosselung. Früheres erfolgreiches Dekodieren beweist keinen aktuellen Cachebesitz. Nicht unterstützte Messungen erscheinen als nicht verfügbar. Die Diagnose beobachtet vorhandene Arbeit ohne zusätzliche Medien- oder Metadatenanfragen; Schließen stoppt die Beobachtung und Aufräumen entfernt das Dashboard. Bei ausgeschaltetem DEV wird dessen Modul nicht geladen.

Der administrative Ablauf **Integrität** prüft integritätsverwaltete Kerndateien gegen das installierte Manifest und hilft, unvollständige oder unerwartete Bereitstellungsänderungen zu erkennen. Er ist ein Laufzeitprüfwerkzeug; abgestimmte Sicherungen bleiben erforderlich, weil ein Integritätsmanifest keine Benutzerfotos enthält und keine Wiederherstellungsmedien ersetzt.

Bei verfügbarer Entwicklungsdiagnose kann ein angemeldeter Administrator für die aktuelle Galerie einen **Benchmark zum Laden der öffentlichen Galerie** starten. Der Browser lädt die Galerie mehrfach in einem verborgenen Frame desselben Ursprungs mit anonymer Vorschau, kombiniert PHP-Darstellungszähler mit Browsernavigationstiming und bietet anschließend das Benchmarkprotokoll als JSON an. Verwenden Sie zum Vergleich zweier Änderungen dieselbe Galerie, denselben Präsentationsmodus und dieselben Netzwerk-/Cachebedingungen; der Benchmark ist als Vorher-/Nachhermessung nützlicher denn als universelle Punktzahl.

23.11 Geplante Websitewartung

Medien und Cache verwendet dieselben kompakten durchscheinenden Gruppen wie Funktionen sowie Inhalt und Anzeige. Vollständige Gruppen fließen von oben nach unten in einer bis drei Spalten mit unabhängigen Höhen. Fragezeichen öffnen kontextuelle Hilfe; Prüfstatus und Gründe für nicht verfügbare Aktionen bleiben sichtbar. Zeitplanänderungen werden sofort zusammen mit Zeit- und Zahlenwerten gespeichert. Währenddessen ist nur das betroffene Formular gesperrt. Ein unbestätigtes Ergebnis behält die Absicht bei und bietet ein Neuladen ohne erneuten Schreibversuch. Ohne JavaScript bleibt Speichern verfügbar. Vorschaubilderzeugung, Bereinigung, Rücksetzung und Tokenwechsel bleiben ausdrückliche Aufgaben mit ihren bisherigen Schutzmaßnahmen.

Unter Administration > Wartung > Medien und Cache startet *Updater-Cache jetzt bereinigen* einen begrenzten Schritt direkt auf der Seite. Entfernt wird nur bereits ausgelagerter Abfall in `cache/updates/prune-trash`; Fotos, Vorschaubilder, Downloads, Rollback-Sicherungen und unbekannte Daten bleiben erhalten. Die erzwungene Ausführung überspringt den Zeitabstand, respektiert aber aktive Updates und Wartungssperren. Bei verbleibendem Abfall verwenden Sie *Bereinigung fortsetzen*. Das Ergebnis zeigt tatsächlich entfernte Dateien und freigegebene Bytes. Für automatische Fortsetzung führen Sie jede Minute `scripts/site_maintenance.php` mit `-cache-only` über Hosting-Cron aus. Die Bereinigung ist unabhängig vom Vorschaubildzeitplan und führt keine globale Cache-Quote ein. Kompatibilität und Zeitplandiagnose bleiben in aufklappbaren Details verfügbar; der Download-Cache gehört zur Wartungszentrale.

Gemessene Cache-Aufbewahrung. Automatische Arbeit rotiert dauerhaft in der Datenbank gespeicherte Bereiche. Letzte Bearbeitung und letzte erfolgreich abgeschlossene Prüfung sind getrennt. Alle dreißig Sekunden erhält die älteste fällige Arbeit höchstens fünf Sekunden; unvoll-

ständige Bereiche setzen ihren Cursor fort und lassen andere Bereiche vor. Gesunde abgeschlossene Bereiche werden nach einer Stunde erneut fällig, Fehler nach fünfzehn Minuten. Die Wurzelerkennung findet neue Verzeichnisse ohne Datenbankzeile je Datei. Abgeschlossene verschwundene Identitäten bleiben sieben Tage und werden in kleinen Gruppen entfernt.

Die Cache-Karte zeigt erfasste Größe, bestätigte Gesamtentfernung und geprüfte Warteschlange. Die Fragezeichen-Hilfe enthält Bedeutung, Abdeckung und UTC-Zeiten; technische Details bleiben aufklappbar. Ein kleiner Balken zählt die Wartezeit bis zur geplanten Prüfung, nicht den Scanfortschritt. Der lokale Timer zeichnet viermal pro Sekunde; ein passiver AJAX-Abruf aktualisiert sichtbare Daten alle fünfzehn Sekunden, ohne Arbeit zu starten. Historische Messungen, aktueller manueller Zyklus und dauerhafte Löschbelege bleiben getrennt.

Suche, Bereinigung und Aktualisierung verwenden beschriftete Umrisssymbole. Manuelle Scanaktivität bleibt oberhalb der Details sichtbar; die CSS-Animation beachtet reduzierte Bewegung. Die Hilfe hat kurze benannte Abschnitte, Betriebszeiten strukturierte UTC-Felder. Der dünne Eigentümerbalken zeigt gemessene löschbare Bytes als Anteil der erfassten Größe, weder Scanfortschritt noch aktuelle Warteschlange. Wartungs-Unterregister bleiben bei Neuladen und Browser-Verlauf in der URL erhalten; der Anker wird nach verzögertem Laden ausgerichtet.

Historische flache Download-ZIPs laufen sieben Tage nach Inhaltsänderung ab; Lesen oder Berechtigungsänderungen verlängern die Frist nicht. Native verwaiste ZIP-Arbeitsdateien behalten sechs Stunden Inaktivität. Nur erkannte Pfade mit positivem ZIP-Nachweis und freien Erzeuger-/Download-Sperren werden entfernt. Historische Update-ZIPs benötigen einen geprüften Gallery-Quellstand: Die installierte Anwendung bleibt bestehen, zwei vorherige Wiederherstellungskopien bleiben erhalten, wobei das Rollback des letzten Jobs und die ausgewählte Sicherung zuerst zählen. Aktive oder ungeprüfte Wiederherstellung bleibt geschützt. Unfertige Bereiche nutzen verbleibende Zulassung im bestehenden Fünf-Sekunden-Aufruf; dichte Kataloge schreiben Namen mit begrenztem Speicher. Nach neunzig Sekunden ohne Fortschritt erhält ein bei Besucheraktivität wartender autonomer Worker nur einen Vierzig-Millisekunden-Schritt. OFF und Eigentümerschutz bleiben wirksam.

Der Bereichsauszug zeigt kompakte Zeilen mit Bereich, Zustand, letzter erfolgreich abgeschlossener Prüfung und nächster Prüfung oder Wiederholung. Technische Details bewahren relativen Pfad, Durchlauf, letzte Bearbeitung, beide geplanten Termine, Fehler und Cursor. Zeiten verwenden ausdrücklich UTC; ein fehlender Abschluss bleibt unerfasst. Der Cursor ist eine Position, kein Prozentsatz. Der Auszug umfasst nicht alle Bereiche. AJAX erhält dieselbe lokalisierte Darstellung, offene Details, Seitenbereich und URL; Lesen startet keine Arbeit.

Die kompakte Übersicht trennt letzte bekannte Messungen mit Alter, abgeschlossenes Prüfumfang, laufende Arbeit, bekannte geeignete Warteschlange und letzte bestätigte Löschung. Eine neue Teilprüfung behält die abgeschlossene Messung sichtbar; eine kleinere abgeschlossene Messung darf sie ersetzen. Historische Bytes sind keine aktuelle Größe; Löschungen werden nicht davon abgezogen. Statuslesen scannt keinen Speicher. DB-Kontrollpunkte besitzen die Cursor, private Dateijournale Namen und abgetrennte Nutzdaten. Unvollständige ältere Arbeit wird vor der Umstellung sicher beendet; beschädigte Kontrollpunkte bleiben ungeprüft. OFF erhält Register und Fortschritt. Die authentifizierte Serverfortsetzung braucht keinen offenen Browser; eine beendete Kette benötigt eine spätere Startgelegenheit.

Registrierte temporäre Browserprofile und versionierte Release-Arbeitskopien haben eine feste Lebensdauer von 24 Stunden. Nutzung verlängert sie nicht. Neue Browserprofile speichern den Erstellungszeitpunkt; ältere Arbeitskopien verwenden einen einmal gespeicherten Dateisystem-Zeitanker. Pins und unsichere oder belegte Ressourcen können die physische Löschung verzögern. Dauerhafte Release-Vorbereitungs- und Qualifikationsdaten bleiben geschützt.

Medien und Cache bietet zusätzlich *Cache analysieren* und die ausdrückliche Freigabe *Geeigneten*

Cache bereinigen für die konkrete Vorschau. Die Analyse löscht nichts und bleibt auf der Seite. Die kompakte Tabelle zeigt gemessene und bereinigbare Bytes, Beispiele, unvollständige Bereiche und tatsächliche Freigabe. Abgeschlossene Testaudits und verifizierte heruntergeladene CI-Diagnosen bleiben 24 Stunden, verwaltete Download-ZIPs sieben Tage. Neue Audit-Besitzermarker ermöglichen auch die Bereinigung abgebrochener Berichte nach Ablauf und Freigabe der Produzentensperre. Updates haben keine zeitliche Ablaufgrenze: aktuelle Installation und letzte erfolgreiche Rollback-Daten erhalten aktuelle/vorherige Version; aktive Jobs, ausgewählte Beta-Wiederherstellung und Rollback-Quellen sind geschützt. Ältere verifizierte abgeschlossene/abgebrochene Jobs sind bereinigbar; fehlgeschlagene Jobs und Legacy-Sicherungen ohne Versionsidentität erfordern Prüfung. Unbekannte Daten, Originale, Upload-Fortsetzung und `.keep`-Marker bleiben erhalten. GitHub-Metadaten bleiben einen Tag; SimBrief-Entwürfe haben die bisherige 30-Minuten-Frist plus eine Minute Reserve. Cron mit `-cache-only` setzt auch diesen unabhängigen Lebenszyklus fort und gibt manuelle Vorschauen niemals selbst frei. Dichte, langsame oder unlesbare Verzeichnisse werden ausdrücklich als unvollständig geschützt. Ablauf bedeutet Eignung, keine sofortige Löschung. Das bestehende ZIP-Kapazitätslimit bleibt; eine globale Cache-Quote wird nicht eingeführt. Aktive Inventarjournale werden nicht zu den gemessenen Nutzdaten gezählt.

Shared-Hosting-Anbieter wie WEDOS können `disk_free_space()` sperren. Die automatische Bereinigung arbeitet mit ausdrücklich unbekannter freier Kapazität, erfolgreich geschriebenen Scheduler- und Kandidaten-Checkpoints und denselben Journalgrenzen weiter. Gemessene Kapazität unter 16 MiB blockiert neue Arbeit weiterhin; echte Checkpoint-Schreibfehler stoppen sie. Unbekannte Kapazität ist weder eine gemessene Reserve noch eine Kontingentangabe. Ein manueller Scan ist nicht erforderlich.

Die automatische Cache-Bereinigung ist nach Installation und Update über die einzige Einstellung in Admin Features aktiviert; ausdrückliches OFF bleibt erhalten. Ein normaler GET-Besuch kann eine authentifizierte Serverkette starten, die ohne geöffneten Browser weiterläuft. Neues Inventar ist alle 30 Sekunden fällig; unabhängige Worker erhalten bis zu 5 Sekunden für fortsetzbare Inventur und sofortige Bereinigung verifizierter geeigneter Daten. Laufende Cursor, Originale, Pins und aktive Wiederherstellungsdaten bleiben geschützt. Warten belegt einen PHP-Prozess; eine konfigurierte Installationsadresse, serverseitiger HTTP-Zugriff und ausreichende Laufzeit sind erforderlich. Ein beendeter Prozess oder eine fehlgeschlagene Übergabe kann die Kette unterbrechen; ein späterer Besuch oder optionaler unabhängiger Zeitplaner kann sie wiederherstellen. Tatsächliche Löschungen werden höchstens alle fünf Minuten im Admin-Log zusammengefasst, ohne einzelne Dateinamen oder leere Prüfungen.

Ein gemessener geeigneter Rückstand bis einschließlich 128 MiB erhält bei unterstütztem Antwortabschluss einen Versuch bis 600 ms und acht kurze Schritte; größere Rückstände erhalten 120 ms und zwei Schritte. Ohne diese Unterstützung beträgt das Aufnahmebudget 40 ms und zwei Schritte; der Client kann auf diese kurze Abschlussarbeit warten. Dies sind Aufnahmegrenzen, keine Latenzgarantie für Betriebssystemaufrufe. Auch nach Antwortabschluss bleibt der PHP-Worker belegt. Eine gemeinsame 60-Sekunden-Drossel, nicht blockierende Sperren, Vordergrund-Leases und Signale neuer Besuche geben dem Frontend Vorrang. Ein Schritt lässt höchstens 60 ms zu; Inventar: 5000 Beobachtungen und 4096 Katalognamen; Löschen: 180 Operationen. Zusätzlicher Speicher und freier PHP-Spielraum sind jeweils auf acht MiB begrenzt. Viele kleine Dateien werden daher auch unter 128 MiB über mehrere Besuche bearbeitet. Vollständig geprüfte Kandidaten dürfen während des Inventars entfernt werden; Scan und Löschung wechseln fair.

Eine unbestätigte manuelle Vorschau wird nach fünfzehn Minuten Inaktivität durch einen neuen Plan ersetzt; die alte ID wird abgelehnt und niemals automatisch bestätigt. Bestätigte Löschprüfpunkte überstehen Unterbrechungen. Versuche, tatsächlicher Fortschritt, veraltete Beobachtungen, Fälligkeit, aktueller Rückstand und entfernte Bytes bleiben von historischen Messungen getrennt; HTTP 200 allein beweist nichts. Optionaler CLI- oder geschützter HTTPS-Cron bietet auch ohne Besucher Arbeitsmöglichkeiten mit höchstens zehn Sekunden und 32 Schritten. Für besucherba-

sierte Automatik ist keine Hosting-Einrichtung erforderlich. Siehe `docs/CACHE_MAINTENANCE.md`. Arbeitskopien behalten feste 24 Stunden, ZIPs sieben Tage; Updater-Recovery bleibt kontextabhängig ohne TTL.

Manuelle Läufe zeigen sofort eine Diagnose-ID und einen Verlauf mit Link zum gefilterten Admin-Protokoll. Ereignisse zeigen Sperren, Prüfpunkte, untersuchte Einträge, freigegebene Bytes und sichere Fehlercodes. Blockierungen nennen den Besitzer; Erzwingen respektiert ihn. Fehler beim Protokollieren bleiben sichtbar, mit dem PHP-Fehlerprotokoll als bestmöglichem Ersatz. Ein hart beendeter Prozess kann einen unvollständigen Verlauf hinterlassen.

Protokoll kopieren kopiert den aktuellen JSON-Verlauf. Ein schmaler Fortschrittsbalken nutzt bekannte Zähler der Update-Phase; unbekannte Gesamtwerte bleiben unbestimmt. *Update stoppen* nutzt die sichere Abbruchfunktion vor der Aktivierung und umgeht keine Sperren. Die sichtbare Anzeige liest nur Prüfpunkte und führt das Update nicht weiter. Fehler zeigen die sichere Meldung und Referenz auch im kopierten Verlauf. 100% der Phaseneinträge bedeuten keine erfolgreiche Validierung. Kopierte Prüfpunkte enthalten Alter, Worker-Sperre, Zähleränderung und verfügbare Fehlerhistorie vor Wiederholungen. Ein gespeicherter laufender Status beweist keine aktive Arbeit; die Sperrprüfung gilt nur für den beobachteten Moment.

Regelmäßige Wartung kann in begrenzten Teilabschnitten statt einer langen Anfrage laufen. Der Wartungsdienst verkettet sichere Webanfragen bei vorhandenem Verkehr und kann auch über Hosting-Cron mit dem in der Administration gezeigten CLI-Befehl aufgerufen werden. Er kann Vorschaubildzustand prüfen, Metadaten aktualisieren, Bereinigungsaufgaben bearbeiten, Telemetrie aggregieren und geeignete Tage des Administrationsprotokolls gemäß konfigurierten Richtlinien archivieren. Das verborgene Web-Cron-Token ist austauschbar; ein Austausch macht zuvor veröffentlichte Web-Cron-URLs ungültig. Wartung ist standardmäßig nicht destruktiv und ersetzt keine ausdrückliche Bestätigung von Datenbankoptimierung oder anderen folgenreichen Aktionen.

23.12 Cron-Übersicht und besuchergetriebene Ausführung

Unter **Wartung > Cron-Übersicht** zeigt eine kompakte sortierbare Tabelle Updateprüfung, Protokollarchivierung, Website- und Cache-Wartung, Updater-Abfallbereinigung, Telemetrieaufbewahrung und einmalige Anhangszähler. Jeder Eigentümer liefert sein wirksames Intervall, die nächste mögliche Ausführung und tatsächliche Versuchsbelege. Unbekannte Angaben bleiben unbekannt; Annahme bedeutet keinen Abschluss. Normale PHP-Seitenbesuche, auch von Crawlern, erlauben dem gemeinsamen Scheduler höchstens einen begrenzten Hintergrundauftrag. Sperren, Aktivierung, UTC-Fenster und der Wartungszentrumsanspruch bleiben gültig. Geplante Galerieveröffentlichung bleibt vor dem Rendern der auslösenden Seite wirksam.

Spaltenüberschriften ändern die Sortierung. Die sichtbare Seite aktualisiert bestehende Zellen ungefähr jede Sekunde, ohne Aufgaben auszuführen. Verdeckte Seiten pausieren; bei Fehlern wächst der Abstand. Play sendet eine geschützte Aktion direkt in der Tabelle und übergeht nur die Zeitbedingung. Ohne JavaScript bleibt normales POST verfügbar. Belegt, fortgesetzt und aufgeschoben bedeuten keinen vollständigen Abschluss. Der nächste mögliche Lauf ist eine Zeitgrenze, keine genaue Uhrzeitgarantie: Ohne Besuche wartet die Arbeit. Play steht direkt vor dem Aufgabennamen. Das Pausensymbol neben dem Titel friert nur diese Live-Vorschau ein; Fortsetzen liest sofort den Zustand. Hintergrundaufgaben laufen weiter. Künftige Zeitgrenzen behalten die absolute Zeit und ergänzen die verbleibende Dauer in Klammern. Aufgabennamen verlinken vorhandene Einstellungen oder Steuerungen. Fehlende Folgetermine erscheinen als deaktiviert, abgeschlossen oder keine ausstehende Bereinigung; unbekannt bleibt nicht verfügbaren Belegen vorbehalten.

Optionaler Hosting-Cron erstellt oder erneuert eine kopierbare geschützte URL und kann sie

widerrufen. Unterverzeichnisse und Query-Routing ohne URL-Umschreibung werden berücksichtigt. Das Beispiel mit `curl -fsS` kann optional alle ein bis fünf Minuten aufgerufen werden. Es nutzt denselben Scheduler und deaktiviert keine Besuchertrigger. Die URL bleibt geheim. Hosting-Cron, Browser-Aufgabentimer, Dauerprozess und externe Queue sind nicht erforderlich. Zusätzlich zu 256-Bit-Token und gemeinsamen Sperren wird höchstens ein Hosting-Aufruf pro Minute angenommen. Wiederholungen umgehen keine Aufgabenbedingungen. Netzwerk- und ICMP-Flutschutz bleibt beim Hostinganbieter.

23.13 Administrationsprotokollverlauf und Archive

Die kompakte Tabelle zeigt Ereignisnamen, Meldungen, Schweregrad, Zeitstempel und Anzahl der Vorkommen. Der aufgeklappte Ereignisname enthält IDs, Anfrage-/Routenmetadaten, erstes und letztes Vorkommen sowie einzelne Gruppenmitglieder; das Codesymbol neben einer Meldung öffnet den strukturierten Kontext. Kopier- und Downloadsymbole besitzen beschreibende Tooltips und zugängliche Namen. Zeilenaktionen exportieren einen Eintrag oder die gesamte angezeigte Gruppe; innerhalb der Gruppe lassen sich einzelne Mitglieder kopieren, speichern und auswählen. Jeder Export enthält den vollständigen Diagnosetext und Kontext.

Die Suche umfasst Ereignisnamen, Meldungen, JSON-Kontext und Anfrage-/Routenmetadaten. Eine Zeile mit **Treffer in den Details** passt im eingeklappten Kontext. Die Live-Filterung übernimmt nur die neueste Anfrage; Zeilen, Zähler und URL bleiben auch bei schnellem Tippen demselben Ergebnis zugeordnet. Bei automatischen Cache-Fehlern erfasst `cache.automatic_failed` Einstieg, Phase, Ausnahmeklasse, Quelldateiname/-zeile und verfügbare validierte SQLSTATE-/Treiberkennungen. Rohe Meldungen, SQL, private Pfade und Zugangsdaten werden ausgelassen. Gleiche Fehler werden fünf Minuten zusammengefasst; geänderte Diagnosen behalten mindestens dreißig Sekunden Abstand. Protokollfehler erhalten Checkpoint und sichere Verweigerung. Erforderliche Migrationen werden regulär abgeschlossen; automatische Arbeit wird nach einem normalen Besuch passiv und ohne manuelle Prüfung beobachtet.

Kontrollkästchen einschließlich des Kästchens im Tabellenkopf wählen Einträge der aktuellen Seite aus. In Admin-Massenlisten mit Auswahlkästchen klicken Sie eine Zeile und dann mit gedrückter Umschalttaste eine weitere in derselben Liste an: Aktivierbare sichtbare Zeilen dazwischen übernehmen auf der aktuellen Ergebnisseite den resultierenden Status des zweiten Kästchens. Der Anker der Bereichsauswahl wird zurückgesetzt, wenn Live-Filterung, Seitenwechsel oder ein anderer Zeilenaustausch die Ergebnisse ändert. Schweregradfilter bestimmen weiterhin die sichtbaren Protokollzeilen; die Exportbereiche **Ausgewählte**, **Diese Seite** und **Alle gefilterten** behalten ihre Bedeutung. Die Werkzeugleiste bietet diese Bereiche zum Kopieren oder Speichern einer UTF-8-TXT-Datei. Eine ausgewählte Gruppe umfasst alle Vorkommen, auch noch nicht geladene; zusätzlich ausgewählte Mitglieder erscheinen nur einmal. **Alle gefilterten** exportiert passende Rohereignisse aller Seiten in der gewählten Zeitreihenfolge. Filterung oder Seitenwechsel löschen die Auswahl beim Ersetzen der Zeilen. PHP liest große Exporte stapelweise; Kopieren benötigt den vollständigen gewählten Text im Browserspeicher, daher empfiehlt sich für umfangreiche Verläufe das Speichern. Ohne Zwischenablagezugriff markiert ein Dialog den vollständigen Text zum manuellen Kopieren. TXT-Downloads funktionieren auch ohne JavaScript; der bisherige vollständige CSV/JSON-ZIP-Export bleibt verfügbar.

Alltägliche Verwaltungsarbeit erzeugt einen nützlichen Verlauf: Uploads, Galerieänderungen, Sicherheitsentscheidungen, Wartungsergebnisse, Warnungen und andere Betriebsereignisse können im Administrationsprotokoll vermerkt werden. Dieser Verlauf hilft zu verstehen, was wann geschah und welches Konto oder welche Anfrage beteiligt war. Auf einer aktiven Installation wächst die Tabelle normalerweise stark. Version 1.1.0 behandelt Protokollpflege daher als eigene ausdrückliche Wartungsaufgabe, statt allgemeine Datenbankbereinigung unerwartet Auditverlauf entfernen zu lassen.

Die Administrationsprotokollansicht kann einzelne Einträge zeigen oder wiederholte Ereignisse zusammenfassen. Eine Gruppe kann wiederholte Vorschaubildwarnungen, Uploadresultate oder Wartungsmeldungen darstellen; beim Öffnen erscheinen die einzelnen Datensätze. Filter und Ablaufstatussteuerungen grenzen die Betriebsprüfung ein; begrenzte Exporte erhalten ausgewählten Verlauf, ohne die gesamte Tabelle in einer Anfrage zu laden. Große Listen, das Aufklappen einzelner Rohereignisse und Exporte werden in begrenzten Teilen verarbeitet, sodass die Anforderung eines vollständigen Verlaufs weder Browser noch PHP zwingt, die ganze Tabelle gleichzeitig im Speicher zu halten.

Der Betreiber kann wählen, wie lange aktuelle Protokolle in der aktiven Datenbank bleiben. *Für immer* deaktiviert automatische Archivierung. Eine endliche Aufbewahrungsdauer verwirft ältere Datensätze nicht sofort. Der Wartungsablauf wählt zunächst vollständige Kalendertage außerhalb des aktiven Aufbewahrungsfensters, schreibt ein geschütztes Archiv mit maschinenlesbarem JSON und lesbarem statischem HTML-Bericht, prüft die erwartete Datensatzanzahl und entfernt erst dann genau diese Zeilen aus der aktiven Tabelle. Das Archiv liegt unter `data/admin-log-archives/`, einem Anwendungsdatenbereich statt eines öffentlichen Galeriebereichs, und besitzt eine zusätzliche Webserver-Schutzregel.

Archivwartung ist fortsetzbar. Sie schreibt vor der Bereitstellung eines fertigen Archivs temporäre Dateien, vermerkt eine kleine Zustandsdatei und verwendet eine Sperre, damit zwei Wartungsanfragen denselben Verlauf nicht gleichzeitig bearbeiten. Stoppen Hostinggrenzen, Verbindungsabbruch oder ein anderes Problem die Arbeit, kann die Administrationsansicht den unvollständigen Zustand zeigen; der nächste Wartungsversuch kann ihn prüfen, fortsetzen oder wiederherstellen. Ein Archiv gilt niemals allein wegen einer Datei mit ähnlichem Namen als Grund zum Löschen aktiver Datensätze; Zeilenanzahl- und Archivmetadatenprüfungen gehören zur Sicherheitsgrenze.

Administratoren sollten weiterhin Datenbank und Verzeichnis `data/admin-log-archives/` in abgestimmte Sicherungen einbeziehen. Die aktive Datenbank enthält neueren Betriebsverlauf; das Archivverzeichnis enthält durch die ausdrückliche Aufbewahrungsrichtlinie ausgewählten älteren Verlauf. Beide zusammen bieten dem Betreiber eine durchgehende Aufzeichnung und erleichtern die Untersuchung einer wiederhergestellten Installation nach Aktualisierung, Migration oder unerwartetem Ereignis.

23.14 Vollständige aktuelle Funktionsreferenz

Diese Referenz ist die Vollständigkeitscheckliste des Handbuchs für Version 1.1.0. Sie führt die aktuellen Produktfähigkeiten auf, die öffentliche Routen, Administrationsnavigation, Galerie-/Fotoeditoren, Wartungswerkzeuge und optionale Integrationen bereitstellen. Interne Hilfsfunktionen erscheinen nicht als eigene Funktionen, wenn sie lediglich eine der folgenden Zeilen umsetzen.

Funktion	Implementiertes Verhalten
Dateisystemorientierte Galerien	Verschachtelte physische Ordner mit gespiegelten Datenbankdatensätzen, praktisch unbegrenzte Hierarchie, Erkennung/Import, manuelle Erstellung, physisches Verschieben, sprechende öffentliche Pfade, Begleitmetadaten und stabile Geschwister-/Fotoreihenfolge.
Galeriemetadaten	Titel, Beschreibung, gepflegte Übersetzungen, manuelles Datum/Datumsbereich, EXIF-Datumsvorschläge, Slug, Ordnername, übergeordnete Galerie, Reihenfolge, Schlagwörter, Titelbild, hochgeladenes Galerievorschaubild, Branding, Hintergrund und Präsentationsüberschreibungen.

Funktion	Implementiertes Verhalten
Galeriezugriff	Öffentlich, nicht veröffentlicht, privat, Passwortschutz, ablaufende/unbefristete Freigabelinks, geerbte Zugriffsauswertung, Administratorzugriff und NSFW-/18+-Bestätigungsgrenzen.
Sammelgalerieverwaltung	Zweigbewusstes Löschen, Sichtbarkeitsänderungen, EXIF/GPS-Kartenüberschreibungen, Abstimmungsänderungen, Dateinamensanzeigeänderungen, Picture-Game-Änderungen, Pfadneuerzeugung, Vorschaubild-/Scanaktionen und Abläufe für Geschwisterreihenfolge/Datumssortierung.
Smart Galleries	Gespeicherte verschachtelte boolesche Abfragen über physische Galerien, Schlagwörter, Daten, EXIF/GPS, Text, KI-Metadaten, Duplikatstatus, Dateieigenschaften und private redaktionelle Bewertung; öffentliche/nicht gelistete/Stamm-/eingebundene Platzierung; ober-/unterhalb-Reihenfolge je übergeordneter Galerie; Zyklenschutz; unabhängige Präsentationsüberschreibungen; vollständiger seitenübergreifender Lightbox-Durchlauf; begrenzter ZIP-Download.
Fotoeditor	Titel/Beschreibung/Übersetzungen, Sichtbarkeit, NSFW, Sortierreihenfolge, private redaktionelle Bewertung, Schlagwörter, fotoeigene Vorschaubildgrenzen, EXIF/GPS-Prüfung, interne KI-Metadatenprüfung und OpenAI-Entwurfswerkzeuge.
Sammelfotoverwaltung	Verschieben in vorhandene/neue Galerie, Löschen, Titelbildzuweisung, Sichtbarkeit, NSFW, Vorschaubilderstellung und Sortierung durch Ziehen/Dateiname.
Schlagwörter	Gemeinsame Galerie-/Fotoschlagwörter, normalisierte wiederverwendbare Namen/Slugs, öffentliche Beschreibungen, Nutzungszahlen, gewichtete Editorvorschläge, administratives Umbenennen/Bearbeiten/Löschen, öffentliche Schlagwort-Zielseiten, eigene Raster-/Karteneinstellungen sowie Reihenfolge/Einblenden/Scrollen der Hero-Schlagwörter.
Öffentliche Start- und Galerieseiten	Hierarchische Karten, Brotkrümelnavigation, Titelbilder/Collagen, Seitennavigation, direkte Fotoraster, Galerieanzahlen, Datumsangaben, Beschreibungen, Branding/Hintergründe, Favoriten-Kopfzeilenverknüpfungen, kontextbezogene Bearbeitungs-/Entfernungs-/Sortiersteuerungen für angemeldete Administratoren, schwebende Nach-oben-Hilfe bei langen Listen, responsive öffentliche Pfade und Abfrageparameter-Ersatz bei deaktivierter Umschreibung.
Öffentliche Suche	Optionale Website-/Zweigsuche über Galerie-/Fototitel, Beschreibungen, Dateinamen, Schlagwortmetadaten, gepflegten Sprachtext und verfügbaren internen durchsuchbaren KI-Text; Mindestanfragelänge und begrenzte Ergebniszahl; Zugriffs-/Listungsrichtlinie vor Ergebnisausgabe angewandt.
Robots, Sitemap und SEO	Zugriffsbewusstes `robots.txt`, bildbewusstes `sitemap.xml`, kanonische/soziale/strukturierte Metadaten und der oben beschriebene routenspezifische Abfrageparameterschutz.

Funktion	Implementiertes Verhalten
Öffentliche Medienautorisierung	Eigene Routen für Originale/Vorschaubilder/Titelbilder/Branding/Hintergrund/Favicon bewerten Galerie-/Bildsichtbarkeit und geschützten Zugriff neu, statt beliebige Dateisystempfade offenzulegen.
Vorschaubilderzeugung	Responsive Größenvarianten, JPEG/WebP-Kompatibilitätsrichtlinie, responsive und progressive Renderer der ausgewählten Galerie, verzögertes/viewportnahes Verhalten, galerie-/fotoeigene Größengrenzen, DNG-Anzeigemaster, Metadatenabgleich, Administrations-/Browserneuaufbau und signierte zugriffsgeprüfte öffentliche Ersatzvorbereitung mit kleinem Budget.
Lightbox	Autorisierte asynchrone Metadaten, Tastatur-/Berührungsnavigation, Diashow/Vollbild, Einzelbild-/Bildstreifen-/3D-Karussellmodi, EXIF-/Kartenüberlagerung, Abstimmungszustand, Zoom von 100–400 % mit Verschieben/Zweifingergeste/Cursorverankerung, sofortige Originalqualitätssteigerung beim Zoom und Umschalt+Pfeil-Sprünge um 10 Fotos.
EXIF und GPS	Kamera-/Objektiv-/Belichtungs-/Datums-/GPS-Extraktion, globale Vorgabe mit galerieeigenem Erben/erzwungenem Ein-/Ausschalten, Fotomarkierungen, Galeriekartendaten, Datumsvorschläge, Duplikathinweise und datenschutzrelevante öffentliche Unterdrückung.
Abstimmung	Umkehrbare positive Bildstimme mit synchronisierter Bewertung, anonymem Besucherhash oder angemeldeter Zuordnung, Ratenbegrenzung neuer Likes und galeriebezogenem Ein-/Ausschalten.
Picture Game	Optionaler Paarvergleich auf Zweigebene mit geeigneten öffentlichen Bildern, dauerhaftem Paar-/Siegerzustand, Ranglisten-/Ergebnisaggregation und schemabewusster Verweigerung bei unbekanntem Speicher.
Picture Manager	Verwaltungsüberlagerung der öffentlichen Ansicht für Angemeldete mit gemischter Foto-/physischer Untergalerieauswahl, wiederherstellbarem Löschen, physischer Galerieerstellung unter gewählter übergeordneter Galerie mit Teilbaumkopie und Rücknahme, reinen Fotoaktionen für Verschieben/Kopieren/Ziehen/Teilen, nativem Mehrdatei-Web-Share, sofern unterstützt, und ZIP-Ersatz/Download ausgewählter Fotos.
Downloads	Autorisierte Galerie-ZIP-Dateien, Smart-Gallery-ZIP-Dateien, ZIP-Dateien ausgewählter Fotos, administratives Gesamtgalerie-ZIP, normalisierte Archivpfade, Cacheinhaltssignaturen, begrenzte Smart-Gallery-Quellanzahl/-Bytes und sichere Cachebereinigung.

Funktion	Implementiertes Verhalten
Browseruploads	Uploadabläufe für vorhandene/neue Galerien, ausdrückliche Browser-/Serververarbeitungswahl, vollständige Prüfung vorbereiteter Vorschaubilder, begrenzte Arbeitsprozesse/Chargen mit einzelnen übergroßen Paketen unter der harten PHP-Grenze, Formatrichtlinienhinweise, lokaler ZIP-Import und automatische Umbenennung nach dem Scan.
Dateisystemerkennung	Sitzungsgestützter begrenzter Ordnerscan; überspringt symbolisch verknüpfte/verborgene/erzeugte Verzeichnisse; importiert bildhaltige Hierarchie an Ort und Stelle; kann nicht verwaltete Fotos in vorhandene Galerien verschieben oder sichere nicht verwaltete Kandidatenbäume löschen; meldet reine Metadatenbegleitdateien separat.
Dateisystem-Metadatenbegleitdateien	Optionale galerieeigene `gallery.json` aus bearbeitbarem Galeriezustand geschrieben und bei Erkennung/Elternreparatur für unterstützte Metadaten gelesen; nützlich für Dateisystemportabilität, aber kein Ersatz für Datenbanksicherung.
Upload-API	Galeriegebundene einmal sichtbare API-Schlüssel, zentraler API-Manager, Schlüsselwiderruf, gemeinsame Aufnahmepipeline und authentifizierter Automatisierungsendpunkt.
Windows-Begleitanwendung	Uploads aus überwachten Ordnern, manueller Sammelupload, optionale lokale responsive Vorschaubilderzeugung, parallele/Pipelinearbeit, Wiederholungs-/Zustandsdateien, Infobereich, optionale SimConnect-Kamerakoordinaten, Quelldateilöschung nach bestätigtem Erfolg und optionaler lokaler KI-Metadatenarbeitsprozess.
Mobiles WebDAV	Galeriegebundene Zugangsdaten mit einmaligem Passwort, Basic-Authentifizierung, von mobilen Transferclients benötigte WebDAV-Erkennungs-/Schreibmethoden, JPG/PNG/GIF/WebP-Aufnahme, Nachverfolgung letzter Nutzung und Widerruf.
Medienumbenenner	Probelaufplan physischer Dateinamen, Vorgabe `\{gallery_path\}_\{seq4\}` und dokumentierte Platzhalter, Kollisions-/Sicherheitsbehandlung, Galeriereihenfolgekontext, abgestimmte Datenbank-/öffentliche Pfad-/Ableitungs-/Cacheaktualisierungen, begrenzte websiteweite Anwendung und automatische Umbenennung nach Upload.
Metadatenorganizer	Reine Vorschau von EXIF-Datumsgruppierung mit frühestem/spätestem Datumsfilter, vom Quelltitel abgeleiteten Unterordnern, Wiederverwendung passender direkter Datumsuntergalerien, bestätigtem physischem Verschieben samt Ableitungen und begrenzten Übernahmechargen; Ortsgruppierung bleibt geplant statt aktiv.
Fotoduplikatdetektor	Exakte SHA-256- und metadatenunterstützte mögliche Paare, Kontextlinks, Löschablauf, administratorbezogene Prüfliste für geprüfte Paare/genaue Galerien und dauerhafter Prüfzustand.

Funktion	Implementiertes Verhalten
OpenAI-Texthilfe	Kontoindividuelle verschlüsselte API-Schlüssel-/Modelleinstellungen, optionaler ausdrücklicher Vorschaubild-Zustimmungsschalter, Galerie-/Fotobeschreibungsentwürfe, Textbereinigung, Kontextzusammenfassung, Beschreibung sichtbarer Inhalte aus kleinen erzeugten Vorschaubildern, Übersetzungsvorschläge und ausschließlich manuell zu prüfende Einfügung.
Interne KI-Metadaten	Getrennte durchsuchbare Maschinenmetadaten und Warteschlangentabellen, authentifizierte Windows-Arbeitsprozessübernahmen/-ergebnisse, schreibgeschützte Fotoeditorprüfung, Smart-Gallery-/Suchhinweise, Modellgenerationsnachverfolgung und erzwungene Zweigneuverarbeitung.
Flugkarten und SimBrief	Manueller Routentext, ausdrückliche Koordinatensyntax, SimBrief-Abruf des neuesten OFP, bearbeitbares erzeugtes Markdown, gespeicherte OFP-Daten und Koordinaten sowie öffentliche Darstellung ausschließlich aus gespeicherten Punkten.
Navigationsdaten	Lokaler OurAirports-Datenbankimport, mitgeliefertes Offline-CSV, zwischengespeicherte Anbieterpunkte, optionale Navigraph-OAuth-/Paket-/AIRAC-Integration, vorrangig offline arbeitender Auflöser und administrativer Suchtester.
Galeriemigration	API-Übertragung zwischen Installationen derselben Version per Push von der Quelle oder Pull durch das Ziel, versionierte Manifeste, Metadaten-/Ressourcenprüfsummen, auf eine Ressource begrenzte Anfragen, dauerhafter Zielstatus, erneute Verbindung/Fortsetzung und separater Abschluss.
Design und Layout	Direkte Palettenfarben, Schriftmodus, abgerundete Ecken, Seitenbreite, Galerie-/Kartenraster, Seitennavigation, Kartenlayout, Anzahlkennzeichnung, öffentlicher Vorschaubildrenderer, Lightbox-Vorgabe, GPS-Markierungspräsentation, drei Favoriten-/Kopfzeilenverknüpfungen und Live-Vorschau. Die aktuelle Designoberfläche besitzt keinen getrennten Hell-/Dunkelmodus-Schalter.
Branding und Browseridentität	Website-Kopfzeilenbanner, Trennlinienabmessungen/-streckung, optimierter Hintergrund und Deckkraft, galerieeigene Überschreibungen, öffentliche Titelbildressourcen, quadratisch zugeschnittenes Favicon mit erzeugten 32-/48-/180-Pixel-Varianten und benutzerdefinierte CSS-Vorlagen/-Editor.
Lokalisierung	Kanonischer englischer Ersatz und gepflegte auswählbare tschechische, deutsche und schwedische Oberflächenpakete, besucherindividuelle Browserpräferenz, Auswahlgestaltungen mit Flaggen/muttersprachlichen Namen, gemeinsame Browser-/Serverkataloge, Paketdiagnose/-editor/-import/-export und gepflegte galerie-/fotoeigene Sprachinhalte.

Funktion	Implementiertes Verhalten
Funktionsschalter	Globale routenbewusste Schalter für öffentliche Suche, Lightbox-Modi, Picture Manager, Bildabstimmung, Picture Game, Downloads, Besucherkonten und private Sammlungen, Galeriekarten, Flugkarten, Navigationsdaten, SimBrief, OpenAI, lokale KI-Metadaten, Upload-API, mobiles WebDAV, Galeriemigration, Medienumbenenner und Telemetrie.
Zentrale Einstellungen	Geführter stufenweiser Einrichtungsassistent mit abschließender Zustimmung, Live-Vorschau und sicheren Verantwortungsadaptern; durchsuchbare kategorisierte Registrierung, tastaturgesteuerte Spotlight-Navigation, kanonische Speicherdelegation genehmigter globaler Werte, Spezialtiefenlinks, vererbungsbewusste Zuständigkeit, Vorgaben-/Quellkennzeichnung und Geheimnisausblendung.
Administrativer Galeriearbeitsbereich	Sichtbarkeitsfilter mit Auswahlaufhebung verborgener Zeilen, dauerhafter Klappzustand je Zweig, Alle zuklappen/aufklappen, Hierarchiesortierung, öffentliche Sortierwerkzeuge der sichtbaren Seite, Seitenbereichseditoren und kontextbezogene öffentliche Bearbeitungs-/Entfernungs-/Sichtbarkeitssteuerungen für angemeldete Administratoren.
Administratorauthentifizierung	Anmeldung per Benutzername oder Wiederherstellungs-E-Mail, CSRF-/Sitzungsschutz, gehashte Ratenbegrenzungssubjekte, optionales dauerhaftes Anmeldetoken, Passwortzurücksetzung per PHP-E-Mail/SMTP, Konto-/Profiländerungen mit aktuellem Passwortschutz und optionale Google-Anmeldung, die zuerst aus einer authentifizierten Passwortsitzung verknüpft werden muss und zum Trennen das aktuelle Passwort benötigt.
Besucherkonten, Lebenszyklus, Favoriten, private Sammlungen und nicht gelistete Freigabe	Direkte administrative Besuchererstellung/-lösch ung und Registrierung nur auf Einladung, administrative Steuerungen für Sperren/Wiederherstellen/Überall abmelden mit zentralem Besucherberechtigungswiderruf, erzwungener Austausch administrativ bereitgestellter temporärer Passwörter vor normaler Besucherberechtigung, scannersichere E-Mail-Bestätigung und Aktivierung, getrennte Besucheranmeldung/-abmeldung, eigene rotierende dauerhafte Zugangsdaten, allgemeine scannersichere Passwortzurücksetzung, aktuelle Passwort-Neuauthentifizierung für sensible Kontoaktionen, Passwort-/E-Mail-Änderung, Besucherselbstlöschung, private nicht zwischenspeicherbare Konto-/Favoriten-/Sammlungs-/Lebenszyklusantworten, Favoritensteuerungen auf autorisierten Karten/Lightbox-Bildern, besuchereigene geordnete Sammlungen mit aktueller Quellautorisierung, ein widerrufbarer nicht gelisteter schreibgeschützter 30-Tage-Sammlungslink mit einmal gezeigtem Geheimnis und bereinigter Weiterleitung, Schnittmenge mit Quellzugriffsregeln im Empfängerkontext ohne Administratorausnahme und strikte Trennung von Galerieautorisierung; keine offene Registrierung, öffentliche Sammlungssuche/Profile, Empfängerzusammenarbeit, Kommentare oder Uploads.

Funktion	Implementiertes Verhalten
Datenbankbereitschaft/Systemzustand	Dreistufige Schemaprüfung mit Trennung von Verfügbar, Fehlend, Unbekannt und gegebenenfalls Deaktiviert; getrennte Bereiche für Sicherheits-/Authentifizierungs-, änderungssensible und optionale Präsentations-/Berichtsfähigkeiten; Schreibvorgänge werden bei unbekanntem erforderlichem Schema sicher verweigert.
Datenbankwartung	Ausdrücklicher Schema-/Migrations-/Codereferenzbestand, Speicherinformationen, Probelaufbereinigungskandidaten, begrenzte logische Bereinigung, eigene Bereitschaft für ältere Reparaturen, ausgewähltes ANALYZE, Optimierungsvorschau ausgewählter Tabellen und separat bestätigtes OPTIMIZE TABLE.
Speicherstatistik	Quell-/erzeugte-Medien-Scan auf Anforderung, Dateityp-/Größenverteilung, größte Galerien/Dateien, DNG-Master- und Vorschaubilderfassung, Behandlung veralteter Momentaufnahmen, getrennte Datenbank-/Tabellennutzungsansicht, kombinierte Aktion **Alles aktualisieren** für Dateien, Datenbankschätzungen und schreibgeschützte Prüfung sowie begrenzter Fortschritt.
Gesamtbericht	Eigenständiger HTML-Export über Speicher, Datenbank, Galerie-/Bild-/EXIF-/GPS-Statistik, Funktions-/Einstellungszustand, Telemetrie, Protokolle und Laufzeitdiagnose mit begrenzter Bild-/erzeugte-Medien-Verarbeitung, Wiederholungen vorübergehender Anfragefehler und begrenzten Zusammenfassungen vieler verschiedener Werte.
Telemetrie	Optionale datenschutzkontrollierte anonyme Nutzungs-/Leistungs-/Cache-/Datenbankmessungen, DNT-Berücksichtigung, Administratorausschluss, begrenzte Betrachtungszeit, rohe/stündliche/tägliche Aufbewahrung, Aggregation/Bereinigung, Administrationsübersicht und HTML-Export.
Administrationsprotokolle	Strukturierte Ereignisse, Filter/Status, Gruppierung wiederholter Ereignisse mit Einzelansicht, begrenzte Exporte/ZIP-Export, konfigurierbare aktive Aufbewahrung, geschützte tägliche JSON+HTML-Archive, Fortsetzungs-/Wiederherstellungszustand und Archivdownload-/Anzeigeinstrumente.
Wartungszentrale	Dauerhafter Ablauf Analysieren–Prüfen–Ausführen–Verifizieren, gruppierte Aufgabenprüfung mit eingeklapptem Abschnitt für optionale Aufgaben ohne erkannten Arbeitsbedarf, auffindbare tiefe Medienprüfung und vollständige Optimierung, serverautorisierter Aufgabenplan, begrenzte Kontrollpunkte, Pausieren/Fortsetzen/Abbrechen, zentraler Änderungsanspruch, physische Datenbankschritte je Einzeltabelle und geprüfter Vorher-/Nachherbericht.

Funktion	Implementiertes Verhalten
Geplante Websitewartung	Tägliches UTC-Fenster, optionale anfrageausgelöste Fortsetzung, begrenztes Bildchargen-/Zeitbudget, CLI-/Web-Cron-Unterstützung, Aktion für einen Teilabschnitt, Rücksetzung unterbrochenen Zustands, austauschbares verborgenes Web-Cron-Token, Vorschaubild-/Metadaten-/Bereinigungs-/Telemetrie-/Protokollarchivaufgaben und Nachgeben bei zentralem Änderungsanspruch der Wartungszentrale.
Laufzeitdiagnose	PHP-/Hosting-/Datenbankbereitschaft, GD-/Imagick-/ImageMagick-/Formatunterstützung, DNG-Richtlinie, kopierbare Supportzusammenfassung, administratorbeschränkte Entwicklungsdiagnose für Betrachtervorladen/Cache/Speicher/Netzwerk/Bildzeitmessung und entwicklungsbeschränkte Benchmarkeinstiege.
Integrität	Hashprüfung des installierten Kernmanifests für verwaltete Anwendungsdateien und Manifestgenerierung/-prüfung bei Veröffentlichung; getrennt von Benutzerdatensicherung.
Galeriebenchmark	Entwicklungsbeschränkter authentifizierter Browserbenchmark mit anonymen Vorschauladungen, verborgenen Frames desselben Ursprungs, Serverdarstellungszählern und Navigationstiming, anschließendem JSON-Export für Vorher-/Nachhervergleiche.
Aktualisierungssystem	Stable-/Beta-Erkennung, zwischengespeicherte Versionshinweise, fortsetzbare dauerhafte Aufträge, Downloadfortsetzung per Range, Archiv-/Manifestprüfung, Vorbereitung, Rücknahmemomentaufnahme, Aktivierung, Migrationen, Bereinigung, Sperren/Wiederherstellung veralteter Sperren, Wiederholung/Abbruch vor Aktivierung, Dateirücknahme nach Aktivierung, Stable-Wiederherstellung/saubere Neuinstallation/Beta-Installation, CLI-Fortsetzung und Notfall-`reset.php`.
Produktionspakete	Ein portables PHP-Werkzeug für Ordner und ZIPs, positives Inventar, Prüfung vollständiger Quelldaten, Versionsmetadaten und Kernmanifestgenerierung.

23.15 Anwendungsaktualisierungen

Automatische Prüfungen stabiler Versionen verwenden das gespeicherte Intervall von 5/15/30/60 Minuten, standardmäßig fünf Minuten. Der erste zugelassene Galeriebesuch nach dem Intervall kann das Update starten, auch anonym oder durch einen erlaubten Roboter. Nach einer erfolgreichen Antwort setzen unabhängige authentifizierte Serveranfragen die Installation in begrenzten Dreisekundenschritten bis zum Abschluss fort. Anmeldung, JavaScript, ein offenes Updatepanel und Hosting-Cron sind unnötig. Vom SEO-Schutz abgewiesene Anfragen starten diese Arbeit nicht. Die konfigurierte Installationsadresse muss vom Server mit gültigem TLS erreichbar sein. Verlorene Übergaben laufen nach 120 Sekunden ab und können durch einen späteren Besuch erneuert werden. GitHub-Wartezeiten und Workerfehler können den Fortschritt verzögern. Fünf Minuten bestimmen die Fälligkeit der Prüfung, nicht die gesamte Installationszeit; eine künftige Veröffentlichung benötigt weiterhin einen geeigneten Besuch. Siehe `docs/AUTOUPDATE.md`.

Die kompakte Versionsübersicht fasst installierte und verfügbare Version, Kanal, Status und

Hauptaktionen zusammen; Repository- und GitHub-API-Details bleiben in einem eingeklappten Diagnosebereich. Nach Abschluss eines Auftrags aktualisiert der Browser die Übersicht direkt aus lokalen Metadaten, hält das Panel offen und die URL unverändert und blendet eine überholte Aktion für stabile Updates aus. Dabei erfolgt keine weitere GitHub-Prüfung. Schlägt das Laden fehl, wiederholt die Schaltfläche zur Statusaktualisierung nur den lokalen Lesevorgang, ohne die Installation zu wiederholen.

Unter Windows sind für das atomare Ersetzen eines Aktualisierungs-Kontrollpunkts bis zu zehn Versuche mit Pausen von 50 ms und einer gesamten Pausengrenze von 450 ms zulässig, um kurze Dateifreigabesperren zu überbrücken. Scheitert der Schreibvorgang weiterhin, bleibt der vorherige Kontrollpunkt erhalten. Bei dauerhaften Berechtigungsproblemen muss vor einem erneuten Versuch der Speicherzugriff korrigiert werden. Windows verwendet dieselbe begrenzte Wiederholungsregel bei der Migration von Ausrichtungsmetadaten in `gallery.json`; eine gleichzeitige Änderung oder dauerhafte Verweigerung bewahrt das vorhandene Dokument und stoppt die Migration.

Das Aktualisierungssystem prüft konfigurierte Kanäle, validiert Pakete, bereitet Inhalte vor, prüft erforderliche Laufzeitdateien und Größen, bewahrt überschriebene Dateien im Wiederherstellungsspeicher auf und aktiviert die Aktualisierung. Ratenbegrenzungsbehandlung und Wiederholungszustand verhindern wiederholte entfernte Anfragen während Anbieterwartezeiten. Eine fortsetzbare Auftragskarte erscheint sowohl unter **Status** als auch unter **Erweiterte Werkzeuge**, sodass Beta-Installation, Wiederherstellung oder Neuinstallation ihren Fortschritt weiterhin am Ausgangsort zeigt. Die Seite darf geschlossen und wieder geöffnet werden, ohne abgeschlossene Kontrollpunkte zu verwerfen.

Der administrative Aktualisierungsbereich zeigt außerdem zwischengespeicherte Veröffentlichungsinformationen und versionierte Versionshinweise für den verfügbaren Kanal, damit der Betreiber eine Veröffentlichung vor Auftragsbeginn prüfen kann. Stable- und Beta-Kanäle bleiben getrennte Entscheidungen; die Beta-Bezeichnung gehört zur Veröffentlichungsauswahl der Administrationsoberfläche und verändert nicht die Terminologie dauerhafter Aktualisierungsaufträge oder Manifeste.

Versionshinweise werden als rohes Markdown in der installierten Datei `PATCH_NOTES.md` und im versionsbezogenen Cache gespeichert. Die Administrationsansicht rendert die ausgewählte Version erst beim Anzeigen, auch wenn Einträge aus älteren Caches stammen; früher zwischengespeichertes HTML wird verworfen statt als vertrauenswürdig übernommen. Das bloße Öffnen verwendet lokale oder bereits zwischengespeicherte Inhalte ohne weitere GitHub-Anfrage. Ein separater zeitlich begrenzter Schritt der Versionssuche kann entfernte Hinweise aktualisieren; bei einem Fehler bleiben die mitgelieferten Hinweise verfügbar.

Markdown-Links wie `[Aufgabe](https://example.org/issue/123)`, Autolinks in spitzen Klammern und reine HTTP(S)-Adressen werden anklickbar. Sie öffnen einen neuen Tab mit den Schutzattributen `noopener` und `noreferrer`. Andere URL-Schemata bleiben maskierter, inaktiver Text. Die Darstellung bewahrt Überschriften, Listen, Hervorhebungen, Codeblöcke und wörtlichen Inline-Code; Adressen innerhalb eines Codespans werden nicht verlinkt. Interpunktion, Unterstriche und Abfrageparameter von Links bleiben erhalten, ohne beliebiges HTML zuzulassen.

Vorübergehende Download- oder Hostingfehler können erneut versucht werden. Ein Paket, dessen Dateien nicht zum eigenen Integritätsmanifest passen, ist anders: Erneutes Herunterladen derselben veröffentlichten Version verändert deren Bytes nicht. PHP Gallery fordert daher den Administrator auf, diesen vorbereiteten Auftrag abzubrechen und eine neuere Veröffentlichung oder Beta-Code zu wählen, statt eine endlose Wiederholungsschleife anzubieten.

Stable-Erkennung und Paketverarbeitung sind getrennte begrenzte Vorgänge. Eine Erkennungsanfrage kann einen dauerhaften Hintergrundauftrag erstellen; eine spätere sichere Anfrage oder der CLI-Läufer führt einen kurzen Teilabschnitt über Download, Archivprüfung, Entpacken, Mani-

festprüfung, Vorbereitung, Rücknahmesicherung, Aktivierung, Migrationen und Bereinigung aus. Range-Anfragen können unterbrochene Downloads fortsetzen, Arbeitsprozesssperren verhindern paralleles Fortschreiten, und eine veraltete Sperre kann nach Ablauf ihres Besitzers wiederhergestellt werden. Planen Sie auf wenig frequentiertem Shared Hosting `phpscripts/application_update.php` per Cron, beispielsweise alle fünf Minuten. Jeder Aufruf führt begrenzte Erkennung aus oder setzt vorhandene Hintergrundarbeit fort; die Korrektheit hängt nicht von `set_time_limit()` oder `ignore_user_abort()` ab.

Ignoriert der Quellserver Range, wechseln drei unvollständige Neustarts der gesamten Antwort im selben Auftrag zum veröffentlichten `production.zip`. Getrennte begrenzte Metadatenabfragen müssen bestätigen, dass das Versions-Tag auf den ursprünglichen vollständigen Commit zeigt und der Anhang seine kanonische URL, Bytezahl und SHA-256 besitzt. Der Archiv-Hash wird vor dem Entpacken auch bei ausgeschalteter optionaler Einzeldateiprüfung geprüft. Flache Produktionsarchive und umschlossene Quellarchive verwenden dieselben weiteren Installationsschritte. Fehlende oder unpassende Anhänge behalten die endliche Fehlerbehandlung; Zeitlimits werden nicht erhöht. Ein älterer installierter Updater kann diese Reparatur erst nach deren Empfang verwenden. Prüfen Sie den ersten Übergang auf einer Testkopie oder übertragen Sie die vollständige kompatible Version manuell und verwenden Sie **FTP-Aktualisierung abschließen**.

Aktuelle Veröffentlichungen gleichen außerdem die kleine Menge anwendungseigener Serverrichtliniendateien während Vorbereitung und Aktivierung ab. Das schützt Installationen, deren älteres Aktualisierungssystem eine Richtliniendatei übersprungen hat: Die validierte Veröffentlichungskopie wird verglichen und atomar bereitgestellt, Rücknahmemetadaten werden vor dem Austausch erweitert, und ein migrationsgestützter Initialisierungsweg kann einen bereits aktivierten älteren Baum reparieren. Der Abgleich ist auf bekannte Richtlinienpfade begrenzt und verändert weder Galeriemedien noch Benutzerkonfiguration.

Vor Aktivierung kann ein Administrator einen wiederherstellbaren Auftrag abbrechen oder erneut versuchen. Danach kann die administrative Wiederherstellungsaktion verwaltete Anwendungsdateien aus der gespeicherten Rücknahmemomentaufnahme wiederherstellen; Dateirücknahme kehrt Datenbankmigrationen jedoch nicht um. Stable-Wiederherstellung, saubere Neuinstallation und Beta-Installation bleiben fortsetzbare Aufträge mit eigener Paketprüfung. Der eigenständige Notfallweg `reset.php` ist ein getrenntes Wiederherstellungswerkzeug zur Rückkehr auf den Stable-Zweig, wenn die normale Administrationsroute nicht nutzbar ist; er erfordert weiterhin dieselbe sorgfältige Sicherungs- und Integritätsprüfung.

Während des kurzen kritischen Aktivierungsabschnitts verhindert eine abhängigkeitsfreie frühe Laufzeitsperre, dass neue gewöhnliche Anfragen eine teilweise ersetzte Anwendung laden. Solche Anfragen erhalten eine private nicht zwischenspeicherbare `503ServiceUnavailable`-Antwort, bis der Aktivierungsabschluss dauerhaft vermerkt ist. Der authentifizierte Aktualisierungs-Wiederherstellungs-/Statusweg bleibt verfügbar, sodass eine unterbrochene Aktivierung fortgesetzt werden kann. Beschädigter oder unvollständiger Sperrzustand verweigert sicher den Zugriff, statt die Installation als fehlerfrei darzustellen.

Dieselbe frühe Laufzeitgrenze wandelt nicht abgefangene und abfangbare fatale PHP-Fehler in begrenzte `500`-Antworten um, wenn PHP die Antwort noch steuern kann. Produktivhosting muss `display_errors` deaktiviert halten; andernfalls kann die PHP-Laufzeit selbst Warnungs- oder fatale Fehlerdetails ausgeben, bevor die Anwendung eine sichere Antwort formatieren kann.

> **Wichtig.** Erstellen Sie vor einer Anwendungsaktualisierung eine abgestimmte Sicherung. Halten Sie sie verfügbar, bis Laufzeitprüfungen, Migrationen, öffentliche Galerien, geschützter Zugriff, Uploads und administrative Vorgänge geprüft wurden.

Vor der Aktivierung verlangt die Archivprüfung des Aktualisierers auch den vollständigen neuen

Anfragekernel und seinen geprüften Modulplan. Ein unvollständiges Archiv wird abgelehnt, während vorbereitete Dateien außerhalb der aktiven Installation bleiben. Halten Sie bei manueller Bereitstellung alle ausgelieferten Laufzeitdateien zusammen; ein Austausch nur des Bootstrap würde eine unvollständige Anwendung hinterlassen.

Die Update-Aktivierung verwendet die geprüfte Updater-Teilmenge des Produktionsinventars. Eingehende Inventare führen WinApp-Quellen getrennt auf, damit ältere installierte Updater das Release vor der Installation seines Lesecodes prüfen können. Der CMS-Updater installiert diese Quellen nicht. Ältere Quellarchive ohne Inventar behalten einen begrenzten Kompatibilitätspfad anhand ihres eigenen Manifests; ein vorhandenes ungültiges Inventar wird abgelehnt. Das Entfernen veralteter Dateien erfordert frühere Eigentumsnachweise und bewahrt unbekannte lokale Dateien. Die Dateiwiederherstellung nutzt den serverseitig geschriebenen Sicherungsindex und lehnt nicht indexierte Dateien sowie durch symbolische Links oder Windows-Junctions umgeleitete Pfade ab. Diese Dateisicherung macht Datenbankmigrationen nicht rückgängig.

Fehlgeschlagene Aufträge aus Automatik, Admin/API und Advanced-Commit-Installationen erhalten drei Wiederholungen vorübergehender Fehler nach 60, 120 und 240 Sekunden. Undefinierte Funktionen und deterministische Integritätsfehler wiederholen dasselbe defekte Paket nicht. Neue Aufträge binden einen geprüften unveränderlichen GitHub-Commit. Die Manifestprüfung bleibt implementiert, ist aber bis zur ausdrücklichen Aktivierung deaktiviert. Der kurze Schritt heißt **Preparing package**; Bereitstellung und Aktivierung prüfen die kopierten Bytes. Nicht-Core-Ressourcen und Sicherungen erhalten zusätzlich Raw-SHA-256-Identitäten ihrer exakten Bytes. Frühestens 600 Sekunden nach dem ersten Fehler gibt ein vor Aktivierung unveränderter Auftrag den aktiven Platz frei. Ein sicherer Fehler nach Aktivierung erzeugt einen getrennten Rücksetzauftrag für tatsächliche vorherige Programmdateien und Kanaleinstellungen, einschließlich gelöschter Dateien und Entfernung neu angelegter Pfade. Beide Identitäten, Archive, Sicherungen und Diagnosen bleiben erhalten. Ein fehlgeschlagener Rücksetzauftrag erzeugt keinen weiteren.

Der einzige öffentliche Wartungsschalter ist `maintenance.lock` im Installationsverzeichnis. Auch eine manuell angelegte leere Datei aktiviert Wartung; ihre Entfernung beendet manuelle Wartung. Aufträge und Rücksetzbelege allein sperren die Website nicht. Prüfen Sie nach unterbrochenen Schreibvorgängen den Auftrag vor dem Entfernen seines Markers. Alte Marker werden vor dem Zugriff übernommen; ihre exakten Bytes bleiben privat erhalten. Der Marker gehört weder zum Paket noch zum Dateirücksetzen. Die bestätigte Laufzeit beendet das isolierte automatische Rücksetzfenster. Programmdateien werden weiterhin an ihrem bisherigen Ort ersetzt.

Dateiwiederherstellung verlangt geprüfte Sicherungen, tatsächliche Schema-/Historiengleichheit und nachweislich wirkungslose Migrationen. Geteilte Laufzeitsperren müssen vor Aktivierung enden; unterstützte Zielpakete halten die Sperre durch Migrationen und notwendige Finalisierung. Danach wird die nutzbare Laufzeit bestätigt und die Website vor der physischen Bereinigung geöffnet. Die Bereinigung kann im laufenden Betrieb warten oder pausieren. Gewöhnlicher Betrieb im Beobachtungsfenster macht Rücksetzen auch bei gleichem Schema unsicher. Begonnene ungeprüfte Migrationen, unbekannter Datenbankzustand, fehlende Belege und ältere Pakete ohne Protokoll bleiben mit Reparaturanleitung fehlgeschlagen. Datenbankmigrationen und Anwendungsdaten werden nie zurückgesetzt. Ausgeschaltete Automatik und Beta verhindern weiterhin neue automatische Installationen; ausgeschaltete Capability stoppt den Installer. Nach sicherer Rückkehr kann die Prüfung defekte Versionen überspringen und eine neuere stabile Version installieren. Fehler hinter geschlossener Sperre benötigen Hosting-CLI-Cron oder einen authentifizierten Admin-Aufruf; abgewiesene Besucher starten keinen Scheduler. Kein Worker wartet untätig während der Verzögerung.

Ausgeführte Migrationen bleiben Historie, wenn ihre Dateien absichtlich aus dem installierten Manifest entfernt wurden. Datenbankbelege im Format 2 behalten die vollständige Historie mit Zeitstempeln und das tatsächliche Schema; historisches Fehlen wird ausdrücklich erfasst.

Fehlende deklarierte Dateien oder geänderte Bytes verweigern weiterhin die Aktivierung. Alte Belege behalten ihre ursprünglichen strengen Vergleiche. Ein alter Kontrollpunkt `activate` beweist allein keine Teilaktivierung: Die Zeigerfreigabe verlangt unveränderte Originale, geprüfte Sicherungen und weiterhin fehlende neue Pfade unter Start-, Worker- und exklusiver Laufzeitsperre. Admin-Anfragen geben ihre eigene Lesesperre erst nach Authentifizierung und CSRF frei. Der Integritätsfortschritt zeigt den Dateiprüfzeiger; jeder neue Schritt setzt vorherige Zähler zurück. Kompakte Anzeigen bleiben auf Desktop und schmalen Bildschirmen synchron. Die normale Aktion bleibt Aktualisieren mit automatischer Fortsetzung. Verarbeitungsläufe zählt kurze Anfragen einschließlich Warten; Wiederholen behält denselben Auftrag und Zähler. Warten auf andere Anfragen wird ausdrücklich mit langsamerer Abfrage angezeigt. Nicht verwaltete lokale PHP-Dateien bleiben erhalten. Private Worker-Diagnosen nennen Schritt, Referenz, Ausnahmeklasse, Besitzerdatei und Zeile, Sicherheitsbelege und gegebenenfalls die validierte Migrationskennung. Ein nicht verfügbarer Admin-Log nutzt das PHP-Fehlerprotokoll, ohne die Arbeit zu blockieren.

Ein älterer blockierter Updater erhält den Mechanismus nicht durch bloße Veröffentlichung. Im Wartungsmodus Worker stoppen, koordinierte Sicherungen und Fehlerbelege behalten, tatsächliche Datenbankkompatibilität prüfen, eine vollständige verifizierte kompatible korrigierte Version bereitstellen und Vorwärtsmigrationen ausführen. Erst nach geprüfter Reparatur darf der Administrator den passenden alten aktiven Zeiger archivieren. Nicht nur Bootstrap ersetzen, Auftragsziel/Paket ändern, eine aktive Aktivierungssperre entfernen oder nur Dateien zurückspielen. Ablauf und Grenzen stehen in `docs/AUTOUPDATE.md`. Der Ablauf umfasst die gemeldete Installation `c2e2bc77` mit ihrem älteren festgelegten Auftrag: Nach gesonderter Freigabe die vollständige kompatible korrigierte Version im Wartungsmodus bereitstellen, den alten Auftrag bewahren und seinen Besitzer erst nach geprüfter Vorwärtsreparatur abgleichen. Wiederholen ändert niemals das Auftragsziel. Bei überschreibender FTP-Bereitstellung die vollständige Version ohne Löschen alter Dateien, Aufträge oder Sicherungen hochladen. Am Auftrag oder in Advanced tools **Updater zurücksetzen / FTP abschließen** wählen. Frühere Aufträge enden am sicheren Kontrollpunkt; ihre Daten und Sperrbelege bleiben erhalten, und ein neuer Vorwärtsabschluss beginnt. **Stable installieren** ist immer verfügbar, lädt den neuesten stabilen Branch-Stand und überschreibt alle Anwendungsdateien des Pakets, auch bei gleicher Version. Es ersetzt auch blockierte oder pausierte Aufträge ohne FTP. Beide Aktionen erhalten Konfiguration, Medien, zusätzliche lokale Dateien und Sicherungen. Inhaltsunterschiede werden mit relativem Dateinamen und erwartetem/tatsächlichem Hash als Warnungen protokolliert, wenn die optionale Prüfung eingeschaltet ist. Ihre Durchläufe sind derzeit für alle Installationsaufträge deaktiviert. Sichere Archivpfade, Pflichtdateien und Laufzeitsperren gelten weiterhin. Bei eingeschalteter optionaler Prüfung ist auch ein fehlendes, unlesbares oder veraltetes Manifest nur eine Warnung und stoppt keine der beiden Wiederherstellungen. Reset schließt zunächst den Zugang neuer Besucheranfragen, damit laufender Verkehr den Start nicht verhindert. Erst Aktivierung und Migrationen warten auf bereits laufende Anfragen. Auch automatische Updates schließen den Zugang vor dem Warten auf alte Leser, damit neue Besucher die Aktivierung nicht unbegrenzt verzögern. Bei geschlossener Sperre behalten private Worker während des Wartens einen Folgeauftrag; ein weiterer Besucher ist nicht nötig. Die Übergabe wartet nach Freigabe der Schlösser eine Sekunde. Der konfigurierte Admin-Sitzungsname bleibt auch nach dem Sitzungsschluss für Hintergrundarbeit erhalten. Das Startprotokoll nennt die Zielversion; ein separates Abschlussereignis nennt vorherige und installierte Version erst nach dauerhaftem Abschluss. Während der Aktivierung sehen Besucher eine kompakte englische Wartungsseite statt einer schlichten Servermeldung. Sie lädt die aktuelle Seite alle drei Sekunden neu, auch ohne JavaScript, und bietet **Try again**. Die eigenständige helle oder dunkle Darstellung benötigt weder Datenbank noch Anwendungsdateien. HTTP 503 bleibt erhalten; POST- und Maschinenantworten werden nicht automatisch wiederholt. Warten auf Übernahme wird angezeigt und automatisch fortgesetzt. FTP-Wiederholen prüft installierte Dateien statt herunterzuladen. Datenbankmigrationen laufen nur vorwärts; Datenbankänderungen werden nicht zurückgenommen. **Pausieren** gilt am nächsten sicheren Kontrollpunkt jedes Schritts;

Aktualisierung fortsetzen führt denselben Auftrag weiter. Eine teilweise Aktivierung bleibt gesperrt. Auch ältere unterstützte Release-Commits sind wählbar; Migrationen werden nicht zurückgenommen und eine kompatible Datenbanksicherung kann erforderlich sein.

23.16 Integritätsmanifest

`app/core-manifest.json` vermerkt Anwendungsversion und Hashes integritätsverwalteter Kerndateien. Der lokale Generator unter `scripts/generate_manifest.php` berechnet nach Laufzeitänderungen endgültige Hashes. Die Einbeziehung von Dokumentation und Benutzerdaten folgt der etablierten Generatorrichtlinie. Für die deterministische Release-Vorbereitung akzeptiert der Manifestgenerator den optionalen Build-Zeitstempel `SOURCE_DATE_EPOCH` für das Feld `generated_at`; ohne ihn gilt die aktuelle Uhrzeit. Der gehostete Workflow leitet diesen Zeitpunkt aus den Release-Metadaten ab und verwendet ihn für die Handbuch-PDFs und das abschließende Manifest. Bei identischen vorbereiteten Eingaben bleiben die Zeitstempel dadurch reproduzierbar. Nach Änderungen an integritätsverwalteten Anwendungsdateien muss das Manifest dennoch neu erzeugt werden.

24 Optionaler Hintergrund: Wie PHP Gallery funktioniert

Die folgenden Seiten beschreiben den Anfrageweg der Anwendung. Sie betreffen hauptsächlich Wartung und Entwicklung; normale Galerieverwaltung erfordert sie nicht.

Der generierte Modulplan erklärt gemeinsame Abhängigkeiten und eine kanonische Dateireihenfolge, die die vollständigen Routenabhängigkeiten und Ladereihenfolge erhält. Halten Sie bei Routenänderungen Abhängigkeitseingaben und generierten Plan zusammen. Request-/Session-Adapter besitzen den Transportzugriff; Sprache, Navigationstoken, Galeriezugriffe, NSFW-Bestätigung und Flash-Nachrichten bleiben bei ihren bisherigen Verantwortlichen. Die Lightbox trennt Navigationsgenerationen und dekodierte Ressourcen; der Viewer behält Darstellung und autorisierte Qualitätsauswahl. Diese Trennung schafft Regressionsgrenzen, belegt jedoch keinen schnelleren Browserbetrieb. Siehe `docs/BROWSER_LIFECYCLE.md` und `docs/COMPATIBILITY_LIFECYCLE.md`.

24.1 Initialisierung, Routing und Dispatch

Gewöhnliche Anfragen gehen über `public/index.php` ein; `index.php` im Repository-Stamm ist ein unterstützter Kompatibilitätseinstieg für andere Hostingstrukturen. Der öffentliche Einstieg lädt `app/early\_runtime.php` vor `app/bootstrap.php`; danach erreichen beide Strukturen dieselbe normale Anfragepipeline.

Der kleine anfragelokale Kernel unter `app/runtime/` steuert den vorhandenen Lebenszyklus über Request, Router, RouteRegistry und ModuleLoader und ruft anschließend den prozeduralen Controller auf. Die kanonische Routen- und Sicherheitstabelle bleibt in `app/bootstrap/dispatch.php`. Ein geprüfter generierter Plan lädt logische Module für die gewählte Route; Produktionsanfragen scannen keine Quelldateien, kompilieren keine Abhängigkeiten und besitzen keinen Ersatzweg zum Laden der gesamten Anwendung. PHP 8.1 und bisheriges Shared Hosting reichen weiterhin aus, ohne Composer oder Node-Build. Ältere CLI-/Testverbraucher können `app/bootstrap\_full.php` für die vollständige prozedurale API verwenden.

Gemeinsame Admin-Hilfe und die Anzeige der Werkseinstellungen gehören zum bestehenden `app/views/admin\_ui.php`; Maintenance-Abschnitte bleiben verzögert geladen. Theme verwendet die vollständige Galerie-Zugriffsrichtlinie, die Auswahl und Vorschau bereits benötigen; einzelne Speichervorgänge behalten kanonische Mutationsantworten. Diese Zuständigkeiten fügen weder logische Module noch Laufzeitdateien hinzu. Gehostete Vorbereitung und FULL prüfen die unveränderten Grenzen doppelter Dateizuständigkeit.

Der Loader prüft den vollständigen Modulplan bei jeder Anfrage. Er prüft die kanonische Schicht-/Pfadreihenfolge in einem Durchlauf, jeden ausgewählten physischen Pfad einmal pro Ladevorprüfung und zählt abgeschlossene Dateien ohne wiederholtes Durchlaufen der Modullisten. Spätere Ladevorgänge prüfen ihre Pfade erneut. Zwischen Anfragen wird kein Prüfergebnis gespeichert; Updates und parallele Anfragen brauchen deshalb keine zusätzliche Cache-Invalidierung. Die optionale OPcache bleibt eine Servereinstellung: ihren Zustand im Web-PHP prüfen und Zeitstempelprüfung oder Zurücksetzen beim Deployment sicherstellen. Die bestehende Test-Run-Aufzeichnung trennt Planladen, vollständige Prüfung, Abhängigkeitsplanung und Includes. Entwicklermessungen verwenden isolierte öffentliche und Admin-Anfragen mit kalten und warmen Opcode-Stichproben; Produktionslatenz wird damit nicht nachgewiesen. Gemeinsame Update-Erkennung liest sichere Fehler und undurchsichtige Referenzen aus dem schlanken Job-Reader. Öffentliche Galerien laden dafür keinen Updater-Worker. Explizite Admin-/Hintergrundinstallationen behalten den vollständigen Worker; optionale Diagnose beobachtet bereits geladene Owner.

Der Compiler prüft den privaten Trace-Callback ausdrücklich; nur lokale Loader-Operationen übergeben ihn, ohne zusätzliche Modulabhängigkeit.

Die Auslieferung von Vorschaubildern verwendet das vorhandene vollständige Modul für öffentliche Medien gemeinsam. Die Kompilierung akzeptiert diese Abhängigkeit nur, wenn dessen gesamte Dateimenge bereits zum Vorschaumodul gehört. Routenlimits und die Prüfung doppelter Dateizuständigkeit bleiben aktiv.

Die Initialisierung liest lokale Konfiguration und stellt den Anfragekontext her: Datenbankzugriff bei Bedarf, Sprache, Sitzungszustand, Sicherheitsvoraussetzungen und gemeinsame Laufzeitdienste. Routing übersetzt anschließend die eingehende URL oder den Ersatzweg mit Abfrageparametern in eine interne Route mit Parametern wie Galeriepfad, Seitennummer, Mediengröße oder Freigabetoken. Dispatch ruft den für diese Route registrierten Controller auf.

Die Reihenfolge ist bewusst gewählt. Eine Anfrage muss klassifiziert werden, bevor Code über ihre Bedienung entscheidet; Zugriffsprüfungen müssen vor Zusammenstellung geschützter Ausgaben laufen. Eine direkt wirkende Bild- oder Vorschaubild-URL ist daher weiterhin eine Anwendungsanfrage; der Mediencontroller autorisiert sie vor Ausgabe von Bytes.

```
browser request
  -> index.php or public/index.php
  -> app/bootstrap.php
  -> cms_run() -> Gallery\Core\Kernel
  -> Request -> Router -> RouteRegistry
  -> ModuleLoader -> app/bootstrap/dispatch.php
  -> controller function
  -> service functions
  -> HTML, JSON, media, archive, or redirect response
```

24.2 Controller

Controller verantworten die Koordination auf HTTP-Ebene. Sie erhalten aufgelöste Route und Anfragekontext, prüfen den Vorgang, rufen erforderliche Dienste auf und wählen den Antworttyp. Eine öffentliche Galerieroute liefert gewöhnlich HTML; eine administrative Seitenbereichsaktion kann JSON oder ein HTML-Fragment liefern; eine Medienroute liefert eine autorisierte Datei; eine Downloadroute kann ein Archiv streamen.

Öffentliche Galeriedarstellung beginnt in `app/controllers/public_gallery.php`; verwandte Verantwortlichkeiten sind auf gezielte Controllerdateien verteilt. Uploads, Wartung, Aktualisierungen, Downloads, Medienzugriff und Administrationsfunktionen besitzen eigene Einstiege, während gemeinsame Domänenregeln in Diensten bleiben.

Controller sind keine Abkürzung bei der Autorisierung. Vorschaubild-, Karten-, Lightbox-, Such-, Download- und direkte Medienrouten wiederholen die relevante Zugriffsentscheidung, statt anzunehmen, dass ein Besucher zuvor die Galerieseite erfolgreich geöffnet hat.

24.3 Dienste

Wiederverwendbare Anwendungsregeln liegen in `app/services/`. Dienste lösen Galerien und Bilder auf, bewerten Zugriff, normalisieren Einstellungen, verwalten Uploads und Änderungen, bereiten Vorschaubild-/Medienmanifeste vor, führen Suchen aus, pflegen Metadaten und koordinieren weitere Domänenarbeit. Ein Controller sollte diese Vorgänge anfordern können, ohne ihre Regeln neu zu implementieren.

Die Trennung ist wichtig, weil dasselbe Foto über mehrere Routen erreichbar ist. Zugriffsrichtlinie, Vorschaubildauswahl oder Löschsemantik sollten nicht davon abhängen, ob die Anfrage von

Galeriekarte, Suchergebnis, Lightbox, Administrationswerkzeug oder direktem Link stammt. Originalfotos bleiben im Galeriebaum; Dienste koordinieren die Datenbankdatensätze und erzeugten Ableitungen, die sie beschreiben oder unterstützen.

24.4 Ansichten und Browsermodule

Ansichten stellen vorbereitete Daten als HTML dar. Sie verantworten Struktur und Präsentation, nicht die Entscheidung über Besucherautorisierung oder Vorschaubilderzeugung. Serverausgabe enthält semantische Links, Formulare, Titel, Alternativtext und anfängliche Medienkandidaten vor Beginn der JavaScript-Erweiterung.

Browsermodule ergänzen Lightbox-Verhalten, Suchvorschläge, Abstimmung, Uploadfortschritt, Drag-and-drop-Aktionen, Vorschaubildsteigerungen, Diagnose und Administrations-Seitenbereich. Der Code bleibt frameworkfrei. Öffentliche Seiten behalten somit eine nützliche serverseitige Grundlage; authentifizierte Abläufe können reichhaltigere direkte Interaktionen ergänzen.

Der Administrations-Seitenbereich ist dynamisch: Sein Fragment kann ersetzt werden, ohne die Seite zu verlassen. Module für seine Steuerungen verwenden daher delegierte oder lebenszyklusbewusste Ereignisbindung, damit eine frisch dargestellte Kopie weiter funktioniert und ein altes Fragment keine Ereignislistener mehr besitzt.

24.5 Öffentliche Darstellungspipeline der ausgewählten Galerie

Eine Anfrage für eine ausgewählte Galerie löst zunächst Galerie und wirksame Zugriffsrichtlinie auf, einschließlich geerbten Schutzes, Passwort-/Freigabezustands, Veröffentlichungszustands und Altersbeschränkungen. Nur erlaubte Inhalte gelangen zur Darstellung.

Der Controller lädt dann direkte Untergalerien und die aktuelle Fotoseite samt Metadaten für Titel, Beschreibungen, Schlagwörter, Daten, Stimmen, Reihenfolge und Navigation. Vorschaubildmetadaten werden in Chargen vorbereitet; anfragelokale Medienmanifeste beschreiben autorisierte Kandidaten jedes sichtbaren Bilds.

Die Ansicht erhält dieses vorbereitete Modell und stellt Seitentitel, Branding, Navigation, Brotkrümelnavigation, Karten, Seitennavigation, Lightbox-Konfiguration und Fußzeilenressourcen dar. Browsermodule erweitern das Ergebnis nach der Auslieferung. Zugriff bleibt Serververantwortung; JavaScript kann eine Interaktion schneller oder bequemer machen, verwandelt aber keinen nicht autorisierten Kandidaten in einen autorisierten.

Diese serverorientierte Trennung erhält auch nützliches Verhalten bei blockierten oder verspäteten Skripten. Direkte Links, semantischer Inhalt und anfängliche Bildauswahl stehen bereits im HTML; JavaScript übernimmt Funktionen, die tatsächlich einen interaktiven Client benötigen.

25 Optionaler Hintergrund: Was die Datenbank speichert

Die Datenbank speichert Anwendungszustand, der nicht in Bilddateinamen gehört: Beschreibungen, Privatsphäre, Reihenfolge, Schlagwörter, Stimmen, Daten, öffentliche Adressen, Konten und Wartungsverlauf. Die folgende Übersicht genügt für Sicherungsplanung und Hostinggespräche; Spaltendefinitionen verbleiben in der Datenbankreferenz [3].

25.1 Wesentliche Domänen

Domäne	Dauerhafte Verantwortung
Benutzer und Authentifizierung	Administratoridentität, Passworthashes, Wiederherstellungs-E-Mail, externe Identitätsverknüpfungen, Zurücksetzungstokens und bereichsgebundene Zugangsdaten.
Galerien	Ordnerpfad, Hierarchie, öffentlicher Pfad, Metadaten, Sichtbarkeit, Zugriff, Branding, Präsentationsüberschreibungen und betriebliche Reihenfolge.
Bilder	Galeriezuordnung, relativer Pfad, Dateiname, Metadaten, Abmessungen, Sichtbarkeit, Prüfsumme, EXIF-Daten, Reihenfolge und abgeleiteter Zustand.
Schlagwörter	Wiederverwendbare Schlagwortidentität und Beziehungen zu Galerien und Bildern.
Stimmen	Galerie- und Bildbewertungsdatensätze mit Besucherzuordnung.
Vorschaubilder	Bestand gültiger erzeugter Varianten, Abmessungen, Format, Status und Ableitungsversion.
Einstellungen	Skalare Werte für Anwendung, Design, Funktionen, Aktualisierung, Wartung und Darstellung.
Audit und Telemetrie	Administratorereignisse, Betriebsdiagnose, datenschutzkontrollierte Messungen und Aggregationen.
Duplikatprüfliste	Administratorbezogene kanonische Paarentscheidungen und Unterdrückungsregeln für genaue Galerien.
Aufträge und Tokens	Begrenzter Browser-, Detektor-, Migrations-, WebDAV-, Zurücksetzungs-, Freigabe- und Wartungszustand bei erforderlicher Speicherung.

25.2 Beziehungen und Kaskaden

Fremdschlüssel drücken Zuordnung aus, soweit Schemaentwicklung und Kompatibilität dies erlauben. Kaskaden entfernen abhängige Ablaufdatensätze beim Wegfall ihrer übergeordneten Identität. Inhaltslöschung läuft weiterhin über Anwendungsdienste, um Dateisystem- und Datenbankwirkungen abzustimmen. Eindeutigkeitsbedingungen kodieren Identitäten wie kanonische Duplikatpaare, genaue Administrator-Galerie-Regeln, Slugs, Tokens und Metadatenvarianten.

25.3 Anwendungseinstellungen

Die Tabelle `app_settings` speichert Schlüssel-Wert-Konfiguration. `app_setting()` liest Werte, `set_app_setting()` speichert normalisierte Werte, und gezielte Dienste interpretieren domänen-

spezifische Einstellungen. Öffentliche Sprachkonfiguration verwendet `public_language` für die Websitevorgabe, `public_language_selector_enabled` für die standardmäßig aktivierte Besucherüberschreibung und `public_language_selector_languages` für deren geordnete nicht leere Sprachliste. Der öffentliche Vorschaubildrenderer verwendet `public_thumbnail_rendering_mode` mit den Werten `responsive` und `progressive`.

26 API-Referenz für galeriegebundene Schlüssel

Vollständige Referenz des ursprünglichen Galerieschlüsselprotokolls. Authentifizierung stellt kein automatisches Browsen bereit. Beispiele enthalten fiktive Identitäten; ausschließlich autorisierte Galerien und Schlüssel verwenden.

26.1 Umfang und Unterstützungsgrenze

Diese Referenz beschreibt die bestehende HTTP-API mit galeriegebundenem `pgu_`-Schlüssel. Sie richtet sich auch an unabhängig entwickelte Clients, nicht nur an den Windows-Uploader. Geprüfte Grundlage ist PHP Gallery `1.0.4`, Commit `150160d3771f97f5b96dab86e98ac6fe5365ccb4`. Diese Angabe bezeichnet den geprüften Quellstand; sie ist weder eine Versionsaushandlung zur Laufzeit noch eine Zusage, dass ältere Installationen alle optionalen Aktionen unterstützen.

Hierzu gehören ausschließlich explizite, durch einen Galerieschlüssel autorisierte Operationen. Automatisches Durchsuchen, serverweite Galerieerkennung/-auflistung/-suche, Dateisystemerkennung, Watcher-Verzeichnisdurchlauf, browserbestätigte Verknüpfung und die Ressourcen-API aus Issue #345 sind nicht Teil dieses öffentlichen Vertrags. WebDAV verwendet ein eigenes Protokoll und eigene Zugangsdaten. Eine Inventaranfrage vergleicht vom Client gelieferte Dateikandidaten; sie dient nicht zum Durchsuchen aller Galerien. Die interne Registrierung nach Uploads ist Serverimplementierung, kein öffentlicher Scanbefehl.

Der Schlüssel legt das Uploadziel fest. Er ist jedoch nicht zwangsläufig nur schreibend: Bei aktivierter Galeriemigration kann derselbe Schlüssel die autorisierte Galerie einschließlich ihrer Nachfahren exportieren; ein Zielschlüssel kann einen neuen Untergaleriebaum importieren. Geben Sie ihn nicht als vermeintlich ausschließlich schreibenden Zugang an nicht vertrauenswürdige Parteien weiter. `include_subgalleries=0` begrenzt eine Exportanfrage, nicht die Berechtigung des Schlüssels selbst. Diese Dokumentation führt weder neue Berechtigungen noch Endpunkte oder Serververhalten ein.

26.2 Operationsverzeichnis

Die ersten neun Aktionen teilen index.php?page=`upload_automation_upload`. Migration nutzt acht einzeln benannte Routen. Jeder Aufruf benötigt den passenden Galerieschlüssel; Spezialaktionen haben zusätzliche Bedingungen. Die Dokumentation umfasst 17 Operationen. Kennungen und Code bleiben in allen Sprachen identisch.

Aktion oder Route	HTTP-Methode und Anfragekodierung
`upload`	POST; multipart/form-data
`inventory`	POST; application/json
`revoke`	POST; application/json | form
`ai_next_job`	POST; application/json
`ai_heartbeat`	POST; application/json
`ai_complete`	POST; application/json
`ai_asset`	POST; form
`flight_report_status`	POST; application/json
`flight_report`	POST; multipart/form-data

Aktion oder Route	HTTP-Methode und Anfragekodierung
`gallery_migration_manifest`	GET / POST; query / form
`gallery_migration_asset`	GET / POST; query / form
`gallery_migration_package`	POST; form
`gallery_migration_receive_manifest`	POST; form
`gallery_migration_receive_asset`	POST; multipart/form-data
`gallery_migration_receive_package`	POST; multipart/form-data
`gallery_migration_receive_status`	GET / POST; query / form
`gallery_migration_receive_complete`	POST; form

26.3 Verbindung, Schlüssel und Anfragekonventionen

Öffnen Sie in Admin die gewünschte Galerie und deren API-Registerkarte. Erstellen Sie pro Client einen separat benannten Schlüssel und kopieren Sie den exakten Uploadendpunkt sowie den Schlüssel. Der Klartextschlüssel wird einmal angezeigt; gespeichert wird nur sein SHA-256-Hash. Regulär ausgegebene Schlüssel bestehen aus `pgu_` und 64 Hexadezimalzeichen. Diese API besitzt weder Refresh-Token-Austausch noch ein allgemeines Ablauffeld. Der Schlüssel muss aktiv und nicht widerrufen sein; auch fehlende Galerie oder nicht verfügbare Speicherstrukturen verhindern seine Nutzung. Erstellen und prüfen Sie vor dem Widerruf einen Ersatzschlüssel für dieselbe Galerie. Zugangsdaten gehören nicht in Quellcode, Screenshots, URLs, Protokolle oder gemeinsam verwendete Shell-Verläufe.

Verwenden Sie die kopierte kanonische Frontcontroller-URL einschließlich eines möglichen Installationsunterverzeichnisses. Die portable Upload-URL lautet `<base>/index.php?page=upload_automation_upload`. `/api/upload` ist ein von URL-Umschreibung abhängiger Kompatibilitätsalias, nicht die kanonische Adresse. Migration verwendet dieselbe Form `<base>/index.php?page=...` mit dem unten genannten Routennamen. API-Schlüssel sind keine Admin-Sitzungen; Erstellung und globale Auflistung von Schlüsseln benötigen angemeldete Admin-Oberfläche/CSRF und sind keine allein mit dem Schlüssel autorisierten Operationen.

Feld	Typ, Pflicht und Bedeutung
`X-Gallery-API-Key`	Empfohlener Header. Ein nicht leerer, getrimmter Wert hat höchste Priorität.
`Authorization:Bearer`	Ersatz bei leerem dediziertem Header. Der Bearer bleibt der ursprüngliche Galerieschlüssel, kein verknüpftes Zugriffstoken.
`api_key`	Altes skalares Formularfeld, nur ohne verwendbare Header-Zugangsdaten. Es wird weder aus Query noch JSON-Objekt gelesen.

Feld	Typ, Pflicht und Bedeutung
`Accept:application/json`	Fordert JSON-Fehler auch bei Multipart-Anfragen an. Binäre Erfolgsantworten behalten ihren tatsächlichen Medientyp.
`action`	Bei Upload/Automatisierung hat ein nicht leeres Formularfeld Vorrang vor JSON; fehlend/leer bedeutet Upload. Nur ausdrücklich dokumentierte Aktionen verwenden.

Senden Sie genau eine Form der Zugangsdaten. Ein ungültiger Schlüssel höherer Priorität wird nicht durch einen gültigen niedrigerer Priorität ersetzt. TLS-Prüfung eingeschaltet lassen und für entfernte Installationen HTTPS verwenden; der alte Handler ersetzt keine HTTPS-Erzwingung am Hosting-Rand. Mit Zugangsdaten keine Umleitungen akzeptieren, insbesondere keinen Host- oder Schemawechsel. Keine Browsercookies wiederverwenden und keinen Schlüssel in öffentlichem JavaScript offenlegen. Dieser Vertrag verspricht keine browserseitige Cross-Origin-CORS-/Preflight-Unterstützung.

Alle folgenden Beispiele verwenden fiktive URLs und Shell-Variablen. Setzen Sie `API_URL` auf den kopierten Endpunkt und übergeben Sie `PG_API_KEY` sicher über die Prozessumgebung; echte Schlüssel gehören nicht in Beispiele. Der Transport-Rückgabecode von curl reicht nicht: Prüfen Sie angehängten HTTP-Status und JSON-Feld `ok`. Weder Umleitungen verfolgen noch Zertifikatsprüfung abschalten.

```
API_URL='https://gallery.example/photos/index.php?page=upload_automation_upload'
: "${PG_API_KEY:?Set PG_API_KEY securely before running requests}"
# Never add -L or --insecure to credential-bearing calls.
```

26.4 Fotos hochladen

Operation: `POSTindex.php?page=upload_automation_upload`, `multipart/form-data`, `action=upload` (auch Standardwert). Authentifizierung und `upload_api` müssen verfügbar sein. Bei curl keine Multipart-Grenze manuell setzen. Für diese schlüsselauthentifizierten Aufrufe sind weder Admin-Cookie noch CSRF-Feld erforderlich.

Feld	Typ, Pflicht und Bedeutung
`image` / `images[]`	Binär; eine Datei oder wiederholte Dateien, erforderlich. Pro Anfrage nur eine Schreibweise verwenden; nicht leeres images[] hat Vorrang. Server prüft Namen und tatsächliche Bilddaten.
`gallery_id`	Optionale ganzzahlige Zielbestätigung. Ein positiver Wert ungleich der Schlüsselgalerie ergibt 403. Weglassen erweitert keine Berechtigung.
`create_thumbnails`	Optionales skalares Flag; Standard true. Wahr: 1/true/yes/on ohne Beachtung der Großschreibung. 0 unterdrückt serverseitige Ableitungsergänzung. Gültige Client-Vorschaubilder können dennoch installiert werden.
`image_client_ids[]`	Optionale Korrelationszeichenfolgen je Original; [A-Za-z0-9_-], 1..80 Zeichen. Den Originalpositionen zugeordnet, weder dauerhafte Vorgangs-IDs noch Idempotenzschlüssel.

Feld	Typ, Pflicht und Bedeutung
`client_thumbnails[]`	Optionale binäre Vorschaudateien. Jede benötigt entsprechende Einträge in den drei nachfolgenden parallelen Metadatenlisten.
`thumbnail_client_ids[]`	String; pro Vorschaubild erforderlich. Muss einem gültigen `image_client_ids`-Wert dieser Anfrage entsprechen.
`thumbnail_sizes[]`	Integer, Zieldimension der langen Seite in Pixeln; 300, 600, 800, 960, 1280, 1600. Die dekodierte lange Seite darf den Wert höchstens um 4 Pixel überschreiten.
`thumbnail_formats[]`	String jpg oder webp (Kleinschreibung normalisiert); erkannter MIME-Typ muss passen. Gültige zusätzliche JPG-Varianten können bei einer reinen WebP-Installation als übersprungen zählen, ohne das Original abzulehnen.
`sim_location_source`	Optionaler String; nur `simconnect_camera` aktiviert die folgenden gemeinsamen Kamerakoordinaten.
`sim_camera_latitude` / `sim_camera_longitude`	Optionale endliche Zahlen; für Kamerametadaten sind beide erforderlich. Breite -90..90; Länge -180..180; Rundung auf 7 Nachkommastellen. Ungültige Metadaten werden ignoriert; dies ist kein neuer GPS-Schreibendpunkt.
`sim_camera_altitude`	Optionale endliche Höhe in Fuß (historische SimConnect-Einheit; keine Umrechnung im Handler), auf 2 Nachkommastellen gerundet; fehlend/ungültig wird null. Ein Koordinatensatz gilt für die angenommenen Bilder der Anfrage.

Grundformate sind JPG/JPEG, PNG, GIF und WebP. HEIC/HEIF und DNG hängen von tatsächlich verfügbaren Serverkonvertern ab; Unterstützung nicht nur aus Dateiendungen ableiten. PDF, Musik, beliebige ZIP-Dateien oder JSON/Base64-Bilduploads gehören nicht zu dieser Operation. PHP `upload_max_filesize`, `post_max_size`, `max_file_uploads` und Hosting-Proxys können engere Grenzen setzen. Das Altprotokoll veröffentlicht weder eine universelle Batchgröße noch ein Anfragekontingent. Kleine Batches verwenden und keine Grenzen der getrennten linked API übernehmen.

Der Server sortiert Uploadnamen natürlich und kann eindeutige Namen wählen oder konfigurierte Umbenennung anwenden. Antwortpositionen müssen eine beliebige Eingabereihenfolge nicht erhalten. Bei positionsbasierter Thumbnail-Zuordnung die Originale bereits in derselben natürlichen Namensreihenfolge senden; ein einzelnes Original mit seinen Ableitungen vermeidet Mehrdeutigkeit. Erneutes Hochladen ist keine prüfsummenbasierte Deduplizierung und kann eine weitere Datei erzeugen. Verwenden Sie zurückgegebene Namen und Bild-IDs statt erratener URLs. Moderne Ableitungsregeln bevorzugen WebP; deaktivierte Erzeugung garantiert keine vorhandenen Vorschaubilder.

```
curl --silent --show-error --proto '=https' --max-time 120 \
  --header "X-Gallery-API-Key: $PG_API_KEY" \
  --header 'Accept: application/json' \
  --form 'action=upload' --form 'image=@photo.jpg' \
  --form 'create_thumbnails=1' \
  --write-out '\nHTTP %{http_code}\n' "$API_URL"
```

```
{
  "ok": true, "gallery_id": 42, "gallery_title": "Example",
  "gallery_url": "https://gallery.example/photos/gallery/example",
```

```
  "edit_url": "/photos/index.php?page=admin_edit_gallery&id=42",
  "uploaded": 1, "scanned": 1, "image_ids": [501],
  "filenames": ["photo.jpg"], "renamed": 0,
  "rename_warnings": [], "rename_failures": [],
  "thumbnails": 6, "thumbnail_failed": 0, "thumbnail_errors": [],
  "post_upload_errors": [],
  "sim_camera_metadata": {"attached": 0, "skipped": 0, "error": ""},
  "client_thumbnails": {
    "installed": 0, "skipped": 0, "failed": 0, "errors": []
  }
}
```

Das Beispiel zeigt eine mögliche Antwort, keine garantierten Zähler oder URL-Schreibweisen. `uploaded`, `scanned`, `renamed`, `thumbnails` und `thumbnail_failed` sind Ganzzahlzähler; `image_ids` eine Ganzzahlliste; `filenames`, `rename_warnings`, `rename_failures`, `thumbnail_errors` und `post_upload_errors` Zeichenfolgenlisten. Prüfen Sie auch Kamerazähler/-fehler und Client-Thumbnail-Zähler/-fehler. HTTP 200 mit `ok=true` kann gleichzeitig fehlgeschlagene Ableitung, GPS-Verarbeitung oder Buchführung melden. Dies ist keine atomare Alles-oder-nichts-Transaktion. Abgefangene Uploadfehler ergeben 422; gemeinsame Authentifizierungsfehler folgen weiter unten.

Das optionale Beispiel ordnet eine vorbereitete WebP-Vorschau einem Original zu. Die Datei muss bereits deklarierte Abmessungen und tatsächlichen WebP-Inhalt haben; Name/MIME-Angabe umgehen keine Serverprüfung. Mehrere Originale können über wiederholte images[] mit passend angeordneten `image_client_ids`[] übertragen werden.

```
curl --silent --show-error --proto '=https' --max-time 120 \
  --header "X-Gallery-API-Key: $PG_API_KEY" \
  --header 'Accept: application/json' \
  --form 'action=upload' --form 'images[]=@photo.jpg' \
  --form 'image_client_ids[]=photo-001' \
  --form 'client_thumbnails[]=@photo-300.webp;type=image/webp' \
  --form 'thumbnail_client_ids[]=photo-001' \
  --form 'thumbnail_sizes[]=300' --form 'thumbnail_formats[]=webp' \
  --form 'create_thumbnails=1' \
  --write-out '\nHTTP %{http_code}\n' "$API_URL"
```

26.5 Inventar: gelieferte Dateikandidaten vergleichen

Operation: `POSTindex.php?page=upload_automation_upload`, `application/json`, `action=inventory`. Liefert Treffer für vorgegebene Kandidaten in genau einer autorisierten Galerie, keinen vollständigen Fotokatalog und keine serverweite Suche. Eine leere files-Liste kann Galerieidentität und zurückgegebene Fähigkeiten ohne Upload prüfen. JSON-Aufrufe müssen sich per Header authentifizieren.

Feld	Typ, Pflicht und Bedeutung
`action`	Erforderlicher String inventory.
`files`	Liste von Kandidatenobjekten; fehlend oder kein Array wird leer normalisiert. Ungültige Zeilen entfallen. Bis 5000 verschiedene SHA-256-Werte; gleiche Hashes ersetzen frühere Kandidaten.

Feld	Typ, Pflicht und Bedeutung
`files[].sha256`	Erforderlich: 64 Hexadezimalzeichen; getrimmt und kleingeschrieben. Exakte an den Server gesendete Originalbytes hashen.
`files[].filename`	Optionaler String; Pfadbestandteile werden entfernt. Leer wird durch sha256 ersetzt. Anzeige-/Korrelationsname, kein Zielpfad.
`files[].size`	Optionale ganze Bytezahl; mindestens null. Positive Größe dient als zusätzliche Trefferprüfung und ist für den Dateisystem-Fallback erforderlich.
`files[].client_id`	Optionaler getrimmter String zur Zuordnung, Standard sha256. Weder der Uploadbezeichner `image_client_ids` noch eine dauerhafte Quittung.
`deep_check`	Optionaler JSON-Boolean, Standard false; nur echtes true aktiviert ihn. Dateisystem-Fallback berücksichtigt höchstens die ersten 8 normalisierten Kandidaten. Das begrenzt Kandidaten, nicht Laufzeit oder Zahl gelesener Verzeichniseinträge.

```
python - <<'PYJSON' > inventory.json
import hashlib
import json
from pathlib import Path
path = Path("photo.jpg")
digest = hashlib.sha256(path.read_bytes()).hexdigest()
print(json.dumps({"action": "inventory", "deep_check": False,
    "files": [{"client_id": "photo-1", "filename": path.name,
               "size": path.stat().st_size, "sha256": digest}]}))
PYJSON
curl --silent --show-error --proto '=https' --max-time 120 \
  --header "X-Gallery-API-Key: $PG_API_KEY" \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data-binary @inventory.json \
  --write-out '\nHTTP %{http_code}\n' "$API_URL"
```

```
{
  "ok": true, "action": "inventory", "gallery_id": 42,
  "gallery_title": "Example", "gallery_folder": "example",
  "checked": 1, "matched": 1,
  "existing": [{
    "client_id": "photo-1", "filename": "photo.jpg", "size": 1024,
    "sha256": "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
    "remote_filename": "photo.jpg", "remote_relative_path": "photo.jpg",
    "remote_image_id": 501, "matched_by": "checksum_sha256"
  }],
  "deep_check_applied": false,
  "fingerprint": "opaque-server-fingerprint",
  "server_time": "2026-11-09 10:00:00",
  "capabilities": {"flight_reports_v1": true}
}
```

HTTP 200 liefert `ok`, `action`, ganzzahliges `gallery_id`, Strings `gallery_title` und `gallery_folder`, Zähler `checked` und `matched`, Liste `existing`, Boolean `deep_check_applied`, opaken

`fingerprint`, SQL-artiges `server_time` und optionale `capabilities`. Treffer spiegeln `client_id`/filename/size/sha256 und ergänzen `remote_filename`/`remote_relative_path`/`remote_image_id`/`matched_by`. Pfade sind Metadaten, keine öffentlichen Medien-URLs. `checksum_sha256` bezeichnet einen indizierten Treffer; `disk_sha256` kann `remote_image_id=0` haben. Kein Eintrag bedeutet keinen beobachteten Treffer, nicht den Nachweis, dass eine frühere Anfrage nichts gespeichert hat. Fingerprints opak behandeln; SQL-Zeiten enthalten keinen expliziten Zeitzonenoffset.

26.6 Teilergebnisse, Zeitüberschreitungen und Wiederaufnahme

Nach bestätigtem Erfolg Antwort aufbewahren und Warnungen prüfen. Bei Timeout, Verbindungsabbruch, ungültiger Antwort oder abgeschnittenem JSON das Uploadergebnis als unbekannt markieren und das Original behalten. Nicht automatisch erneut senden, lokale Dateien löschen, das Ziel wechseln oder bei 422 einen Rollback voraussetzen. Inventar mit den ursprünglichen Bytes prüfen und nur bei Bedarf einen kleinen expliziten `deep_check` ausführen. Ein Treffer belegt Inhalt, nicht den Abschluss einer bestimmten Anfrage; ein Dateisystemtreffer beweist keine Datenbankregistrierung. Galerie und Warnungen abgleichen, bevor ein Betreiber bewusst über einen erneuten Upload entscheidet. Das Protokoll bietet weder allgemeinen Foto-Uploadstatusbeleg noch Abbruchendpunkt, universellen Idempotency-Key oder Genau-einmal-Garantie.

26.7 Aktuellen Schlüssel widerrufen

Operation: POST zum Uploadendpunkt, `action=revoke`, als JSON oder URL-kodiertes Formular. Diese Aktion akzeptiert keinen `token_id`-Selektor: Sie widerruft die Zugangsdaten dieser Anfrage für deren Galerie. Der Schlüssel kann weder Ersatz erstellen noch beliebige andere Schlüssel widerrufen. Zuerst laufende Übertragungen beenden und abgleichen. Dies ist eine explizite destruktive Zugangsdatenaktion, niemals ein routinemäßiger Verbindungstest. Fotos werden nicht gelöscht. Weitere Nutzung ergibt am aktivierten Uploadendpunkt 401; Wiederholung ist keine zweite erfolgreiche Widerrufsquittung.

```
# OPTIONAL: this invalidates the currently supplied key.
curl --silent --show-error --proto '=https' --max-time 30 \
  --header "X-Gallery-API-Key: $PG_API_KEY" \
  --header 'Accept: application/json' \
  --data-urlencode 'action=revoke' \
  --write-out '\nHTTP %{http_code}\n' "$API_URL"
```

```
{"ok": true, "action": "revoke", "gallery_id": 42,
 "token_id": 7, "message": "API key revoked."}
```

Erfolg ist HTTP 200. Fehlgeschlagener Widerruf liefert 422 mit ok=false/error. Bei verlorener Antwort Verwendbarkeit oder Admin-Schlüsselstatus prüfen; dadurch entsteht nicht automatisch ein neuer Schlüssel.

26.8 Spezialisiertes KI-Worker-Protokoll

Die folgenden vier Aktionen verwenden Uploadendpunkt und Galerieschlüssel, sind jedoch spezialisierte Worker-Operationen statt allgemeiner Fotobrowser. `upload_api` und `ai_image_metadata` müssen aktiviert und KI-Warteschlangen-/Metadatenschemata vorhanden sein. Zusätzlich zum Galerieschlüssel benötigt der Worker aktuelle `job_id` und geheimes `claim_token`. Ansprüche

gelten nur für diese Galerie; `worker_id` ist Diagnose, keine Authentifizierung. Claim-Token nicht protokollieren. Die Beispiele enthalten weder automatischen Browser noch Dateisystemcrawler oder dauerhafte Pollingschleife.

Gemeinsame KI-Antworten: 403 bei deaktivierten KI-Metadaten; 409 bei fehlendem Schema; 503 bei nicht prüfbarem Speicher; 400 für unbekannte ai_-Aktion; 422 für sonstige abgefangene Workerfehler. Gemeinsame Upload-Authentifizierungs-/Funktionsprüfungen gehen vor. Eine verlorene Zuteilungsantwort erlaubt nicht das Abschließen eines anderen Jobs: Nur das erhaltene Claim-Token belegt Besitz. Die nachfolgende Wiederholungssemantik für Abschluss macht Fotouploads nicht idempotent.

26.9 Einen KI-Job übernehmen: `ai_next_job`

POST, application/json, action=`ai_next_job`. Zustandsändernde Zuteilung: Für direkte Bilder der Schlüsselgalerie können fehlende Jobs angelegt und einer übernommen werden. Kein reiner Lese-Verbindungstest.

Feld	Typ, Pflicht und Bedeutung
`worker_id`	Optionaler String; Standard unknown-worker; unerlaubte Zeichen durch Unterstriche ersetzt, höchstens 190 Zeichen.
`model_name` / `model_version`	Optionale Strings; Standard local-image-metadata / 1; Leerraum vereinheitlicht, jeweils höchstens 120 Zeichen. Für die gewünschte Modell-/Versionswarteschlange stabil halten.
`lease_seconds`	Optionale ganze Sekunden, Standard 600. Nicht positive Werte verwenden Standard; sonst Begrenzung auf 60..3600. Gleiche Normalisierung beim Heartbeat.

```
{"action":"ai_next_job","worker_id":"example-worker",
 "model_name":"local-image-metadata","model_version":"1",
 "lease_seconds":600}
```

```
{
  "ok": true, "asset_action": "ai_asset",
  "job": {
    "job_id": 91, "claim_token": "REPLACE_WITH_RECEIVED_CLAIM_TOKEN",
    "lease_seconds": 600, "lease_expires_at": "2026-11-09 10:10:00",
    "model_name": "local-image-metadata", "model_version": "1",
    "gallery_id": 42, "gallery_title": "Example",
    "image": {
      "id": 501, "filename": "photo.jpg", "title": "Example",
      "relative_path": "photo.jpg", "mime_type": "image/jpeg",
      "file_size": 1024, "modified_at": "2026-11-09 09:00:00",
      "checksum_sha256": "
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
      "width": 1600, "height": 900
    }
  }
}
```

HTTP 200 liefert ein job-Objekt mit allen oben gezeigten Feldern oder job=null mit `poll_after_seconds`=60 und Meldung. Ganzzahlig sind `job_id`, `lease_seconds`, `gallery_id` sowie

`image.id`, `image.file_size`, `image.width`, `image.height`; übrige gezeigte Felder sind Strings. Empfohlene Leerwartezeit und Lease-Frist beachten. Der Platzhalter ist bewusst kein gültiges Claim-Token.

26.10 KI-Anspruch verlängern: `ai_heartbeat`

POST, application/json, action=`ai_heartbeat`. Verlängert den aktuellen gültigen Anspruch; abgelaufene oder fremde Ansprüche werden nicht wiederbelebt.

Feld	Typ, Pflicht und Bedeutung
`job_id` / `claim_token`	Erforderliche positive Ganzzahl und exakter geheimer String aus der Zuteilungsantwort. Galerieschlüssel im Header bleibt nötig.
`lease_seconds`	Optional; gleicher Standard 600 und Bereich 60..3600 Sekunden wie bei Übernahme.
`progress_percent`	Optionale Ganzzahl; Standard 0, auf 0..99 begrenzt. Abschluss ist eine getrennte Aktion.
`message`	Optionaler String; Standard Worker heartbeat.; gespeicherter Text auf 500 Zeichen begrenzt.

```
{"action":"ai_heartbeat","job_id":91,
 "claim_token":"REPLACE_WITH_RECEIVED_CLAIM_TOKEN",
 "lease_seconds":600,"progress_percent":40,"message":"Analyzing image"}
```

```
{"ok":true,"job_id":91,"message":"Heartbeat accepted."}
```

HTTP 200 bestätigt Verlängerung; ungültiger oder abgelaufener Anspruch ergibt 409 mit ok=false/error. Gemeinsame KI-Fehler gelten ebenfalls.

26.11 KI-Job abschließen oder Fehler melden: `ai_complete`

POST, application/json, action=`ai_complete`. Erfolg speichert Modellmetadaten und Suchtext; keine allgemeine API zum Ändern von Fototitel, Tags oder Einstellungen.

Feld	Typ, Pflicht und Bedeutung
`job_id` / `claim_token`	Erforderliche Anspruchsidentität wie beim Heartbeat.
`status`	Optionaler String; Standard succeeded. Explizit succeeded oder failed senden. Der aktuelle Handler behandelt jeden anderen Wert als Fehler; nicht auf Schreibfehler verlassen.
`metadata`	Erfolg: JSON-Objekt, standardmäßig leer. Strukturierte Worker-Metadaten ohne festes Pflichtvokabular. Andere Werte als Objekt/Array scheitern mit 422. Keine Geheimnisse oder Diagnose als Suchinhalt speichern.

Feld	Typ, Pflicht und Bedeutung
`searchable_text`	Erfolg: optionaler String, standardmäßig leer. Mit skalaren Metadaten bis Tiefe 5 kombiniert; Diagnosefelder ausgeschlossen, Leerraum normalisiert; Endtext höchstens 60000 Zeichen.
`error`	Fehler: optionaler String, auf 2000 Zeichen begrenzt. Ohne Wert verwendet der Server eine Standardmeldung. Keine Zugangsdaten einschließen.

```
{"action":"ai_complete","job_id":91,
 "claim_token":"REPLACE_WITH_RECEIVED_CLAIM_TOKEN",
 "status":"succeeded","metadata":{"objects":["aircraft"]},
 "searchable_text":"Aircraft on the apron"}
```

```
{"ok":true,"job_id":91,"status":"succeeded","message":"AI metadata stored."}
```

Auch die Bestätigung eines gemeldeten Fehlers ist HTTP 200 mit status=failed und message=ÄI job failure recorded."; sie bedeutet keine erfolgreiche Analyse. Ungültige/abgelaufene Ansprüche liefern 409. Wiederholter erfolgreicher Abschluss desselben bereits erfolgreichen Job/Claim kann das gespeicherte Ergebnis bestätigen, ohne es zu ersetzen; gleiche Nutzdaten werden dabei nicht geprüft. Serverrichtlinien können Fehler erneut einplanen (höchstens 5 Versuche, exponentielle Wartezeit bis 3600 Sekunden). Clients dürfen weder Ansprüche erfinden noch nach 409 blind erneut senden.

26.12 Eingabedatei des KI-Anspruchs laden: `ai_asset`

POST zum Uploadendpunkt als application/x-www-form-urlencoded (Multipart füllt ebenfalls die erforderlichen Formularfelder). Pflichtfelder: action=`ai_asset`, positive ganze `job_id` und exaktes `claim_token`. Anders als andere KI-Aktionen liest dieser Handler `job_id` und `claim_token` aus Formularen, nicht JSON. Erfolg: HTTP 200 mit Bildbytes, erkanntem Content-Type, Content-Length, Content-Disposition attachment, X-Content-Type-Options nosniff und Cache-Control no-store, private. Der Server kann eine vorhandene Darstellung statt ursprünglicher RAW-Bytes liefern; deren Hash muss nicht der Originalprüfsumme des Jobs entsprechen. Für diesen Abruf wird keine fehlende Ableitung erzeugt.

```
# CLAIM_TOKEN and JOB_ID come from a successful ai_next_job response.
curl --silent --show-error --proto '=https' --max-time 120 \
  --header "X-Gallery-API-Key: $PG_API_KEY" \
  --header 'Accept: application/json' \
  --data-urlencode 'action=ai_asset' \
  --data-urlencode "job_id=$JOB_ID" \
  --data-urlencode "claim_token=$CLAIM_TOKEN" \
  --dump-header ai-asset.headers --output ai-asset.response \
  --write-out 'HTTP %{http_code}\n' "$API_URL"
```

Ungültiger Anspruch oder fehlende Datei ergibt JSON 409 mit ok=false/error; weitere gemeinsame KI-Fehler bleiben JSON. Vor Verwendung der gespeicherten Antwort als Bild HTTP-Status und Content-Type prüfen.

26.13 PDF-Berichtsquittung abfragen: `flight_report_status`

POST zum Uploadendpunkt, application/json, action=`flight_report_status`. Spezialisierter Berichtsanhang, keine uneingeschränkte PDF-Verwaltung. Inventar kann capabilities.`flight_reports_v1`=true melden; ältere Antworten können capabilities auslassen. Diese Angabe garantiert keine Bereitschaft. Im geprüften Stand erfolgt sie nach erfolgreichem Inventar bedingungslos und prüft weder PDF-Speicher noch PDF-Anzeigeschalter unabhängig. Daraus keine zusätzlichen Berechtigungen oder UI-Verfügbarkeit ableiten.

Feld	Typ, Pflicht und Bedeutung
`report_id`	Erforderlicher String, 1..80 ASCII-Zeichen [A-Za-z0-9_-]. Stabile Clientidentität für Abfrage und Upload.
`language`	Erforderlicher String en/cs/de/sv, Kleinschreibung normalisiert. Tschechischer Protokollcode ist cs, nicht der Handbuch-Dateisuffix CZ.
`sha256`	Erforderlicher 64-stelliger Hex-Digest des erwarteten PDF; getrimmt und kleingeschrieben. Identität: `report_id` + language innerhalb der Schlüsselgalerie.

```
{"action":"flight_report_status","report_id":"flight-demo-001",
 "language":"cs",
 "sha256":"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"}
```

```
{"ok":true,"action":"flight_report_status","found":false,
 "conflict":false,"report":null}
```

HTTP 200 enthält Boolean found, conflict=false und report=null ohne beobachteten verifizierten Anhang, sonst report={id:string, sha256:string, size:integer Bytes, filename:string}. Passende Quittungen haben found=true. Die Abfrage basiert auf geprüften indizierten Dateien; found=false beweist nicht, dass niemals ein verlorener Schreibvorgang stattfand. Konfliktinhalt oder doppelte Identität liefern HTTP 409 mit ok=false, action, conflict=true und error. Ungültige Eingabe/nicht prüfbarer Status ergibt 422; fehlende/nicht als JSON gesendete Statusdaten 400. Es gibt kein Überschreibflag.

26.14 PDF-Bericht anhängen: `flight_report`

POST zum Uploadendpunkt, multipart/form-data, action=`flight_report`. Pflichtfelder `report_id`, language und sha256 folgen den Statusregeln. Zusätzlich `session_id` (1..80 Zeichen [A-Za-z0-9_-]) und eine Binärdatei im Feld report senden. `session_id` wird validiert, gehört aber nicht zur gespeicherten Berichtsidentität. PDF-Bytes müssen zur angegebenen SHA-256 passen; gültig sind 16 Bytes bis 25 MiB (26214400 Bytes), PDF-Signatur, EOF-Marker und zulässiger erkannter PDF-MIME-Typ. Hostinglimits können niedriger liegen.

```
PDF_SHA=$(python -c \
 'import hashlib; print(hashlib.sha256(open("report.pdf","rb").read()).hexdigest())
   ')
curl --silent --show-error --proto '=https' --max-time 120 \
  --header "X-Gallery-API-Key: $PG_API_KEY" \
  --header 'Accept: application/json' \
```

```
  --form 'action=flight_report' --form 'report_id=flight-demo-001' \
  --form 'session_id=session-demo-001' --form 'language=cs' \
  --form "sha256=$PDF_SHA" --form 'report=@report.pdf;type=application/pdf' \
  --write-out '\nHTTP %{http_code}\n' "$API_URL"
```

```
{"ok":true,"action":"flight_report","found":true,"conflict":false,
 "report":{"id":"0123456789abcdef0123456789abcdef",
 "sha256":"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
 "size":2048,"filename":"flight-report-0123456789abcdef-cs.pdf"}}
```

HTTP 200 liefert eine gespeicherte oder bereits vorhandene passende Quittung. Gleiches `report_id`/language und identisches PDF können dieselbe Quittung liefern; eine andere Prüfsumme derselben Identität ergibt 409 ohne Überschreiben. Fehlendes/unvollständiges PDF, Validierungs-/Speicherfehler oder Prüfsummenabweichung ergibt 422. Nach verlorener Antwort zuerst `flight_report_status` mit ursprünglicher Identität/Prüfsumme abfragen. Diese spezielle Quittungssemantik nicht auf gewöhnliche Fotouploads, Inventar oder beliebige PDF-Bearbeitung übertragen. Keine Berichtslöschung, Ersetzung oder Mediennavigation wird exponiert.

26.15 Migration: Berechtigungen und Datenvertrag

Migration überträgt ausdrücklich die durch den Quellschlüssel autorisierte Galerie in eine neue Untergalerie der durch den Zielschlüssel autorisierten Galerie. Sie ist weder Servererkennung noch allgemeine Navigations-API. Beide Installationen benötigen `gallery_migration` und das erforderliche Schema. Geprüfte `protocol_version` ist 2; die `app_version`-Zeichenfolgen müssen exakt übereinstimmen. Servermanifest, Identitäten, Reihenfolge und optionale Felder erhalten, statt ein Manifest aus einem lokalen Verzeichnis zu erfinden.

Der Quellexport umfasst standardmäßig Untergalerien. `include_subgalleries`=0 fordert nur die Wurzel an. Dies begrenzt die einzelne Exportanfrage, nicht dauerhaft die Schlüsselberechtigung: Eine Quelldateianfrage kann einen Nachfahren desselben Baums autorisieren. Den Schlüssel als Zugriff auf Exportdaten behandeln, nicht nur als Uploadrecht. Der Zielschlüssel erlaubt einen importierten Unterbaum, keine beliebigen Wurzeln oder fremden Galerieänderungen. Importierte Metadaten können die Quellsichtbarkeit erhalten; ein geschütztes Ziel verwenden und vor Freigabe prüfen.

Alle Migrations-URLs verwenden index.php?page=<route>. GET-Felder gehören in die Query, skalare POST-Felder in application/x-www-form-urlencoded oder multipart/form-data. JSON in `manifest_json` oder `assets_json` ist ein Formularwert, kein application/json-Anfragekörper. Bei GET/POST-Routen gewinnt ein gleichnamiges POST-Feld. Für GET immer Header-Zugangsdaten verwenden. Erfolgreiches JSON hat application/json; charset=utf-8. Fehler enthalten ok=false und error:string mit den unten angegebenen Statuscodes. Falsche Methoden ergeben 405. Nicht vom Wortlaut lokalisierter Fehlermeldungen abhängen.

Feld	Typ, Pflicht und Bedeutung
`scope`	Dateiselektor, String image (Standard) oder gallery.
`source_gallery_id`	Integer der Quellgalerie. Exakten Manifestwert senden; null/fehlend auf der Quelle fällt auf die Schlüsselwurzel zurück. Zielreferenzen müssen den Manifesteintrag identifizieren.
`kind`	Pflichtstring: bei image original oder thumbnail; bei gallery `cover_image_path`, `banner_image_path`, `logo_image_path` oder `separator_image_path`.

Feld	Typ, Pflicht und Bedeutung
source_image_id	Integer bei Bilddateien; historischer Alias image_id gilt nur ohne source_image_id. Galeriegestaltung benötigt keine Bild-ID.
size / format	Nur Vorschaubildidentität: size Integer in Pixeln, format jpg oder webp. Deskriptor kopieren, nicht schätzen. size bedeutet hier nicht Bytes; dafür steht file_size.
file_size / checksum_sha256 / mime_type	Deskriptormetadaten: Bytezahl, SHA-256 und MIME-String. Unverändert weitergeben und Downloads bei vorhandenem Hash prüfen.
filename / relative_path / asset_key / label	Deskriptorwerte, kein beliebiger Pfadzugriff. asset_key ist eine opake 24-stellige Hexidentität in Planeinträgen; label ist Anzeigetext. Aus Pfaden keine Dateisystem-URLs bauen.

Die Migration überträgt die im Protokoll aufgeführten Dateien, keine vollständige Installationssicherung. Allgemeine PDF-Anhänge in Nebenablagen und Musikbestände/Wiedergabelisten sind nicht automatisch enthalten. Keine Download-URLs erfinden oder die Übertragung nicht aufgeführter versteckter Dateien zusagen. Für die gesamte Installation eine separate Datei-/Datenbanksicherung behalten.

26.16 Manifest exportieren

```
GET|POST index.php?page=gallery_migration_manifest
```

Mit dem Quellgalerieschlüssel authentifizieren. Optionales gallery_id ist eine positive Ganzzahlbestätigung; eine andere Wurzel ergibt 403. include_subgalleries ist standardmäßig true; 0, false, off und no (nach Trim ohne Großschreibungsbeachtung) wählen nur die Wurzel. Erfolg: HTTP 200 mit ok, app_version, protocol_version und manifest. Ausnahmen bei Authentifizierung, Schemaprüfung und Manifesterzeugung werden hier sämtlich auf 401 abgebildet; dies diagnostiziert nicht ausschließlich falsche Schlüssel.

Feld	Typ, Pflicht und Bedeutung
protocol_version / app_version	Integer 2 und exakte Versionszeichenfolge der Quellanwendung. Das Ziel benötigt dieselbe Anwendungsversion.
migration_id / source_instance_id	Von der Quelle erzeugte opake Strings. Beide erhalten; die Zielauftragsidentität hängt von Quelle und Manifest ab.
source_gallery_id / source_gallery_folder	Integer der autorisierten Wurzel und relativer Galerieordner, weder Autorisierungstoken noch direkte Medien-URL.
include_subgalleries / generated_at / counts	Boolean für Exportumfang, SQL-Zeitstempel des Servers und Objekt {galleries:integer, images:integer, assets:integer}.
galleries[]	Eltern zuerst: source_id, parent_source_id (Wurzel 0), source_folder, folder_name, relative_folder (Wurzel leer), gallery, gallery_assets[], images[] und flight_map (null zulässig).

Feld	Typ, Pflicht und Bedeutung
`gallery` / `gallery_assets` / `images` / `flight_map`	Kompatible Wurzelspiegel neben galleries[]. Erhalten und keine unterschiedlichen Quellstände vermischen.

Verschachtelte gallery-Metadaten enthalten nur vorhandene Speicherfelder sowie tags (String), `description_layout_semantics_version`, `cover_source_id` und optional `cover_selection_source_ids` (Integerliste, einschließlich leerer automatischer Auswahl). `content_language` und translations hängen vom Lokalisierungsschema ab. Bildmetadaten enthalten `source_id`, `source_gallery_id`, tags, assets sowie vorhandene unten aufgeführte Attribute. Numerische Datenbankwerte können Strings, optionale Werte null sein: versionsgebundene Transferdaten nicht umwandeln oder übersetzen. Dies sind Migrationsdatensätze, keine allgemeinen PATCH-Operationen. Das vollständige Serverobjekt unverändert weitergeben.

```
gallery:
title, slug, description, sort_order, visibility, voting_enabled,
show_filenames, newest_uploads_first, gallery_date, gallery_date_end,
description_layout, count_badge_visibility, picture_game_enabled,
gps_map_enabled, grid_columns, grid_rows, grid_use_for_subgalleries,
thumbnail_min_size, thumbnail_max_size, background_source,
banner_image_path, logo_image_path, separator_image_path,
cover_image_path, nsfw_enabled

images[]:
relative_path, filename, title, description, width, height, mime_type,
file_size, modified_at, checksum_sha256, sort_order, visibility,
exif_taken_at, exif_camera_make, exif_camera_model, exif_lens_model,
exif_focal_length, exif_aperture, exif_exposure_time, exif_iso,
gps_lat, gps_lng, gps_altitude, gps_extracted_at, nsfw_enabled,
thumbnail_min_size, thumbnail_max_size
```

```
SOURCE_BASE='https://source.example/photos'
: "${PG_SOURCE_KEY:?Set PG_SOURCE_KEY securely}"
curl --silent --show-error --proto '=https' --max-time 120 \
  --header "X-Gallery-API-Key: $PG_SOURCE_KEY" \
  --header 'Accept: application/json' \
  --get --data-urlencode 'include_subgalleries=0' \
  "$SOURCE_BASE/index.php?page=gallery_migration_manifest" \
  --output manifest-response.json --write-out 'HTTP %{http_code}\n'
# Validate HTTP/ok before using the file. Extract only the manifest member.
python -c 'import json; r=json.load(open("manifest-response.json")); assert r["ok"]
    is True; json.dump(r["manifest"],open("manifest.json","w"))'
```

Vorhandenes `flight_map` enthält `map_source_type`:string, `route_text`:string, `resolved_points_json`:string, `unresolved_points_json`:string, `point_count`:integer und `resolved_at`:string. Die *_json-Felder sind serialisierte JSON-Strings, keine verschachtelten Arrays. Mit dem versionsgebundenen Manifest unverändert erhalten; daraus folgt keine eigenständige Routenanlage-API.

26.17 Eine Quelldatei herunterladen

```
GET|POST index.php?page=gallery_migration_asset
```

Quellschlüssel und obige Dateiselektoren verwenden. Der Server löst Original, vorhandenes Vorschaubild oder Galeriegestaltung innerhalb des autorisierten Baums auf. Ein Clientpfad erlaubt keine beliebige Dateiauswahl. Diese Quellroute benötigt keine Manifest-`job_id`. Untergalerieberechtigung wird bei jeder Anfrage geprüft, unabhängig von einem zuvor auf die Wurzel beschränkten Manifest. Erfolg: HTTP 200 binär mit erkanntem Content-Type, Content-Length und Content-Disposition attachment. Ausnahmen einschließlich Authentifizierung/fehlender Datei ergeben 404 JSON, falsche Methode 405. JSON-Fehler nicht als Foto speichern.

```
curl --silent --show-error --proto '=https' --max-time 120 \
  --header "X-Gallery-API-Key: $PG_SOURCE_KEY" \
  --header 'Accept: application/json' \
  --get --data-urlencode 'scope=image' \
  --data-urlencode 'source_gallery_id=12' \
  --data-urlencode 'source_image_id=34' --data-urlencode 'kind=original' \
  "$SOURCE_BASE/index.php?page=gallery_migration_asset" \
  --output source-asset.bin --write-out 'HTTP %{http_code}\n'
# IDs must come from the actual authorized manifest, not this example.
```

26.18 Quell-ZIP-Paket herunterladen

```
POST index.php?page=gallery_migration_package
```

Quellschlüssel, Formularfelder: `assets_json` (erforderliches JSON-kodiertes nicht leeres Deskriptorarray, höchstens 2048 Dateien) und `include_subgalleries` (optional, standardmäßig true). Die exakte Gruppe aus dem Zielpaketplan übernehmen. Die Quelle löst jeden Deskriptor auf, prüft verfügbare Größen-/Hashdaten und erzeugt ein ZIP mit gespeicherten Einträgen (ZIP-Methode 0). ZipArchive ist erforderlich. Erfolg: HTTP 200 application/zip, Content-Length, Anhang php-gallery-migration-package.zip. Ausnahmen einschließlich ungültiger Zugangsdaten, Deskriptor-/Größen-/Hashproblemen oder ZIP-Fehler ergeben 422 JSON. Falsche Methode ergibt 405.

```
# package-assets.json is one packages[i].assets array from the target plan.
curl --silent --show-error --proto '=https' --max-time 120 \
  --header "X-Gallery-API-Key: $PG_SOURCE_KEY" \
  --header 'Accept: application/json' \
  --data-urlencode 'assets_json@package-assets.json' \
  --data-urlencode 'include_subgalleries=0' \
  "$SOURCE_BASE/index.php?page=gallery_migration_package" \
  --output transfer.zip --write-out 'HTTP %{http_code}\n'
```

26.19 Zielauftrag vorbereiten

```
POST index.php?page=gallery_migration_receive_manifest
```

Zielgalerieschlüssel und Pflichtformularfeld `manifest_json` mit ausschließlich dem vollständigen manifest-Objekt der Quellantwort. Dies verändert Daten: Serverauftrag und importierter Unterbaum werden unter der Schlüsselgalerie vorbereitet. Exakt dasselbe Manifest und Ziel zur Wiederaufnahme verwenden; nach unklarer Antwort keinen geänderten Quellstand oder anderen

Zielort wählen. Die serverseitige `job_id` ist opak; mit Quell-/Zielidentität und Manifest, aber ohne Geheimnisse speichern. Anwendungsversionen müssen exakt passen und `protocol_version` unterstützt sein. Ausnahmen einschließlich Authentifizierung ergeben 422 mit ok=false/error, falsche Methode 405.

Feld	Typ, Pflicht und Bedeutung
`ok` / `app_version` / `job_id`	HTTP 200: true, Zielversionsstring und Auftragsidentität.
`compatibility`	Objekt {ok:boolean, `source_version`:string, `target_version`:string, policy:ëxact", message:string}. Inkompatible Anfragen scheitern vor erfolgreicher Vorbereitung.
`target_gallery_id` / `imported_root_gallery_id` / `gallery_ids`	Integer des autorisierten Elternobjekts; Integer der importierten Wurzel; Integerliste importierter Galerien. Elternobjekt und importierte Wurzel unterscheiden.
`assets[]` / `packages[]`	Geordnete Deskriptoren mit `asset_key`/label; Pakete {`package_id`:string, `asset_keys`:string[], assets:object[], `asset_count`:integer, `source_bytes`:integer}. Den gelieferten Plan verwenden, ZIPs nicht selbst umgruppieren.
`counts` / `status`	Zählobjekt {galleries:integer, images:integer, assets:integer, packages:integer, received:integer}. status ist das unten beschriebene Auftragsstatusobjekt (im Handlerumschlag nullable).

Die Paketplanung beachtet Zieluploadlimits und eine weiche Zielgröße. Ein Original samt Ableitungen darf die weiche, nicht die harte Grenze überschreiten; größere Gruppen werden abgewiesen. 24 MiB als Planungsfallback ist kein universelles Uploadmaximum. Eine leere Galerie kann einen Plan ohne Dateien haben und benötigt trotzdem Abschluss.

```
TARGET_BASE='https://target.example/gallery'
: "${PG_TARGET_KEY:?Set PG_TARGET_KEY securely}"
curl --silent --show-error --proto '=https' --max-time 120 \
  --header "X-Gallery-API-Key: $PG_TARGET_KEY" \
  --header 'Accept: application/json' \
  --data-urlencode 'manifest_json@manifest.json' \
  "$TARGET_BASE/index.php?page=gallery_migration_receive_manifest" \
  --output job-response.json --write-out 'HTTP %{http_code}\n'
# Preserve the validated job response before transferring any bytes.
```

26.20 Eine Datei zum Ziel hochladen

```
POST index.php?page=gallery_migration_receive_asset
```

Zielschlüssel und multipart/form-data. Erforderlich: `job_id`, Dateiselektorfelder und Binärdatei in asset. Selektoren müssen eine geplante Manifestdatei bezeichnen; Server prüft Auftragszuordnung, Deskriptor, Größe/Hash und Zielsicherheit. Gelieferte Reihenfolge einhalten, damit Originale vor Vorschaubildern eintreffen. Galeriegestaltung benötigt scope=gallery und exaktes kind. Erfolg: HTTP 200 mit ok=true, `job_id`, `asset_key`, `target_gallery_id` (empfangende importierte Galerie), result, received und `total_assets`. Diese `target_gallery_id` kann vom Schlüssel-Elternobjekt abweichen. Ausnahmen einschließlich Zugangsdaten, unbekanntem Auftrag/Asset, fehlendem Upload oder Hashabweichung ergeben 422, falsche Methode 405.

Feld	Typ, Pflicht und Bedeutung
`result:imageoriginal`	{scope:ïmage", kind:öriginal", `source_image_id`:integer, `image_id`:integer}; Quell- und Ziel-IDs unterscheiden sich.
`result:imagethumbnail`	{scope:ïmage", kind:tthumbnail", `source_image_id`:integer, `image_id`:integer, size:integer, format:string}.
`result:gallery`	{scope:"gallery", kind:string, `relative_path`:string}; kind ist die Gestaltungsspalte des Deskriptors.

```
{"ok":true,"job_id":"0123456789abcdef0123456789abcdef",
 "asset_key":"0123456789abcdef01234567","target_gallery_id":41,
 "result":{"scope":"image","kind":"original",
 "source_image_id":34,"image_id":100},"received":1,"total_assets":3}
```

26.21 Geplantes ZIP-Paket hochladen

```
POST index.php?page=gallery_migration_receive_package
```

Zielschlüssel, multipart/form-data: `job_id` und `package_id` sind erforderliche Strings aus der Vorbereitung; package ist das binäre ZIP. `assets_json` ersetzt keinen Zielplan. Das unveränderte Quell-ZIP für exakt dieses Paket senden. Der Empfänger prüft Namen/Anzahl, verweigert doppelte/unerwartete sowie komprimierte Einträge (nur Methode 0), prüft Assetnachweise und nutzt die autorisierte Auftragszuordnung. Einzelne Dateien können vor einem späteren Fehler installiert sein; kein atomarer Rollback. Nach unklarem Upload vor Wiederholung `receive_status` desselben Auftrags abfragen.

```
{"ok":true,"job_id":"0123456789abcdef0123456789abcdef",
 "package_id":"abcdef0123456789abcdef01",
 "asset_keys":["0123456789abcdef01234567"],
 "received":1,"total_assets":1}
```

HTTP-200-Felder oben enthalten Strings/Stringlisten und Integerzähler. Ausnahmen bei Authentifizierung, Auftrags-/Planabweichung, ungültigem ZIP, fehlendem Paket, falschem Inhalt oder unvollständigem Transfer ergeben 422 JSON; falsche Methode 405. Ein erfasstes Paket erlaubt weder Inhaltsaustausch noch Wechsel des Auftrags. Für Wiederaufnahme aktuellen Status und ursprüngliche Paketidentität verwenden.

26.22 Zielfortschritt abgleichen

```
GET|POST index.php?page=gallery_migration_receive_status
```

Zielschlüssel und erforderliche `job_id`. Optional die sechs Assetselektorfelder für einen bestimmten Manifesteintrag mitsenden. Dieselbe Ziel-Elternberechtigung wird bei jedem Aufruf geprüft. Der Handler gleicht Empfangsnachweise mit Dateien ab; auch GET kann Wiederaufnahmedaten aktualisieren und ist kein nebenwirkungsfreier Schnappschuss. Fehlende/nicht passende optionale Auswahl ergibt `asset_key`= und `asset_received`=false, keinen allgemeinen Abwesenheitsbeweis. Ungültiger Schlüssel/Auftrag/Ziel, beschädigter Auftrag oder Abgleichfehler ergibt 422, falsche Methode 405.

```
{"ok":true,"action":"status",
 "job_id":"0123456789abcdef0123456789abcdef","mode":"source_push",
 "target_gallery_id":40,"imported_root_gallery_id":41,"gallery_ids":[41],
 "received":1,"total_assets":3,"received_packages":0,"total_packages":1,
 "received_asset_keys":["0123456789abcdef01234567"],
 "asset_key":"","asset_received":false,
 "updated_at":"2026-11-09 12:00:00","server_time":"2026-11-09 12:00:03"}
```


Oben steht die vollständige HTTP-200-Struktur. IDs/Zähler sind Integer, `gallery_ids` eine Integerliste, `received_asset_keys` eine Stringliste, Zeiten SQL-Strings und `asset_received` Boolean. `received_packages` zählt Pakete mit vollständig empfangenen Bestandteilen. mode lautet `source_push` für öffentlich vorbereitete Aufträge. Kein completed-Flag wird zurückgegeben. received==`total_assets` bestätigt erfasste Dateien, nicht erfolgreichen Metadatenabschluss; `receive_complete` separat aufrufen.

26.23 Zielauftrag abschließen

```
POST index.php?page=gallery_migration_receive_complete
```

Zielschlüssel und erforderliches Formularfeld `job_id`, keine Datei. Der Server verlangt den autorisierten Auftrag, alle erwarteten Dateien und nutzbares Schema; danach werden Metadaten, Quell-/Zielbild- und Coverzuordnungen sowie Abschlussarbeiten angewandt. Darstellung/Sichtbarkeit der importierten Galerie können sich ändern. Verlorene Erfolgsantwort beweist keinen Rollback. Ursprünglichen Auftrag erhalten und Ergebnis prüfen; wegen unklarem Abschluss keinen neuen Import starten. Kein öffentlicher Abbruch-/Lösch-/Rollbackendpunkt ist hier definiert.


```
{"ok":true,"job_id":"0123456789abcdef0123456789abcdef",
 "target_gallery_id":40,"target_parent_gallery_id":40,
 "imported_root_gallery_id":41,"gallery_ids":[41],
 "assets_received":3,"total_assets":3,
 "gallery_url":"https://target.example/gallery/gallery/imported/",
 "edit_url":"https://target.example/gallery/index.php?page=admin_edit_gallery&id=41&
    tab=admin-edit-api#admin-edit-api"}
```


HTTP 200 enthält obige Felder; IDs/Zähler sind Integer, `gallery_ids` Integerliste, URLs Strings (gelieferte Werte verwenden, nicht die illustrative Schreibweise). Authentifizierungsfehler, fehlende Dateien und Ziel-/Schema-/Metadatenfehler ergeben 422 mit ok=false/error, falsche Methode 405. Admin-`edit_url` ist ein Browserlink mit normaler Admin-Anmeldung; er gewährt dem Galerieschlüssel keinen Admin-Funktionszugriff.

26.24 HTTP-Fehler, Grenzen und Kompatibilität

Die folgende Matrix beschreibt Handlerverhalten des geprüften Stands nach Erreichen von PHP, keine einheitliche REST-Statuspolitik. Deaktivierte Funktionen, Installations-/Schemazustand, PHP-Körperlimits, Reverse-Proxy oder vorgeschaltete Fehler können andere Statuscodes oder HTML liefern. Accept: application/json senden; Status, Content-Type und JSON-Struktur unabhängig prüfen. Aus HTTP-Fehlern oder JSON-Parsefehlern keinen Rollback ableiten. Nicht nach übersetzten Freitextfehlermeldungen verzweigen.

Operationsgruppe	Fehlerbedeutung
Alle Uploadaktionen	405 falsche Methode; 503 Schlüsselschema nicht verfügbar/prüfbar; 401 fehlender/ungültiger/widerrufener Schlüssel; 404 fehlende Schlüsselgalerie. Vor Aktionsdispatch.
`upload` / `inventory` / `revoke`	Upload: 403 falsche positive Galeriebestätigung, 422 abgefangener Uploadfehler. Widerruf: 422 fehlgeschlagen. Inventar hat keine eigene lokale Ausnahme-Statusabbildung; Infrastrukturfehler müssen keinen üblichen JSON-Umschlag liefern.
`ai_*`	403 KI-Funktion aus, 409 Warteschlangenschema fehlt, 503 Schema nicht prüfbar, 400 unbekannte KI-Aktion, 422 abgefangener KI-Fehler; heartbeat/complete/asset 409 bei ungültigem Anspruch oder fehlender beanspruchter Eingabe.
`flight_report_status` / `flight_report`	Status: 400 fehlender JSON-Körper; beide: 409 PDF-Identitätskonflikt, 422 ungültige Eingabe oder Status-/Speicherfehler.
`gallery_migration_manifest`	403 Wurzelbestätigung falsch; 401 jede abgefangene Ausnahme einschließlich Schlüssel, Schema oder Export; 405 falsche Methode.
`gallery_migration_asset`	404 abgefangener Authentifizierungs-/Auflösungs-/Lesevorbereitungsfehler; 405 falsche Methode. Fehler nach Streamingbeginn lassen sich nicht immer als sauberes JSON darstellen.
`gallery_migration_package` / `gallery_migration_receive_*`	422 jede abgefangene Ausnahme einschließlich Schlüssel/Ziel/Auftrag/Version/Daten/ZIP/Integrität; 405 falsche Methode. Authentifizierungsfehler sind hier nicht generell 401.

```
{"ok":false,"error":"Invalid or revoked API key."}
```

```
{"ok":false,"action":"flight_report_status","conflict":true,
 "error":"A different PDF is already stored for this report identity."}
```

Dies sind separate Fehlerbeispiele, kein universelles Schema mit Pflichtfeldern action/conflict. Ein reiner Schlüsselclient ohne Admin-Cookies erhält bei deaktiviertem `upload_api` oder `gallery_migration` normalerweise 404 mit {ök:false,ërror:`not_found`} bei JSON-Anforderung; authentifizierter Admin-Kontext kann stattdessen 403 `feature_disabled` erhalten. API-Aufrufe von Browsersitzungen trennen. Die JSON-Helfer unterscheiden sich: Upload nutzt application/json, Migration zusätzlich charset=utf-8. Keine identischen Cache-/Sicherheitsheader für alle Antworten annehmen. Authentifizierte Metadaten privat behandeln und keine Zugangsdaten zwischenspeichern.

Betriebsgrenzen ergeben sich aus Anwendungsvalidierung, Funktions-/Schemaunterstützung, PHP `upload_max_filesize/post_max_size/max_file_uploads`, Webserver-Körper-/Zeitgrenzen und Client-Speicher-/Zeitgrenzen. Hosting kann 413 oder 429 liefern, ohne dass dies ein einheitlicher Anwendungsvertrag ist. Kein universelles Retry-After, keine Paginierung, fortsetzbare Multipart-Uploads, Chunk-API, Rate-Quote oder Exactly-once-Zusage sind hier definiert. Originale und Nachweise unklarer Operationen erhalten. Inventar und Berichtsquittungen haben unterschiedliche Bedeutung. Optionale/fehlende ältere Antwortfelder beachten; kein allgemeiner API-Versionsendpunkt wird zugesagt. Nur Migration verlangt exakt gleiche Anwendungsversionen.

26.25 Vollständiges Python-Beispiel für Upload, Inventar und Migration

Das folgende vollständige Skript als `gallery_api_example.py` speichern. Es benötigt Python 3.10+ ohne Drittanbieterpakete. `PG_BASE`, `PG_SOURCE_BASE` und `PG_TARGET_BASE` sind explizite Installationsbasis-URLs einschließlich Unterverzeichnis, ohne index.php, Query oder Fragment. Schlüssel nur über Umgebungsvariablen übergeben. Das Beispiel begrenzt Dateien/Binärantworten bewusst auf 64 MiB und JSON auf 8 MiB bei 120 Sekunden Socket-Timeout; dies sind Beispielclientgrenzen, keine Servergrenzen. Dateien werden begrenzt gepuffert, Multipart-Dateinamen sind ASCII; größere/anders benannte Uploads benötigen einen passenden Streaming-/Kodierungsclient. urllib kann die konfigurierte Betreiberproxy verwenden. TLS-Prüfung bleibt an, alle Umleitungen werden verweigert.

Der Befehl migrate führt eine vollständige neue Sequenz Manifest -> Zielvorbereitung -> geordnete Einzeldateiübertragung -> Abschluss für ausdrücklich gewählte Quell-/Zielschlüssel aus. Einzeldateirouten vermeiden ein ZIP-Werkzeug; obige Paketrouten bieten eine separate Bündelungsoption. Ein bestehendes Arbeitsverzeichnis wird verweigert, um keinen zweiten Import zu starten. Private Manifest-/Auftragsdateien bleiben bei Fehlern erhalten; sie können private Metadaten, aber keine Schlüssel enthalten. Nach Fehlern gespeicherten Auftrag prüfen und Status manuell abfragen. Nicht einfach in einem anderen Verzeichnis neu starten. Auch eine nach Vorbereitung fehlende job-response.json verlangt Abgleich von ursprünglichem Manifest und Ziel vor Wiederholung. Keine Originale werden gelöscht oder Schreibvorgänge automatisch wiederholt. Upload-JSON kann trotz ok=true Warnungen enthalten.

```
"""Example client for the documented gallery-key API. Author: Rudolf Klusal.

Requires Python 3.10+ and the standard library. It never follows redirects,
retries writes, deletes original files, or enumerates unrelated galleries.
The bounds below belong to this example, not to PHP Gallery's API contract.
"""

import argparse
import hashlib
import json
import os
from pathlib import Path
import secrets
import ssl
import sys
import urllib.error
import urllib.parse
import urllib.request

# Example-only memory/time bounds; stop explicitly when an input is larger.
FILE_LIMIT = 64 * 1024 * 1024
JSON_LIMIT = 8 * 1024 * 1024
TIMEOUT_SECONDS = 120
UPLOAD_ROUTE = "upload_automation_upload"
ASSET_FIELDS = (
    "scope", "source_gallery_id", "kind", "source_image_id", "size", "format"
)


class NoRedirect(urllib.request.HTTPRedirectHandler):
    """Refuse all redirect responses so credentials never follow a new URL."""

    def redirect_request(self, req, fp, code, msg, headers, newurl):
        """Return no replacement request; urllib reports an HTTP error."""
```

```
        return None


class Api:
    """Call fixed gallery routes with one installation-specific key."""

    def __init__(self, base: str, key: str) -> None:
        """Validate the explicit HTTPS installation base and retain its key."""
        parsed = urllib.parse.urlsplit(base)
        if (parsed.scheme != "https" or not parsed.hostname
                or parsed.username or parsed.password
                or parsed.query or parsed.fragment or not key):
            raise ValueError("Use an HTTPS installation base and a nonempty key")
        self.base = base.rstrip("/")
        self.key = key
        self.opener = urllib.request.build_opener(
            NoRedirect(), urllib.request.HTTPSHandler(
                context=ssl.create_default_context()
            )
        )

    def call(self, route: str, fields: dict | None = None,
             payload: dict | None = None,
             upload: tuple[str, str, bytes] | None = None,
             binary: bool = False) -> dict | bytes:
        """POST once; return verified JSON success or binary bytes, else raise.

        :param route: Fixed documented front-controller route.
        :param fields: Scalar form fields, not JSON request-body fields.
        :param payload: JSON body; mutually exclusive with fields/upload.
        :param upload: Multipart (field name, ASCII filename, file bytes).
        :param binary: Read a bounded binary attachment instead of JSON.
        :return: Successful JSON object or received binary bytes.
        :raises RuntimeError: HTTP, transport, body-limit or JSON failure.
        """
        if payload is not None and (fields is not None or upload is not None):
            raise ValueError("JSON and form/multipart cannot be combined")
        headers = {"X-Gallery-API-Key": self.key, "Accept": "application/json"}
        if upload is not None:
            field, filename, content = upload
            if len(content) > FILE_LIMIT:
                raise ValueError("File exceeds the example's memory bound")
            filename.encode("ascii")
            if any(c in field + filename for c in '\r\n"\\'):
                raise ValueError("Unsafe multipart field/filename")
            boundary = "pg-example-" + secrets.token_hex(16)
            chunks = []
            for name, value in (fields or {}).items():
                chunks.append((f"--{boundary}\r\nContent-Disposition: "
                               f'form-data; name="{name}"\r\n\r\n'
                               f"{value}\r\n").encode("utf-8"))
            chunks.extend([
                (f"--{boundary}\r\nContent-Disposition: form-data; "
                 f'name="{field}"; filename="{filename}"\r\n'
                 "Content-Type: application/octet-stream\r\n\r\n").encode(),
                content, f"\r\n--{boundary}--\r\n".encode(),
            ])
            data = b"".join(chunks)
            headers["Content-Type"] = f"multipart/form-data; boundary={boundary}"
```

```
        elif payload is not None:
            data = json.dumps(payload).encode("utf-8")
            headers["Content-Type"] = "application/json"
        else:
            data = urllib.parse.urlencode(fields or {}).encode("ascii")
            headers["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded"
        url = self.base + "/index.php?" + urllib.parse.urlencode({"page": route})
        request = urllib.request.Request(url, data=data, headers=headers,
                                         method="POST")
        try:
            with self.opener.open(request, timeout=TIMEOUT_SECONDS) as response:
                limit = FILE_LIMIT if binary else JSON_LIMIT
                body = response.read(limit + 1)
                mime = response.headers.get_content_type()
                if response.status != 200 or len(body) > limit:
                    raise RuntimeError("Unexpected status or oversized response")
        except urllib.error.HTTPError as exc:
            status = exc.code
            exc.close()
            raise RuntimeError(f"HTTP {status}; no automatic retry") from None
        except (urllib.error.URLError, TimeoutError, OSError) as exc:
            raise RuntimeError("Transport failed; write outcome may be unknown")
    from exc
        if binary:
            if mime in ("application/json", "text/html"):
                raise RuntimeError("Expected attachment, received JSON/HTML")
            return body
        if mime != "application/json":
            raise RuntimeError("Expected JSON, received another media type")
        result = json.loads(body)
        if not isinstance(result, dict) or result.get("ok") is not True:
            raise RuntimeError("Server did not confirm ok=true; inspect safely")
        return result


def read_file(path: Path) -> bytes:
    """Read one bounded original without modifying it; raise if too large."""
    with path.open("rb") as stream:
        content = stream.read(FILE_LIMIT + 1)
    if len(content) > FILE_LIMIT:
        raise ValueError("File exceeds the example's 64 MiB limit")
    return content


def save_json(path: Path, value: dict) -> None:
    """Exclusively save non-secret transfer metadata in the private workdir."""
    with path.open("x", encoding="utf-8") as stream:
        json.dump(value, stream, ensure_ascii=False, indent=2)
        stream.write("\n")


def migrate(directory: Path, include_children: bool) -> dict:
    """Run a new explicit migration; preserve evidence and stop on any failure.

    :param directory: New private directory; an existing directory is refused.
    :param include_children: Explicitly include the authorized source tree.
    :return: Successful completion receipt. Never retries ambiguous writes.
    """
    source = Api(os.environ["PG_SOURCE_BASE"], os.environ["PG_SOURCE_KEY"])
```

```
    target = Api(os.environ["PG_TARGET_BASE"], os.environ["PG_TARGET_KEY"])
    directory.mkdir(mode=0o700, parents=False, exist_ok=False)
    envelope = source.call("gallery_migration_manifest", {
        "include_subgalleries": "1" if include_children else "0"
    })
    save_json(directory / "source-response.json", envelope)
    manifest = envelope["manifest"]
    # This source snapshot is retained BEFORE any destination mutation.
    save_json(directory / "manifest.json", manifest)
    prepared = target.call("gallery_migration_receive_manifest", {
        "manifest_json": json.dumps(manifest)
    })
    save_json(directory / "job-response.json", prepared)
    job_id = prepared["job_id"]
    status = target.call("gallery_migration_receive_status", {"job_id": job_id})
    received = set(status["received_asset_keys"])
    for asset in prepared["assets"]:
        if asset["asset_key"] in received:
            continue
        selectors = {k: asset[k] for k in ASSET_FIELDS if k in asset}
        content = source.call("gallery_migration_asset", selectors, binary=True)
        expected_size = int(asset.get("file_size") or 0)
        expected_hash = asset.get("checksum_sha256") or ""
        if expected_size > 0 and len(content) != expected_size:
            raise RuntimeError("Source size changed; stop and retain the job")
        if expected_hash and hashlib.sha256(content).hexdigest() != expected_hash:
            raise RuntimeError("Source checksum changed; stop and retain the job")
        target.call("gallery_migration_receive_asset",
                    {"job_id": job_id, **selectors},
                    upload=("asset", "asset.bin", content))
    result = target.call("gallery_migration_receive_complete", {"job_id": job_id})
    save_json(directory / "completion.json", result)
    return result


def main() -> None:
    """Dispatch one explicit upload/inventory or a new authorized migration."""
    parser = argparse.ArgumentParser(description=__doc__)
    parser.add_argument("operation", choices=("upload", "inventory", "migrate"))
    parser.add_argument("path", type=Path)
    parser.add_argument("--include-children", action="store_true")
    args = parser.parse_args()
    if args.operation == "migrate":
        result = migrate(args.path, args.include_children)
    else:
        client = Api(os.environ["PG_BASE"], os.environ["PG_API_KEY"])
        content = read_file(args.path)
        filename = args.path.name
        if args.operation == "upload":
            result = client.call(UPLOAD_ROUTE, {"action": "upload"},
                                 upload=("image", filename, content))
        else:
            result = client.call(UPLOAD_ROUTE, payload={
                "action": "inventory", "files": [{
                    "client_id": "example-1", "filename": filename,
                    "size": len(content),
                    "sha256": hashlib.sha256(content).hexdigest(),
                }]
            })
```

```
    print(json.dumps(result, ensure_ascii=False, indent=2))


if __name__ == "__main__":
    try:
        main()
    except (KeyError, ValueError, OSError, RuntimeError) as error:
        detail = str(error) if isinstance(error, RuntimeError) else type(error).
    __name__
        print(f"Stopped: {detail}. Preserve inputs and inspect "
              "the original gallery/job; do not blindly repeat writes.",
              file=sys.stderr)
        sys.exit(1)
```

```
export PG_BASE='https://gallery.example/photos'
: "${PG_API_KEY:?Set securely}"
export PG_API_KEY
python gallery_api_example.py inventory photo.jpg
# The next command stores a photograph. Do not blindly repeat it.
python gallery_api_example.py upload photo.jpg

export PG_SOURCE_BASE='https://source.example/photos'
export PG_TARGET_BASE='https://target.example/gallery'
: "${PG_SOURCE_KEY:?Set securely}" "${PG_TARGET_KEY:?Set securely}"
# Keys must be exported into the child process environment.
export PG_API_KEY PG_SOURCE_KEY PG_TARGET_KEY
# Creates a child in the target; the workdir must not exist.
python gallery_api_example.py migrate ./migration-evidence
# Add --include-children only for an explicitly authorized subtree transfer.
```

Für einen erhaltenen Auftrag erzeugt folgende Statusabfrage keinen neuen Import. `JOB_ID` stammt aus geprüfter job-response.json. Wiederaufnahme anhand zurückgegebener Nachweise entscheiden; ein Abschlussflag fehlt absichtlich. Finalisierung ist eine separate bewusste Änderung, kein harmloser Verbindungstest.

```
curl --silent --show-error --proto '=https' --max-time 120 \
  --header "X-Gallery-API-Key: $PG_TARGET_KEY" \
  --header 'Accept: application/json' --data-urlencode "job_id=$JOB_ID" \
  "$TARGET_BASE/index.php?page=gallery_migration_receive_status"
# Only after reviewing the original job and its complete asset receipts:
curl --silent --show-error --proto '=https' --max-time 120 \
  --header "X-Gallery-API-Key: $PG_TARGET_KEY" \
  --header 'Accept: application/json' --data-urlencode "job_id=$JOB_ID" \
  "$TARGET_BASE/index.php?page=gallery_migration_receive_complete"
```

26.26 Implementierungsübersicht und Pflege

Der öffentliche Vertrag ist bewusst von interner Funktionsdokumentation getrennt. Folgende Implementierungsstellen dienen zur Prüfung von Typen, Verfügbarkeitsbedingungen und Fehlerverhalten. Bei Änderungen der Übertragungsverträge Kommentare/Docstrings erhalten und Markdown sowie alle vier Handbücher pflegen. Eine reine Branchimplementierung ist nicht automatisch veröffentlichte API. Automatisches Browsen, serverweite Listen und browserbestätigte APIs nicht allein wegen existierender Routen hinzufügen. docs/API.MD ist die englische Referenz; entsprechende Handbuchkapitel enthalten denselben technischen Inhalt in der Ausgabesprache.

```
app/bootstrap.php
app/bootstrap/routing.php
app/bootstrap/dispatch.php
app/controllers/upload_automation.php
app/services/upload_automation.php
app/models/upload_automation.php
app/views/upload_automation.php
app/services/ai_image_analysis.php
app/services/upload_flight_reports.php
app/services/gallery_pdf_documents.php
app/controllers/gallery_migration.php
app/services/gallery_migration/versions.php
app/services/gallery_migration/manifest.php
app/services/gallery_migration/metadata.php
app/services/gallery_migration/assets.php
app/services/gallery_migration/target_setup.php
app/services/gallery_migration/install.php
app/services/gallery_migration/packages.php
app/services/gallery_migration/jobs.php
app/services/gallery_migration/recovery.php
winapp/uploader/simconnect_location.py
winapp/uploader/flight_delivery.py
docs/HTTP_ENTRYPOINTS.md
docs/COMPATIBILITY_LIFECYCLE.md
docs/AGENTS.md
docs/LATEX_BUILD.md
```

27 Optionale Referenz für Entwickler

Diese Referenz richtet sich an Personen, die PHP Gallery selbst verändern. Betreiber, die nur Veröffentlichungs- und Wartungsprüfungen benötigen, können mit Abschnitt 28 fortfahren.

27.1 Repositoryorganisation

Ort	Verantwortung
`app/controllers/`	HTTP-Controller und Antwortkoordination.
`app/services/`	Wiederverwendbare Domänen- und Infrastrukturdienste.
`app/views/`	Layout und wiederverwendbare serverseitige Ansichtshilfen.
`app/lang/`	Server- und Browserübersetzungskataloge.
`database/migrations/`	Schemaentwicklung mit Zeitstempeln.
`public/assets/`	Frameworkfreies JavaScript, CSS und öffentliche Ressourcen.
`scripts/`	Migrations-, Integritäts-, Bereitstellungs- und Wartungswerkzeuge.
`tests/`	Eigenständige PHP- und gezielte JavaScript-Tests.
`winapp/`	Windows-spezifische Werkzeuge und Integrationen.

Neue und wesentlich geänderte Admin-Oberflächen folgen den dauerhaften Gestaltungsregeln in `docs/ADMIN_DESIGN.md`. Sie beschreiben den kompakten Medienplayer- und WinApp-Stil sowie die CSS-Prüfung im Funktionsumfang.

27.2 Codekonventionen

Neue PHP-Dateien verwenden strikte Typen und Einrückung mit vier Leerzeichen. Controller koordinieren Anfrageverhalten; Dienste besitzen wiederverwendbare Logik. Neues JavaScript und CSS bleiben frameworkfrei und gehören zu den öffentlichen Ressourcen. Migrationen verwenden Dateinamen mit Zeitstempelpräfix. Bestehende erklärende Kommentare, Docstrings und PHPDoc werden bei Verhaltensentwicklung erhalten und korrigiert.

Docstrings sind für benannte Funktionen, Methoden und Klassen oder vergleichbare Deklarationen einschließlich Interfaces, Traits und Enums erforderlich. PHPDoc/JSDoc steht unmittelbar über der Deklaration; Python-Docstrings stehen zuerst im Deklarationskörper. Benannte Funktionen und Methoden benötigen eine sachliche Zweckbeschreibung, einen typisierten und beschriebenen Eintrag für jeden expliziten Parameter sowie einen typisierten Rückgabeeintrag einschließlich void. Klassen benötigen eine sachliche Zweckbeschreibung. Anonyme Funktionen, Closures, Pfeilfunktionen, Callbacks, Variablen, Konstanten und Klasseneigenschaften benötigen keine Deklarations-Docstrings; benannte Deklarationen innerhalb von Callbacks werden weiterhin geprüft. Dateiköpfe mit Autorenangaben, native Signaturtypen, Kommentare zu Betriebsrichtlinien und Parserabdeckung bleiben eigenständige Anforderungen.

Atomare Module sollten eine zusammenhängende Verantwortung besitzen. Gemeinsame Verträge verdienen normalisierte Eingaben, ausdrückliche Ausgaben und gezielte Tests. Dynamische administrative und öffentliche Fragmente benötigen lebenszyklussichere Einrichtung und Abbau.

27.3 Code vor der Quellprüfung schreiben

Die Lesbarkeitsempfehlung gilt für Code sowie TeX- und Markdown-Quellen. Sie bevorzugt handgeschriebene Zeilen mit etwa 80 Anzeigespalten, natürliche Umbrüche bei 81–100 und eine aktive Suche nach sinnvoller Aufteilung über 100. Dies ist ein Hinweis, keine Obergrenze oder CI-Bedingung. Lange Argumente und Sammlungseinträge gehören auf einzelne eingerückte Zeilen; Bedingungen werden gruppiert und logische Schritte/Deklarationen durch passende Leerzeilen getrennt. Dokumentationsprosa wird an bestehenden Leerzeichen umgebrochen; Absätze, TeX-Befehle, geschützte Bindungen und Markdown-Struktur bleiben erhalten. Semantik, Typen, Kommentare und Docstrings bleiben erhalten; notwendige lange Literale und URLs sind zulässig.

Für einen optionalen Gesamtbericht öffnen Sie **Code readability report** in GitHub Actions, wählen **Run workflow** und nur den Zweig. Workflow, Prüfer, Regeln und Quellen verwenden dessen exaktes Ereignis-SHA; die Zusammenfassung nennt Zweig/SHA. Das Artefakt enthält vollständige HTML-, Markdown-, JSON-Berichte und Dateidiagnosen für PHP, JS, MJS, Python, CSS, TeX und Markdown. Hinweise lassen CI niemals scheitern und schreiben keine Quellen um; Werkzeugfehler bleiben sichtbar. Nach geprüfter Installation im Standardzweig erscheint der Workflow in der Seitenleiste. Regeln, Ausnahmen, Unicode-/Tabulatormessung und gezielte Beispiele stehen in `docs/CODE_READABILITY.md`; das optionale zentrale Auditprofil heißt `readability`. Erforderliche Qualifikation bleibt unverändert.

Die kanonische Datei `AGENTS.md` verlangt benannte Deklarationen und ihre vollständige Dokumentation in derselben Änderung. Vor den Tags steht ein sachlicher Zweck; beschreiben Sie jeden expliziten Parameter einschließlich Standardwerten und neuen Parametern, tatsächliche Rückgabevarianten sowie konkrete Sammlungselemente und Objektfelder. Native PHP/Python-Typen bleiben eigenständig. Anonyme Callbacks benötigen keinen Deklarations-Docstring; benannte Deklarationen darin schon. Laufzeitrichtlinien benötigen unmittelbar am betroffenen Ort zusätzlich Zweck, Typ, Einheiten, Geltungsbereich, Verbraucher und Begründung. Die Beispiele in `docs/AGENT_AUTHORING.md` werden durch bestehende Scanner in einem registrierten Regressionstest geprüft; negative Fixtures erhalten Fehler für unvollständige Verträge.

Python-Quellen verwenden einheitlich typisierte Google-Abschnitte `Args:` und `Returns:`. Jeder Parametereintrag nennt Argument, Typ und tatsächliche Bedeutung; Prozeduren dokumentieren `None`. Native Annotationen bleiben eigenständig erforderlich. Der Parser unterstützt ältere Tag-Eingaben weiterhin zur Kompatibilität; verfasste Python-Docstrings verwenden das einheitliche Format.

GitHub Actions führt die Quellvorprüfung vor der gehosteten Vorbereitung aus. Agenten folgen CI-first: aktuellen autorisierten Arbeitszweig, HEAD und auftragsbezogene Zweig-/Push-Berechtigung prüfen, Quellen/Tests/Dokumentation fertigstellen, committen und genau diesen Zweig pushen. `develop` und `main` niemals direkt ändern. Fehlender Zugriff bedeutet BLOCKED. Lokale Audits, Generatoren und Testschleifen sind Ausnahmediagnosen. CI behält die unveränderliche Merge-Base mit `origin/main`; Releases verwenden den vorherigen stabilen Tag. Rotes oder langsames CI rechtfertigt keine rein lokale Qualifikation.

Ein Implementierungs- oder Reparaturauftrag erlaubt automatisch einen passenden codewordfeature/*-Zweig aus geprüftem codewordorigin/develop, Wechsel, Commits, exakten Push und hosted BASIC ohne erneute Routine-Rückfrage. Integration, Squash, Release, Tags und Veröffentlichung benötigen weiterhin gesonderte ausdrückliche Zustimmung gemäß

ilepathAGENTS.md.

Für Diagnosen mit einer temporären MySQL-Datenbank bietet `scripts/gallery_workflow_mysql.php` den Modus `--audit-php-regression` über die zentrale PHP-Regressionstestsuite. Auch der Checkout benötigt eine isolierte Kopie, um seinen Cache zu isolieren.

Die gehostete Qualifikation umfasst PHP/Node/WinApp-Tests, Quellverträge, erforderliches Chromium, echte MySQL/MariaDB-Abläufe, PHP-Kompatibilität und verbindliche Paketprüfungen auf Linux und Windows; macOS läuft separat als informative Prüfung. Alle erforderlichen Jobs und das Gate für das exakte SHA müssen erfolgreich sein. Der Release-Workflow erstellt alle vier PDF-Handbücher einmal nach den letzten Quelländerungen, nicht bei jeder Entwicklungsänderung.

Der gehostete portable WinApp-Job installiert die vorhandene Pillow-Anforderung in den für das Audit ausgewählten Python-Interpreter, damit der Pixeltest für das Tray-Badge ausgeführt und nicht übersprungen wird. Lokale Läufe ohne Pillow dürfen diesen optionalen visuellen Test überspringen; der gehostete Job ohne grafische Oberfläche installiert pystray nicht.

Die Regression für das Galerietitelbild erweitert die bereits registrierten Admin-Seitenpanel- und Browser-Lifecycle-Suiten sowie die bestehende HTTP-/Datenbank-Suite zur Galerie-Editorkonkurrenz. Diese Fixtures bleiben Bestandteil von `scripts/audit.php`; sie fügen weder einen YAML-Testeigentümer noch einen alternativen Runner hinzu, und das geschützte Evaluator-Register bleibt unverändert.

Berichte erfassen HEAD, aufgelöstes Vergleichs-SHA und Arbeitsbaumzustand. Ein geänderter Checkout liefert Rückmeldung, keine Qualifikation eines sauberen Commits. Die verknüpfte Datei `source-failures.md` enthält alle Befunde fehlgeschlagener Änderungsprüfungen, Blockaden und Befunde überzogener Kategorien; vollständige wertfreie JSON-Berichte erhalten Belege und kennzeichnen historische Schulden. Kandidaten-Workflows laden diese gemeinsam hoch. Reparieren Sie die gesamte Änderungsgruppe vor Wiederholung; unveränderte Eingaben sind keine Reparatur. Vervollständigen Sie alle vier Handbuchquellen und pushen Sie nur den genehmigten Arbeitszweig. Die gehostete Kandidatenvorbereitung aktualisiert generierte Artefakte nach der letzten Änderung und führt die verbindliche vollständige CI-Matrix für das exakte vorbereitete SHA aus. Erfassen Sie SHA, Basis, Profil/Ergebnis und wesentliche Abdeckungslücken. Messen Sie Erstversuchsergebnisse und Reparaturzyklen aus tatsächlichen Berichten; erwartete Einsparungen bleiben bis zur Beobachtung unbekannt.

27.4 Eine Funktion hinzufügen

Eine typische Funktionsänderung folgt dieser Abfolge:

1. Verfolgen Sie die aktuelle Implementierung und bestimmen Sie zuständige Controller, Dienste, Ansichten, Browsermodule, Speicherung und Tests.
2. Definieren Sie Verträge für Zugriff, CSRF, Umfang, Ersatzwege, Migration und Nutzung ohne JavaScript.
3. Ergänzen Sie gezielte Dienste und Routenintegration.
4. Ergänzen Sie nur neue Migrationen, wenn dauerhafte Schemaänderungen erforderlich sind.
5. Ergänzen Sie übersetzte Oberflächentexte.
6. Ergänzen Sie gezielte automatisierte Tests und dokumentierte manuelle Prüfung.
7. Aktualisieren Sie dauerhafte Markdown-Referenzen und alle vier TeX-Handbuchquellen, wenn sich Benutzer-, Admin-, Architektur- oder Entwickleranweisungen ändern.
8. Gehostete Candidate preparation führt `scripts/prepare_candidate.php` und die schreibgeschützte Prüfung aus: Laufzeitmodule, indexbasiertes Produktionsinventar und Hashes vollständiger Dateien entstehen in Abhängigkeitsreihenfolge. Nur geänderte Artefakte werden auf denselben autorisierten Zweig committet; konkurrierende Änderungen werden abgewiesen

und genau das vorbereitete SHA qualifiziert. Agenten pushen Quellcommits und prüfen CI statt lokal erneut zu generieren.

9. Die Übergabe nennt GitHub-Actions-URL, Arbeitszweig, genaues vorbereitetes SHA, unveränderliche Vergleichsbasis, Pflichtjobs und manuelle/fehlende Abdeckung. Veraltete, fehlende, übersprungene, abgebrochene, rote oder blockierte Pflichtprüfungen sind keine grüne Qualifikation. Quellen korrigieren und denselben Zweig für neues CI pushen.

27.5 Quellkandidaten für CI vorbereiten

Während der Entwicklung sind kleine, getrennte Commits erlaubt. Die Qualifikation muss sich jedoch auf eine konkrete Quellrevision beziehen, zu der alle generierten Artefakte passen. Dauerhafte technische Dokumentation gehört zur gleichen Änderungsgruppe. Änderungen an Administration, Architektur, Laufzeitabhängigkeiten, Sicherheit, Paketierung oder CI erfordern die Prüfung aller vier TeX-Handbuchquellen, nicht nur der sichtbaren Benutzeroberfläche. Bei normaler Entwicklung bleiben `PATCH_NOTES.md` und die gespeicherten Handbuch-PDFs unverändert.

Der issue-362-Quellworkflow stellt zusätzlich ein unprivilegiertes Recovery-Artefakt mit vorbereiteten Ausgaben bereit. Beide PHP-Quick-Jobs führen die Vorbereitung und deren schreibgeschützte Prüfung aus; nur der PHP 8.5-Job lädt nach erfolgreicher Vorbereitung die vollständigen Bytes von `app/runtime/modules.php`, `app/production-files.json` und `app/core-manifest.json` vor den Featuretests hoch. Der Artefaktname beginnt mit `issue-362-prepared-` und enthält die exakte Quell-SHA. Der Maintainer kann diese vorbereiteten Bytes prüfen und committen. Das Artefakt ist weder FULL-Qualifikation noch Publisher-Berechtigung; vor der Nutzung SHA prüfen und alle drei Dateien kontrollieren.

Die Vorbereitung eines temporären CI-Checkouts aktualisiert nicht den lokalen Checkout. Alle drei kanonischen Ausgaben im Feature-Branch speichern und vor der Übergabe eines lauffähigen Checkouts durch gehostete Vorbereitung der endgültigen SHA unverändert reproduzieren lassen. Beim Start wird jede registrierte Route geprüft, auch optionale Routen mit deaktivierter Capability. Ist ein Localhost-Smoke ausdrücklich angefordert, danach den exakten Mount und eine Inhaltsseite neu laden; Fehlerreferenzen mit dem PHP-Notfallprotokoll abgleichen und die Browserprüfung nach der Reparatur wiederholen.

1. Gehostete Candidate preparation führt `scripts/prepare_candidate.php` und die schreibgeschützte Prüfung aus: Laufzeitmodule, indexbasiertes Produktionsinventar und Hashes vollständiger Dateien entstehen in Abhängigkeitsreihenfolge. Nur geänderte Artefakte werden auf denselben autorisierten Zweig committet; konkurrierende Änderungen werden abgewiesen und genau das vorbereitete SHA qualifiziert. Agenten pushen Quellcommits und prüfen CI statt lokal erneut zu generieren.

2. Die Übergabe nennt GitHub-Actions-URL, Arbeitszweig, genaues vorbereitetes SHA, unveränderliche Vergleichsbasis, Pflichtjobs und manuelle/fehlende Abdeckung. Veraltete, fehlende, übersprungene, abgebrochene, rote oder blockierte Pflichtprüfungen sind keine grüne Qualifikation. Quellen korrigieren und denselben Zweig für neues CI pushen.

Der aktuelle Qualifikations- und Release-Ablauf steht im Abschnitt zur Maintainer-Verifikation und in `RELEASE.md`.

28 Ihre Galerie vor der Veröffentlichung prüfen

Für Galeriebetreiber bedeutet Testen, die Website als vorgesehene Zielgruppe zu durchlaufen. Eine technisch fehlerfreie Seite kann dennoch einen privaten Ort, unklaren Titel, falsches Datum, versehentliche Downloaderlaubnis oder unhandliches mobiles Layout enthalten. Eine kurze menschliche Prüfung erkennt solche Präsentations- und Datenschutzprobleme.

28.1 Eine besucherorientierte Veröffentlichungsprüfung

Öffnen Sie ein privates Browserfenster und folgen Sie dem Link, den Sie teilen möchten. Prüfen Sie:

1. Titel und erster Absatz erklären die Sammlung.
2. Das gewählte Titelbild bleibt bei kleiner Größe klar.
3. Untergalerien erscheinen in sinnvoller Reihenfolge.
4. Fototitel und Beschreibungen passen zu sichtbaren Motiven.
5. Private Fotos und Galerien bleiben verborgen.
6. Passwort- oder Freigabezugriff funktioniert in einer neuen Sitzung.
7. GPS-Karten zeigen nur beabsichtigte Orte.
8. Die erste Seite lädt auf einem Telefon angenehm.
9. Großer Betrachter, Vorwärts-/Rückwärtssteuerungen und Schließen wirken natürlich.
10. Suche, Schlagwörter, Abstimmung und Downloads passen zum Galeriezweck.

Bitten Sie eine andere Person, die Galerie ohne Anleitung auszuprobieren. Ihr erster Klick und ihre erste Frage zeigen häufig Navigation oder Formulierungen, die nur dem Betreiber offensichtlich erschienen.

28.2 Automatisierte Prüfungen für Softwarebetreuer

Der zentrale Audit prüft MIME-Typen und Namen aus der Zwischenablage, synthetische Einfügeereignisse im Browser, normales Multipart-Hochladen und den Erhalt des Seitenbereichs. Diese Tests lesen nicht die Betriebssystem-Zwischenablage. Erfassen Sie tatsächliche Ergebnisse für Windows Chrome/Edge/Firefox, Linux Chromium/Firefox und macOS Safari/Chrome/Firefox anhand der manuellen Matrix in `TESTING.md`, mit Browser- und Servervorbereitung auf direkter Seite und im Seitenbereich. Nicht ausgeführte Prüfungen bleiben offen.

Die registrierten Miniaturtests prüfen begrenzte Rasterheader, Abbruch und Ressourcenfreigabe. Chromium-Fixtures prüfen außerdem FileList-Gleichheit bei 100 Einträgen, einen 320 Pixel breiten Seitenbereich, Bereinigung bei Zurücksetzen und Navigation, Fokus sowie klassische und vorbereitete Wiederholungen ohne doppelte Übernahme. URL-/Decoderzahlen sind keine Messung des gesamten Prozessspeichers; echte Betriebssystem-Zwischenablage sowie Firefox/Safari bleiben manuell zu prüfen.

Auf Grundlage der gehosteten Timeout-Evidenz ordnet der Windows-Featurejob mit dem Befehl `phpscripts/audit.php--suite=winapp-partitioned` alle Klassen aus `test_native_gallery_viewer.py` einem Prozess, die Klassen `ThumbnailCacheSmallBenchmarkTests` und

`ThumbnailCacheLargeBenchmarkTests` je einem eigenen Prozess und die Klasse `GalleryPreloadWorkerTests` dem vierten sowie die vollständige restliche Inventarliste dem fünften zu. Alle fünf seriellen Prozesse behalten das bestehende 90-Sekunden-Limit; für diese Prozesse sowie Inventar- und Reportverarbeitung gilt ein äußeres Limit von 480 Sekunden. Der zentrale Audit prüft alle fünf Schema-1-Berichte und die vollständige disjunkte Vereinigung der Test-IDs, bevor er echte Ergebnisse zusammenführt. Fehlende, unvollständige, fehlerhafte, doppelte, fehlgeschlagene oder abgelaufene Nachweise führen zum Fehlschlag. Der normale Vollsuite-Owner behält sein bisheriges Einzelprozessverhalten und Limit; frühere Gesamt-, Zwei-, Drei- und Vier-Prozess-Timeouts bleiben fehlgeschlagene Läufe.

GitHub Actions ist für Agenten die normale und maßgebliche Prüfumgebung (CI-first). Die folgenden zentralen Audit-Befehle beschreiben den gehosteten Runner; Agenten führen sie standardmäßig nicht lokal aus. Lokale Reproduktion bleibt eine Ausnahme bei einem beobachteten umgebungsabhängigen CI-Fehler, tatsächlich unerreichbarem CI oder ausdrücklicher Anforderung. Lokale Nachweise ersetzen keine gehostete Pflichtabdeckung.

```
# Hosted source feedback (exceptional local diagnosis only):
php scripts/audit.php --profile=release-preflight
php scripts/audit.php --profile=quick
# Hosted full source qualification:
php scripts/audit.php --profile=full
# Hosted authoritative release job:
php scripts/audit.php --profile=release
```

Der aktuelle Qualifikations- und Release-Ablauf steht im Abschnitt zur Maintainer-Verifikation und in `RELEASE.md`.

Der registrierte Breadcrumb-Designtest vergleicht die Stillisten für Design und physische Galerien in `docs/ADMIN_SETTINGS_INVENTORY.md` mit `breadcrumb_style_registry()`. Er schützt außerdem den Fallback `chevron` und den nur für Galerievererbung vorgesehenen Wert `inherit`. Ergänzen Sie bei einem neuen Stil beide dokumentierten Listen; `inherit` ist kein visueller Designstil.

28.3 Manuelle Browserprüfung

28.3.1 Netzwerk- und Interaktionsprüfungen

Browserabhängige Softwareprüfungen verwenden repräsentative Daten, anonyme und authentifizierte Sitzungen, leeren Cache, mobile und Desktopansichten, gegebenenfalls Betrieb ohne JavaScript, reduzierte Bewegungspräferenzen und Netzwerkdrosselung.

Prüfen Sie für öffentliche Vorschaubilddarstellung die Bereiche Elemente und Netzwerk. Responsiver Modus sollte seinen vollständigen aktiven Kandidatensatz bereitstellen. Progressiver Modus sollte vor Aktivierung einen kleinen aktiven Kandidaten und inaktive größere Kandidaten bereitstellen und danach höchstens die dokumentierte Zahl gleichzeitiger Steigerungen für relevante Karten ausführen. Prüfen Sie Layoutstabilität, Cachewiederverwendung, Fehlerersatz, Lightbox-Interaktion, Karten, Abstimmung, geschützte Medien und direkte Links.

28.4 Sorgfalt bei Veröffentlichungen

Der vollständige Release-Ablauf steht in `RELEASE.md`. Vergleichen Sie den genauen vorherigen stabilen Tag, vervollständigen Sie Versionshinweise und dauerhafte Dokumentation und gleichen Sie alle vier Handbuchausgaben ab. Erstellen Sie jedes PDF mit der indizierten Mehrpassfolge aus `docs/LATEX_BUILD.md`; prüfen Sie Compiler-Erfolg, Verweise, Indexeinträge und Layoutwarnungen.

Visuelle PDF-Prüfung ist ausdrücklichen Anforderungen oder der Diagnose eines konkreten Layoutproblems vorbehalten; ein erfolgreicher Routinebau benötigt keine zusätzliche visuelle Freigabe.

Die Befehle dieses Abschnitts beschreiben gehostete Releases und den erhaltenen lokalen Wiederherstellungspfad für Maintainer. Normale Vorbereitung und Qualifikation laufen auf GitHub; Agenten führen diese Befehle standardmäßig nicht lokal aus. Lokale Wiederherstellung setzt eine ausdrückliche Anforderung oder tatsächlich unerreichbares CI voraus und bleibt ohne gehostete Nachweise BLOCKED. Der später beschriebene Review-Workflow führt geschützten Merge und Tag-Erstellung aus; die GitHub-Release-Veröffentlichung bleibt manuell.

Der aktuelle Qualifikations- und Release-Ablauf steht im Abschnitt zur Maintainer-Verifikation und in `RELEASE.md`.

Erstellen Sie Produktionsordner oder ZIP-Dateien nur auf ausdrückliche Anforderung; die gehosteten Release-Artefakte verwenden dasselbe PHP-Werkzeug automatisch. Übergeben Sie den Kandidatenzeitpunkt mit `--timestamp` für deterministische Metadaten. Veraltete Manifeste und vorhandene Ausgaben werden abgelehnt; `scripts/release_files.php` prüft nur die Mitgliedschaft. Verbindliche Linux/Windows-Paketverantwortliche prüfen das echte Werkzeug unabhängig von der Datenbankmatrix; macOS wiederholt dieselbe Suite in einem separaten informativen Lauf. Der ausschließlich auf main ausgeführte, gesperrte TinyTeX-Cache-Aufbau benötigt vor gemeinsamer Nutzung durch Release-Zweige eine geprüfte Installation. Eine reine CMS-Änderung benötigt keinen neuen WinApp-Installer. Commit, Tag, Veröffentlichung, Upload und Bereitstellung benötigen ausdrückliche Erlaubnis. CI prüft PHP 8.1 als Kompatibilitätsuntergrenze und PHP 8.5 als neuesten Vertreter. Alle drei Datenbankvarianten verwenden PHP 8.5; historische Nachweise behalten ihre tatsächlichen Versionen.

Während der gewöhnlichen Entwicklung bearbeiten und prüfen Sie die Inhalte aller vier `.tex`-Quelldateien gemeinsam; erstellen Sie die verfolgten PDFs nicht nach jeder Änderung neu. Die PDFs dürfen bis zur endgültigen Release-Vorbereitung hinter ihren Quellen zurückliegen. Automatische Versions- und Datumsänderungen erzeugen keine sachliche Dokumentation: Neue Funktionen, Sicherheitsaspekte, Kompatibilität und Betriebsverfahren müssen in den englischen, tschechischen, deutschen und schwedischen Handbüchern redaktionell ergänzt werden.

Der aktuelle Qualifikations- und Release-Ablauf steht im Abschnitt zur Maintainer-Verifikation und in `RELEASE.md`.

29 Die Galerie schnell wirken lassen

Wahrgenommene Geschwindigkeit ist keine einzelne Zahl. Besucher bemerken, wann die Seite erscheint, wann erste Fotos erkennbar werden, ob Scrollen reaktionsfähig bleibt, wie schnell Steuerungen reagieren und wie lange ein angefordertes größeres Bild benötigt. Verbindungsqualität, Serverentfernung, Seitengröße, Vorschaubildrichtlinie, Branding-Ressourcen und gewählter Renderer tragen dazu bei.

29.1 Praktische Wege zu höherer Geschwindigkeit

- Halten Sie die Kartenanzahl je Seite für Zielgruppe und Hostingpaket angemessen.
- Erzeugen Sie konfigurierte Vorschaubildgrößen großer öffentlicher Sammlungen vorab.
- Vermeiden Sie unnötig große Hero-, Hintergrund-, Logo- und andere Designressourcen.
- Bevorzugen Sie den responsiven Vorschaubildrenderer, wenn Vorhersehbarkeit und Verhalten ohne JavaScript besonders zählen; verwenden Sie den progressiven Renderer, wenn dessen schrittweise Schärfung zu Sammlung und Browserverteilung passt.
- Hosten Sie die Galerie nach Möglichkeit geografisch nahe ihrer Hauptzielgruppe.
- Testen Sie mit leerem Cache. Ein aufgewärmter Entwicklerbrowser kann aufwendige Erstbesuchsübertragungen verbergen.
- Prüfen Sie PHP-/Datenbanklatenz getrennt von Bildübertragungszeit, bevor Sie jedes langsame Galerieverhalten als Vorschaubildproblem einstufen.

29.2 Test bei langsamer Verbindung

Öffnen Sie die Galerie in einem privaten Browserfenster, wählen Sie eine repräsentative mobile Ansicht, aktivieren Sie Netzwerkdrosselung in den Entwicklerwerkzeugen und laden Sie mit leerem Cache neu. Beobachten Sie die Reihenfolge von Seite, Titelbildern, sichtbaren Karten und späteren Bildsteigerungen. Wiederholen Sie mit der zu vergleichenden Renderer- oder Seitengrößeneinstellung; andernfalls machen zwischengespeicherte Dateien den Vergleich unzuverlässig.

29.3 Technische Messungen für Betreuer

Profilierung öffentlicher Darstellung und Browserdiagnose helfen, wenn ein subjektiver Bericht Zahlen benötigt. Vermerken Sie mindestens:

- Zeit bis zum ersten Byte und serverseitige Darstellungsdauer;
- HTML-Übertragungsgröße;
- Anfrageanzahl und übertragene Bytes anfänglicher Vorschaubilder;
- Zeit bis zum stabilen größten sichtbaren Inhalt;
- Layoutverschiebungen beim Laden von Karten und Medien;
- Browsermodulen zurechenbare Arbeit des Hauptthreads;
- Anzahl und Größe progressiver Kandidatensteigerungen;

- Datenbankabfrageanzahl des Entwicklungsprofilers, soweit verfügbar;
- Bilddekodierungs-/Speicherdruck bei sehr großen Originalen oder starkem Lightbox-Zoom.

Entwicklungsprofiler und erfasste Benchmarkdatensätze dienen Vorher-/Nachhervergleichen zwischen Renderermodi und Galerielayouts. Verwenden Sie repräsentative hochdichte Bildschirme und eingeschränkte Verbindungen, statt sich nur auf einen schnellen Desktop mit warmem Cache zu verlassen.

30 Fehlersuche

30.1 Anwendung startet nicht

Prüfen Sie PHP-Version, erforderliche Erweiterungen, Konfigurationsort, Datenbankverbindung, beschreibbare Pfade und Webwurzel-Routing. Prüfen Sie PHP- und Webserverprotokolle. Führen Sie Syntaxprüfungen kürzlich geänderter PHP-Dateien aus und prüfen Sie ausstehende Migrationen.

30.2 Galerie oder Bilder fehlen

Prüfen Sie Dateisystempfade, Galerieerkennungszustand, Datenbankdatensätze, Sichtbarkeit, Zugriffsregeln übergeordneter Galerien, Passwortentsperrung, NSFW-Richtlinie, unterstützten Dateityp und relativen Bildpfad. Testen Sie als Administrator und anonymer Besucher.

30.3 Vorschaubilder fehlen oder sind unscharf

Prüfen Sie Vorschaubildmetadaten und Wartungsberichte. Bestätigen Sie erzeugte Größen, Formatunterstützung, konfigurierte Grenzen, Quellgeometrie, Ableitungsstatus und öffentliche Endpunktautorisierung. Prüfen Sie im responsiven Modus den browsergewählten Kandidaten und `sizes`. Prüfen Sie im progressiven Modus kleinen Kandidaten, Warteschlangenzustand, ausgewählten Ersatz und Dekodierungsergebnis.

30.4 Administrationsaktionen verlassen den Seitenbereich

Prüfen Sie, ob das passende JavaScript-Modul geladen wurde, delegierte Handler das Formular erkannten, AJAX-Header und Antwortverträge stimmen, das zurückgegebene Fragment erwartete Lebenszyklusmarker enthält und allgemeine Administrationsformularhandler funktionsspezifische Formulare ausnehmen. Direktes POST-Verhalten kann weiterhin den dokumentierten Ersatzweg bereitstellen.

30.5 Migration scheitert

Halten Sie eine geprüfte Datenbanksicherung vor und vermerken Sie Migrationsdateiname, Gallery-Version, Datenbankserverversion, begrenzte Bildschirmmeldung, Anfragereferenz und vorhandenen Schema-/Migrationslisten-Zustand. Wiederholen Sie über die Galerieverwaltungsseite, damit der normale idempotente Kompatibilitätsweg eine unterbrochene Migration abschließen kann. Version 1.1.0 benötigt keine Trigger, gespeicherten Routinen, `SUPER`, `log_bin_trust_function_creators` oder globale Datenbankänderung. Bleibt der begrenzte Fehler bestehen, prüfen Sie die Laufzeitdiagnose und geben Sie die Anfragereferenz an Betreuer oder Hoster weiter; fügen Sie keine Datenbankzugangsdaten oder unverarbeiteten Produktionsdaten in Supportberichte ein.

30.6 PDF-Handbuchkompilierung scheitert

Führen Sie die Befehle in `docs/LATEX_BUILD.md` aus. Prüfen Sie die Installation von `pdflatex` und `makeindex`. Ein erster MiKTeX-Lauf kann übliche Pakete anfordern. Löschen Sie nach einem fehlgeschlagenen Paketwechsel ignorierte Zwischen-Builddateien und wiederholen Sie die dokumentierte Abfolge.

31 Checkliste für Sicherung und Wiederherstellung

1. Exportieren Sie die vollständige Anwendungsdatenbank.
2. Kopieren Sie `galleries/` samt Originaldateien und galerieeigenen Ressourcen.
3. Kopieren Sie lokale Konfiguration und relevante Installationsgeheimnisse sicher.
4. Bewahren Sie benutzerdefinierte Designressourcen und CSS auf.
5. Vermerken Sie Anwendungsversion und ausstehenden Migrationszustand.
6. Lagern Sie Sicherungen außerhalb des aktiven Webbaums.
7. Testen Sie regelmäßig die Wiederherstellung in einer isolierten Umgebung.
8. Prüfen Sie nach Wiederherstellung öffentliche Routen, geschützten Zugriff, Administratoranmeldung, Vorschaubilder, Uploads und Migrationen.

Vom Aktualisierungssystem erstellte Sicherungen bewahren überschriebene Anwendungsdateien zur Aktualisierungswiederherstellung. Eine vollständige Betriebssicherung umfasst außerdem Datenbank, Galeriebaum, lokale Konfiguration und installationseigene Ressourcen.

31.1 Einen Wiederherstellungssatz prüfen

Halten Sie Datenbankexport, Originalfotos, lokale Konfiguration, relevanten Speicher `data/`, Papierkorbinhalte, benutzerdefinierte Ressourcen und genaue Anwendungsversion als einen abgestimmten Wiederherstellungssatz zusammen. Eine Anbietermomentaufnahme oder ein begrenztes Wartungsfenster kann verhindern, dass Schreibvorgänge Datenbank- und Dateizustand auseinanderbringen. Lagern Sie eine Kopie außerhalb des Hosts und vereinbaren Sie, wie viel aktuelle Arbeit verloren gehen darf und wie schnell der Dienst zurückkehren muss.

Der CLI-Einstieg `scripts/recovery.php` kann diesen Satz inventarisieren und wiederhergestellte Dateistichproben sowie Manifesthashes an einem getrennten Ort prüfen. Folgen Sie `docs/RECOVERY_ASSURANCE.md` für Nachweisformat und Befehle. Das Werkzeug führt keinen Datenbankdump aus, stellt keine Produktionsumgebung wieder her und prüft keinen Sicherungsanbieter. Seine synthetische Beschädigungsübung belegt, dass die Prüfung Schäden an Testdaten erkennt, nicht dass Ihre tatsächliche Sicherung die Website wiederherstellen kann.

Isolieren Sie vor Öffnen einer wiederhergestellten Installation E-Mail, geplante Aufträge, Integrationen und Schreibzugriff von Produktionszielen. Prüfen Sie wiederhergestellte Datenbank, Beziehungen, Administratoranmeldung, Verweigerung privater Medien und Papierkorbwiederherstellung. Vermerken Sie Sicherungsalter, vergangene Wiederherstellungszeit und Beobachtungen des Bedieners, ohne Geheimnisse in Berichte zu kopieren. Verwenden Sie `docs/RECOVERY_OFF_HOST.md` für das vollständige Verfahren. Dateirücknahme des Aktualisierungssystems kehrt Datenbankmigrationen weiterhin nicht um.

32 Betreuerprüfung und Veröffentlichungsnachweise

32.1 Quellqualifikation aus dem gewählten Feature-Workflow

Feature-Push und abschließender Squash erhalten BASIC für Syntax und Deklarationsdokumentation. Wählen Sie in GitHub Actions **Integrate into develop**, unter **Use workflow from** main oder den gewünschten Feature-Zweig und anschließend den Quellzweig. Der ausdrückliche Start durch den Eigentümer führt Workflow, Audit und Tests dieser Revision aus. Test- und Registry-Änderungen benötigen keine vorherige Installation auf main.

Die Quelle ist ein Commit über dem beobachteten develop. Die gehostete Vorbereitung erzeugt Runtime-Module, Inventar und Manifest, übernimmt geänderte generierte Daten in den endgültigen Kandidaten und startet frisches BASIC. Ein separater Autoritäts-Checkout prüft den sauberen Kandidaten. FULL behält alle 27 Pflichtbesitzer: Quellverträge, Node/WinApp, Linux/Windows-Pakete, vier Shards je Datenbank bei drei Datenbanken, vier Shards je PHP-8.1/8.5-Quellumgebung, Chromium und Gesamtprüfung. Fehlende, rote, abgebrochene oder übersprungene Pflichtbesitzer stoppen die Integration.

Nach der Vorbereitung startet der gewählte Feature-Workflow macOS-Paketprüfungen als separaten informativen Lauf mit demselben exakten Kandidaten und derselben Basis. Die zentrale Paketsuite speichert das tatsächliche Ergebnis und Diagnosen. Runner-Warteschlangen, Timeout, Abbruch, Fehler oder Startverweigerung blockieren die Integration nicht. Getrennte Parallelitätsgruppen und Prüfnamen schützen das verbindliche FULL. Historische Besitzerverträge 1–3 behalten verpflichtende macOS-Nachweise; authentifizierte unveränderliche Workflow-Quellen bestimmen den jeweiligen Vertrag.

Erfolgreiche Ausführung wird vor dem geschützten normalen Fast-forward gesichert. `qualify_only` speichert sie ohne develop-Schreibzugriff. Ihre Lauf-ID als `qualified_run` erlaubt die spätere Integration derselben Kandidaten-, Eingabebaum- und Basisidentität ohne erneutes FULL. Geänderte Eingaben erfordern neue Ausführung; Besitzer, Läufe, Ref-Leases und GitHub-Schutz bleiben verbindlich.

Nach erfolgreicher Integration und Speicherung des Nachweises löscht der Workflow den gewählten entfernten Feature-Zweig mit einer Lease auf die exakte Kandidaten-SHA. Neuere Commits verhindern die Löschung. `qualify_only` und `recover_existing` erhalten den Zweig. Ein Fehler beim Aufräumen lässt Integration und gespeicherte Nachweise bestehen.

Für eine ausdrücklich gewünschte reine CI-Installation vor der Version erstellen Sie den Feature-Zweig aus main und starten **Basic source checks** mit `install_ci`. Vollständiges FULL und Release-Audit erzeugen einen Bot-PR; eine echte menschliche Freigabe erlaubt das normale geschützte Auto-Merge.

Der Publisher bindet dasselbe geprüfte FULL an Checks und einen regulären Actions-Commit-Status, weil Dispatch-Checks in GitHubs Branch-Regelübersicht fehlen können. Vor jedem geschützten Fast-Forward prüft er Status-ID, Zustand und Lauf erneut.

Nach Qualifikation und geschützter Installation erlaubt eine alleinige HTTP 422-Ablehnung wegen des neuen erforderlichen Matrix-Checks höchstens sechs Schreibversuche mit zwei Sekunden Abstand. Jeder erneute Versuch prüft aktiven Lauf, BASIC/FULL-Nachweise, ursprüngliche Check-IDs und Branch-Stände erneut. Andere Fehler stoppen den Lauf; FULL wird nicht wiederholt.

32.2 Release-Zusammenstellung aus qualifiziertem develop

Starten Sie in GitHub Actions **Begin Release** vom Branch mit der gewünschten Workflow-Version, normalerweise `develop`, und geben Sie die Version einschließlich `v_` ein, zum Beispiel `v_0.136.2`. Der Workflow liest unabhängig davon aktuelles geschütztes develop, fixiert dessen SHA, erstellt `release/v_0.136.2` und startet ausdrücklich die Zusammenstellung auf diesem Branch. Neue Workflows und Skripte werden bereits vor ihrer Aufnahme in main verwendet. BASIC/FULL wird nicht wiederholt. Die Initialisierung prüft ursprünglichen Maintainer, Startlauf, Versuch und Version; die Bot-Identität allein genügt nicht. Wiederholungen verwenden unveränderte Refs erneut und vermeiden doppelte aktive Builds. Bei fortgeschrittenem Release-Ref setzen Sie dessen Zusammenstellung direkt fort. PR-Freigabe und Veröffentlichung bleiben getrennte Maintainer-Aktionen.

Vor der PR-Freigabe bleiben fixierte main-Historie und vorbereiteter Baum erhalten. Nach Freigabe und Tag wird unverändertes develop per Fast-forward direkt auf den tatsächlich markierten main-Commit gesetzt. Beide Zweige zeigen danach auf denselben Commit; es entsteht kein zusätzlicher Commit als Inhaltskopie. Der Status bezeichnet geprüfte Zusammenstellung und qualifizierte Quellhistorie; funktionales FULL wird nicht wiederholt. Parallele develop-Arbeit bleibt erhalten. Der dauerhafte Nachweis enthält tatsächliches main-Ergebnis, Baum und Basis. Der develop-Schutz muss freigegebene main-Merges zulassen und Force-Updates, Bypass sowie fehlende Actions-Prüfungen weiterhin verhindern. Die alte Pflicht zu linearer Historie blockiert Bereitschaft und PR-Erstellung ausdrücklich; nur der Maintainer ändert die installierte Richtlinie separat. Eine spätere Version kann bestehende getrennte Historien ohne Umschreiben verbinden. Alte Inhaltskopie-Nachweise bleiben lesbar; sofortiges Angleichen der Refs benötigt eine separate Autorisierung. Die nächste Version vertraut geschütztem develop ohne historische Abgleicharchive. Nur der nach der Zusammenstellung gestartete Beobachter verarbeitet auch frühe Freigaben; erfolgreicher Origin-Git-Push benötigt keinen sofortigen REST-Readback.

Ein in geschütztes develop aufgenommener Commit ist qualifiziert. Registrierte Markdown-Versionsmarker akzeptieren Zeilenumbrüche innerhalb desselben Absatzes. Vorbereitung und Konsistenzprüfung erhalten den Umbruch und historische Versionsangaben; nur der registrierte Wert wird aktualisiert. Änderungen nur an WinApp-README, Agentenanweisungen und Tests lösen keinen Installer-Neubau aus; Laufzeit- und Build-Eingaben erfordern ihn weiterhin. Dieselben Ausnahmen gelten beim Übernehmen verifizierter veröffentlichter Installer-Dateien in den Release-Entwurf. Wiederherstellung nach dem Tagging bewahrt Q, M und den Tag. Erstellen Sie daraus den separat autorisierten Zweig `release/v_X.Y[.Z]`. Das Release wiederholt kein BASIC/FULL und lädt keine alten Qualifikationsarchive. Es fixiert A, aktualisiert Metadaten und Patch Notes, gleicht alle vier Handbuchausgaben ab, erstellt ihre PDFs mit festgelegtem TinyTeX und reproduzierbarer Zeit und erzeugt zuletzt Inventar und vollständiges Manifest. Geänderte WinApp-Eingaben benötigen den Installer; sonst bleiben unabhängige Version und geprüfte vorhandene Dateien erhalten.

Neue Patch Notes verlinken jedes belegte Issue oder PR direkt bei der Änderung, die es im aktuellen Release behandelt. Vollständige Commit-Metadaten enthalten die geänderten Pfade jedes Commits zum Abgleich mit Quell-Diff und Belegdigest. Frühere Notizen liefern nur den Stil; historische Beispiele und routinemäßige Release-Metadaten belegen keine aktuelle Issue-Arbeit. Origin-Nachrichten und PR-Rahmentext ergänzen keine festen Referenzen. Neue Arbeit an älteren Issues bleibt zulässig. Kann Copilot Extraktion, Zusammenführung oder belegte Synthese nicht zuverlässig abschließen, etwa bei einer wesentlichen ungeklärten Issue-Beziehung, darf es `NOTES_REVIEW_REQUIRED` zurückgeben. Die Validierung nutzt dann dieselbe unten beschriebene externe JSON-Übergabe. Formatprüfungen beweisen keine inhaltliche Relevanz.

Fertiger redaktioneller Text bleibt erhalten; andernfalls arbeitet die begrenzte Copilot-Erzeugung mit vollständigen Git-Belegen. Vor der Einrichtung des Anbieters erlaubt die Automatik höchstens

100000 Diff-Bytes, 20 Quelldateien und 180000 Prompt-Bytes. Größere Änderungen, fehlende Zugangsdaten, ausdrücklich externer Modus oder Copilot-, Kontingent- und Ausgabefehler erzeugen `NOTES_PENDING`. Laden Sie `release-notes-handoff` aus dem Actions-Lauf und geben Sie `prompt.txt` der gewählten KI. Das 30 Tage gespeicherte Artefakt enthält die vollständige Vorlage, Commit-Belege, Quell-Diff und Hashmanifest. Prüfen Sie die einzeilige JSON-Antwort, wählen Sie denselben Release-Branch unter **Release qualification > Run workflow**, fügen Sie sie in `external_notes` ein und starten Sie die Fortsetzung. Die README enthält den CLI-Befehl, falls die Schaltfläche auf main noch nicht registriert ist. JSON erhält Markdown-Zeilenumbrüche. Repository, Version, Branch, Quell-SHA und Prompthash müssen den neu erstellten Belegen entsprechen; geänderte Belege benötigen ein neues Paket. Fertige Notizen bleiben maßgeblich. Warten belegt keinen Runner und erstellt weder vorbereiteten Commit, Qualifikationscheck, Handbücher noch Release-PR. Die Fortsetzung ergänzt kein BASIC/FULL. Ungültiger Text wird nicht angewendet. Buildfehler, fehlende Anhänge und veraltete generierte Hashes stoppen die Zusammenstellung, keine neue Quellqualifikation. Lebenszyklusschema 4 speichert develop-Quelle und Zusammenstellungsergebnis.

Der stabile Tag bleibt nach CI-Wartung auf main unverändert. Die Initialisierung folgt der First-Parent-Historie statt eines neuen Tags oder einer versionsgebundenen Ausnahme. Ref-Leases schützen konkurrierende Schreiber; alte Identitäten und veröffentlichte Dateien bleiben unverändert.

32.3 Freigabe, Version und vollständige Anhänge

Der Workflow öffnet den exakten Bot-PR nach main. Genehmigen Sie Q einmal. Die Automatik führt den geschützten Standard-Merge aus, prüft Eltern/Baum, erstellt den unveränderlichen Versionstag, versucht sichere develop-Synchronisierung und füllt einen unveröffentlichten Entwurf mit Original-ZIP, Metadaten, Prüfsummen, vier PDFs, Notizen und dauerhaften Abschlussbelegen. Fehlende geprüfte Anhänge werden ergänzt, identische vorhandene bleiben erhalten.

Warten Sie auf `DRAFT_READY` und wählen Sie manuell **Publish release**. `TAGGED/DRAFT_PENDING` wird für dasselbe Q fortgesetzt; Kandidat und korrekter Tag werden nicht neu aufgebaut oder verschoben. Paralleles develop blockiert unsichere Synchronisierung, keinen korrekten Tag oder Entwurf. Nach `DRAFT_READY` und Speicherung der Abschlussbelege entfernt der letzte Job automatisch den genauen Release-Zweig mit einer Q-SHA-Lease. Er prüft erneut Anhang-Hashes, genehmigten Merge/Tag, main/develop-Abstammung und abhängige offene PRs oder aktive Workflows. Unvollständige Synchronisierung behält den Zweig; fehlerhafte Belege stoppen die Bereinigung und erhalten den Entwurf. Nur den fehlgeschlagenen Bereinigungsjob wiederholen; unveränderliches Q und gespeicherte Belege unterstützen auch einen bereits gelöschten Zweig. Dies gilt ab dem ersten Release mit der Änderung im qualifizierten develop. Veröffentlichung und manuelle Hosting-/Browserprüfung bleiben separat. Historische Zweige behalten den gesondert genehmigten Stilllegungsworkflow. Siehe `RELEASE.md`, `docs/RELEASE_LIFECYCLE.md`, `docs/CI_COVERAGE_REUSE_CONTRACT.md` und `docs/LATEX_BUILD.md`.

33 Glossar

AJAX Browseranfrage zur Aktualisierung eines Seitenbereichs unter Erhalt der umgebenden Oberfläche.

Zweigumfang Eine Galerie und ihre Nachkommen, wenn die ausgewählte Funktion rekursiven Umfang definiert.

Kanonisches Paar Zwei Bildkennungen, gespeichert in stabiler Reihenfolge von klein nach groß.

CSRF-Token Sitzungsgebundener Wert zur Prüfung absichtlicher zustandsändernder Formularübermittlungen.

Ableitung Erzeugte Mediendarstellung, beispielsweise ein JPEG- oder WebP-Vorschaubild.

EXIF In unterstützte Bilddateien eingebettete Kamera- und Aufnahmemetadaten.

Integritätsmanifest Versionierte Liste von Kernpfaden und erwarteten Hashes.

Lightbox Vollbild- oder überlagernder Fotobetrachter mit Navigation und zugehörigen Steuerungen.

Medienmanifest Anfragelokale Darstellungsdaten, aus Vorschaubildmetadaten für sichtbare Bilder vorbereitet.

NSFW Guard Alters- und Galerie-/Bildrichtlinie zur Zugriffskontrolle beschränkter Medien.

Progressive Schärfung Vorschaubildpipeline mit kleinem Anfangsbild, die später einen dekodierten größeren Kandidaten aktiviert.

Responsive Auswahl Browsernative Kandidatenauswahl aus einem sofort aktiven Quellensatz.

Ausgewählte Galerie Durch die aktuelle öffentliche Route dargestellte Galerie.

Seitenbereich Rechte kontextbezogene Administrationsoberfläche, durch Fragmentanfragen geladen und aktualisiert.

Vorschaubildgrenzen Galeriebewusste minimale und maximale erzeugte Größen, die zur Auswahl infrage kommen.

34 Quellen

Literatur

[1] PHP-Gallery-Projekt, *README.md*, lokale Produktübersicht, Funktionsleitfaden, Anforderungen und Installationsdokumentation, Version 1.1.0.

[2] PHP-Gallery-Projekt, *ARCHITECTURE.md*, lokale Anwendungsarchitektur und Referenz des Teilsystemlebenszyklus, Version 1.1.0.

[3] PHP-Gallery-Projekt, *DATABASE.md*, lokale Migrations- und dauerhafte Schemareferenz, Version 1.1.0.

[4] PHP-Gallery-Projekt, *CODEMAP.md*, lokale Quellcodezuständigkeit und Wartungsübersicht, Version 1.1.0.

[5] PHP-Gallery-Projekt, *docs/ADMIN_SETTINGS_INVENTORY.md*, kanonisches Inventar globaler Einstellungszuständigkeiten, Ersatzwerte, Sensibilität und Migrationen, Version 1.1.0.

[6] PHP-Gallery-Projekt, *TESTING.md*, lokaler Leitfaden automatisierter und manueller Prüfung, Version 1.1.0.

[7] PHP-Gallery-Projekt, *AGENTS.md*, lokale Repository-Beitrags- und Sicherheitsrichtlinien.

[8] The PHP Documentation Group, *PHP-Handbuch*, https://www.php.net/manual/en/.

[9] Oracle Corporation, *MySQL-Referenzhandbuch*, https://dev.mysql.com/doc/.

[10] MariaDB Foundation, *MariaDB-Serverdokumentation*, https://mariadb.com/docs/server/.

[11] WHATWG, *HTML Living Standard: Bilder*, https://html.spec.whatwg.org/multipage/images.html.

[12] OWASP Foundation, *Leitlinien zur Webanwendungssicherheit*, https://owasp.org/.

Index

3D-Karussell, 119
503-Antwort, 108
Abfrageparameter-Spam, 129
Abstimmung, 94
    Datenbankbereitschaft, 109
Administration, 66
    Änderungen im Seitenbereich, 71
Administrationsprotokolle, 137
Administrationsübersicht, 10
Administratoranmeldung, 10
Administratorkonto, 107
Aktualisierungen, 126
    Datenbankbereitschaft, 109
Alternativtext, 55
Anforderungen, 5
Anfrage
    Lebenszyklus, 151
anonyme Vorschau, 11
Ansichten, 151, 153
Anwendungsfälle, 57
API-Migration, 123
Architektur, 151
Authentifizierung, 103
Administrator
    temporärer Supportzugang, 10
API
    pgu_, 156

Begleitmetadaten, 81
benutzerdefiniertes CSS, 112
Berechtigungen
    Dateisystem, 5
Besucheranmeldung, 103
Besuchereinladungen, 103
Besuchererlebnis, 62
Besucherkonten, 103
Besucherkontoverwaltung, 103
Besuchersammlungen, 105
Besuchervorschau, 11
Betreibercheckliste, 61
Bild-Sitemap, 125
Bildauswahlablauf, 57
Bilder, 78
Bildmetadaten, 54
Bildstreifen, 119
Bildunterschriften, 55
Bildvergleich, 101
Bildvorschauen, 86
Browsermodule, 153
browserseitiger Vorschaubildneuaufbau, 90

Codestil, 181
Controller, 151, 152
Controller-Dispatch, 151
Cron
    Websitewartung, 136
CSRF, 103

Darstellungspipeline, 153
Dateinamen
    Umbenennen, 77
Dateisystem
    für Galeriebetreiber, 59
dateisystemorientiertes Konzept, 3
Datenbank, 3
    Änderungssicherheit, 109
    Bereitschaft, 108, 126
    für Galeriebetreiber, 59
    Vorteile, 59
Datenbankschema, 154
Datenhoheit, 59
Datenschutz
    Telemetrie, 131
Datenschutzplanung, 13
Datumsbereich, 23
Design, 111
    Galerieschlagwörter, 122
    Steuerungen, 112
Dienste, 151, 152
DNG, 87
Dokumentation, 1
Downloads, 123
Duplikatprüfliste, 102

Einrichtung, 7
Einrichtungsassistent, 73
Einstellungen
    Einrichtungsassistent, 73
    Websiteadresse, 74
    Zentrale, 72
Einstieg, 10
Entwicklung, 181
Erkennung, 80
erste Stunde, 10
Erzählen, 56
EXIF, 94
    Benutzerprüfung, 56

Datumsorganizer, 77

Familienarchiv, 57
Favicon, 112
Favoriten, 105
Fehlersuche, 190
Datenbankverbindung, 126
Flugkarten, 97
Fotoarbeitsablauf, 54
Fotoduplikatdetektor, 102
Fotoorganisation, 54
Fotoreihenfolge, 56
Fototitel, 55
Freigabelinks, 103
Datenbankbereitschaft, 108
Funktionen
Administration, 75
Funktionsreferenz, 138
Funktionsschalter, 75
Funktionsverzeichnis, 138

Galerie
Anzeigeüberschreibungen, 24
automatische Organisation, 77
Bearbeitung, 14
erste Galerie erstellen, 11
Erstellung, 14
Löschen, 29
Neuordnen, 28
Papierkorb, 127
Sichtbarkeit, 24
Verschieben, 28
Wiederherstellung, 127
Galeriebenchmark, 132
Galeriebericht, 130
Galeriebeschreibung, 12
Galeriebetreiber, 10
Galeriebranding, 28
Galeriedaten
EXIF-Prüfung, 23
Galerieeditor, 14
Seitenbereich, 16
Steuerungen, 24
Galerieerstellung
gespeicherte Vorgaben, 15
Galeriehierarchie, 63
Planung, 12
Tiefe, 12
Galeriemetadaten, 23
Galeriemigration, 123
Galerieplanung, 12
Galeriesichtbarkeit, 13
Galerietitel, 12
Galerietitelbild, 28
gallery.json, 81
geplante Wartung, 136
Gerätepixelverhältnis, 86
Gesamtbericht, 130
Geschwindigkeit, 188
Glossar, 195
Google-Anmeldung, 107
Datenbankbereitschaft, 108
GPS, 94
Galerie
schnelle Funktionseinstellungen, 66
Galerie-Migration
atomare Installation, 110

Handbuch
Umfang, 1
Verwendung, 1
historisches Archiv, 58

Initialisierung, 151
Installation, 7
institutionelles Archiv, 58
Integritätsprüfung, 132

JPEG, 86
Vorschaubildverwendung, 87

kanonische URL, 129
Karten
Datenbankbereitschaft, 109
Reisenutzung, 58
Kernmanifest, 150
KI-Metadaten, 84
Konfiguration
Basis-URL, 74
Kundengalerie, 57
kooperative Galerien, 34

Laufzeitdiagnose, 132
Layoutstabilität, 90
Leistung, 188
Lightbox, 94
Browsingmodi, 119
Zoom, 95
Lokalisierung, 111
Fototitel, 120
Galerieinhalt, 120
Sprachauswahl, 119

MariaDB, 5
Medienumbenenner, 77
Medienwartung, 77
Metadatenorganizer, 77

Migrationen, 154
fehlende Objekte, 126
monatliche Wartung, 61
MySQL, 5
Medien
Dateisystemgrenzen, 110

Navigationsdaten, 97
NSFW, 103
NSFW Guard, 108

öffentliche Galerie, 62
OpenAI, 84
Datenbankbereitschaft, 109

Papierkorb
automatische Löschung, 127
Passwortschutz, 103
Passwortzurücksetzung
Datenbankbereitschaft, 108
PHP, 5
Picture Game, 101
Datenbankbereitschaft, 109
Picture Manager, 125
Portfolio, 57
Produktübersicht, 3
progressive Schärfung, 89
progressiver Renderer, 89
Protokollarchiv, 137
PDF
Galeriedokumente, 18

Qualitätssicherung, 185

RAW-Fotos, 87
Reisearchiv, 58
responsiver Renderer, 88
robots.txt, 125
Routing, 62, 151
Routing über Abfrageparameter, 8

Sammlungsfreigabe, 105
Sammlungsgestaltung, 12
Schemaprüfung, 126
Schlagwörter, 64
Administration, 74
Galerie-Hero-Bereich, 122
Metadaten, 74
praktische Verwendung, 55
Seitenbereich
Änderungsabschluss, 71
Seitengeschwindigkeit
Vorschaubilder, 86
Seitennavigation, 63
Designeinstellungen, 112
SEO-Anfrageschutz, 129
SHA-256, 102
Shared Hosting, 3
Sicherheit, 103
Sicherung, 126
SimBrief, 97
Datenbankbereitschaft, 109
Entwurf vor der Erstellung, 15
historischer OFP, 98
sitemap.xml, 125
Smart Galleries, 30
Downloads, 32
Lightbox, 32
Präsentation, 32
Zyklenschutz, 31
SMTP, 107
Speicherstatistik, 130
Sprache, 119
Deutsch, 121
Englisch, 121
Schwedisch, 121
Tschechisch, 121
sprechende URLs, 8
srcset, 88
Standortdatenschutz, 56
Startcheckliste, 61
Suche, 64
Systemzustand
Datenbankbereitschaft, 108
Datenbankprüfung, 126

tägliche Administration, 61
Telemetrie, 131
Datenbankbereitschaft, 109
Tests, 185

Übersetzungspakete, 119
Diagnose, 121
Ersatzsprache, 121
JSON, 121
Uploadautomatisierung, 84
Uploadmethoden, 54
Uploads, 78
Datenbankbereitschaft, 109
URL-Umschreibung, 8

Veranstaltungsgalerie, 57
Veröffentlichungsablauf, 57
Veröffentlichungscheckliste, 185
Verschlagwortungsstrategie, 55
verzögertes Laden, 90
virtuelle Galerien, 30

Vorschaubild
Browserauswahl, 88
Definition, 86
Erzeugung, 87
fehlend, 92
Formate, 87
Größen, 86
Neuaufbau, 92
progressiver Modus, 89
Qualität, 90
Renderer wählen, 89
responsiver Modus, 88
Selbstheilung, 92
Speicher, 90
verzögertes Laden, 90
Wartung, 87
Vorschaubilder, 86
Vorschaubildkompatibilität, 90
Vorschaubildvorbereitung, 92
Vorschaubildwartung, 90

Wartung, 126
zentraler Ablauf, 127
Wartungszentrale, 127
WebDAV, 84, 123
mobiler Upload, 124
WebP, 86
Vorschaubildverwendung, 87
Wiederherstellung, 191
Absicherung, 191
Widgets für öffentliche Inhalte, 63

Zielgruppen, 57
ZIP, 123
optionale Medien, 123
Zoomsteuerungen, 95
Zweifingergeste, 95